



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Ensino Médio

VOLUME

30.

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Editores Assistentes

Alterson Cação

Ana Carolina Bezerra

Crizélia Bezerra

Colaboradores

Adriana Pacheco

Felipe Capeli

Flávio Uemori Yamamoto

Henri Benezra

Rafaela Felix Munhoz de Oliveira

Renata Bueno Migliacci

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Leticia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Claudia Graziela Barros Martins

Flavio Akatuka

Marcia Sasso

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Silvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Adriano F. de Medeiros (Física)

André Frank (Química)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Danilo Cardoso (Física)

Fabiana Asano (Química)

Flávia Reis (Química)

Marcelo Pulido (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

Vanessa Romero (Biologia)

CONSELHEIROS

Rosana Maria Dell'Agnolo (coordenadora da área do conhecimento)

Leandro Izê Gutierrez (Física)

Ricardo Calçada (Química)

Silvio Higa (Biologia)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias. 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022.

Vários autores FTD.

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia (Ensino médio).

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
www.ftdse.com.br
central.relacionamento@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD
EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 – 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamos-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

SUMÁRIO



IMAGENS: IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

BIOLOGIA

Os avanços da Biotecnologia 8

FÍSICA

Aparelhos resistivos e circuitos 56

QUÍMICA

Comportamento ácido-base dos compostos orgânicos 104

Seções finais 157

APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

O FTD Sistema de Ensino é uma solução educacional completa que o acompanhará ao longo do Ensino Médio, auxiliando você a trilhar seus caminhos para além da educação básica.

Nesta coleção, partimos do entendimento de que o Ensino Médio é a etapa em que você tem a oportunidade de consolidar seu projeto de vida. É aqui que você vai retomar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, preparando-se para seguir novos caminhos.

Desejamos a você uma ótima jornada!



CONHEÇA SEU LIVRO

A NATUREZA DA MATÉRIA

Observe o quadro **Verão**, de Giuseppe Arcimboldo, pintor do século XVI. O que você vê? Essa resposta depende da perspectiva da quem observa e o que é observado na imagem muda, pois nessa imagem coexistem elementos inteiros, como as frutas e as folhas e, ao mesmo tempo, esses elementos formam a figura de uma pessoa.

Nas Ciências Naturais pode ocorrer a mesma coisa. Em Biologia, por exemplo, você vai estudar como as células evoluíram e se inter-relacionaram para criar seres vivos cada vez mais complexos. Em Química, já com o advento do método científico, John Dalton (1766-1844) criou um modelo atômico para descrever a matéria em um nível microscópico, buscando explicar as leis ponderais e os fenômenos observados macroscopicamente (o todo).

Nas décadas seguintes ao fascínio de Dalton, até o fim do século XIX, cientistas foram aperfeiçoando tecnologias e instrumentos que permitiram estudar os átomos com muito mais detalhes do que o químico inglês pôde fazer.

- No período após a morte de Dalton, a Europa passava pela revolução industrial. Em sua opinião, esse contexto histórico colaborou para o avanço da tecnologia naquela época?
- Analogamente ao quadro mostrado, quando estudamos a matéria, há detalhes que apenas podem ser observados numa perspectiva microscópica. Contudo, essa observação ocorre por meio de técnicas experimentais, já que não podemos enxergar os átomos, mas apenas ter evidências de sua existência. Como você acha que essas evidências modificaram o modelo proposto por Dalton?



ABERTURA

Aqui você terá conteúdo para contextualizar o assunto que será estudado em cada capítulo.

SEÇÕES

1 Exercícios

PRATIQUE

- As placas azuis, comuns em rodovias, geralmente são usadas para indicar sempre na entrada, como hotéis, restaurantes e hospitais, ou para visar o condutor. Na imagem há uma placa indicando que, quando pontos no visor a 80-200, conhecida como Rodovia Transamazônica, que corta a fenda de teste a oeste. Esse ponto é chamado de marco zero de uma rodovia e, para o caso da BR-200, encontra-se na cidade de Cabedelo, na Paraíba.

Considere um veículo que passa de certo ponto marcado da rodovia no sentido sentido para frente com velocidade constante de 80 km/h. Nessas condições, determine:

- a função da posição do movimento do carro.

- o tempo que o veículo levará para chegar a Campina Grande (PG), que fica a aproximadamente 100 km do marco inicial.

- Considerando certo sistema de referência, um carro de carga tem o seu movimento descrito pela equação horária $s = 100 + 30 \cdot t$, sendo a posição medida em quilômetros, e o tempo, em horas. Considere essas informações, determine:

- a posição inicial do carro em relação à origem.

- a velocidade com que o carro trafega.

- a posição do carro 20 horas depois.

- o tempo que o carro leva para chegar a uma cidade que se encontra a 3000 km da origem do sistema.



PRATIQUE

Ao longo da teoria, você terá exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para praticar os conteúdos trabalhados.

APROFUNDE

- A água é um componente inorgânico fundamental para os seres vivos e apresenta diversas funções, entre as quais é possível citar:

- a capacidade da água de dissolver todos os substâncias inorgânicas e orgânicas;
- a presença de uma pequena fração de água no sangue, importante meio de transporte de substâncias;
- a propriedade da água de ser um meio ideal para a ocorrência de reações químicas observadas somente nas células eucariontes;
- a conexão entre as moléculas de água, que facilita o seu transporte nos vasos;
- a capacidade da água de controlar a temperatura corporal dos heterotermos.

- Utilizando seus conhecimentos sobre a importância da água para os seres vivos, analise o gráfico de setores a seguir e justifique as proposições nele representadas.

Composição química do corpo dos seres vivos



- A água é o componente mais abundante da matéria viva, constituindo cerca de 70% a 80% da massa corporal de um ser vivo. Os seus minerais, que correspondem em média a 1% dessa massa, são fundamentais para o bom funcionamento celular. Sobre tais substâncias químicas, analise as afirmativas a seguir.

- As reações químicas do metabolismo celular ocorrem em meio líquido, sendo assim a água torna-se fundamental por ser um excelente solvente universal.
- A evaporação da água da superfície da pele é uma maneira eficiente de controlar a temperatura corporal.
- Os íons cálcio são fundamentais para a ocorrência da coagulação sanguínea, além de serem constituintes dos ossos.
- A deficiência de ferro pode ocasionar anemia ferropriva.

- A adição de flúor na água e de todo ao sal de cozinha é medida prática e efetiva contra cáries e bócio, respectivamente.

Estão corretas:

- apenas I e II;
- apenas II e III;
- apenas II, III e IV;
- apenas I, III e V;
- todas estão corretas.

- Água e elementos constituintes das fontes de infecções virais e bacterianas que levam, muitas vezes, à desidratação por meio de diarreia e vômito. Uma medida preventiva contra a desidratação é o uso de soro caseiro.

- Pensar quais são as medidas de prevenção contra doenças transmitidas pela água e a consequente desidratação, em locais onde não há saneamento básico.

APROFUNDE

No fim de cada capítulo estão os exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para aprofundamento.

2 Final de capítulo

SÍNTESE

ORIGEM DO UNIVERSO E DA VIDA

1. Origem da vida na Terra

2. Formação da Terra:
Hipótese nebular – partículas de uma nuvem de gás resultante da morte de uma estrela aglutinaram-se formando o Sistema Solar e seus componentes

1. Teoria do Big Bang:
Universo surgiu de um único ponto, chamado de singularidade, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos

METABOLISMO DAS PRIMEIRAS CÉLULAS – DUAS HIPÓTESES

1. Heterotrófica
Primeiros seres não produziam seu próprio alimento e faziam fermentação simples

2. Autotrófica
Primeiros seres sentem capazes de produzir seu próprio alimento

PRIMEIROS SERES – HIPÓTESES

1. Panspermia
A vida teria surgido no espaço e foi trazida para a Terra em meteoritos e cometas. Esta hipótese não explica a origem da vida

2. Vida se desenvolveu na Terra (revolução química)
Duas hipóteses principais:
• Sopa primordial: Hipótese de Oparin-Haldane; experimento Miller-Urey; cocoonados de Oparin
• Fontes hidrotermais: "Pírculas"; hipótese genética de Luca

COMO SURTIAM OS SERES VIVOS – DUAS TEORIAS

1. Abiogênese
Defendia que os seres surgiam espontaneamente na natureza a partir de uma "força vital", defendida por Needham

2. Biogênese
Postula que seres vivos só podem surgir de outros seres vivos, defendida por Redi, Spallanzani e Pasteur e aceita como verdadeira

182

SÍNTESE

Resumo esquemático dos conteúdos do capítulo.

PROJETO PESSOAL

Propostas de reflexão sobre o projeto de vida por meio de abordagens que valorizam o seu repertório.

PROJETO PESSOAL

MODELO IDEALIZADO

A palavra "modelo" apresenta vários sentidos, dependendo do contexto em que é empregada. Não há uma definição universal do que seja um modelo.

No universo científico, o sentido epistemológico do conceito de modelo é uma representação simplificada, abstrata e idealizada da realidade. Por isso, os modelos nunca devem ser confundidos com a própria realidade; pois, apesar de explicarem bem alguns aspectos dela, sempre existirão alguns elementos da realidade que escapam a ele. E, por isso mesmo, os modelos são mutáveis e temporários.

Nessa perspectiva e considerando os modelos estudados neste volume, pode-se fazer alguns questionamentos, por exemplo, se as equações da cinemática são modelos válidos sempre ou apenas em condições ideais; ou ainda, se é possível afirmar que realmente o universo iniciou-se com o Big Bang ou se esta concepção é apenas um modelo, assim como também podemos questionar se os modelos atômicos representam de fato como os átomos são.

Agora, observe os tipos de modelo ao lado.

Essas imagens representam a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se pensa na palavra "modelo". No contexto estético, segundo a definição do dicionário, um modelo é um parâmetro de idealidade, um padrão a ser imitado — não é à toa que o nome da profissão da pessoa contratada por agência de moda para desfilar também é modelo. Aliás, provavelmente você só reconheceu propriamente as últimas fotos como modelos. Mas acredite: todas já foram consideradas o parâmetro ideal de beleza e seu comportamento em suas épocas. Isso porque esse padrão muda dependendo da época e da sociedade, tal como ocorre com os modelos científicos. Porém, estes costumam ser baseados em evidências e observações, resultados da aplicação do método científico. Já os modelos estéticos são padrões impostos à sociedade, normalmente por costumes e/ou pela indústria.

As estátuas, as pinturas e mesmo as fotografias são, em si próprias, modelos, e não devem ser confundidas com a realidade. Para uma reflexão a esse respeito, sugere-se o TED Talk do modelo Cameron Russell, refletindo sobre a própria profissão. Acesse o QR code ao lado.

183

3 Final de volume

DIÁLOGOS

Um óxido, diversas ações

[...] Como a maior parte do planeta, a água salgada dos oceanos não tem voz, mas responde a alterações climáticas e tem sua história para contar. Em climas mais frios, ela congela silenciosamente quando a temperatura cai. De forma talvez mais sutil, o gelo se quebra com a volta das temperaturas mais quentes da primavera. Esse ciclo congelar-degelar ocorre há milhares de anos, mudando gradualmente para formar mais ou menos gelo, de acordo com as alterações da temperatura da Terra. Nos anos mais recentes, porém, o ciclo congelar-degelar foi mais pronunciado, e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por períodos mais longos. [...]

MEDELLANO, C. H. et al. Química para um futuro sustentável. Porto Alegre: ARCA, 2016, p. 101.

• O ciclo congelamento-degelar das calotas polares é um processo natural. No entanto, a elevação das temperaturas médias do planeta está aumentando a taxa de degelo.

Parceria pelo fim do CO₂ no mundo

Dois poderosas organizações da indústria global de veículos conectados [...] juntaram forças para desenvolver soluções para o transporte sustentável na Europa, livre de CO₂, até o ano de 2050. O objetivo é desenvolver, produzir e comercializar sistemas de células de combustível para aplicações em veículos pesados.

[...] A atividade, verdadeiramente neutra em CO₂, poderá ser realizada através de troca de força elétrica com energia proveniente de baterias ou convertendo hidrogênio a bordo em eletricidade.

[...] O Presidente e CEO [...] Martin Lundstedt, destacou que a eletrificação do transporte rodoviário é um elemento-chave para acabar com as emissões de CO₂. "Usar o hidrogênio como condutor de eletricidade verde para abastecer caminhões elétricos, em operações de longas distâncias, é uma parte importante do quebra-cabeça e um complemento para veículos elétricos a bateria e combustíveis renováveis", disse o executivo.

GERALDO, João. Parceria pelo fim do CO₂ no mundo. O Carreira, 29 maio 2023. Disponível em: <https://www.carreira.com.br/parceria-pelo-fim-do-co2-no-mundo/>. Acesso em: 15 ago. 2023.

186

DIÁLOGOS

Atividades que dialogam com os conteúdos mobilizados ao longo dos capítulos dos componentes da área do conhecimento.



CONHEÇA SEU LIVRO

BOXES

DESENVOLVENDO HABILIDADES

Atividade inédita e contextualizada.

EU NO MUNDO

Neste boxe você verá como é a relação do conteúdo estudado com o mundo fora da escola.

INVESTIGAÇÃO

Atividades práticas e diferenciadas: seminários, debates, pesquisas, investigação, práticas de laboratório, experimentos e afins.

ENEM EM FOCO

Questão real do Enem relacionada ao capítulo, com a indicação de como aquele conteúdo costuma ser cobrado no exame.

FIQUE ATENTO!

Ao longo do material você encontrará outros *links* e *QR Codes* indicativos de conteúdo digital.

AMPLIE

Indicações de conteúdo complementar que ampliam o seu repertório sobre o assunto do capítulo.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

Exercícios de vestibulares ou Enem com resolução detalhada.

ACELERE!

Os conteúdos indicados aqui estão disponíveis na lônica.

VÍDEOS

Assista a este capítulo

Aprofunde sua compreensão sobre os temas estudados por meio das videoaulas de cada capítulo.

Este capítulo em 1 minuto

Divirta-se e aprenda mais com um resumo dinâmico do capítulo que você acabou de estudar.

Conheça seu livro



<http://ftd.li/em-seulivro>



IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM



BIO LO GIA

30.

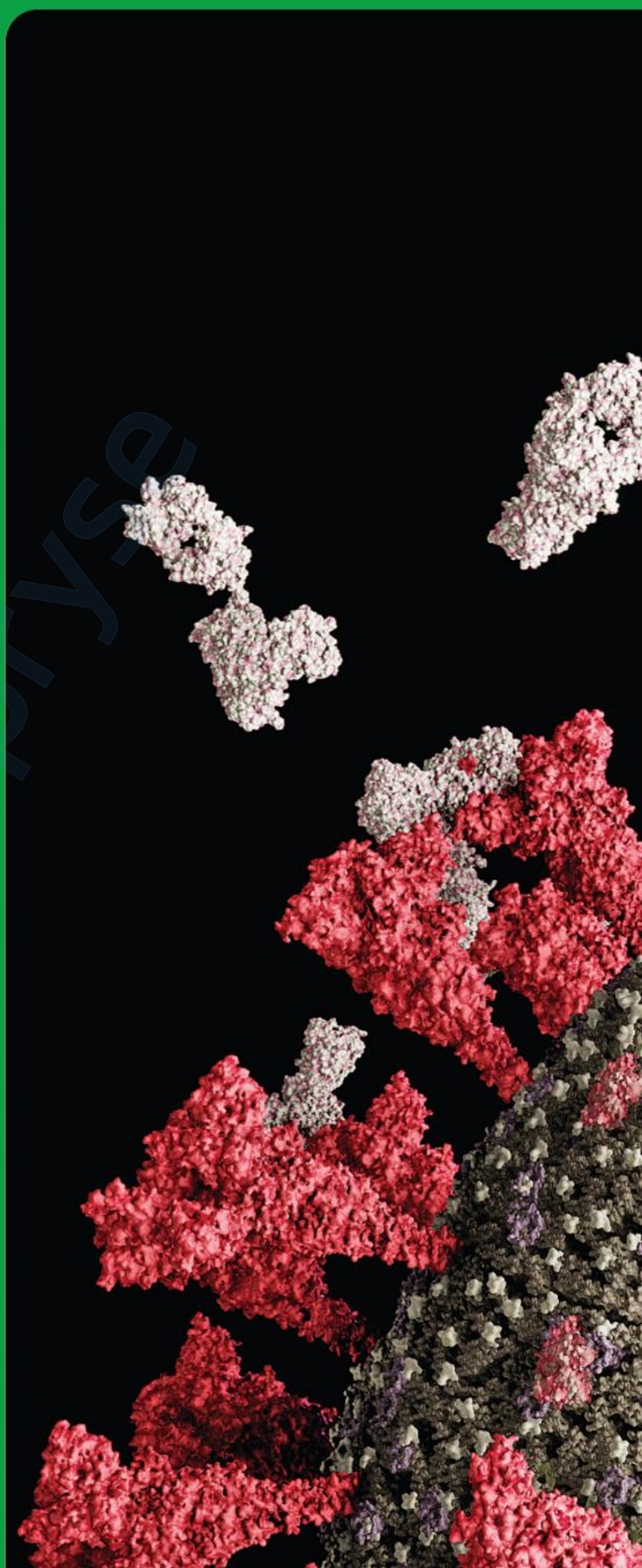
OS AVANÇOS DA BIOTECNOLOGIA

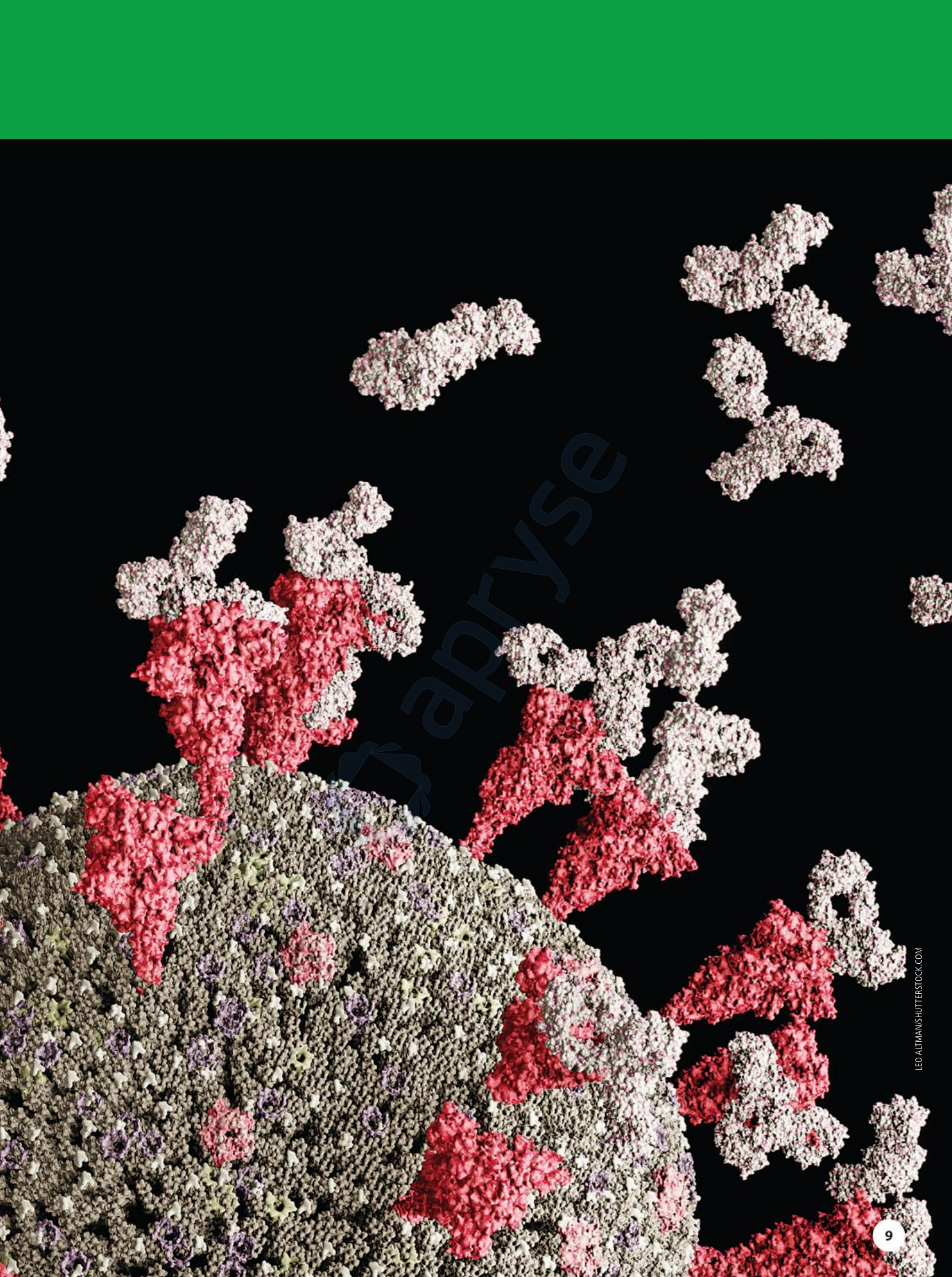
Na corrida por vacinas contra o Sars-Cov-2, durante a pandemia de covid-19, a humanidade precisou encontrar novas maneiras de produzi-las e testá-las. A grande novidade foi a vacina genética, que consiste em RNA mensageiro pronto para ser traduzido em proteínas *spike* pelas células dos vacinados. A proteína *spike* fica na superfície do vírus, o envelope viral, e é responsável pela entrada dos vírus nas células infectadas.

Ao produzir essas proteínas “estranhas”, as células do organismo infectado estimulam a formação de anticorpos, que irão combater o Sars-Cov-2 em caso de infecção, já que ele possui essas mesmas moléculas. Dessa forma, o corpo fica imunizado sem que seja necessário receber vírus amenizados, nem partes deles, como ocorre nas vacinas tradicionais. O maior desafio é armazenar a vacina: caso a utilização não seja imediata, o frágil RNA precisa ser mantido a temperaturas extremamente baixas. As vacinas de RNA são uma das conquistas da Engenharia Genética moderna.

- a) Quais outros avanços modernos da Engenharia Genética você conhece?
- b) Em sua opinião, todo uso da Engenharia Genética é aceitável? Explique.

• Representação artística de anticorpos ligando-se à proteína *spike* (em vermelho) do Sars-Cov-2, vírus causador da covid-19.





AS PISTAS ESCONDIDAS NO DNA

Em 1980, ocorreu uma incrível mudança na forma de se estudar Genética com a concessão da primeira patente dada a uma bactéria transgênica. Com ela, a iniciativa privada percebeu as possibilidades econômicas das novas pesquisas moleculares e tratou, assim, de impulsioná-las. A partir de então, muitos cientistas passaram a desenvolver suas pesquisas sob a tutela de algum laboratório privado, cedendo-lhes os direitos intelectuais das tecnologias por eles desenvolvidas. Como veremos adiante, o setor empresarial também exerceu influência para o surgimento e aprimoramento dos testes de DNA.

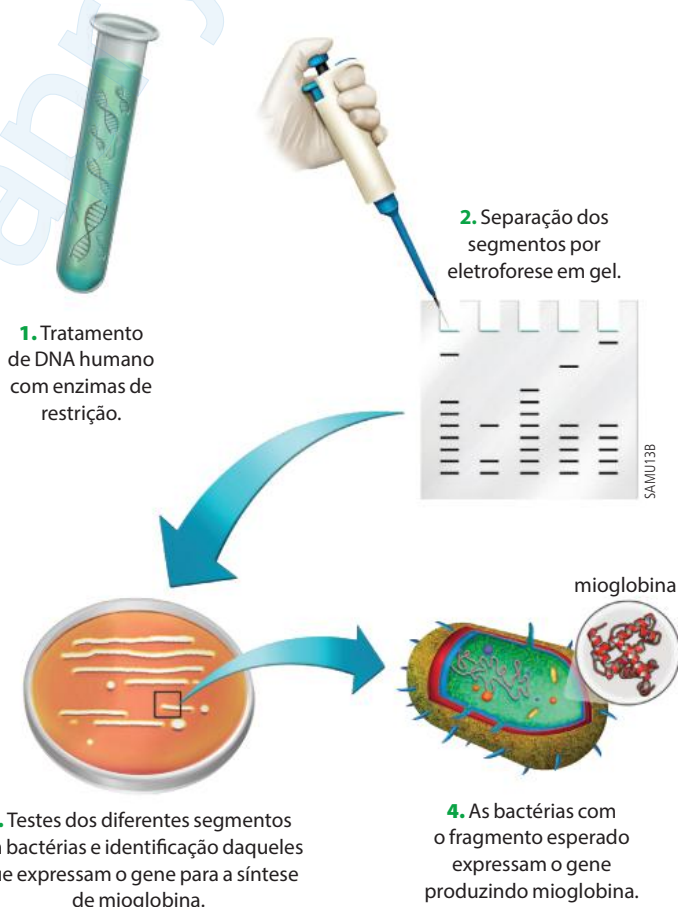
Impressão digital genética

Em 1985, o médico geneticista Alec Jeffreys (1950-), professor da Universidade de Leicester, na Inglaterra, estudava o segmento gênico que orienta a síntese da mioglobina humana. Para realizar o estudo, ele empregava a técnica da eletroforese. Por meio dessa técnica, eletrodos conectados nas duas extremidades de uma placa criam um polo positivo e outro negativo. Em seguida, uma corrente elétrica é acionada e os fragmentos (de carga negativa, como toda a molécula de DNA) migram através do gel em direção ao polo positivo, sendo que fragmentos menores migram mais rapidamente que os maiores. Durante esse deslocamento, formam-se bandas de fragmentos na placa de gel, como se fosse um código de barras, que podem ser visualizadas em luz ultravioleta com a adição de um corante específico.

DAVID PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ FOTOARENA



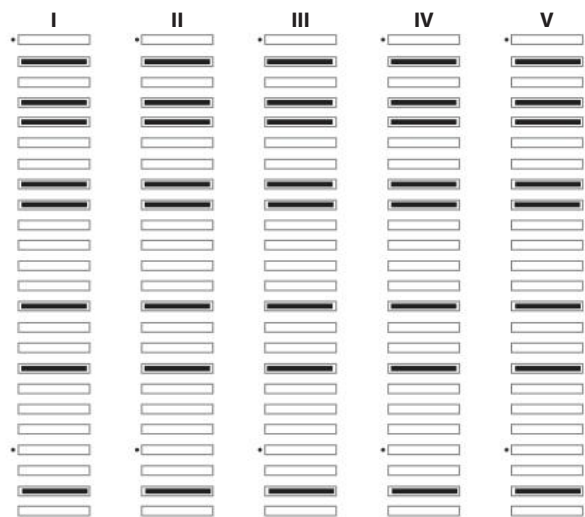
- Resultado de análise por eletroforese em gel. Cada banda é formada por um fragmento de DNA de tamanho diferente. O polo negativo é posicionado tradicionalmente acima, e o polo positivo, abaixo. Quanto menor o fragmento, mais ele corre através do gel, em direção ao polo positivo, e ao final, portanto, encontra-se em posições mais baixas. Fragmentos maiores correm menos e ficam posicionados acima.



- Esquema da técnica utilizada por Jeffreys para identificar o segmento que orienta a síntese da mioglobina.

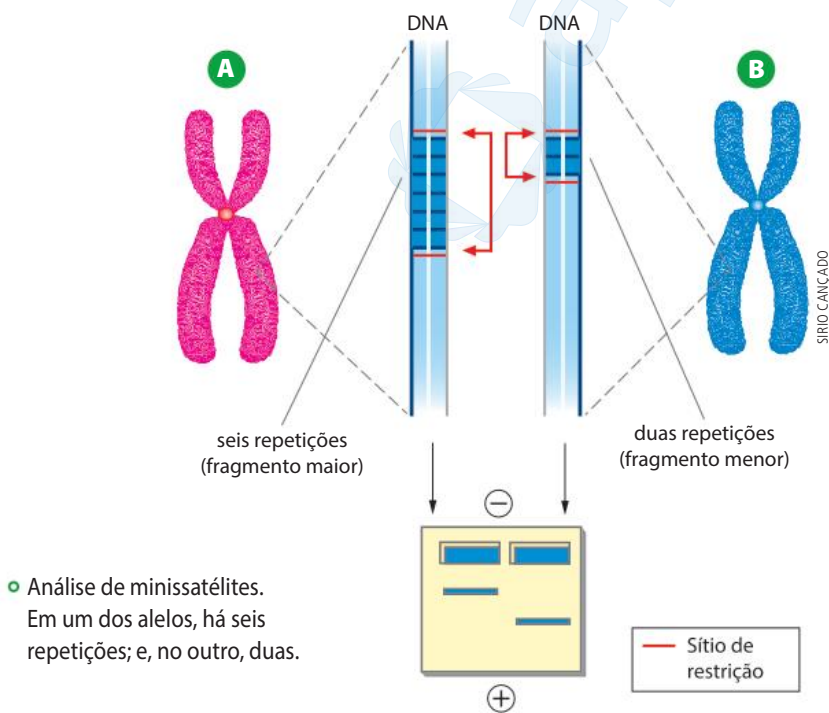
Ao longo da realização desses procedimentos, Jeffreys notou, testando um número muito grande de amostras, que, em diferentes indivíduos, os segmentos de DNA que correspondiam à **porção codificante** da mioglobina humana, quando tratados com enzimas de restrição e submetidos à eletroforese em gel, produziam um padrão de bandas com mínimas variações. Isso significa que a sequência de nucleotídeos que formam esses segmentos codificantes varia muito pouco de uma pessoa para a outra, já que produziram fragmentos de mesmo tamanho.

Entretanto, o que mais impressionou Jeffreys foi o fato de que algumas porções do DNA humano não codificantes produziram, depois de tratadas com enzimas de restrição e submetidas à eletroforese em gel, padrões de banda exclusivos para cada indivíduo com alto grau de polimorfismo (coexistência de dois ou mais fenótipos para determinado caractere em uma população). A essas regiões Jeffreys chamou **minissatélites**. O minissatélite é uma região do DNA que apresenta sequências repetitivas de nucleotídeos, chamadas VNTR (*variable number of tandem repeats* ou número variável de repetições em tandem). Cada VNTR é formada por ao menos uma sequência. Quanto maior a quantidade de pequenas sequências repetidas em uma VNTR, maior o tamanho do fragmento de DNA em que ela está contida, e, portanto, mais próxima do polo negativo será a posição desse fragmento no gel de eletroforese.



Esquema de eletroforese de fragmentos codificantes de cinco indivíduos.

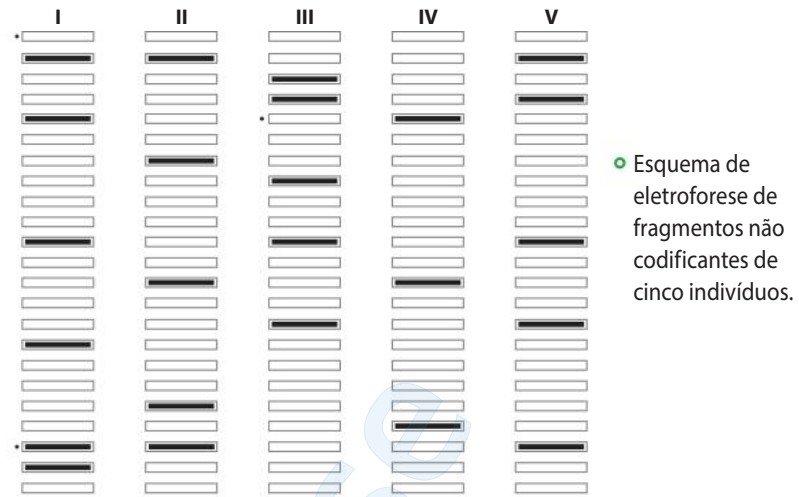
Porção codificante: segmentos de DNA que orientam a síntese de RNA, ou seja, segmentos gênicos relacionados à transcrição.



- Análise de minissatélites. Em um dos alelos, há seis repetições; e, no outro, duas.

Ilustração produzida com base em: SADAVA, D. e outros. **Vida:** a ciência da Biologia. São Paulo: Artmed, 2009. p. 356.

Assim, o DNA extraído de pessoas diferentes e tratado com as mesmas enzimas de restrição produz fragmentos de tamanhos diferentes e exclusivos para cada indivíduo testado. Esse resultado permite afirmar que cada pessoa apresenta sequências de nucleotídeos exclusivas.

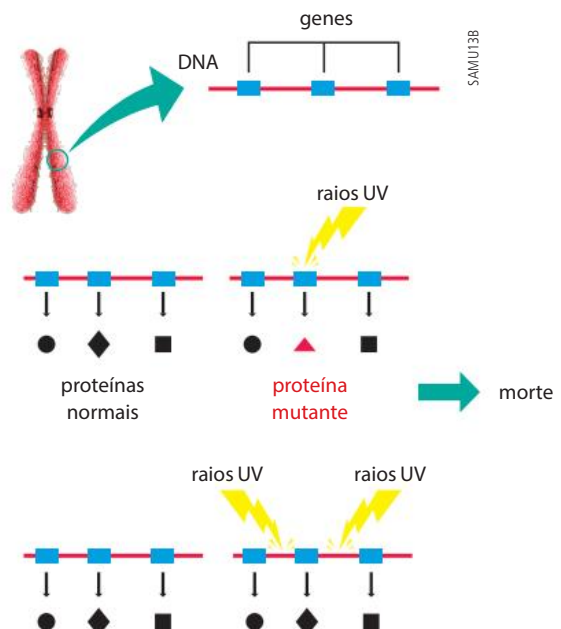


Sabemos que alterações nas sequências de nucleotídeos dos genes podem trazer graves consequências aos organismos, podendo levá-los inclusive à morte. Isso ocorre quando sequências codificadoras de proteínas são alteradas. Por isso, essas sequências são preservadas na população. No entanto, variações nas sequências de minissatélites não prejudicam o organismo. Isso ocorre justamente porque os minissatélites são segmentos não codificantes, ou seja, não são responsáveis pela produção de proteínas. Em razão da falta de pressão seletiva, eles podem sofrer mutações que se acumulam, ao passo que os segmentos codificantes são mais preservados. Jeffreys analisou inúmeras amostras e percebeu uma enorme variabilidade em relação a essas sequências. Sugeriu, então, em seu artigo, que teria encontrado uma espécie de "impressão digital genética" (*DNA fingerprint*).

1 Apenas cerca de 10% do DNA humano corresponde a segmentos codificantes.

2 Uma mutação em um segmento codificante pode inviabilizar o organismo, pois, ao gerar proteínas mutantes, pode inativar o metabolismo.

3 Mutações no DNA não codificante afetam o metabolismo com menor probabilidade, já que não modificam uma sequência transcrita.



Esquema explicativo da consequência de mutações nos segmentos codificantes e não codificantes de DNA.



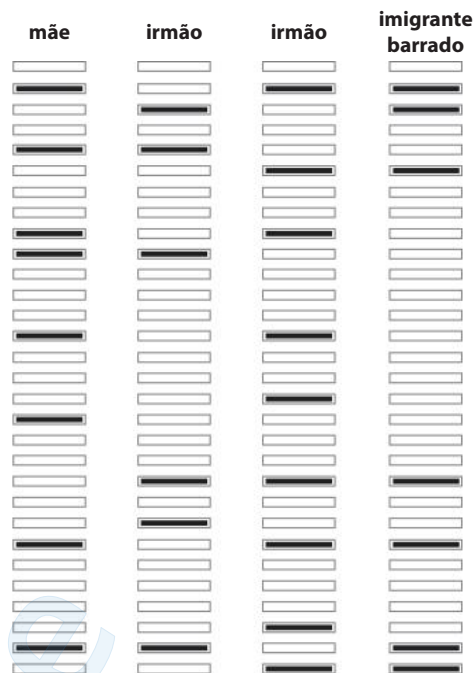
- Representação hipotética do resultado dos exames das amostras de sêmen. Note a correspondência entre as bandas das duas amostras de sêmen (A e B) e de Pitchfork, o que sugere que este seja o autor dos crimes investigados, e não Buckland.

Jeffreys já havia utilizado microssatélites um ano antes do segundo crime de Pitchfork, para elucidar um caso de paternidade.

Uma família emigrou de Gana para a Inglaterra; entretanto, um dos filhos voltou a Gana e não pôde entrar novamente no Reino Unido, uma vez que foi alegado que ele não era quem declarava ser.

O geneticista analisou o DNA da mãe, dos dois irmãos e do imigrante barrado, concluindo que eram de fato irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. O caso de Pitchfork foi analisado com uma técnica mais aprimorada que aquela desenvolvida por Jeffreys.

Infelizmente, Jeffreys cedeu a patente de sua metodologia para uma empresa, que impediu seu uso por outros laboratórios. Porém, logo surgiram outras técnicas para realizar as análises do tipo *DNA fingerprint* que foram colocadas em domínio público, o que disseminou os testes de DNA para os mais variados usos (determinar paternidade, incriminar ou inocentar suspeitos de um crime etc.).



- Representação de um trecho do gel com os resultados da análise do material genético da família de imigrantes. Todas as bandas presentes no imigrante barrado coincidem com as de sua mãe e/ou com as de seus irmãos, o que confirma o parentesco por meio das semelhanças nos comprimentos dos fragmentos de DNA dos indivíduos.

EU NO MUNDO

• Investigação forense e perícia criminal

A solução de crimes é uma atividade que fascina muitas pessoas e foi popularizada pelas histórias de detetives. Apesar disso, a falta de profissionais especializados no Brasil ainda é grande.

Investigação forense e perícia criminal constituem o campo da Justiça que aplica o método científico e diversas tecnologias na investigação criminal, envolvendo coleta de dados, interpretação e reconstrução de cenários. Atualmente, são muitos os métodos empregados na análise forense, entre os quais as técnicas da Genética têm destaque: impressão digital genética, sequenciamento e PCR são procedimentos comuns, ao lado de técnicas mais tradicionais, associadas à Química e à Medicina. A Genética forense tem a vantagem de oferecer informações precisas sobre a identidade das pessoas envolvidas na cena investigada.

Para tornar-se perito criminal, é necessário formar-se em um curso de graduação, geralmente na área das Ciências, como Química, Biologia ou Medicina, por exemplo. Em seguida, deve-se fazer uma pós-graduação específica na área de Ciência Forense e prestar concurso público para trabalhar nos institutos estaduais de criminalística.



- Profissional da perícia criminal coletando material para análise forense.

PRATIQUE

1. (UFU-MG) Uma determinada empresa disponibiliza quatro possíveis vacinas para a dengue (**V1**, **V2**, **V3** e **V4**), que possuem diferentes combinações dos três genes estruturais do vírus da dengue, o **gene C**, que codifica para uma proteína do nucleocapsídeo viral; o **gene M** e o **gene E**, que codificam para proteínas da superfície do vírus, esses estão representados por bandas na composição de cada vacina na **Figura 1**.

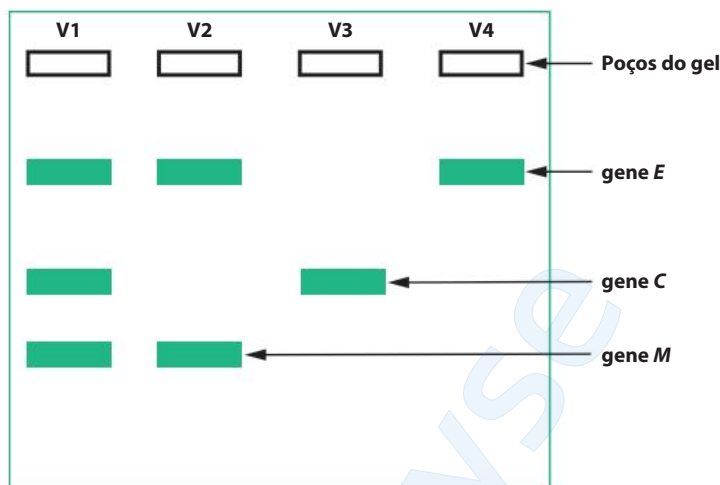
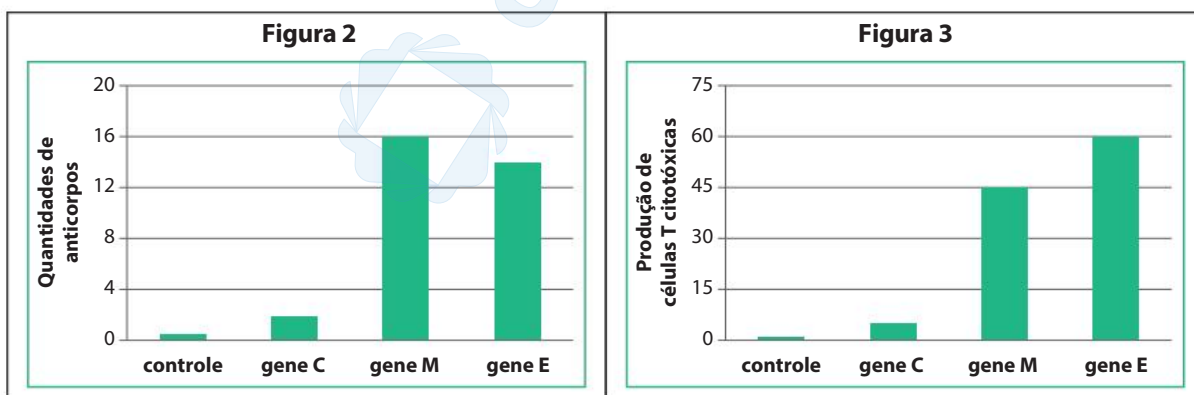


Figura 1

Juntamente com as potenciais vacinas de DNA, essa empresa realizou um estudo *in vivo* com 10 camundongos nos quais foram injetadas vacinas com DNA controle e com os genes **C**, **M** e **E** a fim de avaliar a resposta imunológica quanto à produção de anticorpos (**Figura 2**) e de células T citotóxicas (**Figura 3**).

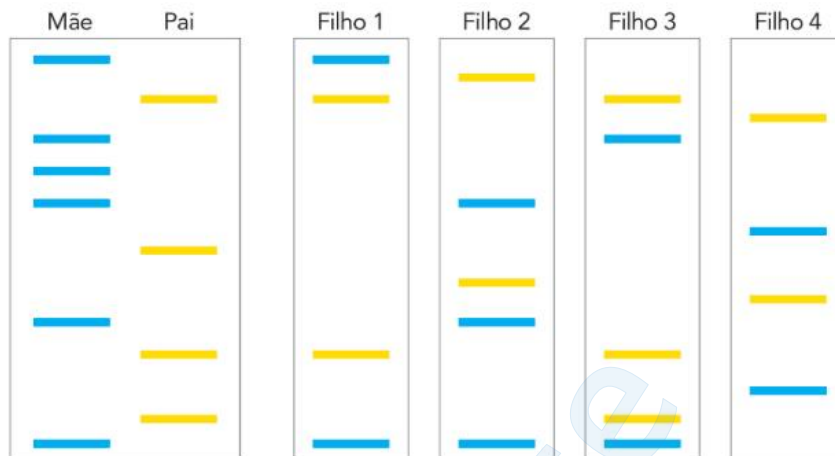


GODOY, M. A. F. *et al.* Estudo de caso: como desenvolver uma vacina de DNA contra a dengue? **Genética na escola**, v. 13, n. 2, 2018. p. 144-153. (Adaptado).

A partir das informações apresentadas, qual vacina teria uma melhor resposta imunológica contra a dengue?

- a) V2.
- b) V1.
- c) V3.
- d) V4.

- 2. (UERJ)** Determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas a seguir de sequenciamentos de trechos de DNA, separados por gel de eletroforese, de uma família formada por um casal e quatro filhos.



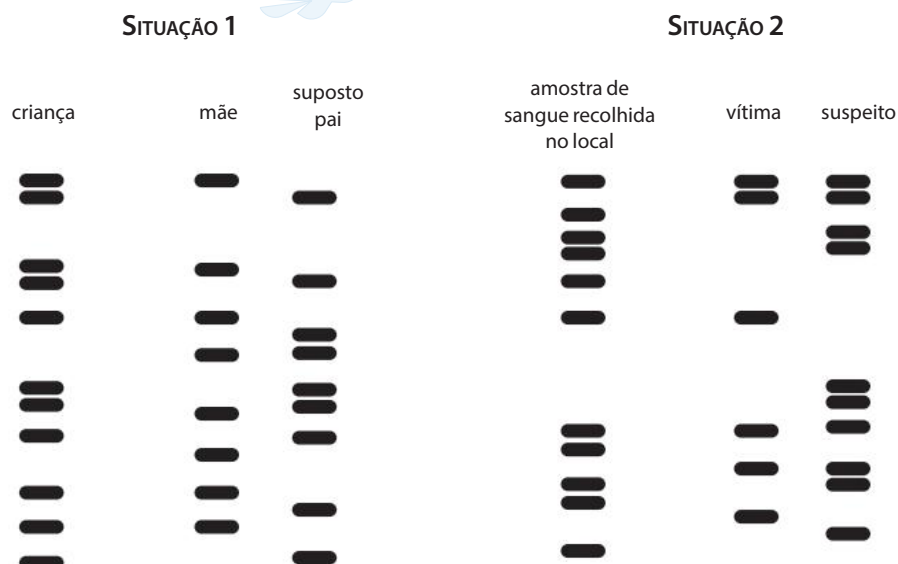
Com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa mãe com pai diferente do apresentado é o de número:

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

- 3. (Unifesp-SP)** As figuras representam os resultados de dois exames de DNA em que as amostras de DNA dos envolvidos são fragmentadas com enzimas específicas e submetidas à eletroforese, gerando um padrão de faixas ou “bandas”.

A situação 1 refere-se a um caso de investigação de paternidade: o suposto pai deseja saber se a criança é, de fato, seu filho biológico.

A situação 2 refere-se a uma investigação criminal: na cena do crime foram encontradas manchas de sangue e o delegado precisa saber se o sangue é da vítima, de um indivíduo apontado como suspeito de ser o criminoso ou de uma terceira pessoa não identificada até o momento.



A partir da análise dos resultados, responda:

a) A criança é filho biológico do suposto pai? Justifique sua resposta.

b) A amostra de sangue recolhida no local do crime é da vítima, do suspeito ou de uma terceira pessoa não identificada? Justifique sua resposta.

4. (Imed-RJ) Analisando um local de crime, dois peritos criminais encontraram uma faca suja de sangue, enrolada em um pano sujo. Após coletar e identificar os vestígios, o material foi levado ao laboratório e procedeu-se à análise de DNA do sangue encontrado na faca. Sete regiões diferentes do genoma foram analisadas, conforme tabela abaixo:

ANÁLISE	?	ALELOS	
D3S1358	Cromossomo 3, braço longo	15	17
FGA	Cromossomo 4, braço longo	18	30
D21S11	Cromossomo 21, braço curto	25	25
CSF1P0	Cromossomo 5, braço longo	7	12
TH01	Cromossomo 11, braço curto	3	3
VWA	Cromossomo 12, braço longo	17	17
D21S11	Cromossomo 21, braço curto	25	36

Com base na tabela acima, qual alternativa está **incorreta**?

- a) O indivíduo analisado é homozigoto para 03 *loci* apenas.
- b) A coluna “?” refere-se aos *loci* ocupados pelos alelos em questão.
- c) Duas colunas de alelos estão presentes, pois o indivíduo possui dois cromossomos de cada.
- d) Um dos alelos de D21S11, o indivíduo analisado herdou da mãe, e, o outro, do pai, no entanto, apenas com os resultados mostrados acima, não é possível afirmar de qual genitor o indivíduo herdou cada alelo.
- e) Duas colunas de alelos são mostradas, pois a mesma análise foi repetida duas vezes.

SEQUENCIAMENTO DE DNA

A possibilidade vislumbrada na década de 1990 de se sequenciar todo o genoma humano só foi possível porque, nos anos que antecederam esse avanço, houve grandes inovações tecnológicas.

Em 1977, de forma independente, os laboratórios coordenados por Walter Gilbert, nos Estados Unidos, e Frederick Sanger, na Inglaterra, desenvolveram as primeiras técnicas de sequenciamento de DNA, ou seja, as técnicas para identificar a sequência de nucleotídeos que constituem um segmento de DNA.

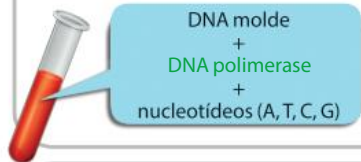
Sanger e Gilbert inovaram propondo um método que utiliza desoxirribonucleotídeos (dA, dT, dG e dC) modificados que bloqueiam a síntese de DNA, os didesoxirribonucleotídeos (ddA, ddT, ddG e ddC).

Em 1977, Sanger publicou o sequenciamento completo de um vírus bacteriófago.

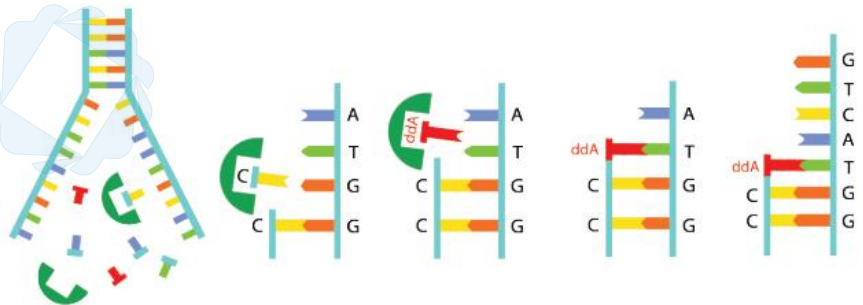
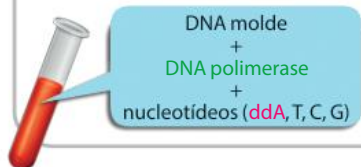
Como funciona o método de Sanger

➤ Sequenciamento de DNA

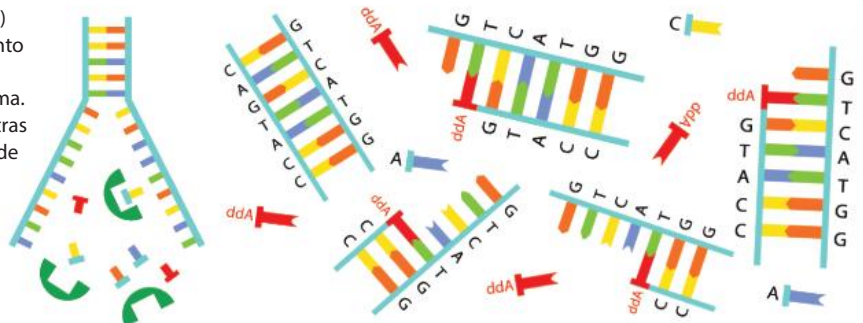
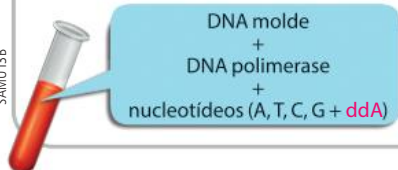
- 1 Se colocarmos em um meio de cultura os ingredientes necessários para a ocorrência da autoduplicação (DNA molde, DNA polimerase e nucleotídeos de DNA A, T, C e G), ela acontece espontaneamente. As enzimas catalisam a autoduplicação pareando nucleotídeos complementares.



- 2 Se no lugar da adenina (A) utilizarmos a didesoxiadenina (ddA), a enzima DNA polimerase utiliza-a no lugar da adenina (A) e a autoduplicação é bloqueada, resultando uma hemimolécula menor (apenas 3 nucleotídeos, nesse exemplo).



- 3 Se colocarmos todos os nucleotídeos (A, T, C, G) mais ddA, as moléculas copiadas receberão tanto adenina normal como didesoxiadenina (ddA), pois ambas competem pelo sítio ativo da enzima. Desse modo, teremos moléculas íntegras e outras menores, interceptadas pela ddA no ponto onde deveria haver uma adenina.





1



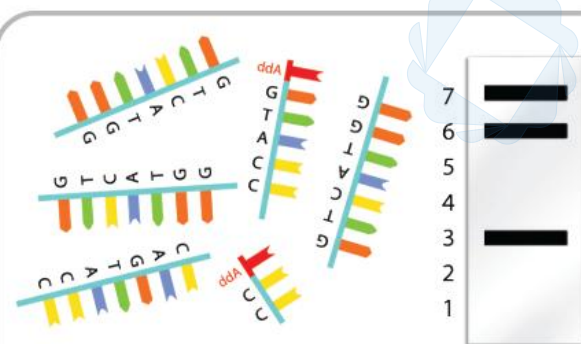
2

AMPLIE

Frederick Sanger ganhou duas vezes o prêmio Nobel de Química: em 1958 (ano desta foto), por ter determinado a estrutura molecular da insulina, e em 1980, por ter contribuído para a determinação da sequência de bases em ácidos nucleicos. O pesquisador faleceu em 2013, aos 95 anos, na Inglaterra.

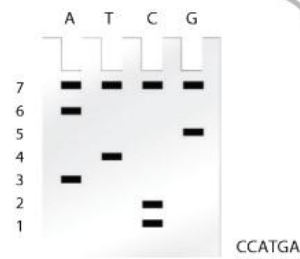
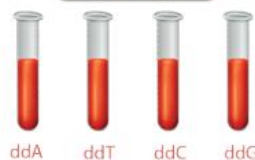


- 1 Filme revelado de eletroforese com base no uso da técnica de Sanger.
- 2 Eletroforese com base no uso da técnica de Hood, que será vista adiante. Nela, cada nucleotídeo brilha em uma cor.



- 4 O gel de poliácridamida tem poros tão pequenos que permite separar com precisão fragmentos com um nucleotídeo de diferença em seus tamanhos. Quando é feita a eletroforese, os fragmentos se distribuem de acordo com seu comprimento. No exemplo acima, foram formados fragmentos com 3 e 6 nucleotídeos, o que indica que a adenina ocupa as terceira e sexta posições no fragmento (o 7 corresponde ao fragmento inteiro).

DNA molde
+
DNA polimerase
+
A, T, C, G



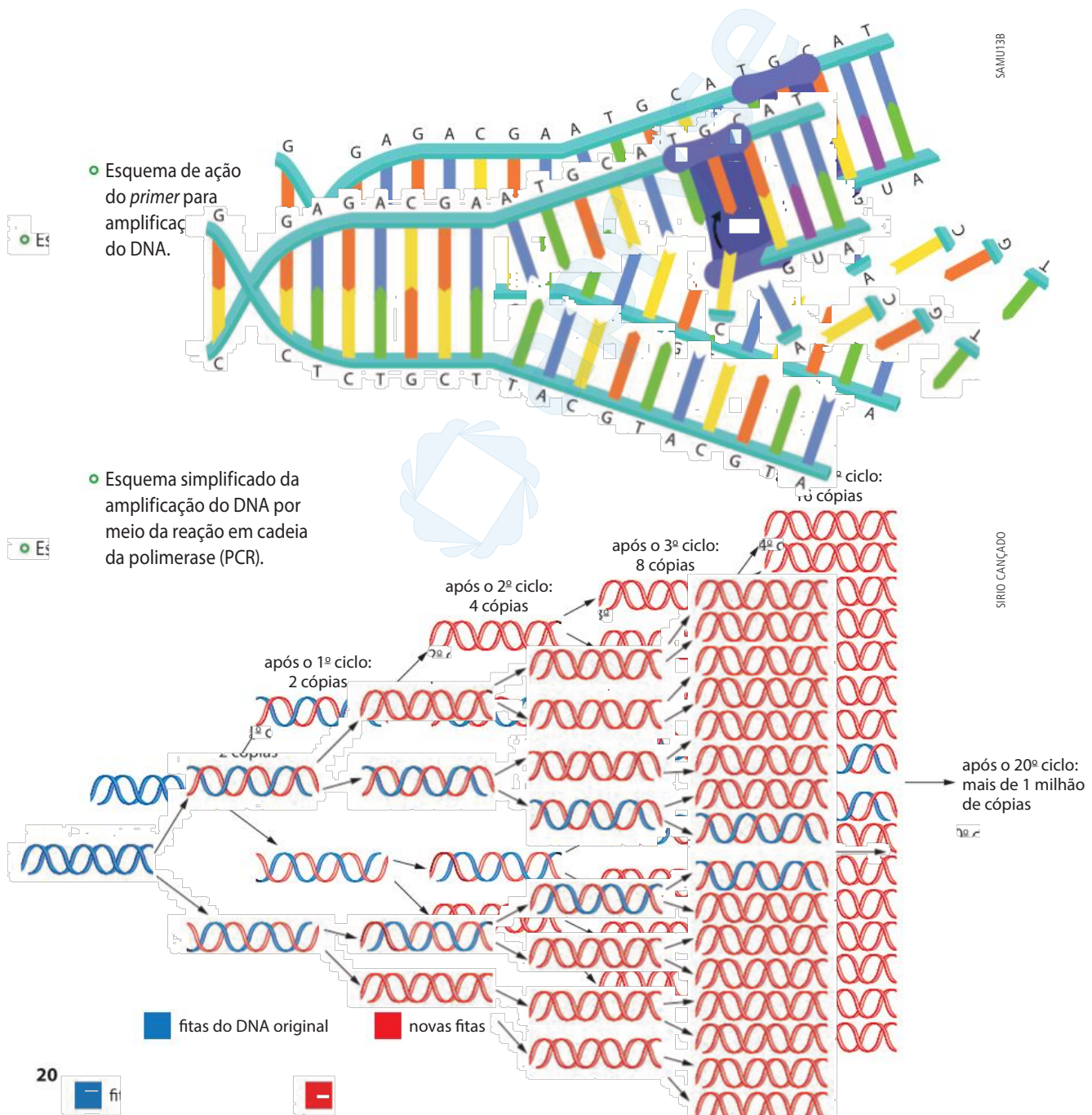
- 5 Se prepararmos quatro provas com o mesmo segmento e inserirmos em cada uma delas um dos desoxirribonucleotídeos (ddA, ddT, ddG ou ddC), vamos obter um gel de poliácridamida no qual poderemos identificar a posição desses nucleotídeos naquele fragmento testado. Nesse caso, ddA formou fragmentos com 3 e 6 nucleotídeos, ddT gerou fragmentos com 4 nucleotídeos, ddC gerou fragmentos com 1 e 2 nucleotídeos e ddG gerou fragmentos com 5 nucleotídeos. Isso permite concluir que o primeiro e segundo nucleotídeo do segmento de DNA são citosinas, o terceiro, adenina, o quarto, timina, o quinto, guanina, e o sexto, adenina (CCATGA).

Amplificação de DNA: a técnica PCR

Kary Mullis, um bioquímico estadunidense, desenvolveu, em 1983, a técnica PCR (*polymerase chain reaction*, ou reação em cadeia da polimerase), que torna possível multiplicar — e, dessa forma, amplificar — o número de cópias de um fragmento de DNA, o que permite que se formem bandas bem visíveis no gel.

Nesse processo, a molécula de DNA que se deseja amplificar é aquecida até que as ligações de hidrogênio se rompam, causando a separação da dupla fita. Junto com a molécula de DNA que se deseja amplificar, estão também nucleotídeos de DNA, a enzima DNA polimerase e uma pequena sequência de bases chamada iniciador ou *primer*. Após o aumento de temperatura causar a abertura das fitas de DNA, ela é baixada para que o iniciador se ligue às fitas que serão amplificadas. Cada fita servirá como molde para a síntese das fitas complementares, que é catalisada pela enzima DNA polimerase.

Dependendo de quantas cópias se deseja obter, um novo ciclo de aquecimento se inicia, e a sequência de eventos descrita anteriormente se repete.



Em 1985, já existiam máquinas automáticas desenvolvidas para controlar a ocorrência do PCR. No ano seguinte, Leroy Hood criou o primeiro sequenciador automático de DNA. Com essa tecnologia, a técnica de Sanger foi ligeiramente modificada, pois, em vez de utilizar didesoxirribonucleotídeos marcados radioativamente (o que oferece risco à saúde e necessita de revelação para obter o padrão de bandagens), Hood usou didesoxirribonucleotídeos que fluorescem em cores diferentes ao serem estimulados por meio de *lasers*.

As técnicas de PCR não são úteis apenas para o sequenciamento de bases. Em 1989, a equipe de Jeffreys, criador do método de impressão digital genética, participou da análise das amostras da ossada atribuída a Josef Mengele, médico oficial nazista que comandou experiências eugênicas em Auschwitz e que teria fugido para se esconder na América Latina. Entretanto, a idade dos restos mortais dificultava a obtenção de material para análise. Graças às técnicas de PCR, foi possível amplificar o pouco material que a equipe dispunha e separá-lo em pedaços menores, o que aumentou a confiabilidade do teste. Com o desenvolvimento das técnicas forenses, em 1992, a conclusão dos trabalhos da equipe foi de que a ossada pertencia mesmo a Mengele, que teria morrido afogado em Bertioga, no litoral de São Paulo, em 1979.

O PROJETO GENOMA HUMANO

No mesmo ano em que Jeffreys ofereceu a prova da inocência de Buckland por meio do teste de DNA que envolvia a comparação de *fingerprints*, em 1986, o ganhador do Nobel de Fisiologia e Medicina Renato Dulbecco publicou um artigo sobre o potencial do sequenciamento completo do genoma humano para a prevenção do câncer. Dois anos depois, foi fundada a Organização do Genoma Humano, financiada pela iniciativa privada para coordenar esforços para a realização do sequenciamento do genoma humano.

Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Saúde criou o Centro Nacional de Pesquisa do Genoma Humano, que, em 1990, começou a mapear o genoma humano. O Projeto Genoma Humano foi um esforço internacional que envolveu tanto a iniciativa pública quanto a privada para desenvolver tecnologia e sequenciar todo o genoma da espécie humana.

No Brasil, o Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-Tronco existe desde 2000 e está localizado na Universidade de São Paulo. Dirigido pela geneticista Mayana Zatz, uma das linhas de pesquisa do centro envolve a identificação de genes que produzem doenças genéticas.



ZÉ CARLOS BARRETTA/FOLHAPRESS

• Mayana Zatz, diretora do Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo. Foto de 2018.

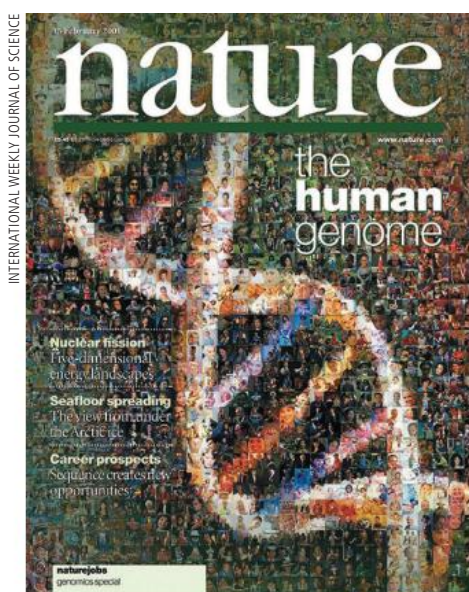
Acelerando o sequenciamento: a técnica *shotgun*

Em 1991, o bioquímico estadunidense Craig Venter desenvolveu a técnica *shotgun*, que prometia acelerar enormemente o Projeto Genoma Humano. Nessa técnica, o DNA é cortado de maneira aleatória em milhares de pequenos segmentos, de no máximo mil pares de bases nitrogenadas, e cada um desses segmentos é lido simultaneamente. Em seguida, programas de computador “organizam” todas essas pequenas sequências gênicas em um único genoma coerente.

Fazendo uma analogia, o genoma pode ser entendido como um livro e os segmentos gênicos, como as páginas que compõem esse livro. Assim, se as páginas do livro são arrancadas e separadas, elas podem ser traduzidas por diferentes pessoas ao mesmo tempo, o que levaria bem menos tempo do que se uma única pessoa traduzisse o livro inteiro. Depois, seria só reorganizar as páginas traduzidas para “remontar” o livro.

Com essa nova técnica, aceleraram-se os resultados dos projetos de sequenciamento de genomas. Entre 1995 e 1996, foram finalizados os primeiros sequenciamentos de uma bactéria e de uma levedura, respectivamente (os primeiros eucariontes sequenciados). Em 1998, foi a vez do nematódeo *Caenorhabditis elegans* (primeiro animal sequenciado).

Em 2000, é finalizado o genoma da mosca *Drosophila melanogaster*, primeira empreitada da empresa privada Celera Genomics, que se candidatara, em conjunto com institutos federais dos EUA, para sequenciar o genoma humano. No mesmo ano, foi anunciado o primeiro sequenciamento do genoma humano. A montagem de cerca de 3,05 bilhões de pares de nucleotídeos exigiu aproximadamente 500 quintilhões de cálculos comparativos entre diferentes sequências do ser humano, e os resultados foram divulgados nas principais revistas científicas do mundo.



- Capa da revista **Nature** de fevereiro de 2001, poucos meses depois de anunciarem o sequenciamento do genoma humano.

Até o presente momento, o Projeto Genoma Humano pôde concluir que existem aproximadamente 30 mil segmentos de DNA capazes de serem transcritos em RNA, que devem dar conta de orientar a síntese das mais de 400 mil proteínas diferentes que existem em nosso corpo. Outra conclusão a que chegou o Projeto Genoma Humano foi a de que cerca de 99,9% do genoma é semelhante entre si, e que a diferença de 0,1% deve ser suficiente para explicar toda a diversidade de fenótipos que existe entre os humanos.

AMPLIE

Como é feito um teste de DNA?

Você sabe como o nosso DNA pode ser extraído e analisado? Acesse o QR Code ao lado e descubra como as empresas de biotecnologia obtêm informações genéticas de seus clientes e qual a importância desses dados.



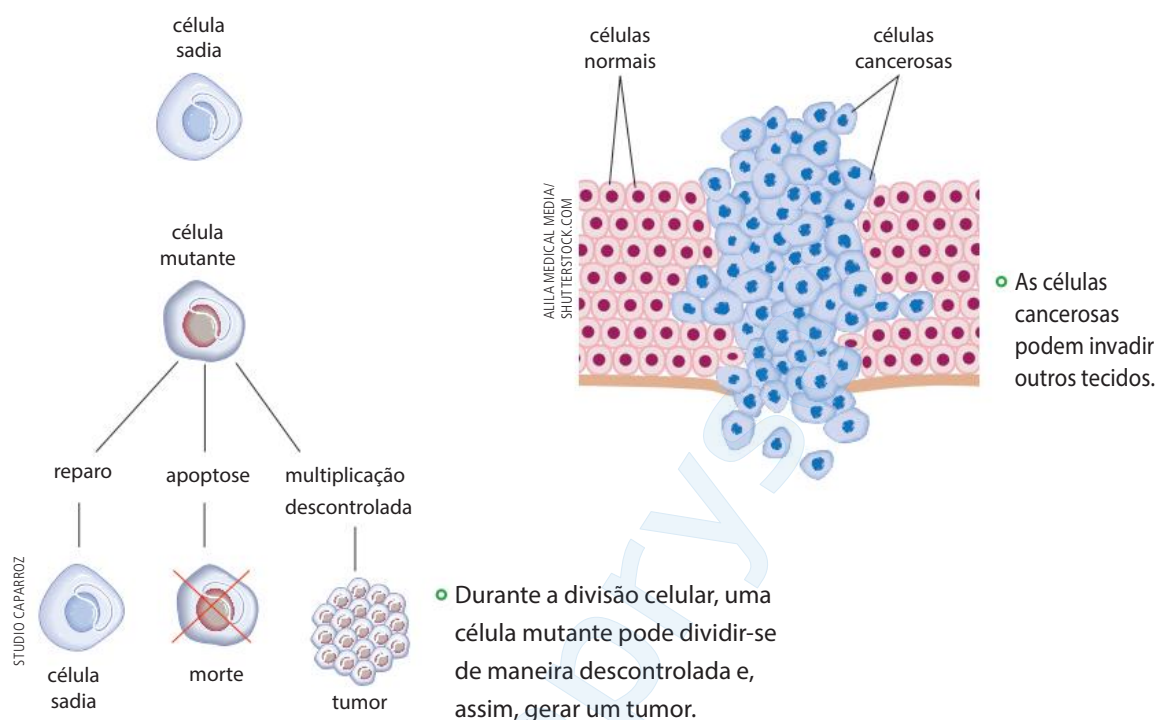
<https://ftd.li/ncqzw9>

A GENÉTICA DO CÂNCER

O câncer é provocado por mutações genéticas e é, no mundo, a segunda principal causa de morte de pessoas com mais de 35 anos. A possibilidade de identificar essas mutações estimulou a formação de um consórcio internacional composto de pesquisadores de 16 países, com o objetivo de sequenciá-las.

A todo momento, com maior ou menor frequência, novas células são formadas por divisão celular. Nesse processo, há a replicação do DNA da célula-mãe, na qual podem ocorrer erros — geralmente mutações pontuais. As novas moléculas são conferidas em diversos momentos durante o ciclo celular, e, se erros forem detectados, eles serão reparados ou a célula será encaminhada para o processo de morte celular programada. Caso ocorra falha durante esse processo, pode-se formar uma célula mutante que se multiplica de maneira descontrolada e, rapidamente, forma uma massa de células chamada **tumor**.

Os tumores podem limitar-se à região em que foram formados, sendo, nesse caso, denominados **benignos**. Outros tipos de tumor, no entanto, penetram em tecidos vizinhos, e algumas de suas células são capazes de atingir a corrente sanguínea e se estabelecer em tecidos distantes, formando um novo tumor (metástase). Esses tumores são chamados **malígnos** e configuram-se como câncer.



Para que ocorra a proliferação celular e a consequente formação do tumor, a mutação deve estar no grupo de genes que regula a divisão celular. Outras mutações que porventura ocorram durante as divisões celulares e sejam mantidas podem ou não provocar a morte celular, mas não prejudicam o tecido por meio da reprodução descontrolada.

De modo geral, as mutações são originadas de forma natural, mas a exposição a determinados fatores ambientais pode aumentar consideravelmente a frequência com que ocorrem. Esses fatores são denominados **cancerígenos**, e entre eles está a exposição a radiações ionizantes e ultravioleta, o tabagismo, o alcoolismo, a ingestão de agrotóxicos e metais pesados (como chumbo e mercúrio), certos hormônios e alguns vírus. O HPV (papilomavírus humano), por exemplo, é um grande causador de cânceres de colo do útero; o HBV e o HCV, vírus das hepatites B e C, respectivamente, estão, por sua vez, relacionados ao câncer de fígado.

De certa forma, todos os seres vivos estão expostos a alguns desses fatores mutagênicos. Entretanto, a renúncia ao tabagismo, o consumo de alimentos livres de agrotóxicos, o consumo moderado de bebidas alcoólicas, o uso diário de protetor solar, a diminuição da exposição a radiações, o uso de preservativos e a redução do estresse são algumas medidas que podem diminuir a incidência de câncer.

Além dos fatores mutagênicos, muitas formas da doença parecem estar associadas a alguma predisposição genética, o que indica que parentes de pessoas que tiveram a doença apresentam maior chance do que a população geral de também desenvolvê-la.

Mastectomia: cirurgia para remoção do seio, que é feita geralmente no caso de câncer de mama em estágio avançado e/ou de difícil tratamento por técnicas convencionais.

No caso de mulheres com histórico de câncer de mama na família, estudos recentes indicam que pelo menos 20% delas manifestem a doença por conta de mutações herdadas nos genes BRCA1 e BRCA2, responsáveis por controlar o ciclo celular e a multiplicação descontrolada das células. Como a presença dessas mutações implica risco de 50% a 80% maior de desenvolver câncer de mama, algumas mulheres em cujo organismo essas mutações foram detectadas têm se submetido à **mastectomia** preventiva, a exemplo da atriz estadunidense Angelina Jolie. Ela removeu os seios em 2013 após descobrir, por meio de exames genéticos, que tinha alta probabilidade de desenvolver câncer de mama.

O tratamento contra câncer depende do tipo e do estágio da doença e consiste em uma combinação de medicamentos (**quimioterapia**) e/ou no uso de radiações que destroem células cancerosas (**radioterapia**). Em alguns casos, é necessário também intervenção cirúrgica. Há ainda a **imunoterapia**, uma técnica mais recente que estimula o sistema imunológico do paciente a identificar e atacar as células cancerosas com o auxílio de medicamentos que modificam a resposta imunológica.



PAUL SPRINGETT / ALAMY / PHOTOARENA



◦ Tratamento para câncer:

1 quimioterapia;

2 radioterapia.

Ambos geram muitos efeitos colaterais.

Houve uma grande união de esforços para a construção de um genoma do câncer humano, os quais resultaram na criação de um banco de dados com o sequenciamento das mutações associadas ao desenvolvimento de tumores. Em 2006, chega ao fim o Projeto Genoma Câncer, que havia sequenciado 10 milhões de mutações associadas a cerca de 10 mil tipos de tumores. Contudo, suas conclusões esbarraram nas mesmas dificuldades do Projeto Genoma Humano. Isso porque, além do alto custo das pesquisas, o principal problema enfrentado pelo Projeto Genoma Câncer é a impossibilidade de se determinar qual é o papel de cada um dos genes ou das mutações sequenciadas. Apesar desses entraves, os dados obtidos por esse projeto produziram novas formas de se classificarem tumores e apontaram a existência de carcinógenos que antes não eram conhecidos, além de contribuir para a seleção e a formulação de drogas específicas para cada tipo de mutação.

Afinal, sequenciar para quê?

O Projeto Genoma Humano angariou muito dinheiro e, assim, impulsionou enormemente a pesquisa em genética molecular; porém, foi finalizado em 2003.

O sequenciamento do genoma da espécie humana é um grande feito, mas devemos nos lembrar de que, apesar de termos organizado essa “biblioteca”, não conhecemos os “livros” que nela estão. É como se soubéssemos as sequências de letras que contam a história de cada um dos livros, mas não conhecêssemos as histórias que contam. Será que um dia saberemos o poder desse conhecimento? Quais questões éticas e sociais podem advir desses conhecimentos? Quanto avançamos neles?

Muitas das promessas do Projeto Genoma Humano, que justificaram os esforços na sua conclusão, ainda estão por vir. Os problemas que virão dele também são questões futuras, mas, se não fizermos essa discussão no presente, talvez não estejamos prontos para as consequências dele no futuro.

Vamos, assim, investigar que promessas são essas e o quão perto ou longe estamos de concretizá-las, bem como quais questões éticas estão nelas implícitas.

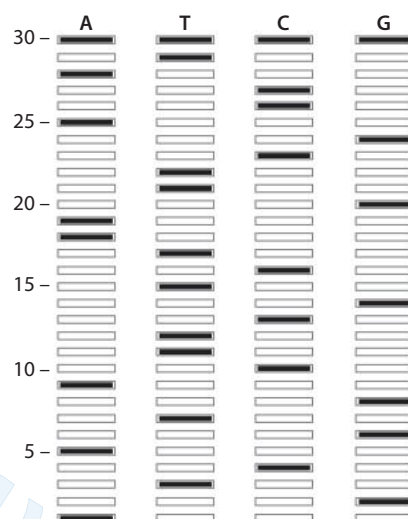
Para isso:

1. Organizem-se em grupos de até três integrantes, de acordo com a orientação de seu professor.
2. Pesquisem na internet reportagens e artigos que expressem opiniões diversas acerca das promessas, das vantagens e das desvantagens do Projeto Genoma Humano, bem como realizações dele.
3. Leiam o material que pesquisaram. Consultem ao menos dez fontes diferentes e registrem em uma tabela as possíveis vantagens e desvantagens de sequenciar-mos o genoma da espécie. Registrem também a frequência com que cada um dos argumentos que vocês identificaram aparecem nas publicações consultadas.
4. Apresentem ao professor os resultados obtidos com a pesquisa.
5. Comparem os resultados de seu grupo com o resultado coletivo da sala. Eles são semelhantes? Nos textos pesquisados, aparecem os mesmos argumentos com frequência parecida?
6. Escrevam um roteiro para um vídeo de divulgação científica que apresente as vantagens futuras (promessas) e desvantagens do Projeto Genoma e suas realizações. Seu roteiro deve:
 - explicar brevemente o que é o Projeto Genoma Humano;
 - apresentar o objetivo da pesquisa que realizaram;
 - indicar os argumentos mais frequentes em favor de uma ou outra posição, bem como os resultados da análise que você e seu grupo fizeram;
 - mostrar, com a citação de fontes confiáveis, as conquistas realizadas desde a conclusão do Projeto Genoma, em 2003;
7. Utilizem o roteiro para montar um vídeo a ser divulgado nas redes sociais.

PRATIQUE

5. Um fragmento de DNA foi sequenciado pelo método Sanger, e o resultado do sequenciamento aparece na figura ao lado:

a) Qual é o tamanho do fragmento (em quantidade de bases) obtido em cada uma das preparações?

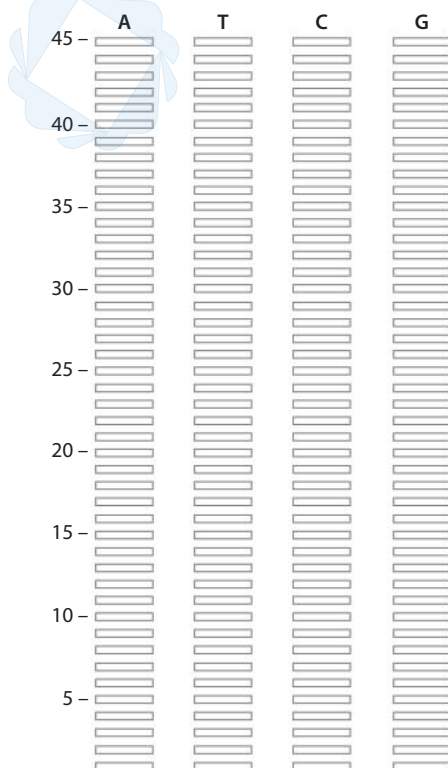


b) Explique a razão de terem sido obtidos esses fragmentos.

c) Qual é a sequência de nucleotídeos do fragmento estudado?

d) No esquema abaixo, represente como ficaria, pelo método Sanger, o padrão de bandagens do sequenciamento desta sequência de nucleotídeos:

AAACTATCTTCTCTAGGATCTAAGACATCGACAGTCCTGTGTGG



6. Os avanços na área do Projeto Genoma Humano foram muito divulgados em virtude do grande interesse que despertam. Qual é a finalidade desse projeto?

7. De acordo com pesquisas desenvolvidas no Projeto Genoma Humano, o número total de genes do genoma humano situa-se entre 30 mil a 40 mil, resultado que surpreendeu a comunidade científica, que acreditava ser esse número maior que 100 mil. A próxima meta dos pesquisadores dessa área é inventariar todos os genes efetivamente transcritos pelas células do organismo humano. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- a) O Projeto Genoma Humano sequenciou o material genético contido nas células, que está organizado sob a forma de 46 cromossomos no núcleo, além de várias cópias de um cromossomo mitocondrial. Cada célula, individualmente, abriga todo o genoma do organismo que a contém.
- b) O Projeto Genoma Humano trouxe respostas a todas as questões que envolvem o funcionamento do organismo humano.
- c) O sequenciamento de um gene envolve sua clonagem em um vertebrado e a posterior amplificação em uma reação em cadeia da polimerase.
- d) O sequenciamento do genoma humano dificultará o desenvolvimento de novos fármacos.

8. (Enem/MEC)

Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica, que utiliza raios de luz infravermelha (invisíveis a olho nu) para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de “grudar” apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula, denominada IR700, que funcionará como uma “microbomba”, que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa.

Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 13 dez. 2012 (adaptado).

Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é:

- a) Radioterapia.
- b) Cromoterapia.
- c) Quimioterapia.
- d) Fotoimunoterapia.
- e) Terapia magnética.

CLONAGEM

A **clonagem** é, de maneira geral, definida como a geração de indivíduos geneticamente idênticos (**clones**). Trata-se de uma forma de reprodução assexuada que pode ocorrer naturalmente, a exemplo da propagação vegetativa em certas plantas e da cissiparidade (ou fissão binária) em bactérias. No caso dos animais, a clonagem natural ocorre quando, em estágios iniciais do desenvolvimento, o embrião divide-se formando dois ou mais indivíduos geneticamente iguais, os chamados gêmeos monozigóticos ou idênticos.

A bananeira é um exemplo de planta que se reproduz por meio de clonagem, já que a maior parte das variedades comestíveis são estéreis. Isso tem uma consequência perigosa para a espécie. Na década de 1950, a banana denominada *Gros Michel* era a variedade preferida para exportação, mas foi dizimada pela proliferação de um fungo que provocava o chamado Mal-do-panamá. Como todos os indivíduos da variedade eram clones, todos eram suscetíveis. A partir de então, as bananas *Cavendish* (entre as quais se encontra a banana-nanica) tornaram-se a variedade mais exportada, pois são imunes a essa praga.

No entanto, as variedades de *Cavendish* também são clones, e atualmente outro fungo as coloca em risco, provocando uma doença chamada sigatoka negra. Novamente, uma vez que são todas clones e que se propagam vegetativamente, as bananeiras *Cavendish* são vulneráveis em mesma intensidade quando atacadas por esse fungo, sem possibilidade de seleção de linhagens eventualmente resistentes.

Também é chamada clonagem a cópia de genes com uso de bactérias (**clonagem gênica**) e a replicação de células-tronco para a formação de um tecido (**clonagem terapêutica**). Quando se trata da clonagem de um organismo, usa-se o termo **clonagem reprodutiva**. Independentemente do tipo desse processo, porém, em todos os casos são formadas cópias de determinada sequência genética.

◦ Em um bananal, todas as bananeiras são clones.



Clonagem reprodutiva

A técnica envolvida na produção de dois indivíduos geneticamente iguais é chamada **clonagem reprodutiva**, e cada um dos indivíduos gerados é chamado **clone**. Essa técnica baseia-se no fato de que todas as **células somáticas** do corpo contêm em seu genoma as informações genéticas de todos os tipos celulares encontrados em um indivíduo adulto, podendo assim ser usadas para gerar um novo indivíduo.

O primeiro mamífero clonado a partir do núcleo de uma célula somática adulta foi a ovelha Dolly, feito realizado pelo pesquisador Ian Wilmut e seus colaboradores, em 1996.

O processo de clonagem consistiu na inserção do núcleo de uma célula retirada das glândulas mamárias de uma ovelha em um ovócito que pertencia a uma ovelha de raça diferente e do qual havia sido retirado o núcleo. Em seguida, a célula passou por várias divisões celulares, dando origem a um embrião, que foi transferido para o útero de uma terceira ovelha, a qual gestou a ovelha Dolly.

Análises confirmaram que Dolly era geneticamente idêntica à ovelha da qual foi retirada a célula das glândulas mamárias.



• Dolly.

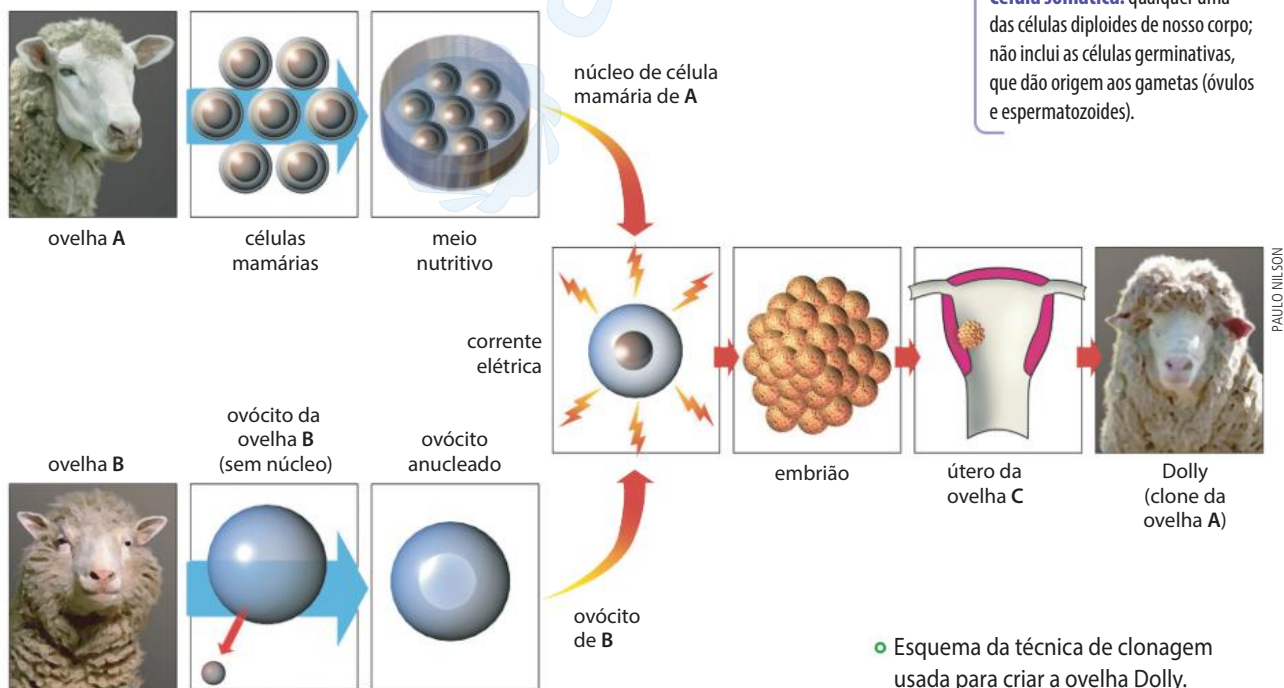


Ilustração produzida com base em: **BBC Science**. How Dolly the sheep was cloned – higher. Disponível em: <<http://bbc.co.uk>>. Acesso em: 6 jan. 2017.

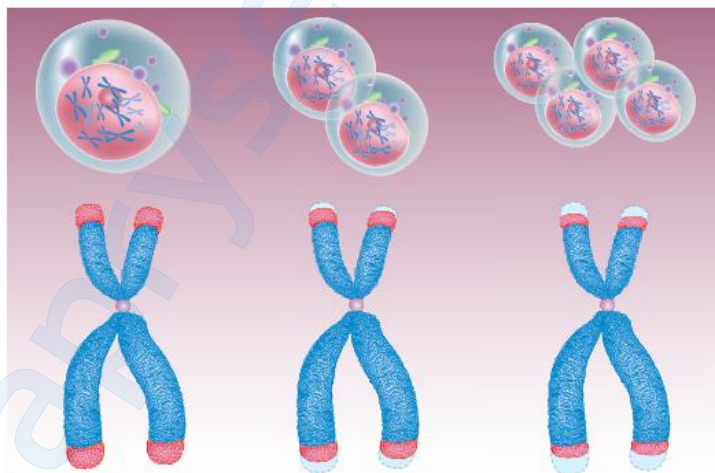
AMPLIE

Ruth Sager (1918-1997) foi uma geneticista estadunidense. Sager entrou aos 16 anos na Universidade de Chicago, onde formou-se bióloga em 1938, e seguiu seus estudos acadêmicos. Em 1949, ela foi premiada por ter descoberto que a herança não é restrita ao núcleo, ao estudar cloroplastos de algas e uma herança que não obedecia ao padrão mendeliano. Na década de 1970, ela tornou-se professora de Genética na Escola de Medicina de Harvard e passou a se dedicar ao estudo genético do câncer, em especial do câncer de mama. Nessa área, entre outros méritos, ela foi pioneira no estudo dos genes supressores de tumores.



AP PHOTO/IMAGEPLUS

- A cada divisão celular, os cromossomos perdem um pedaço de suas pontas. Por esse motivo, organismos artificialmente clonados já nascem com “células velhas”.



SIRIO CANCADO

Após o experimento que originou Dolly, foram clonados vários outros mamíferos, como camundongos, vacas, cabras e porcos. Todavia, as porcentagens de sucesso da clonagem desses animais são muito baixas, entre 0,5% e 3%. A ovelha Dolly, por exemplo, precisou de 276 tentativas para ser gerada.

Um dos aspectos que chama a atenção entre os animais clonados é o envelhecimento precoce, que parece ser decorrente da redução nos telômeros, sequências nas extremidades dos cromossomos que, a cada divisão celular, tornam-se menores. Eles têm função protetora, evitando a degradação de trechos codificantes dos cromossomos. Em outras palavras, a cada mitose, um pedaço das pontas de cada cromossomo é perdido. Esse encurtamento dos telômeros reflete o “envelhecimento” das células somáticas, de modo que, quanto mais velha for uma célula somática, menores serão seus telômeros. No entanto, esse processo de encurtamento dos telômeros não ocorre nas células germinativas; por isso, um embrião natural se desenvolve de uma célula com telômeros inteiros. Como o embrião clonado se desenvolve de uma célula com telômeros curtos, os clones já nascem com “células velhas”.

Nos últimos anos, a clonagem reprodutiva vem sendo utilizada na tentativa de salvar espécies ameaçadas de extinção. Um exemplo desse uso foi a clonagem do bisão indiano (*Bos gaurus*) que vive nas regiões do sul e sudeste da Ásia e que teve sua população drasticamente reduzida. A tentativa de clonagem, no entanto, não obteve sucesso, pois o clone, chamado Noé, sobreviveu somente cerca de 48 horas após o parto. A clonagem para a preservação de espécies é uma prática bastante questionada, uma vez que produz indivíduos com o mesmo patrimônio genético que o organismo mãe. Isso é um problema porque a perda de diversidade genética é justamente um dos fatores que pode levar uma espécie à extinção, como foi visto no caso das variedades de banana.

É importante observar também que, mesmo que o DNA presente no núcleo do clone seja idêntico ao do indivíduo clonado, o DNA extranuclear, como o presente nas mitocôndrias, será igual ao da mãe que doou o óvulo.

Isso ocorre porque as mitocôndrias se replicam independentemente, e, durante a divisão celular, uma parte delas fica em cada célula-filha. Portanto, todas as mitocôndrias de um indivíduo são geradas pelas que estavam no óvulo, ou seja, as da mãe. Uma consequência desse fato é que apenas as mães transmitem aos seus descendentes as informações do DNA mitocondrial.

Clonagem terapêutica

O procedimento de clonagem terapêutica consiste no uso de células-tronco com vistas à produção de órgãos ou tecidos que possam ser utilizados em transplantes para tratamentos de diversas doenças.

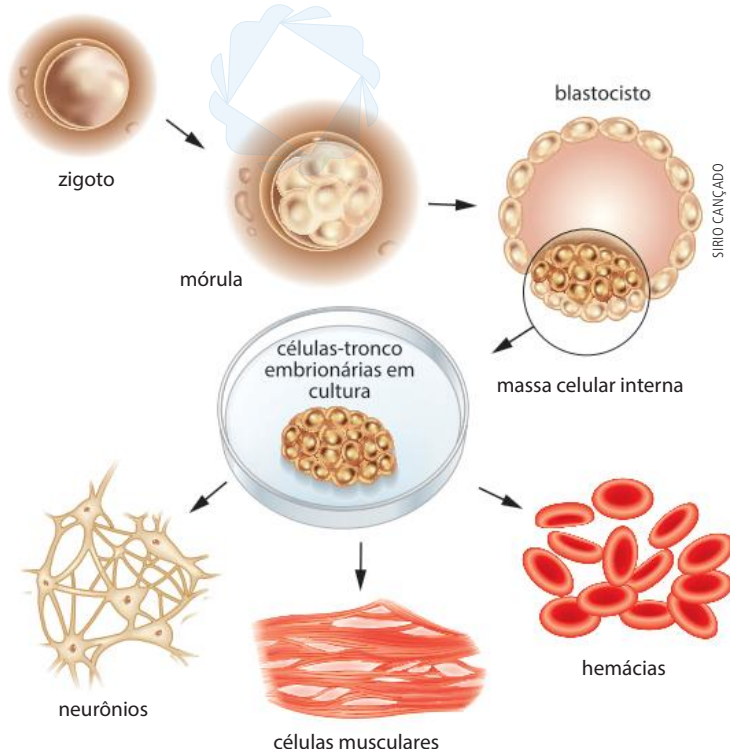
As **células-tronco** são células indiferenciadas que têm potencial para se transformar em diferentes tipos de célula.

Podemos classificá-las em três categorias principais:

- **Totipotentes** — são capazes de se diferenciar em todos os tipos celulares do organismo, podendo originar um ser humano completo. Estão presentes nos estágios iniciais do embrião.
- **Pluripotentes** — podem diferenciar-se em quase todos os tecidos, com exceção da placenta. São encontradas no estágio de blastocisto do embrião.
- **Multipotentes** — têm a capacidade de se diferenciar em menos tipos de células, pois já estão em estágios mais avançados de diferenciação. Estão presentes em embriões e em alguns tecidos do corpo humano adulto, como a medula óssea, cujas células podem se diferenciar em vários tipos de células sanguíneas.

As células-tronco encontradas no embrião são denominadas **células-tronco embrionárias**; já as células presentes em algumas partes do corpo já formado são chamadas **células-tronco adultas**. Os experimentos com essas células têm avançado bastante nos últimos anos. Infelizmente, porém, as células-tronco adultas têm sua capacidade de diferenciação reduzida, o que restringe sua aplicação no caso de alguns tipos de doença.

Em camundongos, por exemplo, as células-tronco embrionárias são obtidas no estágio de blastocisto do embrião, na massa celular interna, e são cultiváveis em laboratório. A diferenciação celular depende, no entanto, de sinais externos, como substâncias específicas de determinados tecidos. Quando tratadas com um composto derivado da vitamina A, essas células se diferenciam em células nervosas. Contudo, se as mesmas células-tronco forem imersas em certos fatores de crescimento, elas originarão os tipos celulares que compõem o sangue.



Esquema de obtenção de determinados tipos celulares a partir de células-tronco embrionárias.

As descobertas relacionadas às células-tronco embrionárias ampliam significativamente as possibilidades de utilização delas para fins terapêuticos. Ainda estão sendo realizadas pesquisas para esses usos, mas os estudos indicam maior probabilidade de tratar certas doenças com células-tronco embrionárias. Por meio do uso dessas células, seria possível, por exemplo, substituir as fibras musculares degeneradas em pessoas com distrofia muscular, células nervosas degeneradas em pessoas acometidas pelo mal de Parkinson, células secretoras de insulina destruídas em indivíduos com diabetes tipo I e células cardíacas mortas durante um ataque cardíaco.

Especulando ainda mais, espera-se que, em breve, órgãos inteiros possam ser produzidos a partir dessas células. Ainda assim, há muitos desafios a serem superados para a utilização delas. O transplante de células-tronco embrionárias ainda indiferenciadas em indivíduos adultos, por exemplo, pode provocar o surgimento de tumores conhecidos como **teratomas**.

Além disso, o sistema imunológico pode rejeitar o tecido transplantado oriundo das células-tronco. Nesse caso, é possível a criação de linhagens celulares não imunogênicas, que funcionariam como linhagens doadoras universais. Outra opção seria utilizar células-tronco do próprio paciente a ser tratado, por meio da transferência do núcleo de uma de suas células somáticas para um óvulo anucleado, que se desenvolveria em um embrião clone até o estágio de blastocisto. Então, ele seria desagregado para a obtenção das células-tronco embrionárias.

Teratoma: células diferenciadas em um ou mais tecidos quaisquer, em local onde não seria esperado encontrá-las. Por exemplo, células musculares em meio a um tecido nervoso.

• Fotomicrografia de células-tronco.

ENEM EM FOCO

Atualmente, muitas questões do Enem tratam de assuntos ligados à Biotecnologia, exigindo a aplicação de conhecimentos de genética para resolver uma situação-problema ou então esclarecer determinada prática. Entre esses conhecimentos, destacam-se aqueles ligados às células-tronco.

1. (Enem/MEC) Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de

- a)** multiplicação lenta.
- b)** comunicação entre células.
- c)** adesão a diferentes tecidos.
- d)** diferenciação em células especializadas.
- e)** reconhecimento de células semelhantes.

EDIÇÃO GENÉTICA: A TÉCNICA CRISPR/CAS9

Algumas bactérias e arqueas possuem um mecanismo de defesa contra invasores que consiste em uma sequência de DNA, denominada CRISPR, à qual o DNA de vírus invasores é incorporado. Ao ser transcrita pela bactéria, essa sequência dá origem a um RNA guia capaz de identificar esses invasores e destruí-los, por meio da interação com uma enzima denominada **Cas9**. A Cas9 corta o DNA que for indicado pelo RNA guia associado a ela.

A molécula de RNA que une a enzima ao vírus específico é denominada RNA transativador ou, simplesmente, **RNA guia**. Ele foi a última peça desse mecanismo a ser descoberta, o que foi feito pela imunologista francesa Emmanuelle Charpentier. A partir de então, não demorou para que esse conhecimento fosse utilizado para criar uma ferramenta capaz de editar o DNA de células de forma precisa. Com a bioquímica estadunidense Jennifer Doudna, Charpentier desenvolveu a técnica CRISPR/Cas9, que corta precisamente um pedaço de DNA qualquer, com base em um RNA guia feito especialmente para ele. As enzimas de reparo unem os pedaços de DNA, que deixa de ter a sequência associada ao RNA guia. Na situação mais simples, a ferramenta pode ser utilizada simplesmente para danificar um gene que produz uma proteína indesejada. Mas as aplicações da técnica também incluem cortes seguidos de inserção de genes.

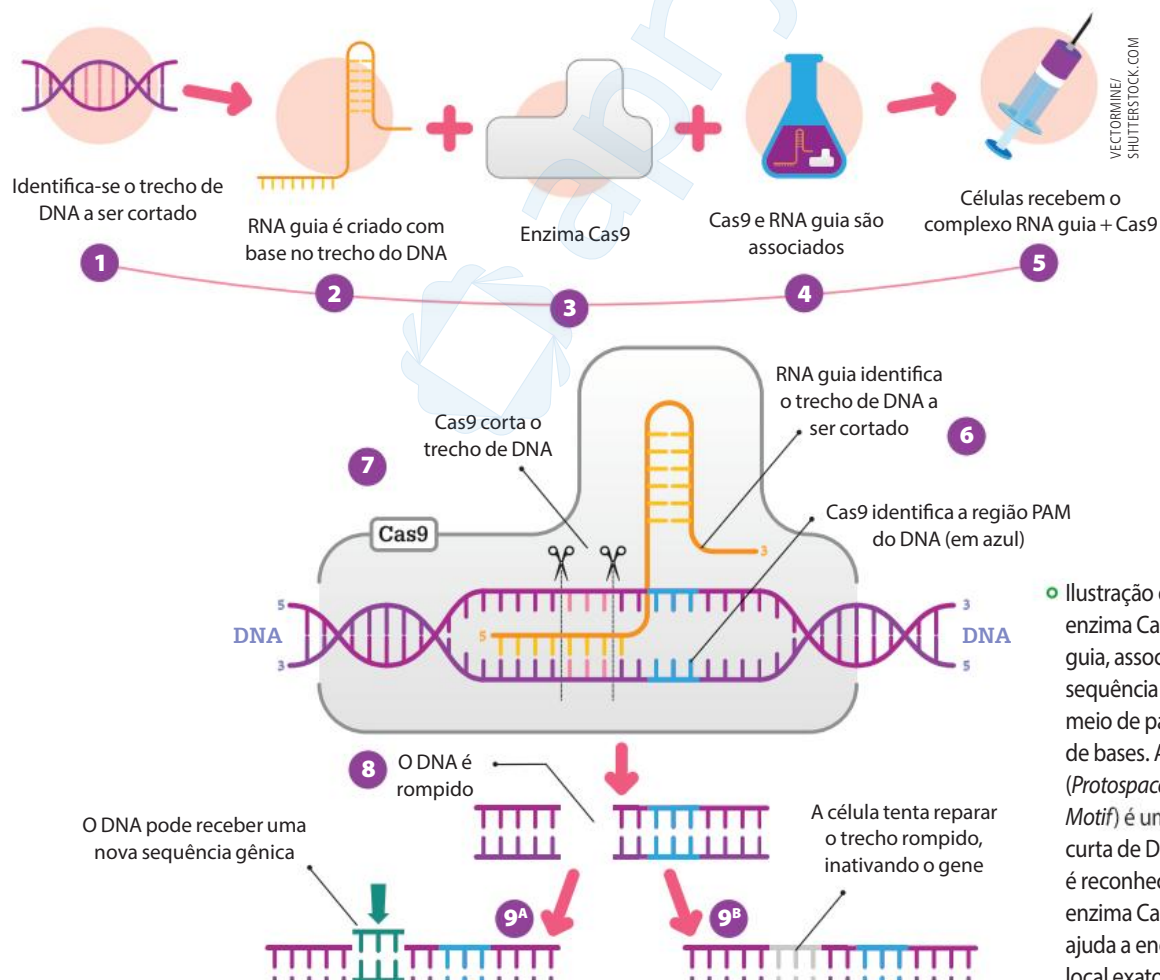


Ilustração do complexo enzima Cas9/RNA guia, associado a uma sequência de DNA por meio de pareamento de bases. A região PAM (*Protospacer Adjacent Motif*) é uma sequência curta de DNA que é reconhecida pela enzima Cas9 e que a ajuda a encontrar o local exato de corte.

AMPLIE

Gattaca: experiência genética

Filme de ficção científica que mostra uma sociedade em que os embriões são concebidos e manipulados geneticamente em laboratório, provocando a exclusão social de pessoas nascidas de forma “tradicional”.

- **Gattaca: experiência genética**, filme dirigido por Andrew Niccol (Estados Unidos, Columbia Pictures, 1997).



COLUMBIA PICTURES CORPORATION, JERSEY FILMS

Desde a sua criação, a técnica CRISPR/Cas9 tem sido utilizada como alternativa às plantas transgênicas, pois pode ser usada para inserir genes *in vivo*. Além do melhoramento de plantas, a CRISPR/Cas9 tem potencial para ser aplicada na área da saúde, na edição de genes defeituosos, por exemplo. A eficiência da técnica rendeu, em 2020, o prêmio Nobel de Química para Charpentier e Doudna. Paralelamente, debates sobre os limites éticos da edição genética tornaram-se cada vez mais intensos.



DPA/PICTURE ALLIANCE/GETTY IMAGES

- Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, ganhadoras do prêmio Nobel de Química em 2020 pela tecnologia CRISPR/Cas9.

AMPLIE

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213bio61330oau001>

Esculpindo a vida

Nesse vídeo, o biólogo Atila Iamarino explica, em seu canal Nerdologia, como os avanços recentes da Engenharia Genética podem significar uma grande mudança na vida como a conhecemos.



<https://ftd.li/h7hvp2>

O caso das gêmeas editadas geneticamente

A tecnologia CRISPR/Cas9 esteve no centro de uma recente pesquisa que chocou o mundo: a edição de um gene em embriões humanos. Entenda a polêmica por meio dos textos a seguir, publicados em momentos diferentes da controvérsia.

Texto 1, publicado em 26 de novembro de 2018:

Cientistas chineses dizem ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados

Um cientista da Universidade de Shenzhen (sul da China), He Jiankui, e sua equipe, afirmam ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados. Os bebês, Lulu e Nana, duas meninas nascidas há “várias semanas”, estão em perfeito estado de saúde, diz o geneticista, He Jiankui, que usou a técnica de edição de genes conhecida como CRISPR para modificar um gene e tornar as gêmeas resistentes contra o vírus que causa a AIDS. [...]

Segundo o especialista, que está em Hong Kong nesta semana para participar de um evento sobre ética da manipulação genética, as meninas foram concebidas por inseminação artificial. Depois da fecundação, a equipe científica injetou os reagentes CRISPR no embrião para inibir o gene CCR5. O objetivo era modificar o gene que o vírus usa como porta para entrar no sistema imunológico humano.

LIY, M. V. Cientistas chineses dizem ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados. **El País**. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/26/ciencia/1543224768_174686.html/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

Texto 2, publicado em 11 de novembro de 2019:

Experimento chinês confronta limites entre ética e ciência

[...]

Caso não sejam fraude, os resultados descritos por Jiankui mostram que só uma das meninas apresenta a mudança desejada – e que as duas irmãs podem exibir mutações indesejadas e de efeitos desconhecidos, que poderiam ser herdadas por seus filhos. “Seria um experimento sem nenhuma vantagem médica, já que os embriões estavam saudáveis antes da interferência, e as modificações poderão ser transmitidas para as próximas gerações, caso tenham atingido células germinativas”, explica Mayana [Zatz, professora e pesquisadora de Genética do Instituto de Biociências da USP].

Para a geneticista da USP, enquanto não for possível lidar com a CRISPR com segurança, deve ser respeitada uma moratória, ou seja, um período sem pesquisas em embriões até que se possa garantir segurança ao procedimento. “Em genética, não há sentido em editar um gene para corrigir falhas para as quais existem outras técnicas promissoras, já testadas, e que podem ser usadas em pacientes adultos, por edição de células da medula óssea”, conta.

Como exemplo, ela cita o caso de um paciente com leucemia e Aids que, há 11 anos, na Alemanha, recebeu transplante de células da medula óssea de um doador compatível, que também apresentava mutação CCR5 (que confere resistência ao HIV), e obteve êxito no tratamento, curando-se das duas doenças. Isso demonstra, segundo ela, que é possível optar por um tratamento modificando células da medula óssea de um adulto, e não de embriões.

No caso do pesquisador chinês, diferentes cientistas declararam na mídia que a experiência como descrita não justificaria o uso da CRISPR, com o agravante de que o cientista nem sequer abordava uma doença considerada grave ou sem tratamento.

Além disso, de acordo com outros cientistas chineses presentes no evento e com a própria universidade onde o experimento teria sido realizado, o caso não era de conhecimento dos pares, tampouco foi aprovado por comitês de ética em pesquisa.

[...]

ANTENOR, S. Experimento chinês confronta limites entre ética e ciência. **IPEA**. Disponível em: <www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/55-experimento-chines-confronta-limites-entre-etica-e-ciencia>. Acesso em: 27 maio 2021.

Texto 3, publicado em 30 de dezembro de 2019:

China condena cientista que editou genes de bebês

A China anunciou [em dezembro de 2019] a condenação de três cientistas que alegam terem criado os primeiros bebês geneticamente editados.

Segundo a imprensa estatal chinesa, He Jiankui recebeu pena de três anos de prisão e multa de US\$ 430 mil (R\$ 1,7 mi) por ter realizado o experimento.

Dois outros cientistas receberam penas menores por terem o auxiliado: Zhang Renli terá que passar dois anos na prisão, e Qin Jinzhou, 18 meses.

CHINA condena cientista que editou genes de bebês. **Folha de S.Paulo**. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/12/china-condena-cientista-que-editou-genes-de-bebes.shtml?origin=folha>. Acesso em: 27 maio 2021.

Responda ao que se pede:

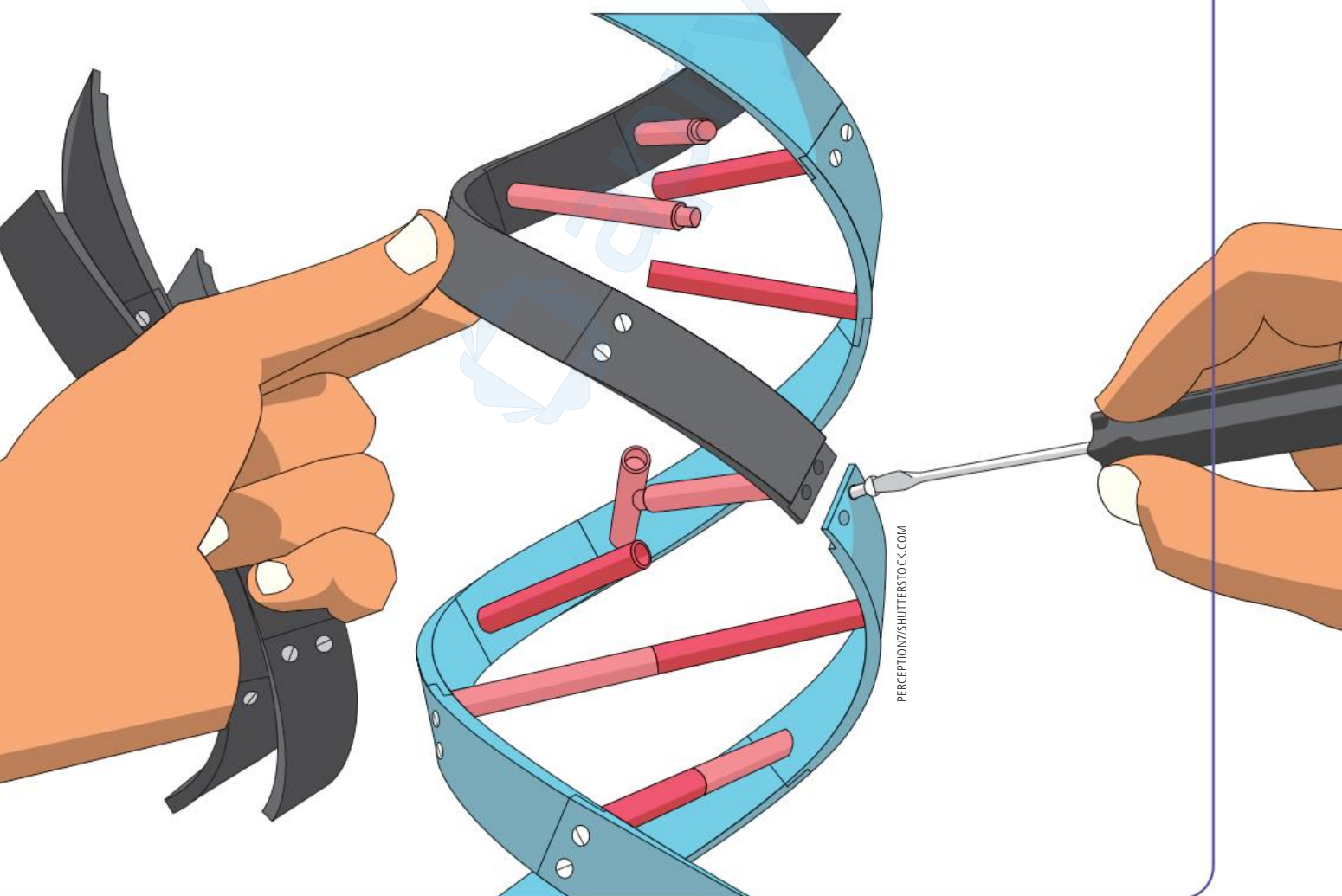
1. Organize resumidamente, por meio dos tópicos a seguir, o experimento relatado por He Jiankui.

a) Objetivo.

b) Método.

c) Resultados.

2. Com base nas informações dos textos e em suas ideias, faça o levantamento dos prós e dos contras da pesquisa desenvolvida por He Jiankui e debata com os colegas. Vocês acham importante estipular limites éticos em estudos de edição genética? Quais?



9. (UECE) Leia o texto abaixo:

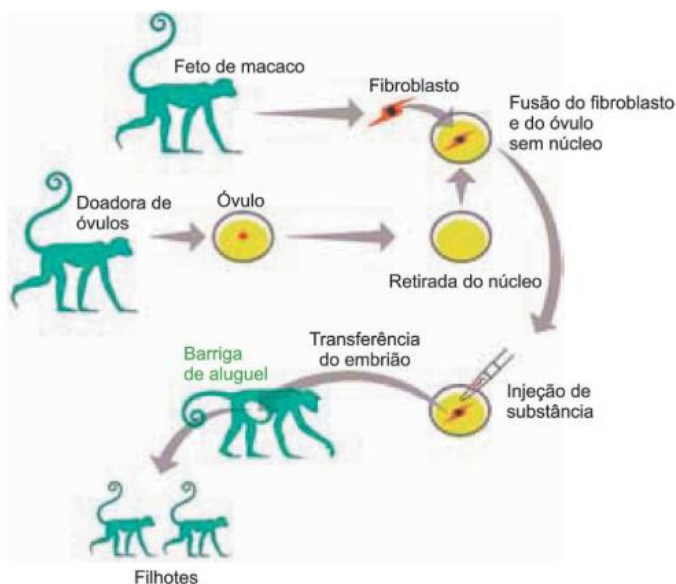
“Nasceu no dia 27 de março de 2014, na Universidade de Fortaleza — Unifor, a primeira cabra clonada e transgênica da América Latina. Chamada pelos cientistas de Gluca, ela possui uma modificação genética que deverá fazer com que ela produza em seu leite uma proteína humana chamada glucocerebrosidase, usada no tratamento da doença de Gaucher. Trata-se de uma doença genética relativamente rara, porém extremamente custosa para o sistema público de saúde. Segundo informações levantadas pelos pesquisadores, o Ministério da Saúde gasta entre R\$ 180 milhões e R\$ 250 milhões por ano com a importação de tratamentos para pouco mais de 600 pacientes com Gaucher no Brasil. As drogas importadas são baseadas em proteínas produzidas *in vitro*, cultivadas em células transgênicas de hamster ou cenoura. A proposta da pesquisa brasileira é produzir a glucocerebrosidase no País, no leite de cabras transgênicas, a custos muito inferiores ao da produção em células em cultura.”

(Texto adaptado do Jornal O Estado de São Paulo, 14/04/2014)

Baseando-se em alguns conceitos citados pelo texto, como transgênicos e clonagem, marque a alternativa correta.

- a)** Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. É um processo de reprodução sexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas do ser vivo.
- b)** A clonagem pode ser obtida através da transferência do núcleo de uma célula somática da cabra que originou a Gluca, para um óvulo anucleado.
- c)** Sabe-se que a clonagem é um processo fácil de ser obtido. Em 1996, a ovelha Dolly nasceu depois de apenas 2 tentativas que fracassaram.
- d)** Os transgênicos são organismos vivos modificados em laboratório, onde se altera o código genético de uma espécie com introdução de uma ou mais sequências de DNA, provenientes do mesmo organismo.
- e)** Transgênicos e Organismos Geneticamente Modificados (OGM) são sinônimos. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, e todo OGM é um transgênico.

- 10. (Unesp-SP)** Pesquisadores chineses realizaram o seguinte experimento com cinomolgos (*Macaca fascicularis*), espécie de macacos do Sudeste Asiático: obtiveram fibroblastos (células do tecido conjuntivo) do feto de um macaco e, ao mesmo tempo, extraíram óvulos de uma macaca adulta e retiraram os núcleos desses óvulos. Cada óvulo anucleado foi fundido a uma célula de fibroblasto do feto. Uma substância foi injetada em cada célula reconstituída para reprogramar as moléculas de DNA do fibroblasto para retornarem ao estágio embrionário. Os embriões formados foram transferidos para uma macaca “mãe de aluguel”, que gestou os embriões. No fim do processo, dois filhotes nasceram.



(Reinaldo José Lopes. www.folha.uol.com.br, 24.01.2018. Adaptado.)

(<https://www.publico.pt>. Adaptado.)

a) Como é denominada a técnica empregada no experimento citado? Os dois macacos gerados são geneticamente idênticos ao feto doador dos fibroblastos, à macaca doadora de óvulos ou à macaca que gestou os embriões?

b) Considerando todas as moléculas de DNA presentes nas células dos macacos gerados, por que eles apresentam moléculas de DNA originárias de diferentes macacos envolvidos no experimento?

11. (Udesc-SC) No incêndio que atingiu o norte de Portugal, 42 pessoas morreram e centenas ficaram feridas, embora os corpos das vítimas fatais ficassem queimados e irreconhecíveis, foi possível preparar, a partir de fragmentos de tecidos, amostras de DNA nuclear e DNA mitocondrial de todas as vítimas. Entre as vítimas que faleceram no incêndio, estavam dois filhos do sexo masculino de mães diferentes de um mesmo pai que não morreu no incêndio. Usando a análise de DNA para a determinação da paternidade dos filhos, assinale a afirmação correta:

- a)** DNA mitocondrial do pai com o DNA mitocondrial das vítimas.
- b)** DNA nuclear do cromossomo Y do pai com DNA nuclear do cromossomo Y das vítimas.
- c)** DNA mitocondrial do pai com o DNA nuclear do cromossomo Y das vítimas.

d) DNA nuclear do cromossomo Y do pai com o DNA mitocondrial das vítimas.

e) DNA nuclear do cromossomo X do pai com o DNA nuclear das vítimas.

12. (UFJF-MG) O espermatozoide fecunda o óvulo e forma uma única célula denominada zigoto. O zigoto sofre várias clivagens e forma a mórula, que evolui a blástula. Algumas pesquisas utilizando embriões visam isolar células-tronco nesse estágio de desenvolvimento porque elas apresentam potencial:

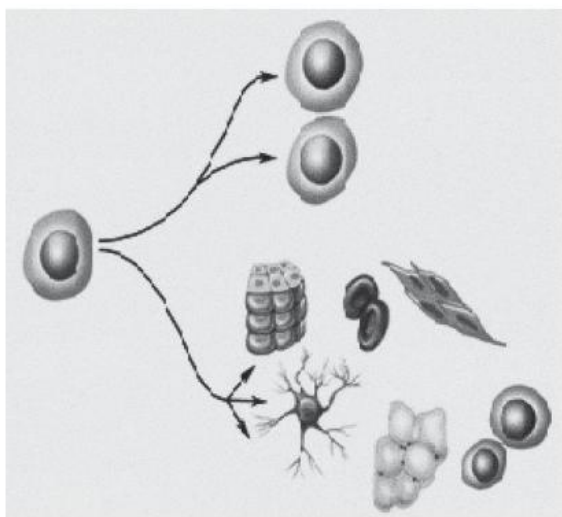
- a)** totipotente, diferenciando-se em alguns poucos tipos celulares.
- b)** pluripotente, tendo potencial mais restrito de diferenciação do que as células multipotentes.
- c)** totipotente, apresentando capacidade de diferenciação limitada em relação as células pluripotentes.
- d)** pluripotente, sendo mais restritas a capacidade de diferenciação do que as totipotentes e apresentando potencial maior em relação às multipotentes.
- e)** pluripotente, tendo capacidade de diferenciação maior do que as totipotentes e apresentando potencial mais restrito em relação às multipotentes.

13. (Acafe-SC)

Recentemente o Instituto de Pesquisa com Células-tronco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul — IPCT/UFRGS gerou a primeira linhagem de células-tronco pluripotentes induzidas da região sul do País. Pela primeira vez na região Sul, uma célula madura foi induzida a se tornar pluripotente através de uma série de procedimentos laboratoriais, ou seja, a partir de uma célula somática ($2n$) já constituída, foi obtida uma célula-tronco. Esse procedimento é essencial para o futuro das pesquisas na área, já que foge da discussão ético-religiosa a qual cerca as células-tronco embrionárias, além de evitar o risco de rejeição do corpo à nova célula por carregar o mesmo material genético do transplantado.

Fonte: <http://celulastroncors.org.br/> Acesso em 30/10/2014

O esquema a seguir mostra o potencial das células-tronco.



Nesse sentido, analise as afirmações a seguir.

- I. As células-tronco são células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. Elas podem se dividir e se transformar em outros tipos de células.
- II. As células pluripotentes são assim chamadas por possuírem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta.
- III. As células-tronco adultas são chamadas de multipotentes por serem mais versáteis que as embrionárias e encontram-se principalmente na medula óssea.
- IV. As células-tronco multiplicam-se através do processo de divisão celular chamado meiose.
- V. O tecido do cordão umbilical é uma fonte riquíssima em células-tronco jovens, as quais podem dar origem a uma infinidade de tipos de células, como, por exemplo, células musculares, ósseas, tendíneas e cartilaginosas. Essa plasticidade permite que essas células-tronco possam, futuramente, ser aplicadas para o tratamento de diversas patologias.

Todas as afirmações **corretas** estão em:

- | | |
|----------------|----------------|
| a) III – IV | c) II – IV – V |
| b) I – III – V | d) I – II – V |

14. (IFSC)

Pesquisadores da Universidade de Minnesota conseguiram demonstrar que células-tronco podem reparar danos cerebrais em ratos. O dano cerebral induzido na pesquisa levou os animais a perderem o controle das patas. Uma semana após o início do tratamento, as células-tronco começaram a assumir características das células cerebrais funcionais e os ratos recuperaram o movimento das pernas.

Fonte: texto adaptado de WESTPHAL, S.P. Under your skin. New Scientist, v. 173, n. 2334, p. 12, 2002.

Sobre células-tronco assinale a soma da(s) proposição(ões) **correta(s)**.

01. Ao buscar células-tronco embrionárias, um pesquisador deverá retirar células que se encontram na fase final da organogênese, pois estas células já iniciaram seus processos de diferenciação.
02. As células-tronco são encontradas apenas nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário; isso justifica a controvérsia existente em vários países quanto à permissão ou não do uso dessas células em pesquisas.
04. Além das células-tronco embrionárias, existem células-tronco adultas, como as células da medula óssea vermelha.
08. Uma célula-tronco é caracterizada por ser haploide e ser originada através de divisões meióticas.
16. O que caracteriza uma célula-tronco é o fato de esta não ter sofrido diferenciação, conservando seu potencial de se transformar em qualquer célula do corpo.

Soma: _____

- 15. (Enem/MEC)** Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá a mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do

genoma tendem a juntar as fitas novamente, e nesse processo um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA.

Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria o(a)

- a) diagnóstico de doenças.
- b) identificação de proteínas.
- c) rearranjo de cromossomos.
- d) modificação do código genético.
- e) correção de distúrbios genéticos.

16. (UEL-PR) Leia o texto a seguir.

Pesquisadores discutem ganhos e riscos da alteração do DNA humano

CRISPR (sigla em inglês para repetições palindrômicas curtas interespaçadas regularmente e agrupadas): ocorre quando uma bactéria é atacada por um vírus e sobrevive, ela guarda pequenos trechos do código genético dele para identificá-lo. Caso haja um novo ataque do vírus, a bactéria libera uma proteína chamada “Cas”, que corta o DNA do invasor como uma tesoura. Essa combinação (CRISPR para identificação e Cas para ataque) pode ser usada para cortar qualquer molécula de DNA, não só as de vírus. Pesquisadores do MIT e de Harvard perceberam isso, e tiveram a ideia de usar o método para editar DNA humano — cortando fora mutações indesejáveis e trocando por substitutos saudáveis. A técnica é qualificada como “poderosíssima” por Oswaldo Keith Okamoto, docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências (IB) da USP. “Você pode modificar o genoma de uma célula, como um embrião, e colocá-la no útero de um animal, para gerar outro animal geneticamente modificado com aquela mutação ou com a correção da mutação. Isso já foi feito, por exemplo, em um roedor, gerando uma descendência com o gene corrigido”, explica. No teste, foi corrigido um gene responsável pela cegueira em ratos, mas, com a correção, vieram mais de 1,5 mil mutações acidentais

em nucleotídeos únicos e 100 exclusões ou inserções de maior porte, envolvendo trechos com mais de uma letra, já que existe a possibilidade de que a técnica CRISPR/Cas acabe atacando sem querer outros trechos de DNA.

(Adaptado de: HEBMÜLLER, P. Jornal da USP. Publicado em Ciências, USP Online. Destaque por Redação em: 24 abr. 2015. Disponível em: <<http://www5.usp.br/90912/pesquisadores-discutem-ganhos-e-riscos-da-alteracao-do-dna-humano/>>. Bruno Vaiano, Revista Superinteressante. 1 jun. 2017.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a seguir.

- a) Qual o aspecto positivo e o negativo do uso dessa técnica na terapia gênica?

- b) Suponha que o gene envolvido na cegueira em ratos seja constituído de 1 000 pares de base (pb). Destes 1 000 pb, 200 correspondem à Adenina. Qual a quantidade de cada uma das bases nitrogenadas nesse gene? Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução deste item.

1. (UPE-PE) Leia o texto a seguir referente às aplicações das técnicas moleculares da genética.

Marcadores moleculares podem ser utilizados com grande eficiência para identificar e inibir a comercialização ilegal de produtos. Existem kits de identificação de diferentes espécies baseados na análise de polimorfismos de DNA de genes mitocondriais e nucleares. A vantagem desses é que podem ser obtidos a partir de material processado e industrializado, que não permitiria a identificação de outra maneira. Assim, é possível identificar com sucesso camarão descascado e congelado, salgado e seco ao sol (como o do acarajé) e em lata. Outro exemplo seria o de peixes brasileiros, como o mero (*Epinephelus itajara*), cuja carne é frequentemente vendida como se fosse garoupa (*Epinephelus marginatus*), devido a sua semelhança. Isso torna possível que órgãos de fiscalização ambiental identifiquem, facilmente e sem ambiguidade, o material apreendido.

Fonte: Adaptado de Galetti Jr. Et al., 2008. Genética da conservação na biodiversidade brasileira, pp.119-229. In: **Fundamentos de Genética da Conservação**. Frankham, R., Ballou, J. D., Briscoe, D. A., Ribeirão Preto, SP, editora SBG, 280p.

Essa identificação de espécies é possível, pois:

- a) a sequência que contém o sítio de restrição não variável é amplificada, o produto é incubado com uma enzima de restrição qualquer e posteriormente testado em gel, para verificar se houve o corte.
- b) é possível caracterizar moléculas de DNA por meio do padrão eletroforético de fragmentos gerados pela digestão com enzimas de restrição, produzindo uma impressão molecular única para todos os indivíduos de uma espécie.
- c) os polimorfismos de DNA podem ser analisados pela digestão de amostras de DNA genômico com a enzima de restrição relevante e pela identificação de fragmentos de restrição específicos, cujos tamanhos representam alelos.

d) polimorfismos de DNA se constituem em um conjunto de marcadores numerosos e distribuídos por todo o genoma, permitindo a construção de mapas físicos, por enzimas de restrição, embora sua localização genética não possa ser determinada.

e) um pequeno número de sequências de reconhecimento para enzimas de restrição é conhecido, porém muitos polimorfismos de mutação de DNA serão caracterizados pelos alelos que possuem.

2. (Ufop-MG)

Um avião da companhia Air France que havia decolado na noite do domingo, 30 de maio de 2009, do Rio em direção a Paris, desapareceu com 228 pessoas a bordo — 216 passageiros e 12 tripulantes. Segundo boletim mais recente, divulgado pela secretaria, foram identificados 43 dos 50 corpos, entre brasileiros e estrangeiros. A pedido dos familiares, as identidades das vítimas foram mantidas em sigilo. Peritos do IML e representantes da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informaram que a identificação dos corpos restantes será feita a partir de exames de DNA.

(Texto adaptado de matérias do jornal Folha de São Paulo, de 01/06 e 10/06/2009.)

Com base no texto, responda às questões propostas.

a) Por que é possível a identificação de corpos utilizando-se a molécula de DNA?

[illegible]

O DNA foi extraído das células por processos químicos, fragmentado com enzimas específicas, colocado sobre um gel suporte e submetido à corrente elétrica. Fragmentos menores migram mais rapidamente em direção a um dos polos da corrente. A migração diferencial dos fragmentos forma bandas (faixas) de DNA no gel, que podem ser visualizadas por tratamentos específicos (coloração, raios X, por exemplo). O padrão de bandas é exclusivo de cada indivíduo.

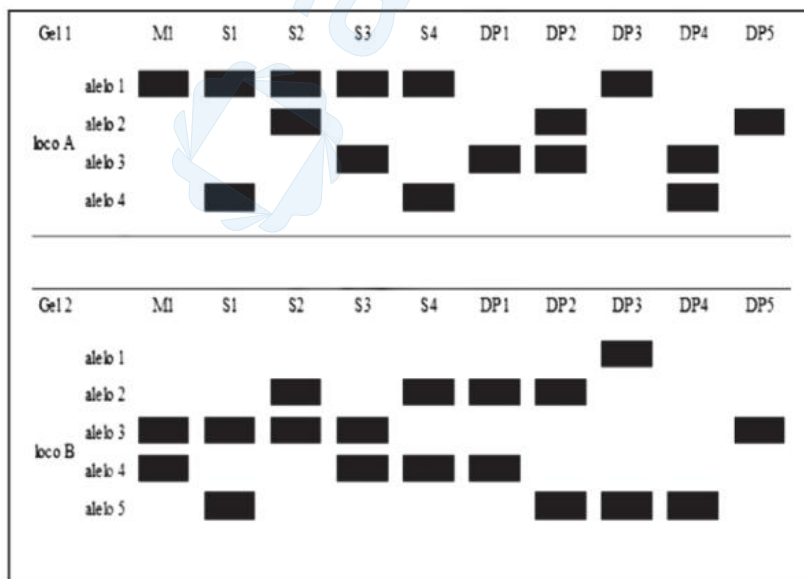
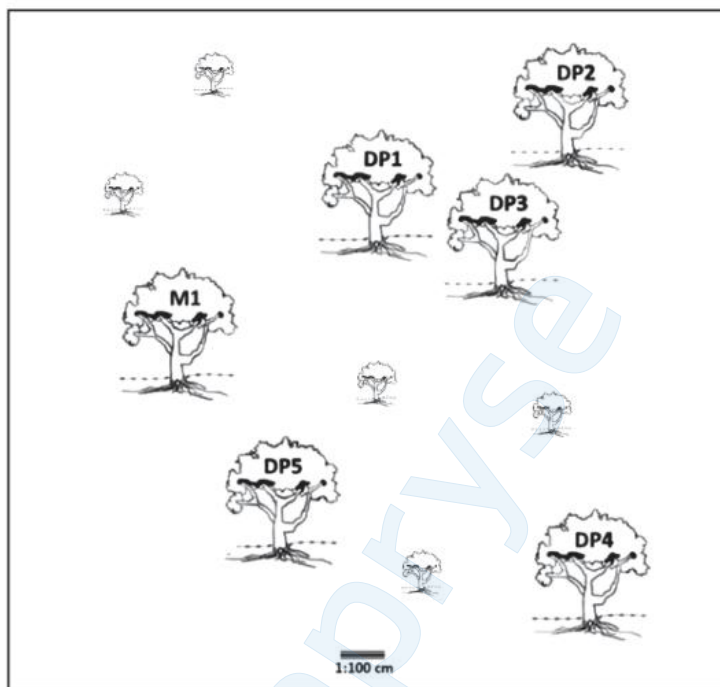
Exemplar 1	Exemplar 2	Exemplar 3	Exemplar 4	Casal tido por supostos pais	
macho	macho	macho	fêmea	macho	fêmea
					
					
					
					
					
					
					
					

- a) os 4 exemplares.
- b) apenas os exemplares machos.
- c) apenas os exemplares fêmeas.
- d) apenas os exemplares 1 e 4.
- e) apenas os exemplares 2 e 3.

Bebê	1		2		3		4		5	
	Pai	Mãe	Pai	Mãe	Pai	Mãe	Pai	Mãe	Pai	Mãe
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										

a) 1 d) 4
b) 2 e) 5
c) 3

5. (UFU-MG) Na figura 1 considere um fragmento com uma árvore matriz com frutos (M1) e outras cinco que produziram flores, sendo consideradas apenas provedoras de pólen em potencial (DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5). Foi excluída a capacidade de autopolinização da árvore. Os genótipos das matrizes, sementes (S1, S2, S3 e S4) e prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de dois loci (loco A e loco B) de marcadores, amostrados em perfil eletroforético para os loci (Figura 2). Aqueles indivíduos que apresentarem uma banda (alelo) no gel são considerados homozigotos para tal locus. Aqueles que apresentarem duas bandas (alelos diferentes) são heterozigotos.



COLLEVATTI, R. G.; TELLES, M. P. de.; SOARES, T. N. Dispersão do Pólen entre pequizeiros: uma atividade para a Genética do Ensino Superior. *Genética na Escola*, v. 8, n. 1, 2013, p. 18-27. (Adaptado).

Qual foi a doadora de pólen para a progênie S2?

a) DP2.

b) DP1.

c) DP5.

d) DP4.

- 6. (Unicamp-SP)** Testes de paternidade comparando o DNA presente em amostras biológicas são cada vez mais comuns e são considerados praticamente infalíveis, já que apresentam 99,99% de acerto. Nesses testes podem ser comparados fragmentos do DNA do pai e da mãe com o do filho. Um teste de DNA foi solicitado por uma mulher que queria confirmar a paternidade dos filhos. Ela levou ao laboratório amostras de cabelos dela, do marido, dos dois filhos e de um outro homem que poderia ser o pai.

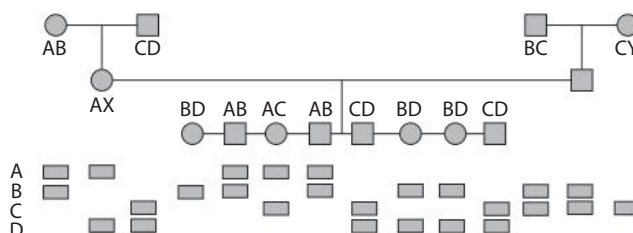
Os resultados obtidos estão mostrados na figura abaixo.

Mãe	Marido	Outro homem	Filho 1	Filho 2
████████	████████	████████	████████	████████
████████	████████	████████	████████	████████
████████	████████	████████	████████	████████
████████	████████	████████	████████	████████
████████	████████	████████	████████	████████
████████	████████	████████	████████	████████
████████	████████	████████	████████	████████
████████	████████	████████	████████	████████

- a)** Que resultado a análise mostrou em relação à paternidade do Filho 1? E do Filho 2? Justifique.

- b)** Num teste de paternidade, poderia ser utilizado apenas o DNA mitocondrial? Por quê?

- 7. (UCS-RS)** Analise o heredograma e a análise genética a seguir. Se estiverem presentes quatro alelos em um dado locus denominados "A", "B", "C", "D", inicialmente, com os avós, pode-se traçar a herança de cada alelo pelos genitores até os netos.



Fonte: Passarge, E. *Genética: texto e atlas*. 2. ed., Porto Alegre: Artmed, 2004. (Adaptado.)

Sobre o heredograma, conclui-se que:

- a)** os quatro avós são heterozigotos.
- b)** os pais, uma vez que são heterozigotos para alelos diferentes, terão todos os filhos heterozigotos.
- c)** o alelo representado pelo X é o alelo C.
- d)** o alelo representado pelo Y é o alelo D.
- e)** o heredograma representa uma situação de codominância.

8. (PUC-RJ) A figura abaixo representa o resultado de um teste de paternidade. Este teste baseia-se na identificação de marcadores genéticos compartilhados ou não por pai, mãe e filhos.



Considerando a figura, **não** é correto afirmar que:

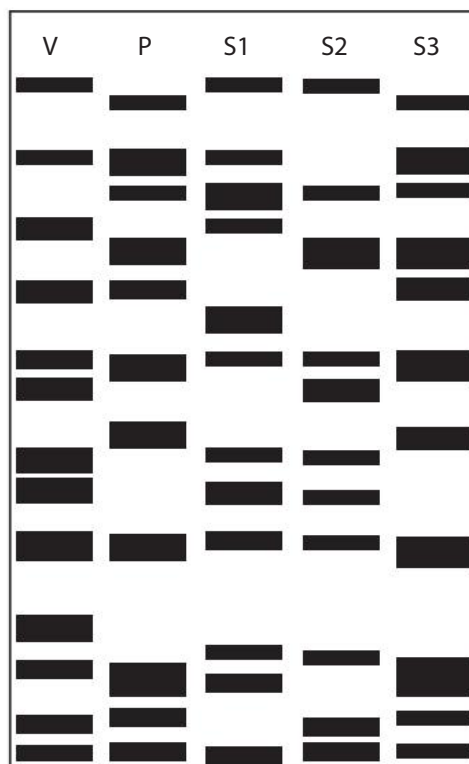
- a) I é filho biológico do casal.
 - b) V não pode ser filho biológico deste casal.
 - c) II não é filho deste pai.
 - d) III é irmão biológico de I.
 - e) IV e I são irmãos gêmeos monozigóticos.
9. (UFJF-MG) O jornal *Folha de São Paulo*, em junho deste ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete: “Polícia federal usa bituca de cigarro e DNA para apurar ataque de facção”. A notícia tratava do uso da genética molecular para identificar criminosos por meio de identificação de DNAs presentes na cena de um crime. Sobre esse assunto é **CORRETO** afirmar que:
- a) As mutações e a mitose (que embaralha as diferentes combinações genéticas) são os processos responsáveis pela geração de variabilidade genética na espécie humana, o que permite identificar cada pessoa como sendo única.
 - b) Nós possuímos variabilidade genética, como, por exemplo, temos um número de cromossomos diferentes, o que permite, em uma análise genética de DNA presente na cena de um crime, identificar um criminoso.
 - c) A identificação de pessoas por meio de análise de DNA baseia-se no uso de enzimas de restrição, que são moléculas capazes de sequenciar o DNA, assim demonstrando de quem é o DNA presente na cena de um crime.

d) Na eletroforese, os fragmentos de DNA maiores, por serem mais pesados, correm em uma maior velocidade ao longo do gel e se depositam, portanto, mais proximamente ao polo positivo no final do processo.

e) A eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. O uso de enzimas de restrição para cortar o DNA gera um padrão de fragmentos que é característico de cada pessoa (impressão digital molecular).

10. (UFU-MG) Dentre as aplicações atuais da genética molecular, temos os testes de identificação de pessoas por meio do DNA. Essa técnica, que pode ser usada para identificar suspeitos em investigações policiais, consiste em detectar e comparar sequências repetitivas ao longo de trechos da molécula de DNA, regiões conhecidas como VNTR (número variável de repetições em sequência).

A figura a seguir ilustra os padrões de VNTRs de quatro pessoas envolvidas (uma vítima (V) e 3 suspeitos (S1, S2 e S3) em uma investigação policial e de uma prova (P) coletada no local do crime:



Considerando as afirmações e a figura apresentada, responda:

- a)** A qual dos suspeitos (S1, S2 ou S3) pertence a prova (P)? Justifique a sua resposta.

- b)** Que tipo de material pode ser coletado e servir de prova em um caso como esse?

- c)** Por que os resultados desse tipo de análise têm alto grau de confiabilidade?

11. (UFF-RJ)

“Após o anúncio histórico da criação de vida artificial no laboratório do geneticista Craig Venter — o mesmo responsável

pela decodificação do genoma humano em 2001 —, o presidente dos EUA, Barack Obama, pediu a seus conselheiros especializados em biotecnologia para analisarem as consequências e as implicações da nova técnica.”

(O Globo on line, 22/05/2010)

A experiência de Venter ainda não explica como a vida começou, mas reforça novamente que, sob determinadas condições, fragmentos químicos são unidos para formar a principal molécula responsável pelo código genético da vida.

Para a síntese de uma molécula de DNA em laboratório, a partir de uma fita molde de DNA, além do *primer*, deve-se utilizar

- a)** nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Adenina; DNA e RNA polimerase.
- b)** nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Uracila; e DNA polimerase.
- c)** nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Adenina; e DNA polimerase.
- d)** nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Uracila; e RNA polimerase.
- e)** nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina, Uracila e Adenina; e DNA polimerase.

- 12. (UEG-GO)** Além de identificar um número representativo de genes humanos e de outros organismos, os cientistas brasileiros desenvolveram uma estratégia de sequenciamento do genoma de uma bactéria que causa a doença conhecida como “amarelinho” e que atinge as plantações de frutos cítricos no Brasil. A finalidade dos “projetos genômicos” dos diferentes seres vivos permite:

- a)** identificar os organismos transgênicos e possibilitar a reprodução sexuada em ambiente natural destes organismos.
- b)** reconhecer as mutações como alterações no código genético e os fatores radioquímicos que geraram tais mutações.
- c)** identificar a posição de cada gene no cromossomo e estabelecer a sequência de base nitrogenada.
- d)** manipular genes, corrigir defeitos no código genético e diminuir os efeitos dos genes letais.

13. (Unifesp-SP) O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existente nos 23 pares de cromossomos humanos

- a)** é o que ainda falta fazer após a conclusão do projeto Genoma Humano em 2003.
- b)** é a condição necessária para se saber o número de moléculas de RNA existentes em nosso organismo.
- c)** é o que nos permitiria conhecer qual a real proporção de proteínas em relação às moléculas de DNA que possuímos.
- d)** é o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, sendo apenas um passo no conhecimento de nosso genoma.
- e)** significa decifrar o código genético, que só foi descoberto depois da conclusão do projeto Genoma Humano em 2003.

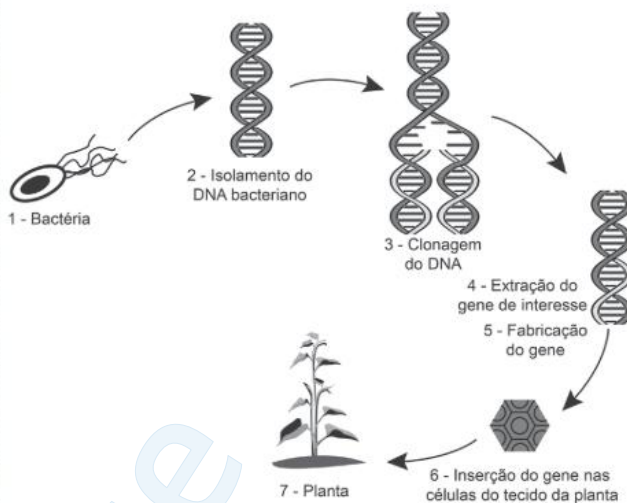
14. Ao longo de muitos anos, pesquisadores do Projeto Genoma Humano empenharam-se para sequenciar todas as bases que compõem o genoma de nossa espécie. Devido a esse esforço, hoje sabemos que nosso DNA possui aproximadamente 30 000 genes, sendo que cada gene tem uma extensão média de aproximadamente 5 000 nucleotídeos. No entanto, parte do genoma humano é formada por DNA não codificante.

Sobre o DNA não codificante, podemos afirmar que:

- a)** por não ter informações genéticas, ele não pode ser usado para diferenciar geneticamente dois indivíduos.
- b)** ele corresponde a uma pequena parcela do genoma humano.
- c)** mesmo não codificando proteínas, ele pode prejudicar o metabolismo do indivíduo caso sofra mutações.
- d)** os cientistas têm certeza de que ele tem apenas função estrutural.
- e)** ele não possui segmentos com sequências repetidas de nucleotídeos.

15. (Enem/MEC) Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia

resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura.



Disponível em: <http://ciencia.hsw.uol.com.br>.
Acesso em: 22 nov. 2013 (adaptado).

Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada?

- a)** Clone.
- b)** Híbrida.
- c)** Mutante.
- d)** Adaptada.
- e)** Transgênica.

16. (Unifesp-SP) Sobre a clonagem de seres e a criação de organismos geneticamente modificados (transgênicos), considere as quatro afirmações seguintes.

- I. A clonagem de organismos tem se voltado mais para os animais porque, com relação às plantas, ela já é conhecida e utilizada há certo tempo, inclusive na agricultura.
- II. Tanto nos clones quanto nos transgênicos, a crítica recai sobre o fato de que não se sabe se os genes introduzidos irão se expressar exatamente como no organismo doador ou se irão ativar também alguns genes inativos do genoma do organismo receptor.
- III. Ecologicamente, em uma cadeia alimentar, a existência de clones apenas aumenta o número de representantes de

um determinado nível trófico. No caso dos transgênicos, pode haver também alteração de posições e de elementos na cadeia.

- IV. Um grande inconveniente entre a clonagem e a produção de transgênicos é que ambas não permitem sobreposição, ou seja, não foi possível, até o momento, criar um clone transgênico.

Estão corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e III.
- e) III e IV.

17. (UFPR)

Cientistas sul-coreanos anunciaram a clonagem bem-sucedida de um cachorro. Eles utilizaram a mesma técnica que permitiu a clonagem da ovelha Dolly, para criar um clone a partir de um galgo afegão de três anos. O clone, que recebeu o nome de Snuppy, é geneticamente idêntico ao pai, de acordo com testes de DNA.

(Extraído de: *O Estado de São Paulo*, 3 ago. 2005.)

Os testes de DNA mencionados no texto apenas confirmaram que Snuppy e seu pai são idênticos geneticamente. Isso já era esperado, pois no processo de clonagem:

- a) o núcleo de uma célula somática do pai de Snuppy foi transferido para o óvulo receptor.
- b) o núcleo de uma célula germinativa do pai de Snuppy foi transferido para o óvulo receptor.
- c) o núcleo de uma célula somática do pai de Snuppy foi fundido ao núcleo de uma célula somática receptora.
- d) o núcleo de uma célula germinativa do pai de Snuppy foi fundido ao núcleo do óvulo receptor.
- e) uma célula germinativa do pai de Snuppy foi implantada no núcleo de uma célula somática receptora.

18. (Famerp-SP)

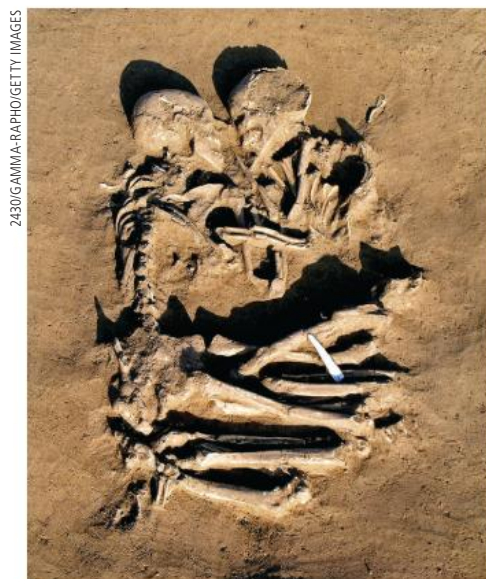
Em 1997, pesquisadores criaram Polly, uma ovelha contendo o gene humano F9, responsável pela produção do fator IX de coagulação e vital para indivíduos com hemofilia. Polly, assim como a famosa ovelha Dolly, foi gerada a partir da fusão de um óvulo anucleado com um fibroblasto fetal cultivado em laboratório, no qual o gene F9 foi previamente introduzido em seu genoma.

(Lygia da Veiga Pereira. *Clonagem: da ovelha Dolly às células-tronco*, 2005. Adaptado.)

De acordo com o texto, a ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com uma célula _____ submetida à técnica de _____. As lacunas do texto devem ser preenchidas por

- a) germinativa e transgenia.
- b) somática e quimioterapia.
- c) germinativa e permutação induzida.
- d) somática e transgenia.
- e) germinativa e quimioterapia.

19. (Ceeteps-SP) Um par de esqueletos humanos, datados pelos arqueólogos como sendo do período Neolítico (com 5 ou 6 mil anos), foi encontrado perto de Mantova, Itália, num eterno abraço.



(Disponível em: <<http://opelourinho.blogspot.com/search/label/arqueologia>> acessado em: fev. 2007.)

O DNA mitocondrial, presente no citoplasma das células, é de herança materna, posto que o citoplasma do zigoto provém do óvulo. Esse DNA sofre poucas modificações e, por essa razão, vem sendo utilizado em muitos estudos antropológicos. Se, no caso do achado arqueológico na Itália, for constatado que o DNA das mitocôndrias dos dois esqueletos são diferentes, pode-se concluir que se trata de:

- a) mãe e filho.
- b) mãe e filha.
- c) irmão e irmã.
- d) gêmeos fraternos.
- e) filhos de mães diferentes.

20. (Enem/MEC) Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares (pai, avô materno, avó materna, filho e filha). Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas.

Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do(a):

- a) pai.
- b) filho.
- c) filha.
- d) avó materna.
- e) avô materno.

21. (Fuvest-SP) Células-tronco são células indiferenciadas que têm a capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares. Para que ocorra tal diferenciação, as células-tronco terão necessariamente que alterar:

- a) o número de cromossomos.
- b) a quantidade de genes nucleares.
- c) a quantidade de genes mitocondriais.
- d) o padrão de atividade dos genes.
- e) a estrutura de genes específicos por mutações.

22. (UEMG) Leia o trecho a seguir.

“As mais versáteis são as células-tronco embrionárias (TE), isoladas pela primeira vez em camundongos há mais de 20 anos. As células TE vêm da região de um embrião muito jovem que, no desenvolvimento normal, forma as três camadas germinativas distintas de um embrião mais maduro e, em última análise, todos os diferentes tecidos do corpo.”

“Scientific American Brasil”, julho de 2004.

Com as informações contidas nesse texto, juntamente com outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só é possível afirmar **corretamente** que:

- a) as células-tronco embrionárias (TE), anteriores ao embrioblasto, são totipotentes, isto é, capazes de se diferenciarem em qualquer uma das células somáticas do indivíduo.
- b) a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de pesquisa com células-tronco embrionárias, porque a constituição brasileira considera que o zigoto já é um novo indivíduo e tem que ser protegido.
- c) as três camadas germinativas distintas a que o texto se refere são os folhetos embrionários epiderme, derme e hipoderme.
- d) entre os tecidos do corpo, o tecido nervoso se origina a partir do folheto germinativo ectoderma, enquanto o tecido muscular se origina do endoderma.

23. (UFG-GO) Leia o texto a seguir.

A biotecnologia envolve várias técnicas que utilizam seres vivos visando desenvolver produtos ou processos para melhoria da qualidade de vida. Essas técnicas podem ser usadas para obtenção de alimentos, drogas, sistemas de produção, entre outros. Um exemplo é a cultura de células in vitro, técnica biotecnológica que pode utilizar tanto células animais quanto vegetais. Para a cultura in vitro há necessidade de usar meio de cultura que contém nutrientes

(água, minerais, vitaminas e açúcares) necessários para sobrevivência, crescimento e proliferação celular. Pequenas alterações nesse meio podem acarretar modificações fisiológicas e metabólicas.

Disponível em: <<http://www.laben.ufscar.br/documentos/arquivos/cultura-celular.pdf>>.
Acesso em: 2 abr. 2014. (Adaptado).

Para a utilização da técnica biotecnológica referida no texto, o material vegetal precisa apresentar totipotência, que é a capacidade celular de reconstituir um organismo inteiro. Assim, um tecido com essa capacidade e uma habilidade celular deste tecido são, respectivamente:

- a) esclerênquima e alongamento.
- b) floema e divisão.
- c) xilema e diferenciação.
- d) súber e alongamento.
- e) parênquima e divisão.

24. (PUC-MG)

Uma célula que mudou de time

O biólogo Jerry Borges relata um surpreendente resultado obtido por cientistas da Universidade de Guelph, no Canadá: eles mostraram que gametas femininos podem ser formados a partir de células da pele. Publicado na Nature Cell Biology, o estudo desafia um pilar da biologia do desenvolvimento.

(Fonte: *Ciência Hoje Online*, 21 de abril de 2006.)

Sobre esse assunto, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) A técnica descrita poderia ser útil para a produção de gametas em mulheres que não possuem ovários.
- b) Os gametas femininos originados de células da pele de um mesmo indivíduo devem apresentar um mesmo patrimônio genético.
- c) O sucesso do processo descrito dependeu da indução de meiose em uma célula somática.
- d) Em condições normais, as crianças do sexo feminino apresentam, em seus ovários, ovócitos no início da primeira divisão meiótica.

25. (UERJ) Células adultas removidas de tecidos normais de uma pessoa podem ser infectadas com certos tipos de retrovírus ou com adenovírus geneticamente modificados, a fim de produzir as denominadas células-tronco induzidas. Essa manipulação é feita com a introdução, no genoma viral, de cerca de quatro genes retirados de células embrionárias humanas, tornando a célula adulta indiferenciada. O uso terapêutico de células-tronco induzidas, no entanto, ainda sofre restrições.

Observe a tabela a seguir:

CONSEQUÊNCIAS DO USO DE CÉLULAS-TRONCO EM GERAL

1. regeneração de qualquer tecido
2. regeneração de poucos tecidos
3. indução impossível de outras doenças
4. indução possível de outras doenças
5. compatibilidade imunológica
6. rejeição imunológica

Células-tronco induzidas originárias de um paciente, se usadas nele próprio, apresentariam as consequências identificadas pelos números:

- a) 1, 3 e 6
- b) 1, 4 e 5
- c) 2, 3 e 5
- d) 2, 4 e 6

26. (Fuvest-SP)

Um paciente, com câncer sanguíneo (linfoma) e infectado por HIV, fez quimioterapia e recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram neste paciente. O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem

duas cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV.

Disponível em <https://www.bbc.com/>. Março/2019. Adaptado.

A terapia celular a que o texto se refere

- a) permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possuam células resistentes à infecção pelo HIV.
- b) possibilitou a produção, pelas células sanguíneas do paciente após o transplante, de receptores CCR5 aos quais o vírus HIV não se liga.
- c) promoveu mutações no gene CCR5 das células do paciente, ocasionando a produção de proteína à qual o HIV não se liga.
- d) gerou novos alelos mutantes que interagem com o gene do receptor CCR5 do paciente, ocasionando a resistência à entrada do HIV nas células do paciente.
- e) confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção pelo HIV é dominante sobre o alelo selvagem do gene CCR5.

27. Leia o texto a seguir.

[...]

Pesquisadores da China e dos Estados Unidos desenvolveram, pela primeira vez, embriões híbridos em laboratório feitos com células de macacos e humanos. Os estudos foram conduzidos na Universidade Kunming de Ciência e Tecnologia de Yunnan, na China, onde os cientistas foram capazes de cultivar esses embriões por até 20 dias – tempo considerado satisfatório. O experimento pioneiro é um primeiro passo, segundo seus autores, para desenvolvimentos como organelas (miniórgãos) para estudos sobre doenças que não podem ser feitos em humanos, ou mesmo para a

geração de órgãos híbridos para pessoas que aguardam nas filas dos transplantes.

Seis dias depois de criados, cada embrião da espécie *Macaca fascicularis* recebeu a injeção de 25 células-tronco humanas, conhecidas como pluripotentes estendidas (com potencial de contribuir para a formação de tecidos embrionários e extraembrionários, como cordão umbilical e placenta). No sétimo dia, células humanas foram detectadas em 132 embriões. [...]

Mayana Zatz, diretora do CEGH-CEL, afirma que a técnica vai permitir investigar o desenvolvimento de embriões no laboratório por muito mais tempo. “Seria possível gerar células-tronco pluripotentes de pessoas com diferentes doenças genéticas, gerar embriões quiméricos e investigar melhor o efeito de diferentes mutações nos embriões”, explica a geneticista. “Além disso, seria possível testar o efeito de diferentes drogas nesses embriões.”

[...]

Um experimento desse tipo, até pelo ineditismo, requer discussão ética. E por isso envolveu uma equipe externa de bioética que orientou seus passos. [...]

MARIZ, Fabiana. Primeiro embrião com células de macacos e humanos pode ajudar pesquisas sobre doenças que nos afligem. **Jornal da USP**, 19 abr. 2021. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/ciencias/primeiro-embriao-com-celulas-de-macacos-e-humanos-pode-ajudar-pesquisas-mas-levanta-debate-etico/>>. Acesso em: 27 maio 2021.

- a) Destaque o trecho que explica o experimento realizado.

b) Segundo os pesquisadores, que perspectivas o experimento realizado traz para a Ciência?

c) Por que esse experimento requer discussão ética?

28. (UEPG-PR) Atualmente, o conhecimento genético pode ser utilizado em uma série de aplicações biotecnológicas. Assinale o que for correto sobre conhecimentos em genética que são úteis ao ser humano nas áreas da saúde, produção agropecuária e meio ambiente.

- 01) A técnica de terapia gênica consiste em substituir todo o genoma de um paciente por um genoma considerado normal. Essa técnica não tem como foco o tratamento de doenças humanas.
- 02) A chamada “impressão digital” genética ou DNA *fingerprint* tem sido útil para a identificação de pessoas, para esclarecer dúvidas sobre a possível participação de suspeitos em crimes e para realizar testes de paternidade.

04) Com o advento da chamada “engenharia genética”, é possível introduzir um gene de uma espécie A em uma espécie B. Os organismos que, a partir da manipulação genética, recebem e incorporam um gene de outra espécie são chamados de transgênicos.

08) A partir da tecnologia do DNA recombinante, é possível a produção de certos hormônios da espécie humana. O hormônio insulina, por exemplo, é produzido a partir do gene humano da insulina clonado em bactérias. Uma grande quantidade de insulina é sintetizada pelas bactérias recombinantes, a qual posteriormente é isolada e purificada para a utilização humana.

Soma: _____

29. (UERJ)

Células-tronco podem tratar lesões cerebrais

Empresa usa unidade estrutural de embriões para recuperar vítimas de derrame. A técnica combina o uso de células-tronco de embriões e terapia genética.

(Adaptado de “O Globo”, 08/09/2000)

Explique a vantagem da utilização, no procedimento descrito, de células-tronco ao invés de células já diferenciadas.

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213bio613300au002>

FOTOS: MONORYSHUTTERSTOCK.COM, ISAKSSSHUTTERSTOCK.COM, ANUSORN NAKOESSHUTTERSTOCK.COM, N-SKY7SHUTTERSTOCK.COM

TRECHOS CODIFICANTES

- Segmentos que orientam a síntese de RNA.
- Variam pouco de um indivíduo para o outro.

TRECHOS NÃO CODIFICANTES

- Não orientam a síntese de RNA.
- Têm muitos trechos repetidos (minissatélites).
- Correspondem à maior parte do DNA.
- Utilizados em testes (DNA *fingerprint*).

Projeto Genoma Humano

Por meio de técnicas de sequenciamento de DNA, o projeto foi capaz de mapear todos os nucleotídeos do genoma humano.

DNA

1

OS AVANÇOS DA BIOTECNOLOGIA 3

2

Tumores

- Lesões causadas por crescimento anormal de células.
- Provocados por **mutações gênicas**.

BENIGNOS

- Não se espalham pelo organismo.

MALIGNOS

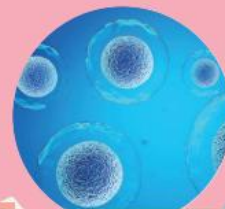
- Sofrem metástase e invadem outros tecidos.
- Também chamados de câncer.

Clonagem



REPRODUTIVA

- O núcleo de uma célula é inserido em um óvulo anucleado, que passa a se comportar como um zigoto.
- Gera **clones**.



TERAPÊUTICA

- Consiste no uso de células-tronco para desenvolver tecidos ou órgãos.

FÍSICA

30.

APARELHOS RESISTIVOS E CIRCUITOS

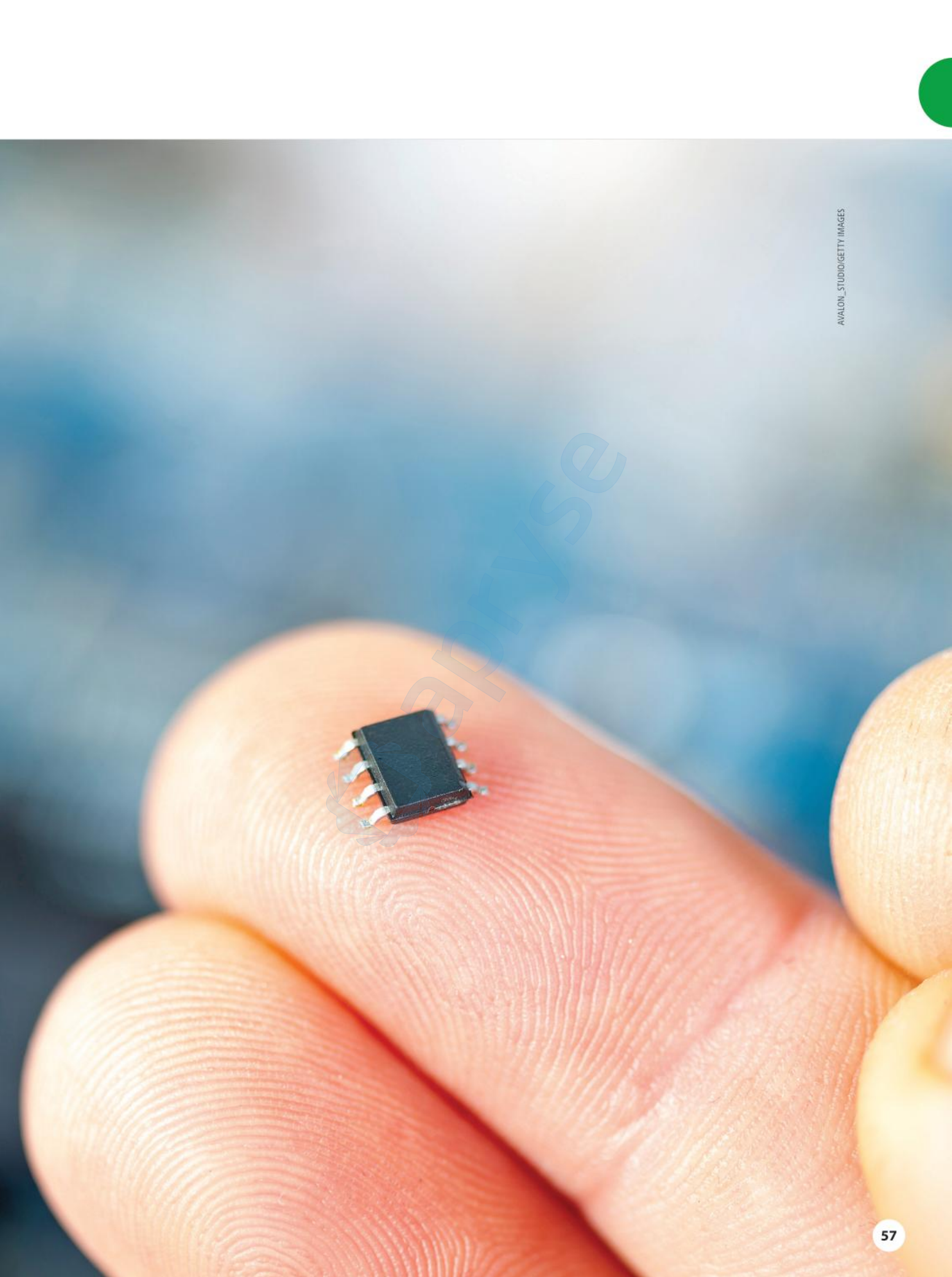
Os materiais podem ser classificados de acordo com a sua capacidade de conduzir corrente elétrica, sendo **condutores** ou **isolantes**. No entanto, alguns materiais isolantes, como o silício e o germânio, podem se tornar condutores em determinadas situações. Isso ocorre quando são agregados outros elementos a esses materiais ou quando as cargas são excitadas pelo aumento da temperatura ou pela incidência de luz. Materiais com essas características são denominados **semicondutores**.

Os semicondutores são a base de um dispositivo chamado transistor, fundamental para o funcionamento de diversos equipamentos eletrônicos. O transistor se popularizou na década de 1950 e foi o principal responsável pela revolução tecnológica na década seguinte. No início, esses dispositivos eram grandes, mas rapidamente foram substituídos por outros cada vez menores. Nos equipamentos eletrônicos atuais, comumente encontramos os circuitos integrados (CI) que são formados pela associação de diversos transistores com escala nanométrica e feitos de silício. O CI é um dos principais componentes dos microprocessadores dos computadores atuais.

Com o avanço das pesquisas em nanotecnologia, espera-se outra grande revolução tecnológica que busca miniaturizar os dispositivos e substituir o silício por outros materiais mais eficientes, mais rápidos e mais resistentes.

- a) O que caracteriza um material como isolante ou condutor?
- b) Pesquise sobre os transistores que utilizam silício.
- c) Cite algumas aplicações da nanotecnologia, apontando as principais vantagens da miniaturização de dispositivos.

◦ Microprocessador.



RESISTÊNCIA ELÉTRICA

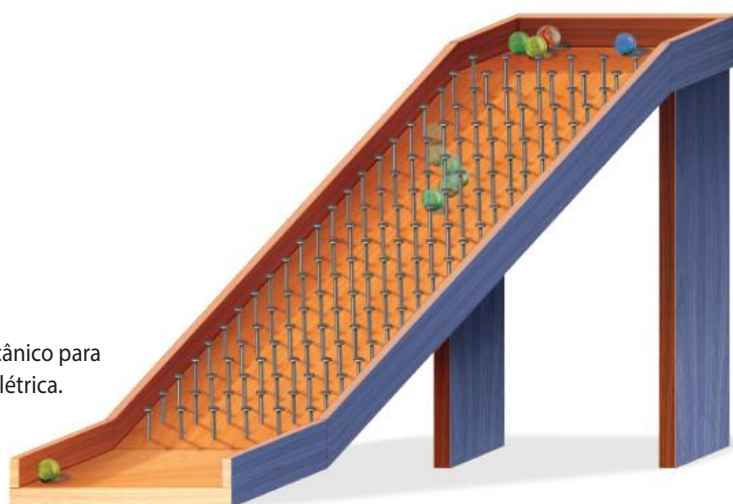
Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, tornamo-nos mais dependentes de equipamentos elétricos e eletrônicos. Dentre eles, os *smartphones*, *notebooks*, *tablets*, *smartwatches*, aparelhos de *wi-fi* e outras infinidades de dispositivos. Todos eles, em algum momento, necessitam ser conectados à tomada para serem recarregados. Por esse motivo, é comum encontrarmos em casas e ambientes de trabalho ou de estudo tomadas com adaptadores e vários dispositivos conectados todos ao mesmo tempo. Porém, isso pode ser um risco em razão do superaquecimento dos fios que, no limite, ocasionam incêndios. Nesse processo, parte da energia elétrica das cargas está sendo convertida em energia térmica em razão da **resistência**.

A grande quantidade de elétrons livres na estrutura atômica dos **condutores** — o cobre, o ouro e a platina, por exemplo — permite que as cargas elétricas desses materiais se movimentem com facilidade pela estrutura. Quando aplicada uma diferença de potencial, os elétrons têm seu movimento direcionado, originando a corrente elétrica. Embora os fios que ligam nossas tomadas sejam feitos a partir de materiais que são bons condutores, o fluxo de cargas encontra certa dificuldade para se movimentar pelo fio. As cargas colidem entre si e com os demais átomos do material condutor. Quanto maior for o número de colisões, maior será a dificuldade de as cargas atravessarem o material; essa propriedade é o que caracteriza a **resistência elétrica**.

A resistência elétrica pode ser definida como a oposição ou dificuldade do material à passagem de corrente elétrica.

A fim de entendermos melhor esse conceito, vamos discutir uma analogia mecânica para a resistência elétrica. Consideremos, inicialmente, uma prancha inclinada e várias bolinhas de gude. Nesse caso, a inclinação da prancha representa a diferença de potencial elétrica; a prancha em si, o condutor; e as bolinhas de gude, os elétrons que podem percorrer esse condutor. Se soltarmos as bolinhas de gude da parte mais alta da prancha inclinada, observaremos certo fluxo de bolinhas chegando à base, devido à ação da gravidade. Considere, agora, que essa prancha apresente vários pregos ao longo de sua extensão, como mostrado na figura a seguir.

Modelo mecânico para resistência elétrica.



Se soltarmos as bolinhas de gude do topo da prancha, elas descerão novamente pela ação da gravidade. Porém, ao longo da descida, ao se chocarem com os pregos, o fluxo de bolinhas tende a diminuir. Quanto mais pregos, menor será o fluxo de bolinhas, uma vez que existem mais barreiras; ou seja, as bolinhas enfrentarão maior resistência para sair do ponto mais alto e chegar ao mais baixo.

Na situação descrita, a prancha se comporta como o material condutor, e os pregos representam os átomos da rede cristalina desse material. As bolinhas, ao descerem a rampa, impulsionadas pelo potencial gravitacional, representam os elétrons que tendem a se deslocar quando uma diferença de potencial é aplicada na região onde se encontram. O fluxo de bolinhas representa a intensidade da corrente elétrica que atravessa o condutor.

A resistência elétrica é uma propriedade da matéria que representa a oposição de um corpo ao movimento das cargas. Sendo este um dos motivos pelos quais os aparelhos eletrônicos conectados à tomada aquecem. Devido à oposição ao movimento das cargas, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica (como nos aquecedores elétricos, chuveiros etc.) e, em alguns casos, também em energia luminosa (lâmpadas incandescentes, por exemplo).

O fato de o material resistir à passagem de corrente elétrica não é um aspecto totalmente negativo. Esse fenômeno tem muitas aplicações práticas, e várias delas são utilizadas no nosso cotidiano, tal como nos aparelhos resistivos apresentados a seguir.

AMPLIE

A evolução dos computadores

Os circuitos eletrônicos fazem parte do nosso cotidiano, estando presentes em diversos equipamentos. Esses circuitos que compõem também nossos computadores e *notebooks* tornaram-se cada vez menores, mais rápidos e leves. No início da sua história, os computadores, por exemplo, eram muito diferentes de como os conhecemos atualmente: eram grandes, realizavam apenas alguns cálculos lentamente e funcionavam com base em válvulas chamadas de transistores. Hoje, os circuitos dos computadores e de vários outros equipamentos são altamente complexos, formados por uma variedade de componentes eletrônicos minúsculos e com funções distintas. Para compreender o funcionamento dos circuitos, iniciamos aprendendo como operam alguns de seus componentes; um deles é o resistor.

Para aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre a evolução dos computadores, sugerimos a leitura do material disponível no QR Code a seguir. Caso se interesse, vá além e pesquise mais essa temática. Lembre-se de procurar por fontes confiáveis de informação.



<http://ftd.li/7nn656>

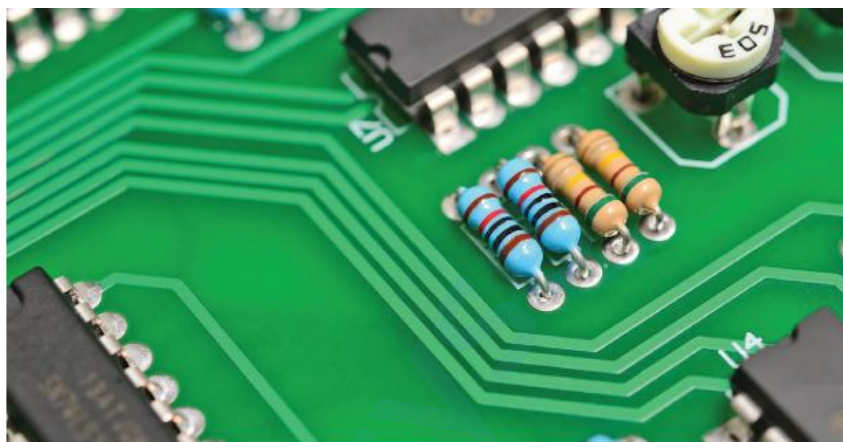


- Exemplos de alguns aparelhos resistivos: sanduicheira, torradeira e secador de cabelo.

RESISTORES

Os aparelhos eletrônicos possuem em seu interior circuitos responsáveis pelo seu funcionamento. Esses circuitos são formados por diversos componentes, que têm inúmeras finalidades. Um desses componentes é o **resistor**, cuja função é limitar o valor de corrente elétrica em certa parte do circuito, transformando a energia elétrica em mecânica ou térmica, pelo efeito Joule. A figura a seguir representa parte de um circuito elétrico, e cada peça, chamada de componente eletrônico, tem uma função determinada.

- Parte de uma placa de um circuito elétrico. As peças com diferentes faixas de cores são os resistores.

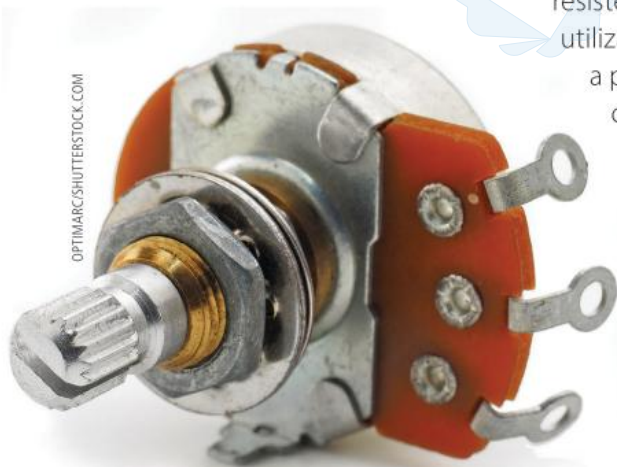


Para representar os resistores em circuitos eletrônicos, são utilizados símbolos convencionais, como os da figura a seguir.



- Símbolos adotados para a representação dos resistores no estudo de circuitos elétricos.

Esses símbolos representam **resistores fixos**, dispositivos cuja resistência não varia. Nem sempre os resistores possuem resistência fixa. Dependendo da função do aparelho, podem ser utilizados os **resistores do tipo variável**, que permitem alterar a potência dos aparelhos. Um exemplo é o potenciômetro mecânico que, durante muito tempo, foi utilizado em televisões e rádios para o controle da intensidade sonora, mas que, atualmente, está sendo substituído pelo potenciômetro digital. Podemos encontrar potenciômetros mecânicos em ventiladores, chuveiros elétricos e ferros de passar roupa. O componente desse tipo e o símbolo convencional está representados nas imagens a seguir.



- Modelo de resistor variável, o potenciômetro, e os símbolos adotados para sua representação no estudo dos circuitos elétricos.

Alguns modelos de resistores comercializados nas lojas de componentes eletrônicos, conhecidos como resistores de carbono, não apresentam o valor da sua resistência impresso na parte externa; em vez disso, são revestidos por faixas coloridas que representam um código, conforme ilustrado na tabela a seguir. Para interpretar o valor da resistência em determinado resistor, a leitura deve ser feita a partir da extremidade oposta à faixa prateada ou dourada, com as faixas coloridas.

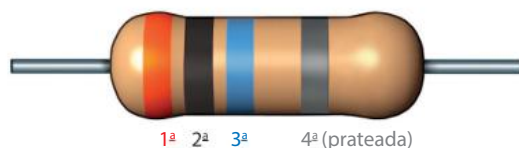
TABELA DE CÓDIGO DE CORES PARA RESISTORES DE 4 FAIXAS			
Faixa colorida	Dígito	Multiplicador	Tolerância
Preta	0	1	
Marrom	1	10^1	
Vermelha	2	10^2	
Laranja	3	10^3	
Amarela	4	10^4	
Verde	5	10^5	
Azul	6	10^6	
Violeta	7	10^7	
Cinza	8	10^8	
Branca	9	10^9	
Dourada			5%
Prateada			10%
Sem cor			20%

Fonte: Adaptado de **Código de cores para resistores**. Disponível em: <www.inf.pucrs.br/~calazans/undergrad/laborg/cod_cores_res.html>. Acesso em: 19 maio 2021.

As duas primeiras faixas coloridas indicam dígitos, e a terceira faixa corresponde ao multiplicador, em potências de 10.

No exemplo da figura, temos:

- 1ª faixa é vermelha: o primeiro dígito é 2,
- 2ª faixa é preta: o segundo dígito é 0,
- 3ª faixa é azul: o multiplicador é 10^6 .

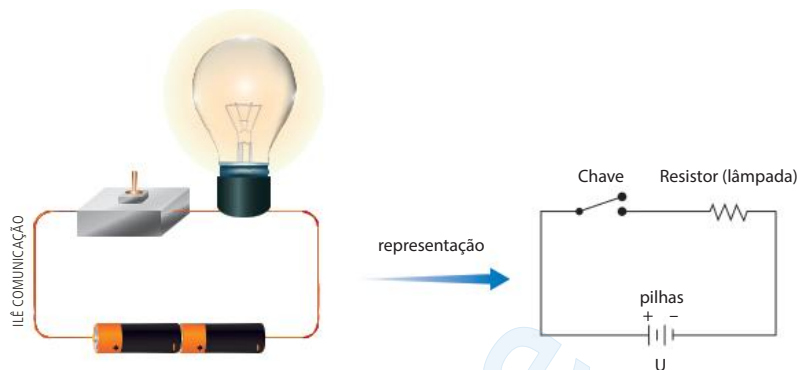


• Faixas coloridas em um resistor.

Nesse caso, o valor da resistência do resistor será igual a $R = 20 \cdot 10^6$. A última faixa, quando presente, será dourada ou prateada e representará a faixa de tolerância do valor indicado. Ela pode ser de 5% ou 10%, conforme a tabela, ou mesmo 20%, caso a faixa seja inexistente. No exemplo da figura, a faixa é prateada, de modo que a tolerância é de 10%. Isso significa que o valor, que é de $20 \cdot 10^6$, pode oscilar com tolerância de 10% para mais ou para menos, no caso de $18 \cdot 10^6$ a $22 \cdot 10^6$ unidades do SI.

Primeira lei de Ohm

Vamos iniciar a discussão sobre a **primeira lei de Ohm** partindo da análise de um circuito elétrico simples, formado por uma lâmpada energizada por pilhas. Nesse circuito, há um interruptor (chave), duas pilhas (fonte), fios condutores e uma lâmpada, que é um tipo de resistor. Esquematicamente, temos:



- Representação esquemática do circuito elétrico da lanterna, utilizando os símbolos de cada componente. A letra U simboliza a tensão aplicada.

O que acontecerá se aumentarmos a quantidade de pilhas que fornecem energia para o circuito formado pela lâmpada? Ela brilhará mais. Quanto maior o número de pilhas, mais intenso o brilho da lâmpada — até um limite em que o filamento da lâmpada aquecerá tanto que se romperá. Essa constatação implica a existência de uma relação entre a tensão elétrica da fonte de energia e o brilho da lâmpada, ou seja, a energia dissipada no resistor.

Vamos supor que realizássemos medições para determinar como varia a corrente elétrica em um circuito formado por um resistor de tungstênio de acordo com a variação do potencial elétrico. Os dados dessa medição estão na tabela a seguir, em que U representa o potencial, e i , a corrente elétrica.

RELAÇÃO ENTRE TENSÃO E CORRENTE PARA UM FILAMENTO DE TUNGSTÊNIO					
Potencial elétrico: U (V)	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Corrente elétrica: i (A)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5

De acordo com as medidas realizadas para esse resistor de tungstênio, o potencial e a corrente são grandezas diretamente proporcionais, de tal forma que:

$$\frac{U}{i} = \frac{1,5}{0,1} = \frac{3,0}{0,2} = \frac{4,5}{0,3} = \frac{6,0}{0,4} = \frac{7,5}{0,5} = 15 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$

Isso significa que, a cada 15 V, a corrente elétrica que passa por esse circuito aumenta 1 A. Se substituíssemos o filamento de tungstênio por ouro, melhor condutor elétrico, encontraríamos os seguintes valores:

RELAÇÃO ENTRE TENSÃO E CORRENTE PARA UM FILAMENTO DE OURO					
Potencial elétrico: U (V)	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Corrente elétrica: i (A)	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25

Podemos notar que a razão de cada potencial elétrico pela medida da corrente elétrica para o ouro é um valor que se mantém constante:

$$\frac{U}{i} = \frac{1,5}{0,25} = \frac{3,0}{0,50} = \frac{4,5}{0,75} = \frac{6,0}{1,00} = \frac{7,5}{1,25} = 6 \frac{V}{A}$$

Note que a cada 6 V, a corrente elétrica que passa pelo filamento de ouro aumenta em 1 A. Para um mesmo potencial aplicado, a corrente é maior no filamento de ouro que no de tungstênio. Poderíamos representar as informações das duas tabelas em um gráfico, como a seguir:

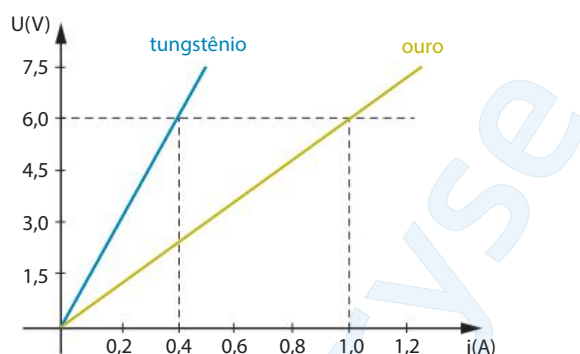


Gráfico sistematizando os dados das duas últimas tabelas.

Ainda que o valor da razão $\frac{U}{i}$ seja diferente para o tungstênio e para o ouro, constata-se que, para cada material, a relação entre as duas grandezas se mantém constante.

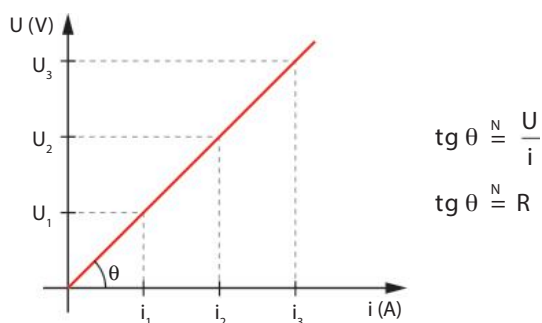
Pela discussão anterior, podemos perceber que, ao submeter um condutor elétrico a uma diferença de potencial, isto é, a uma tensão elétrica (U), uma corrente elétrica (i) se estabelece no circuito. Elevando a tensão elétrica aplicada, há o aumento da intensidade do campo elétrico que atua nos elétrons livres do condutor, provocando maior corrente elétrica. Para determinado material, quanto maior a tensão elétrica aplicada, maior será a corrente. Essa relação é proporcional, ou seja, a razão entre a tensão U e a corrente i se mantém constante para o material analisado:

$$\frac{U_1}{i_1} = \frac{U_2}{i_2} = \frac{U_3}{i_3} = \text{constante}$$

A constante dessa razão é chamada **resistência elétrica** e depende das características do material que compõem o condutor, da geometria do material e da temperatura. Sua unidade de medida é o **ohm** — em homenagem ao físico Georg Simon Ohm (1789-1854) que aprofundou os conhecimentos sobre esse fenômeno. A unidade ohm é simbolizada pela letra grega Ω (ômega maiúsculo).

Um material que obedece a essa relação de proporcionalidade é denominado **resistor ôhmico**, e sua principal característica é o valor da sua resistência ser constante,

independentemente da tensão aplicada. Nessas condições, é possível medir a tensão e a corrente e representar os valores obtidos em um gráfico, como disponibilizado a seguir:



Para condutores ôhmicos, o gráfico $U \times i$ será sempre uma linha reta ascendente, que forma um ângulo θ com o eixo horizontal. A tangente desse ângulo θ , chamada de coeficiente angular, é numericamente igual ao valor da resistência elétrica do material. Assim, a resistência elétrica, simbolizada pela letra R , é definida como:

$$R = \frac{U}{i}$$

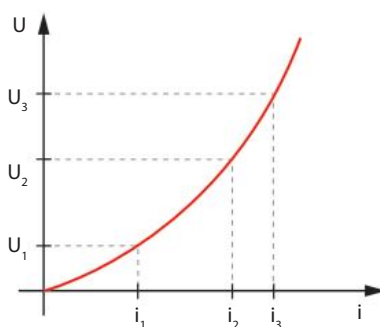
Essa relação é válida para uma grande variedade de materiais em certa faixa de tensões se considerarmos a temperatura constante, uma vez que a variação da temperatura pode provocar alterações na condutividade do material. A expressão anterior rearranjada de forma linear é denominada **primeira lei de Ohm**.

$$U = Ri$$

em que, nas unidades do SI:

- U é a tensão em volt (V);
- i é a corrente elétrica aplicada em ampere (A);
- R é a resistência elétrica medida em ohm (Ω).

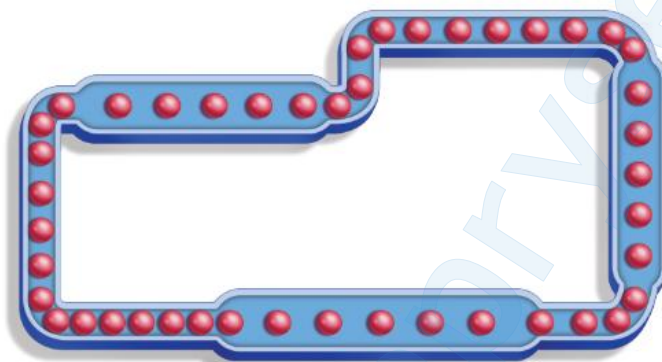
No entanto, alguns materiais não obedecem à relação anterior. Apesar de a corrente i sofrer alteração conforme a tensão U é variada, a relação entre essas grandezas não varia proporcionalmente. O resistor formado por esse material é denominado **resistor não ôhmico**, e ele não obedece à lei de Ohm. A lâmpada de filamento é um exemplo desse tipo de resistor. O gráfico $U \times i$ ilustrado a seguir é um exemplo desse comportamento.



No gráfico, percebemos que a razão $\frac{U}{i}$ aumenta com a elevação da tensão. Portanto, a resistência elétrica é cada vez maior, à medida que se aumenta o valor da tensão aplicada.

Segunda lei de Ohm

Para compreender a segunda lei de Ohm, utilizaremos outra analogia mecânica. Ao observarmos um cano pelo qual passa um fluxo de água, podemos perceber que, quanto menor for seu diâmetro, maior será a resistência para o fluxo de água atravessá-lo. No entanto, quanto maior seu diâmetro, menor será a resistência. De modo análogo, quanto maior a área do condutor, haverá mais fluxo de cargas e, assim, a corrente elétrica será maior. Quando se tem um condutor longo, os elétrons que compõem a corrente elétrica vão se chocar mais vezes com os átomos da rede cristalina do material. Isso aumenta a resistência.



- Deslocamento de fluxo de água e de corrente elétrica em diferentes diâmetros.

AMPLIE

O QR Code a seguir direciona para um simulador interativo que possibilita verificar como varia a resistência elétrica de um fio, conforme outros parâmetros são alterados.



<http://ftd.li/ris6bb>

Outra situação em que podemos observar o efeito do comprimento do condutor no deslocamento da corrente é em um resistor de chuveiro elétrico comum. Ele tem três terminais elétricos: dois deles ligados às extremidades do filamento e outro, intermediário, próximo a uma das extremidades. Observe na figura a seguir os dois modelos mais comuns.

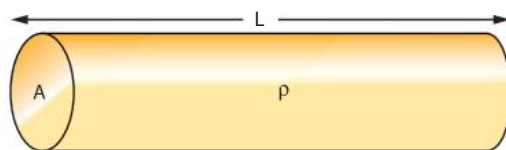


- Modelos de resistor de chuveiro usados para elevar a temperatura da água.

ILUSTRAÇÕES: SAMIUT38

Essa construção permite ao chuveiro duas opções de aquecimento: morno e quente. Na opção “morno”, a corrente circula entre os dois terminais das extremidades, passando por todo o filamento. Na posição “quente”, a corrente circula entre o terminal intermediário e o da extremidade, percorrendo um trajeto um pouco menor. Isso faz que a corrente elétrica que percorre o resistor seja maior. Assim, mais calor é liberado, e o aquecimento da água que entra em contato com o fio dentro do chuveiro é maior.

Analisando a condução elétrica dos metais, Ohm concluiu que as características geométricas influenciam diretamente na resistência do condutor: o comprimento L e a espessura, ou melhor, a área de seção transversal A , são elementos fundamentais.



• Representação de trecho de um fio condutor de resistividade ρ .

Além disso, são importantes as características do próprio material do qual é feito o condutor. Os filamentos das antigas lâmpadas incandescentes, por exemplo, eram de tungstênio, e o resistor do chuveiro de níquel-cromo, materiais metálicos mais resistivos que o cobre, utilizado nos fios elétricos. Isso favorece a dissipação da energia elétrica em forma de calor. Essa propriedade é chamada **resistividade elétrica**, indicada pela letra grega ρ (pronuncia-se “rô”), medida na unidade $\Omega \cdot \text{m}$ (ohm vezes metro).

Com base nesses três fatores, podemos estabelecer uma expressão matemática para o valor da resistência elétrica R de um dado condutor, em função de sua resistividade ρ , seu comprimento L e a área de sua seção transversal A , da seguinte forma:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

denominada **segunda lei de Ohm**, em que, no SI:

- ρ é a resistividade elétrica do material medida em ohm $\cdot$ metro ($\Omega \cdot \text{m}$);
- L é o comprimento do condutor em metro (m);
- A é a área da seção transversal do condutor em metro quadrado (m^2);
- R é a resistência elétrica medida em ohm (Ω).

Observe, na tabela a seguir, os valores de resistividade elétrica ρ de alguns materiais. O cobre, por exemplo, é um excelente condutor, pois tem a menor resistividade da tabela.

MATERIAL	RESISTIVIDADE ρ ($10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)
Cobre	$1,72 \pm 0,01$
Ouro	$2,44 \pm 0,02$
Alumínio	$2,82 \pm 0,02$
Tungstênio	$5,6 \pm 0,1$
Ferro	$10,0 \pm 0,3$
Liga cobre-níquel (Cu-Ni)	$44 \pm 1,0$
Liga níquel-cromo (Ni-Cr)	$100 \pm 5,0$
Liga Kanthal	$139 \pm 4,0$
Carbono	$\approx \pm 3\,500$

Resistividade elétrica. Disponível em: <www.fisica.ufmg.br/~lab1/roteiros/P1A_Resistividade_Eletrica.pdf>.

Acesso em: 27 maio 2021.

O fascinante mundo dos materiais supercondutores

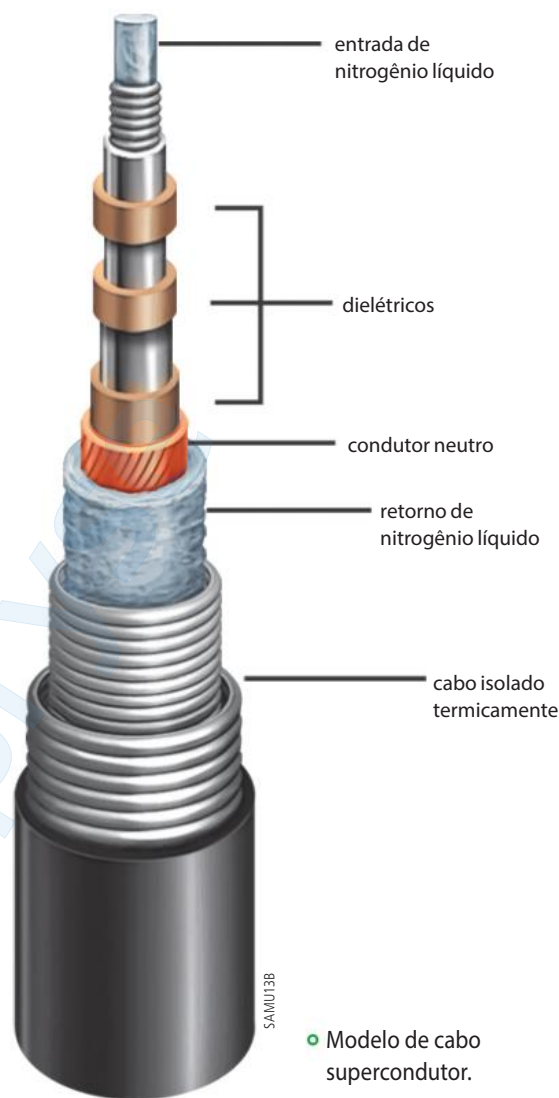
O fenômeno da supercondutividade foi descoberto em 1911 por Heike Kamerlingh Onnes, em Leiden, Holanda. Ele foi o primeiro a conseguir a liquefação do gás hélio, que acontece em 4,2 K (aproximadamente $-268\text{ }^{\circ}\text{C}$). Onnes estava pesquisando as propriedades de diversos metais em temperaturas extremamente baixas, colocando o material no banho de hélio líquido. A descoberta da supercondutividade aconteceu por acaso, quando, em um desses experimentos, Onnes observou que a resistência do metal mercúrio caía inesperadamente a próximo de zero, perto da temperatura de 4 K. Com essa descoberta, uma nova classe de condutores foi desenvolvida: os materiais supercondutores. A supercondutividade se converteria assim em um dos fenômenos físicos mais fascinantes e desafiadores do século XX. Kamerlingh Onnes ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1913.

As aplicações tecnológicas dos materiais supercondutores estão relacionadas basicamente com as quatro vantagens que eles têm sobre os condutores normais:

- conduzem eletricidade sem perda de energia, permitindo assim criar mecanismos com rendimentos extraordinários;
- não dissipam calor, implicando na redução expressiva dos circuitos elétricos;
- têm grande capacidade de gerar campos magnéticos muito intensos;
- e podem ser usados para fabricar junções Josephson [...], as quais são chaves supercondutoras, semelhantes a transistores, que podem comutar com vezes mais rápido que os mesmos.

ARAÚJO-MOREIRA, F. M. e outros. O fascinante mundo dos materiais supercondutores. **Univerciência**, dez. 2002, p. 43. Disponível em: <www.univerciencia.ufscar.br/n_2_al/super.pdf>. Acesso em: 27 maio 2021.

A utilização dos materiais supercondutores poderia beneficiar, por exemplo, a transmissão de energia elétrica, que passaria a ocorrer praticamente sem perdas. Atualmente, esses materiais são empregados na área de diagnósticos médicos, como exames por imagem de ressonância magnética.



Resistência e temperatura

A resistividade de um material depende, basicamente, da temperatura por conta de dois efeitos:

- aumento da energia cinética dos elétrons que diminui o livre caminho médio entre eles, aumentando as colisões entre os elétrons da corrente elétrica e os átomos agitados;
- alteração no número de elétrons livres ou de íons que compõem a corrente elétrica.

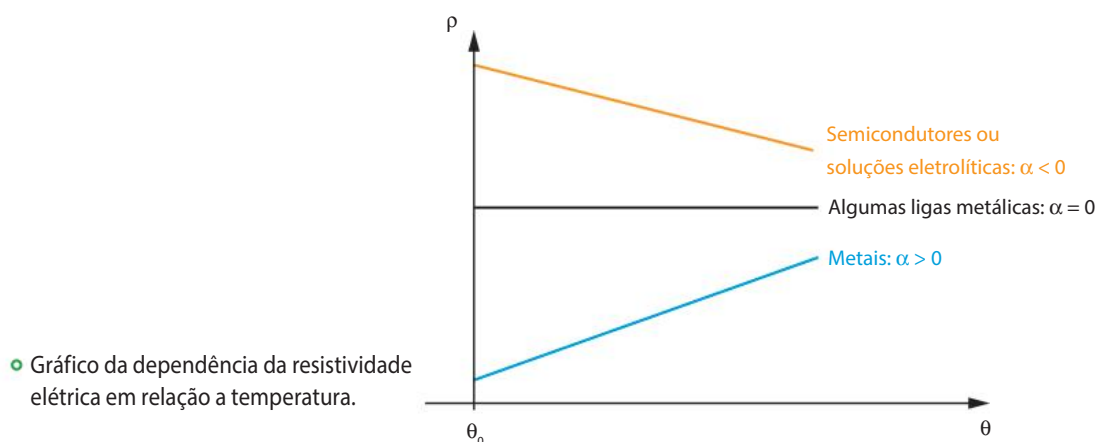
O predomínio de um desses efeitos sobre o outro resulta no aumento ou na diminuição da resistividade do material. Nos metais puros, há um predomínio do primeiro efeito — portanto, a resistividade elétrica do ouro, do alumínio e do cobre, por exemplo, aumenta com a elevação da temperatura. Em algumas ligas metálicas de cobre, manganês e níquel, como a manganina, o constantan ou a niquelina, um efeito compensa o outro, e a resistividade não depende da temperatura. Nos semicondutores, como o silício e o germânio, há um predomínio do segundo efeito — nesse caso, a resistividade diminui à medida que a temperatura aumenta. Em soluções eletrolíticas, acontece algo parecido: conforme a temperatura sobe, eleva-se o número de íons e, consequentemente, a corrente elétrica aumenta — o que significa uma diminuição da resistividade.

Se um material apresenta uma resistência R_0 a uma temperatura θ_0 , podemos calcular sua resistência R a uma dada temperatura θ com a fórmula a seguir: $R = R_0 [1 + \alpha (\theta - \theta_0)]$, em que α é o coeficiente de temperatura de cada material, medido em $1/^\circ\text{C}$.

De maneira semelhante, a resistividade elétrica pode ser calculada, aproximadamente, por meio da fórmula:

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (\theta - \theta_0)]$$

O gráfico da resistividade em função da temperatura pode ser representado da seguinte maneira:



POTÊNCIA ELÉTRICA DISSIPADA EM UM ELEMENTO RESISTIVO

A potência é definida como a razão entre a quantidade de energia concedida ou consumida por unidade de tempo.

$$P = \frac{\text{energia}}{\text{tempo}}$$

Essa definição independe do tipo de energia que estamos analisando: mecânica, térmica, elétrica etc. A **potência elétrica** está associada à energia elétrica. Um condutor elétrico de cobre, por exemplo, oferece resistência à passagem de corrente elétrica, então parte da energia elétrica que é conduzida através do condutor é dissipada, principalmente em forma de calor.

Assim, podemos definir potência elétrica como a taxa com a qual a energia elétrica é transformada em outras formas de energia. Geralmente, a potência elétrica está associada à taxa com a qual a energia elétrica é dissipada em forma de energia térmica em um dado intervalo de tempo. Podemos associar o aquecimento dos adaptadores de tomadas à potência elétrica dissipada.

É possível formalizar o conceito de potência elétrica dissipada, de maneira que possamos calculá-la em função de grandezas como corrente elétrica (i), tensão (U) e resistência (R). A corrente elétrica depende da tensão aplicada ao condutor. Assim, se, em um dado trecho de um circuito elétrico, submetido a uma tensão U , passa uma corrente elétrica i , a potência nesse trecho pode ser expressa por:

$$P = Ui$$

Se nesse trecho do circuito houver um resistor de resistência elétrica R , a energia elétrica será dissipada como calor, o efeito Joule. Nesse caso, substituindo na expressão anterior a relação da primeira lei de Ohm, $U = Ri$, obtemos uma expressão que relaciona diretamente à potência, corrente e resistência:

$$P = Ri^2$$

A partir da expressão anterior, podemos afirmar que a potência dissipada como calor em um resistor é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da corrente i que o percorre e da resistência elétrica R do resistor.

Se a tensão U for mantida constante, podemos também obter uma expressão que relaciona diretamente potência, tensão e resistência:

$$P = \frac{U^2}{R}$$

Em todas as três expressões, no SI, temos:

- P é a potência expressa em watt (W);
- R é a resistência expressa em ohm (Ω);
- U é a diferença de potencial expressa em volt (V);
- i é a corrente elétrica expressa em ampere (A).

DESENVOLVENDO HABILIDADES

A maior parte da energia elétrica consumida pela população brasileira é produzida em grandes usinas geradoras, principalmente hidrelétricas e termelétricas, que estão localizadas em pontos distantes dos grandes centros consumidores. Até chegar nas tomadas da nossa casa, o caminho é longo. O sistema de distribuição de energia elétrica conta com uma série de etapas que pode ser resumida em três grandes etapas:

- Geração: tem a função de converter alguma forma de energia em energia elétrica;
- Transmissão: é responsável pelo transporte de energia elétrica dos centros de produção aos de consumo;
- Distribuição: distribui a energia elétrica recebida do sistema de transmissão aos grandes, médios e pequenos consumidores.



Fonte: ANEEL. Disponível em: <www.aneel.gov.br/metodologia-distribuicao/-/asset_publisher/e2IntBH4EC4e/content/perdas/654800>. Acesso em: 21 maio 2021.

O infográfico revela que, entre as etapas de geração e distribuição, ocorrem perdas da energia elétrica pelas linhas de transmissão. As perdas são classificadas como técnicas e não técnicas, ou comerciais. Com base nas informações contidas no infográfico e em pesquisas, responda às questões a seguir.

1. De acordo com o infográfico, 13,5% da energia que chega à rede de distribuição é perdida. Com base nos conceitos aprendidos no capítulo, discuta as formas pelas quais essa energia pode ser perdida.
2. Ainda em relação às perdas técnicas, proponham alternativas para minimizá-las, indicando as limitações de cada proposta.
3. O Brasil é um dos países que mais perdem energia elétrica por fatores não técnicos, correspondendo a 6% da energia que chega à rede de distribuição. Quais fatores econômicos e sociais estão implícitos nesse problema? Quais medidas poderiam diminuir as perdas não técnicas e quais os benefícios disso?

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Em um filamento de uma lâmpada, passam 45 coulombs durante 40 ms. Sabendo que a lâmpada está submetida a 220 V, determine a resistência elétrica do filamento.

São dados:

$$\Delta Q = 45 \text{ C}; \Delta t = 40 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 4 \cdot 10^{-2} \text{ s}; U = 220 \text{ V}$$

Vamos calcular a corrente elétrica i :

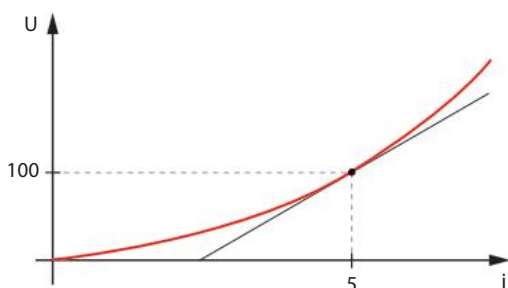
$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{45}{4 \cdot 10^{-2}} = 1,125 \text{ A}$$

$$i = 1,125 \text{ A}$$

A partir do valor encontrado para i , vamos calcular a resistência elétrica:

$$U = Ri \Rightarrow 220 = R \cdot 1,125 \Rightarrow R = 195,55 \text{ W}$$

2. Considere o gráfico de um condutor como o da figura abaixo e faça o que se pede.



- a) Determine a resistência elétrica para $U = 100 \text{ V}$.

O valor da resistência é dado pelo coeficiente angular do gráfico indicado. Assim: $R = 20 \Omega$

- b) O resistor pode ser considerado ôhmico?

Como o gráfico é uma curva não linear, a resistência não é constante. Assim, o resistor não é ôhmico.

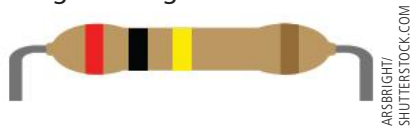
PRATIQUE

1. Os resistores são dispositivos fundamentais na eletrônica; para facilitar a identificação dos seus valores nominais, convencionou-se usar um código baseado em cores. Cada tipo de resistor apresenta uma sequência de faixas com diferentes cores: as duas primeiras faixas representam os dois primeiros dígitos; a terceira, o fator de multiplicação; e a última, a tolerância, isto é, a margem de variação do valor da resistência, de acordo com a tabela seguinte:

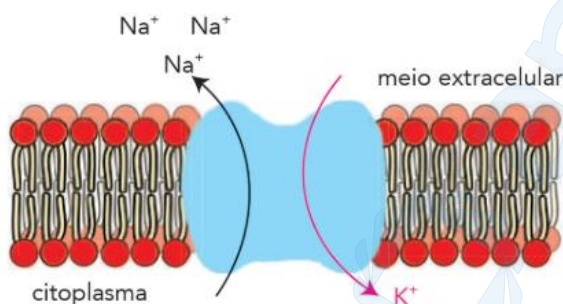
Faixa colorida	Dígito	Multiplicador	Tolerância
Preta	0	1	
Marrom	1	10^1	
Vermelha	2	10^2	
Laranja	3	10^3	
Amarela	4	10^4	
Verde	5	10^5	
Azul	6	10^6	
Violeta	7	10^7	
Cinza	8	10^8	
Branca	9	10^9	
Dourada			5%
Prateada			10%
Sem cor			20%

Fonte: Adaptado de **Código de cores para resistores**. Disponível em: <www.inf.pucrs.br/~calazans/undergrad/laborg/cod_cores_res.html>. Acesso em: 19 maio 2021.

Com base nas informações contidas na tabela, determine a resistência do resistor representado para figura a seguir.



2. (UERJ) A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios têm origem no mecanismo da bomba de sódio-potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons Na^+ para o meio extracelular e K^+ para o interior da célula, gerando o sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo.



O impulso nervoso, ou potencial de ação, é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a $0,07 \text{ V}$ e a intensidade da corrente estabelecida, a $7,0 \times 10^{-6} \text{ A}$. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios, em ohms, equivale a:

- a) 10^2
- b) 10^3
- c) 10^4
- d) 10^5

3. Considere um fio cuja área de seção reta vale 4 mm^2 . Esse fio é submetido a uma tensão de 200 V , e a corrente elétrica que passa por ele tem intensidade de 20 A . Determine o comprimento desse fio sabendo que sua resistividade é de $2 \cdot 10^{-4} \Omega \text{ cm}$.

4. Em sala de aula, um professor montou um circuito simples para seus alunos, colocando uma pilha, uma lâmpada e fios de ligação, conforme a figura a seguir.

lâmpada (60 W-12 V)



Sabendo-se que a lâmpada dissipa apenas $\frac{1}{4}$ da sua potência, determine:

- a) a resistência elétrica da lâmpada.

- b) a ddp a que a lâmpada está submetida.

5. Considere um chuveiro com as seguintes características: 4400 W-220 V , que está instalado corretamente. Calcule:

- a) a intensidade de corrente que o percorre;

- b) a sua resistência elétrica.

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

Um circuito elétrico, como o de uma residência, ou eletrônico, como o de um computador, possui diversos resistores combinados em diferentes configurações. Essas configurações recebem o nome de **associação de resistores**. Por meio de cálculos, é possível determinar o comportamento de resistores associados em um circuito. Obtém-se um valor de resistência equivalente, como se houvesse um resistor único ligado àquela tensão capaz de substituir o conjunto dos resistores do trecho do circuito elétrico considerado.

Para obter a resistência equivalente em um circuito, devemos identificar duas associações básicas de resistores: em série e em paralelo.

Associação de resistores em série

Essa é uma configuração obtida quando conectamos o terminal de saída de um resistor ao terminal de entrada de outro. Nesse caso, é estabelecida uma ligação em série entre esses componentes.



- Representação de diferentes resistores associados em série.

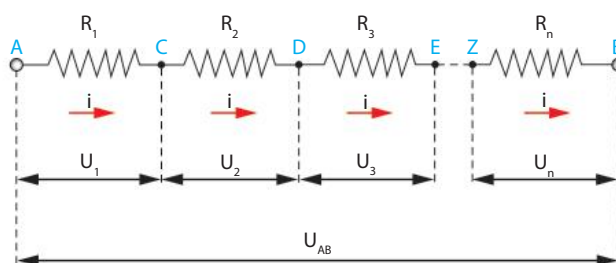
A característica mais importante dessa associação é a distribuição da mesma corrente elétrica para todos os resistores, já que a carga elétrica é conservada ao longo de todo circuito, e a divisão da tensão, em partes diretamente proporcionais a cada um dos resistores. A interrupção da corrente em um dos resistores acarreta o desligamento de todos os dispositivos associados em série. Isso é o que acontece, por exemplo, em alguns tipos de lâmpada para enfeitar árvores de Natal.

- Geralmente, as lâmpadas utilizadas para enfeitar árvores de Natal estão associadas em série; por esse motivo, muitas vezes, basta uma única lâmpada queimar para que as outras se apaguem.



MAYA KRUCHANKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Observe na ilustração a seguir o esquema que representa um circuito com uma associação de resistores em série, em que R representa a resistência; i , a corrente; e U , a tensão.



• Representação de uma associação de resistores em série.

No conjunto de n resistores em série, como apresentado na figura anterior, submetido à mesma corrente, a tensão total aplicada ao conjunto será a soma das tensões de cada resistor. Assim, temos:

$$U_{AB} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$$

Substituindo $U = Ri$, temos:

$$R_{eq}i = R_1i + R_2i + R_3i + \dots + R_ni$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

Logo, a resistência equivalente de um circuito em série é igual à soma das resistências individuais dos resistores considerados.

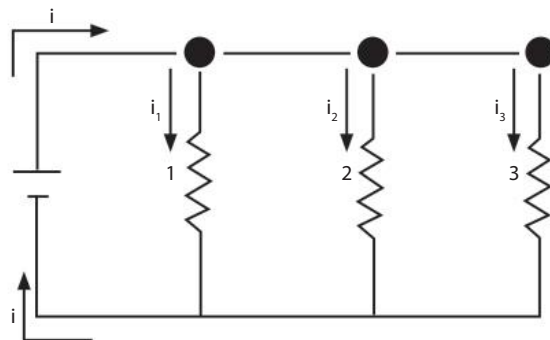
Associação de resistores em paralelo

Ao conectarmos os terminais de dois resistores ou mais, de forma que eles fiquem sujeitos à mesma diferença de potencial, dizemos que eles estão associados em paralelo. Essa configuração é a que verificamos nas residências, pois não é interessante, em uma casa, que, ao ser desligado determinado equipamento, os demais não funcionem, como ocorre na associação em série. Por isso, lâmpadas, eletrodomésticos e demais equipamentos ligados às tomadas são associados em paralelo.



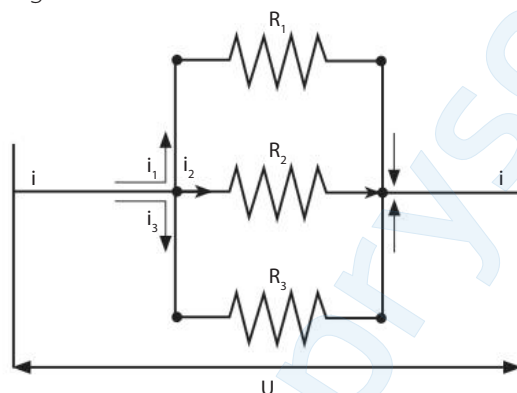
• As lâmpadas e os demais eletrodomésticos estão ligados em paralelo, com outros elementos da casa ou do comércio. Se uma lâmpada queimar, o restante continua funcionando.

Na representação esquemática de um circuito, os pontos em que a corrente se divide são chamados nó. Observe na imagem a seguir que nos pontos de nó, representados pelo ponto preto, a corrente se dividirá. Por isso, nessa associação, a corrente que passa pelos resistores é diferente.



• Representação de diferentes resistores associados em paralelo.

Quando associamos resistores em paralelo, ligamos todos a uma mesma tensão, conforme ilustra a figura a seguir.



• Representação de uma associação de resistores em paralelo.

A corrente elétrica total é distribuída por todos os resistores conectados em paralelo. Pela conservação das cargas no circuito, temos:

$$i_{\text{total}} = i_1 + i_2 + i_3 + \dots + i_n$$

Substituindo i por $\frac{U}{R}$ na expressão anterior, obtemos uma expressão geral para a resistência equivalente:

$$\frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} + \dots + \frac{U}{R_n}$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Quando a associação em paralelo for de apenas dois resistores, podemos resumi-la da seguinte maneira:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Se tivermos n resistores de mesma resistência R associados em paralelo, também poderemos simplificar a equação geral para:

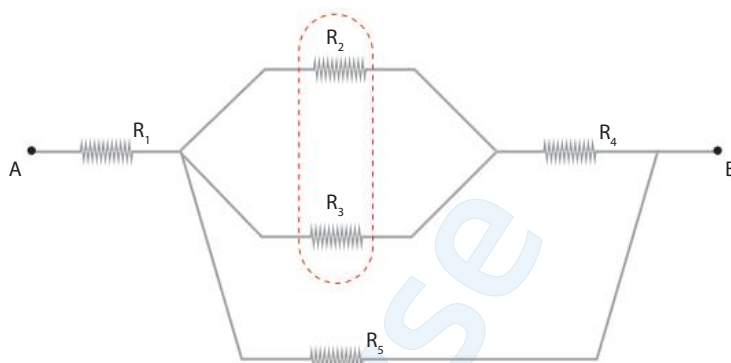
$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \dots + \frac{1}{R} = \frac{n}{R}$$

Assim, $R_{\text{eq}} = \frac{R}{n}$, ou seja, a resistência equivalente é igual ao valor da resistência R individual dividido por n , o número de resistores associados.

Circuitos mistos

Em circuitos, é mais comum haver trechos com resistores em série e outros em paralelo, formando o que é chamado de **associação mista de resistores**. Nesses casos, para calcular a resistência equivalente, devemos identificar os trechos em que os resistores estão em série e em paralelo e calcular a resistência equivalente de cada trecho. Vamos analisar o exemplo a seguir.

Considere a associação representada pela imagem com associação de resistores com os seguintes valores: $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = R_3 = R_4 = 4\ \Omega$ e $R_5 = 3\ \Omega$.



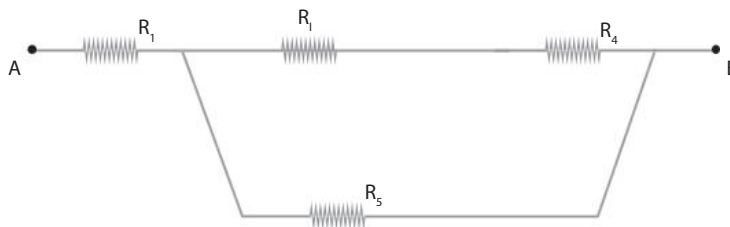
Para calcular a resistência equivalente desse circuito, vamos utilizar os seguintes passos:

1º passo:

R_2 e R_3 são dois resistores paralelos de mesmo valor $4\ \Omega$. O valor da resistência equivalente da associação desses dois resistores é obtido dividindo $4\ \Omega$ por 2. Então, chamando esse primeiro resistor equivalente de $R_{||}$, temos que $R_{||} = 2\ \Omega$.

2º passo:

A resistência equivalente $R_{||}$ calculada no passo anterior está em série com R_4 , como esquematizado na figura a seguir.



Para encontrar a resistência equivalente $R_{||}$ desse trecho, basta somar o valor das resistências $R_{||}$ e R_4 :

$$R_{||} = 2\ \Omega + 4\ \Omega = 6\ \Omega.$$

AMPLIE

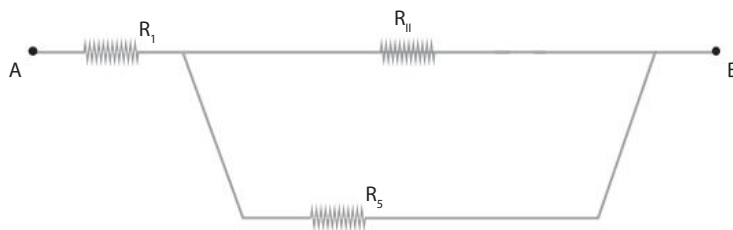
O QR Code a seguir vai direcionar para um simulador interativo que possibilita a montagem e a análise de diferentes circuitos.



<http://ftd.li/amjvm9>

3º passo:

A resistência equivalente R_{II} está em paralelo com R_5 , como representado na figura a seguir.

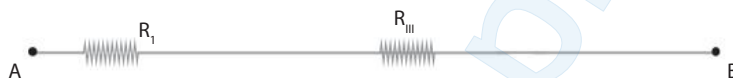


Assim, para calcular a resistência equivalente desse trecho, R_{III} , vale a expressão para dois resistores em paralelo:

$$R_{III} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2 \Rightarrow R_{III} = 2 \, \Omega$$

4º passo:

R_1 está associado em série com todo o resto que, como calculado, tem resistência equivalente de $R_{III} = 2 \, \Omega$.



Como estão associados em série, para calcular a resistência equivalente total, basta somar. Assim:

$$R_{eq} = R_1 + R_{III} = 10 \, \Omega + 2 \, \Omega = 12 \, \Omega$$

AMPLIE

Por que os pássaros não tomam choques?

Uma situação muito comum é o pouso de pássaros em fios de alta tensão. O curioso é que eles não são eletrocutados pela energia elétrica que é transferida por esses fios. Isso só é possível porque os pássaros estão sob uma diferença de potencial baixa ou nula, já que estão no mesmo fio e com as pernas próximas. Caso um desses pássaros tente manter uma perna sobre um fio e a outra perna na outra fase da fiação, ele criará uma diferença de potencial de aproximadamente 13 600 volts, carga que o executaria em instantes. Mas o maior perigo dos choques elétricos é o percurso da corrente elétrica pelo corpo, mesmo com valores pequenos, e não a tensão.



INVESTIGAÇÃO

Mesmas lâmpadas, brilhos diferentes

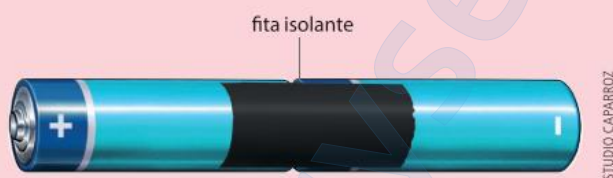
Como o brilho de uma lâmpada está relacionado com o tipo de associação estabelecida? Neste experimento, vamos formar dois circuitos diferentes com lâmpadas e analisar o brilho de cada uma delas.

Materiais

- 2 lâmpadas pequenas de lanterna de tensão nominal 1,5 V.
- 4 pedaços de fio (aproximadamente 10 cm).
- 2 pilhas de 1,5 V cada uma.
- 2 placas metálicas pequenas.
- Fita isolante.
- Tesoura.

Procedimentos

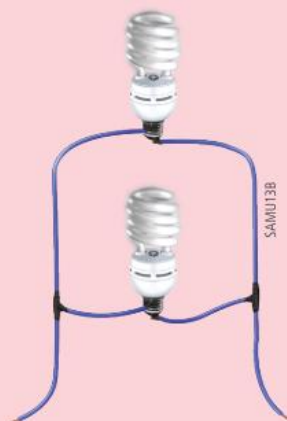
- a. Junte as pilhas com a fita isolante para formar uma fonte de tensão de 3,0 V, como na figura:



- b. Conecte, na sequência, as lâmpadas em série, como na figura a seguir, e ligue as extremidades dos fios aos polos positivo e negativo da associação de pilhas. Observe o brilho das lâmpadas nessa situação.



- c. Coloque agora as duas lâmpadas ligadas em paralelo, conforme a figura seguinte. Conecte as extremidades livres dos fios aos polos das pilhas, como feito anteriormente. Observe o brilho das lâmpadas acesas.



ENEM EM FOCO

Conceitos envolvendo a eletricidade costumam ser assuntos do Enem em função de a Eletrodinâmica — estudo das cargas em movimento — ser o princípio de funcionamento de muitos aparelhos elétricos e eletrônicos que utilizamos no cotidiano. As questões costumam ser contextualizadas com situações conhecidas, tal como a seguir, que aborda a utilização de adaptadores de tomadas.

1.(Enem/MEC) O adaptador de tomada tipo T (Figura 1) é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar três aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, conseqüentemente, provocar um incêndio. O circuito da Figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica r . Na Figura 2B está representado um circuito com três aparelhos de resistência elétrica R ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ôhmicos.



Figura 1

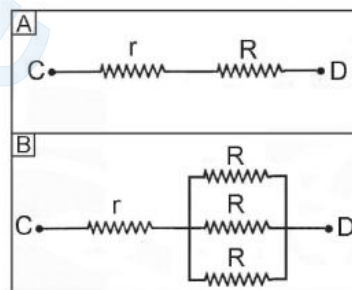


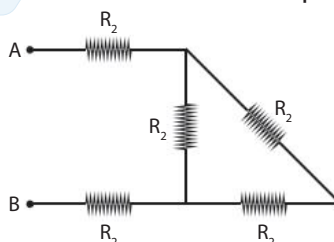
Figura 2

Comparando-se a Figura 2B com a Figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da

- a) tensão em R .
- b) corrente em R .
- c) tensão entre C e D.
- d) corrente entre C e D.
- e) resistência equivalente entre C e D.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

3. No circuito apresentado a seguir, determine a resistência equivalente entre os terminais A e B.



Dois resistores R_2 estão em série. Assim, temos:

$$R_1 = R_2 + R_2 = 2R_2$$

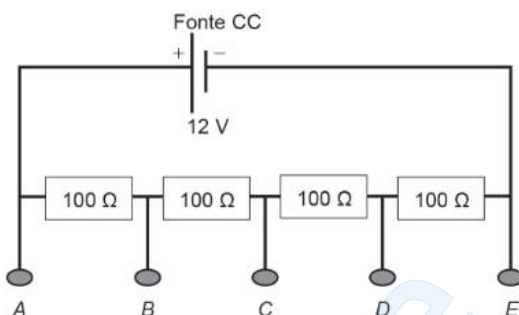
A resistência equivalente R_1 , calculada anteriormente, está em paralelo com outro R_2 . Assim, temos:

$$R_{||} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2R_2 R_2}{2R_2 + R_2} = \frac{2R_2^2}{3R_2} = \frac{2R_2}{3}$$

A resistência equivalente $R_{||}$ está em série com os outros dois resistores R_2 . Assim, a resistência equivalente total do circuito R_{eq} é:

$$R_{eq} = R_{||} + R_2 + R_2 = \frac{2R_2}{3} + 2R_2 = \frac{8}{3}R_2$$

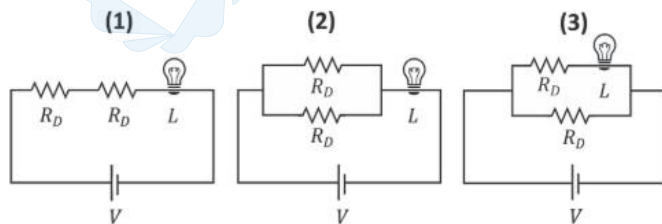
6. (Enem/MEC) Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 V. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega quatro resistores de $100\ \Omega$ para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada.



Ele tem um equipamento que opera em 9,0 V com uma resistência interna de $10\text{ k}\Omega$.

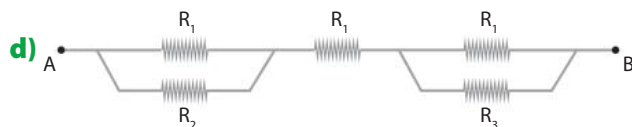
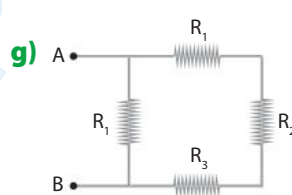
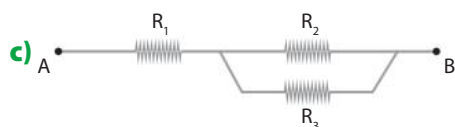
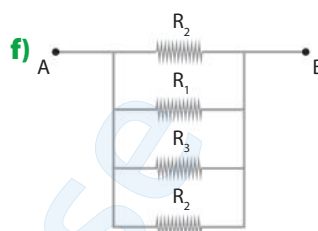
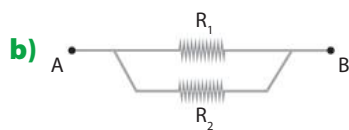
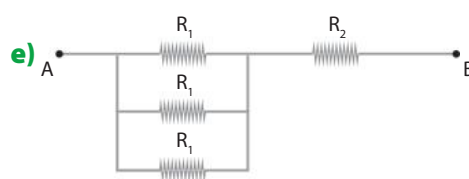
Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida?

- a) Entre A e C; 30 mA.
 - b) Entre B e E; 30 mA.
 - c) Entre A e D; 1,2 mA.
 - d) Entre B e E; 0,9 mA.
 - e) Entre A e E; 0,9 mA.
7. (Fuvest-SP) Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L . Cada um deles deveria ter resistência R . Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência $R_D = R/2$. Tendo em vista que a lâmpada queimarão se for percorrida por uma corrente elétrica **superior** a $V/(R + L)$, em qual(is) dos circuitos a lâmpada queimarão?

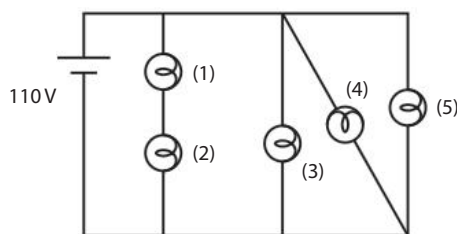


- a) 1, apenas.
- b) 2, apenas.
- c) 1 e 3, apenas.
- d) 2 e 3, apenas.
- e) 1, 2 e 3.

8. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B para os circuitos a seguir. Considere os seguintes valores para as resistências: $R_1 = 6\ \Omega$; $R_2 = 3\ \Omega$; $R_3 = 2\ \Omega$.



9. Um comerciante está mudando a iluminação de seu ponto comercial e, para isso, comprou cinco lâmpadas idênticas e alguns fios, montando o circuito esquematizado na figura a seguir.



Supondo que nenhuma lâmpada queime, as lâmpadas que brilharão mais, em decorrência da maior passagem de corrente, são:

- a) 1 e 2. b) 3 e 4. c) 3 e 5. d) 4 e 5. e) 3, 4 e 5.

APROFUNDE 16 a 23

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Medir e obter valores precisos é uma atividade muito importante em algumas profissões. Médicos, por exemplo, devem medir a temperatura e a pressão sanguínea de seus pacientes para melhor compreenderem o estado de saúde. Cozinheiros medem a temperatura do forno em que colocam seus pratos para assar; diferentes valores de temperatura podem dar resultados distintos no cozimento. Engenheiros e outros profissionais da construção fazem medidas de comprimento, massa e energia elétrica, antes, durante e depois de as obras estarem prontas. Para executar todas essas medidas, existem aparelhos específicos: o termômetro, que mede a temperatura; a balança, que mede a massa; a trena e a régua, que medem comprimentos; e assim por diante.

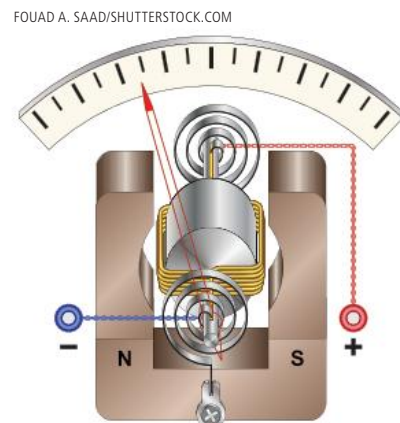
Para medidas de eletricidade, existem aparelhos que funcionam de modo similar entre si, porém cada um com uma função específica. Assim, a fim de determinar experimentalmente a corrente elétrica, utiliza-se um amperímetro e, para verificar a tensão aplicada, usa-se um voltímetro. Esses aparelhos são derivados de outro instrumento denominado galvanômetro.

Galvanômetro

Grande parte dos aparelhos de medida com ponteiro funciona com base em um dispositivo eletromagnético denominado **galvanômetro**. Ele é assim chamado em homenagem a Luigi Galvani (1737-1798), médico e físico italiano, um dos pioneiros no estudo da eletricidade.

Esse instrumento faz a leitura de pequenas correntes elétricas, da ordem de miliamperes, e, em razão da sua extrema sensibilidade, é bastante preciso. Em 1882, em um trabalho conjunto, três franceses, o biofísico Jacques-Arsène d'Arsonval (1851-1940) e os engenheiros Marcel Deprez (1843-1918) e Jules Adrien Carpentier (1851-1921), desenvolveram um dispositivo chamado galvanômetro d'Arsonval, cujo funcionamento era baseado na deflexão de uma espiral móvel, suspensa entre os polos de um ímã e capaz de girar em torno de um eixo.

O princípio de funcionamento desse galvanômetro é utilizado ainda hoje por medidores elétricos analógicos, como voltímetros, amperímetros e ohmímetros.



• Representação do galvanômetro d'Arsonval.

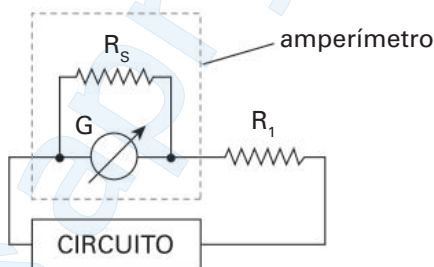
Amperímetro

O **amperímetro** é um instrumento utilizado para medir correntes elétricas que atravessam os resistores de um circuito elétrico. Para a aferição da corrente, ele é associado ao circuito em série.



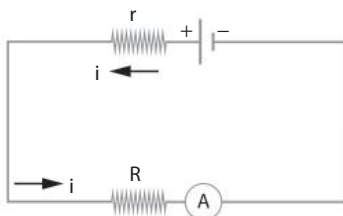
- Modelo de amperímetro analógico. Existem também modelos digitais.

O galvanômetro pode ser adaptado de modo que funcione como amperímetro. Como o instrumento será utilizado para medir a corrente que passa pelo circuito, ele não deve interferir no percurso dessa corrente. Por isso, a resistência interna precisa ser bem pequena, a fim de não desviar a corrente para si e causar modificações na leitura. Assim, é necessário associar a ele uma resistência em paralelo, denominada *shunt* (R_s), que desvia a maior parte da corrente que chega ao galvanômetro. Com isso, o instrumento realiza apenas medidas dos outros elementos do circuito.



- Esquema representando a transformação de um galvanômetro em amperímetro: o resistor R_s é colocado em paralelo ao galvanômetro.

O amperímetro ideal seria aquele cuja resistência elétrica fosse nula. Na prática, isso é impossível, pois o *shunt* teria resistência nula e toda a corrente passaria por ele, não sendo possível fazer a leitura. Para medir a intensidade da corrente elétrica, devemos dispor o amperímetro indicado por A em série com o dispositivo para o qual desejamos determinar a intensidade de corrente, conforme representado no esquema a seguir.



- Representação de um circuito com um amperímetro.

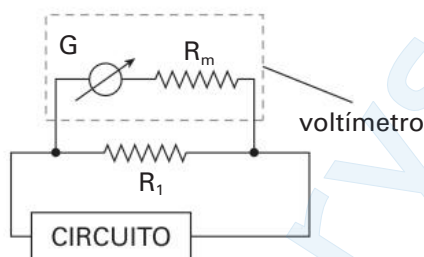
Voltímetro

O **voltímetro** é o aparelho utilizado para medir a tensão entre dois pontos de um circuito.

Um galvanômetro também pode ser adaptado para ter função de voltímetro. Isso porque a leitura da corrente que passa por ele é proporcional à tensão a que estão conectados seus terminais. Assim, podemos afirmar que a deflexão da agulha de leitura poderá servir também para fazer a leitura de tensão. Como o instrumento será utilizado para mensurar a tensão do circuito, seus efeitos devem ser minimizados. Por isso, a resistência do voltímetro deve ser grande para que a corrente, ao atravessá-lo, seja insignificante. Assim, é colocado, associado em série ao circuito do voltímetro, um resistor de resistência elétrica alta, chamada **resistência multiplicadora**, R_m , como representado na figura a seguir.



- Modelo de voltímetro analógico. Existem também modelos digitais.

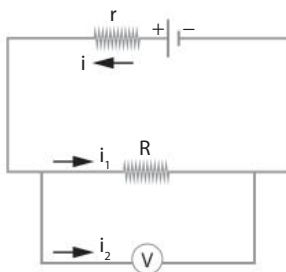


- Esquema representando a transformação de um galvanômetro em voltímetro.

Nesse sistema, a medida da tensão pode ser obtida pela seguinte expressão:

$$U = i_g (r_g + R_m)$$

Na expressão anterior, i_g é a corrente que passa pelo galvanômetro e r_g é o valor da sua resistência. O voltímetro indicado por V deve ser associado em paralelo ao resistor para o qual desejamos determinar o valor da tensão, conforme o esquema abaixo.

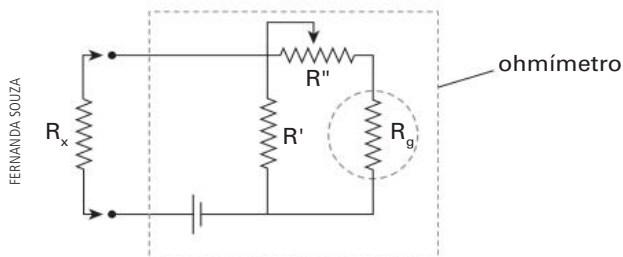


- Representação de um circuito com um voltímetro.

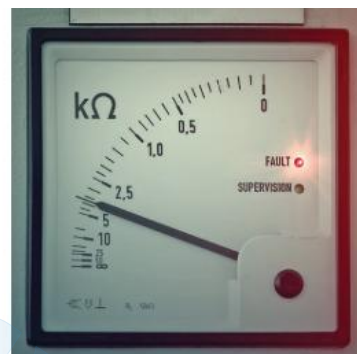
Caso a resistência interna de um voltímetro seja muito alta, quando comparada às resistências do circuito, consideramos o aparelho como um voltímetro ideal. Esse aparelho é usado para medir a tensão elétrica na escala graduada em volt. Nos modelos fabricados para medir tensões de menor valor, as escalas são graduadas em milivolt ($1 \text{ mV} = 10^{-3} \text{ V}$) ou em microvolt ($1 \mu\text{V} = 10^{-6} \text{ V}$).

Ohmímetro

Com o objetivo de fazer a leitura de resistências elétricas, são utilizados aparelhos denominados **ohmímetros**. O galvanômetro também pode ser utilizado com outro circuito, possibilitando a medida da resistência elétrica de um resistor. Para isso, basta montar um circuito elétrico composto de dois resistores, um em série e outro em paralelo ao galvanômetro, e uma fonte que pode ser bateria.

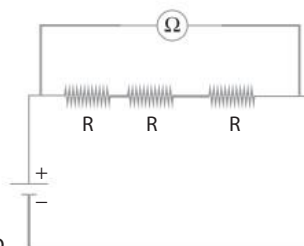


- Representação esquemática de um ohmímetro para se medir a resistência de um resistor R_x .

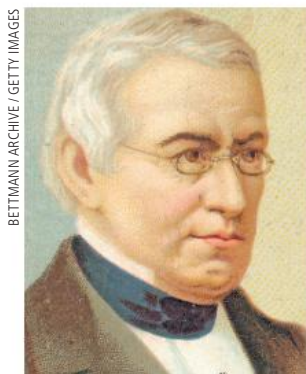


- Modelo de ohmímetro analógico. Existem modelos digitais.

O aparelho faz passar pelo circuito uma corrente e mede as tensões. Com base na primeira lei de Ohm, obtém-se o valor da resistência. O ohmímetro é associado em paralelo ao circuito, e a chave do circuito deve ser mantida aberta para evitar interferências na medida, como representado no esquema ao lado.

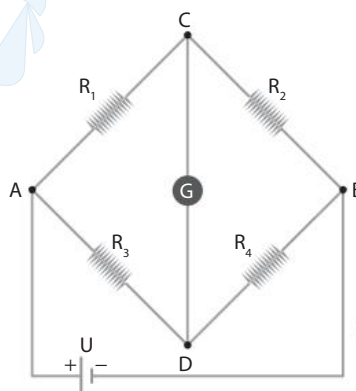


- Representação de um circuito com ohmímetro associado.



Charles Wheatstone, físico e inventor. Pintura de 1901.

Também é possível medir resistências utilizando um método denominado **ponte de Wheatstone**, indicado na montagem abaixo. Esse nome foi dado em homenagem ao engenheiro e inventor britânico Charles Wheatstone (1802-1875), que aperfeiçoou o dispositivo.



- Representação da ponte de Wheatstone.

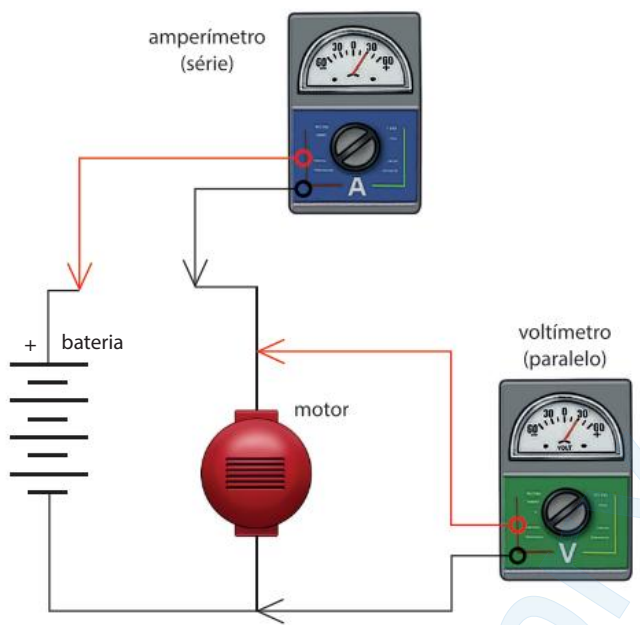
Observe na montagem que, se a diferença de potencial (tensão) entre os pontos C e D for nula, não haverá corrente no galvanômetro central G . Isso ocorre quando temos a seguinte relação:

$$U_{CD} = 0 \Rightarrow U_{AC} = U_{AD} \text{ e } U_{CB} = U_{DB}$$

Ao aplicarmos a primeira lei de Ohm nas relações apresentadas, obteremos: $R_1 R_4 = R_2 R_3$. Dessa maneira, conhecendo três das resistências do sistema, é possível saber o valor de uma quarta resistência desconhecida.

Multímetro

Os aparelhos de medida descritos anteriormente podem ser agrupados em um único aparelho, o **multímetro**. Ele reúne as funções de amperímetro, voltímetro e ohmímetro com escalas variadas. Para uma medição, basta selecionar a opção desejada. Esse instrumento pode ser encontrado em dois modelos: analógico e digital.



Esquema de medida de tensão e corrente elétrica em um motor.



YURY KOSOULOV/SHUTTERSTOCK.COM

Modelo de multímetro digital.



WITTAYA BUDDHA/SHUTTERSTOCK.COM

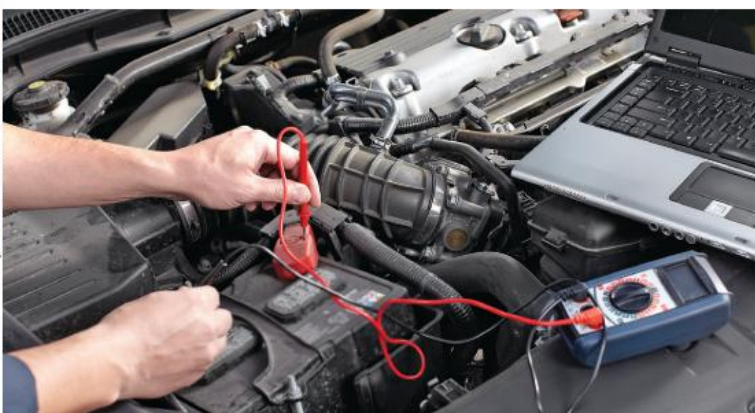
Modelo de multímetro analógico.

AMPLIE

Multímetro e o mundo da eletrônica

Você sabia que os mecânicos de carros também usam bastante o multímetro? Esse instrumento de medida é útil para uma série de testes nos carros, como em bateria, sistema de iluminação ou aparelho de som. Mais do que isso, os carros atuais apresentam módulos eletrônicos de controle do motor. Uma parte é o módulo da injeção eletrônica, que controla como o combustível será dosado para a combustão do motor. O multímetro é fundamental para que o mecânico possa testar se o módulo está sendo alimentado corretamente com a tensão elétrica que vem da bateria. Sem esses testes, é impossível detectar com precisão a razão de um defeito específico apresentado. No QR Code, há uma explicação de como esse instrumento é utilizado para testes em um módulo de injeção eletrônica de um carro.

KURHAN/SHUTTERSTOCK.COM



Profissional utilizando multímetro para verificar a bateria de um motor.

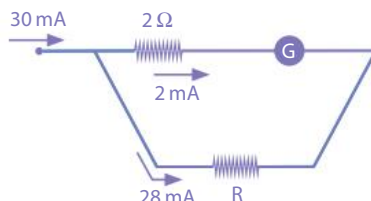


<https://ftd.li/wfjijs>

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

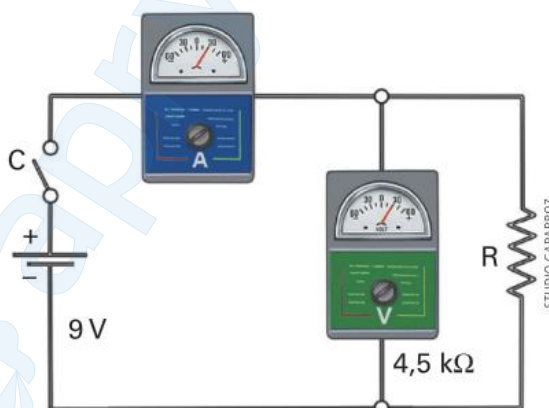
4. Um galvanômetro com resistência elétrica de $2\ \Omega$ admite uma corrente de fundo de escala igual a $2\ \text{mA}$. Para que esse galvanômetro faça a leitura de uma corrente igual a $30\ \text{mA}$, que modificações devem ser feitas no aparelho?

Devemos associar em paralelo uma resistência. Assim, temos:



$$U = Ri \Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = R \cdot 28 \cdot 10^{-3} \Rightarrow R = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{28 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow R = \frac{1}{7}\ \Omega$$

5. O circuito elétrico representado a seguir é composto de uma bateria, um resistor, um amperímetro e um voltímetro.



- a) Qual é o motivo para o amperímetro estar ligado em série e o voltímetro, em paralelo no circuito?

O amperímetro deve ser ligado em série, pois a corrente que passa por ele corresponde à mesma intensidade da corrente que passa pelo trecho do circuito. O voltímetro deve ser ligado em paralelo, pois mede a diferença de potencial entre dois pontos do circuito.

- b) Quais são a tensão e a corrente que os instrumentos irão marcar ao se fechar a chave C?

Como o voltímetro está em paralelo com a bateria e com o resistor, ele marcará apenas a tensão dada pela bateria, $U = 9\ \text{V}$, e o amperímetro marcará o valor da corrente no circuito que é dado:

$$U = Ri \Rightarrow 9 = 4,5 \cdot 10^3 \cdot i \Rightarrow i = 2\ \text{mA}$$

Portanto, a tensão será de $U = 9\ \text{V}$, e a corrente de $i = 2\ \text{mA}$.

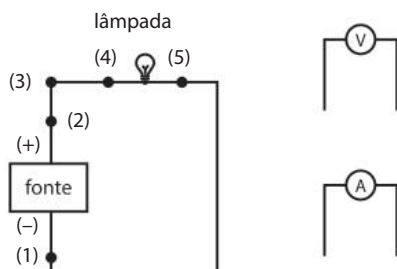
Assista a este capítulo



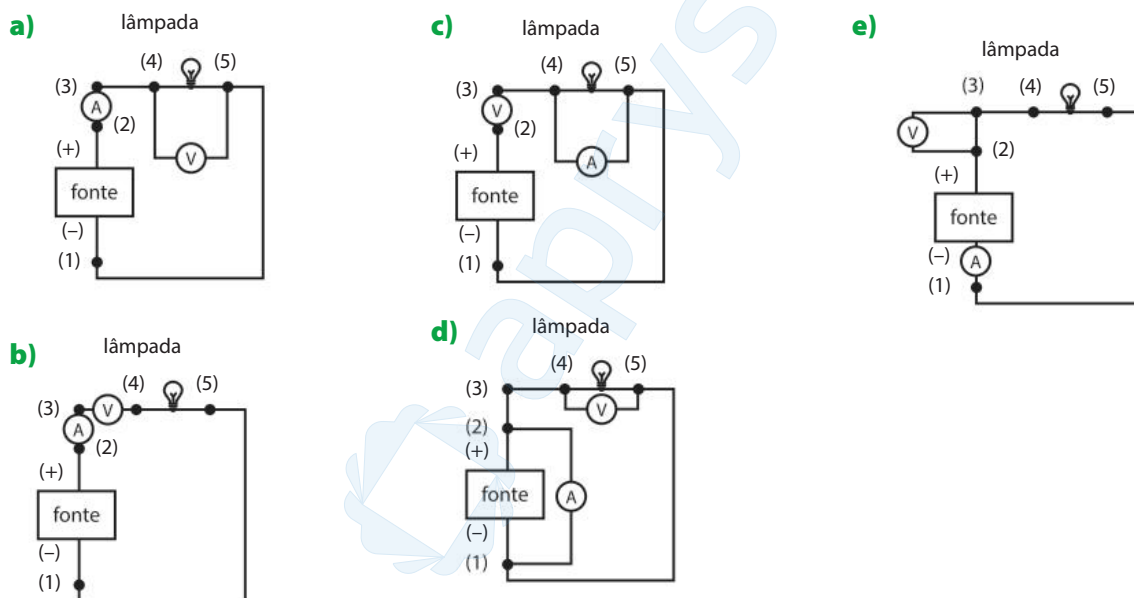
<http://ftd.li/s213art61330oau001>

PRATIQUE

- 10.** Um sistema eletrônico tem seu circuito formado por uma fonte que gera tensão elétrica constante nos terminais de uma lâmpada, sendo os terminais da fonte representados por + e -. Um eletricista vai monitorar a tensão na lâmpada por meio de um pequeno voltímetro (V) e a corrente elétrica com um pequeno amperímetro (A).

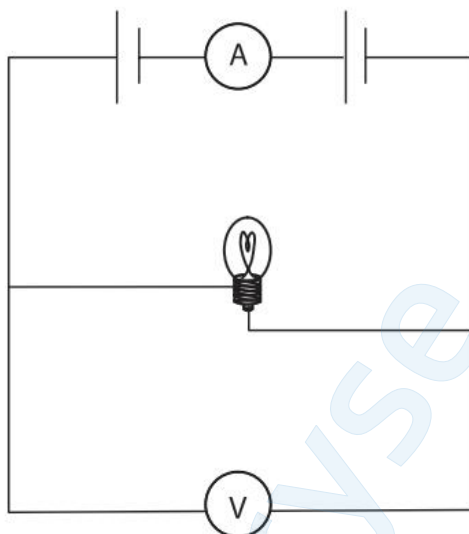


Qual esquema a seguir representa o uso correto do voltímetro e do amperímetro?



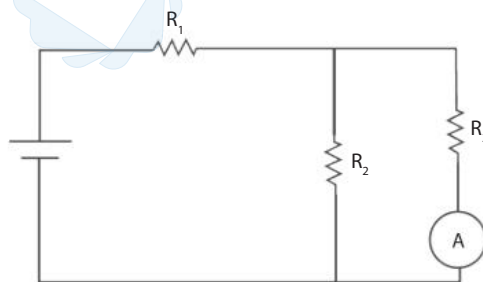
- 11.** Em um circuito elétrico, deseja-se usar um voltímetro para fazer a leitura de uma tensão de 100 V; porém, tem-se disponível apenas um galvanômetro com resistência de $1,2 \, \Omega$ e fundo de escala de 10 A. Determine o valor da resistência multiplicadora que deve ser inserida no sistema para que a leitura seja realizada.

- 12. (Mack-SP)** Duas pilhas elétricas de resistências internas nulas, associadas em série, “alimentam” a lâmpada incandescente ilustrada na figura a seguir. O amperímetro ideal A indica a intensidade de corrente elétrica $0,50\text{ A}$, quando o voltmímetro V , também ideal, indica a ddp de $3,00\text{ V}$. Sabendo-se que a potência dissipada por efeito Joule no filamento da lâmpada corresponde a $\frac{1}{4}$ do valor nominal, indicado pelo fabricante, pode-se afirmar que os valores máximos nominais, de potência e tensão elétrica especificados na lâmpada (potência — ddp), são



- a) $1,50\text{ W} — 3,00\text{ V}$
- b) $3,00\text{ W} — 3,00\text{ V}$
- c) $3,00\text{ W} — 6,00\text{ V}$
- d) $6,00\text{ W} — 6,00\text{ V}$
- e) $6,00\text{ W} — 3,00\text{ V}$

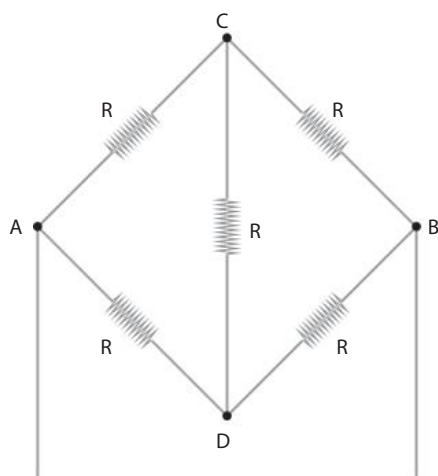
- 13. (PUC-RJ)**



No circuito apresentado na figura anterior, onde o amperímetro A mede uma corrente $I = 1,0\text{ A}$, $R_1 = 4,0\ \Omega$, $R_2 = 0,5\ \Omega$ e $R_3 = 1,0\ \Omega$, a diferença de potencial aplicada pela bateria em volts é:

- a) 9
- b) 10
- c) 11
- d) 12
- e) 13

14. Considere a associação de resistores da figura. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B.



1.

Placas de circuito impresso

Placas de circuito impresso são feitas de camadas isolantes de fibra de vidro e resina, sobre as quais são montados os componentes eletrônicos e feitas as suas interconexões. [...]

Atualmente, somente uma pequena quantidade das placas de circuito impresso passam por um processo de reciclagem. Elas são tipicamente colocadas em fundições de cobre, o que oferece o risco de se liberar fumaças tóxicas danosas ao meio ambiente. [...]

Os pesquisadores da Universidade Shanghai Jiao Tong, na China, acreditam que sua técnica de reciclagem de placas de circuito impresso poderá resolver esse problema. Ela envolve a moagem das placas e a utilização de um campo elétrico de alta voltagem para separar os materiais metálicos dos não metálicos. Os metais podem então ser recuperados por destilação fracionada a vácuo, enquanto os componentes não metálicos podem ser compactados em placas para utilização como material de construção.

SIMONITE, Tom. Técnica permite reciclagem de placas de circuito impresso e recuperação de metais. **Inovação Tecnológica**, 6 mar. 2007. Disponível em: <www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010125070306#VTo2xyFViko>. Acesso em: 21 maio 2021.

A técnica de reciclagem e separação de metais e não metais por meio de campos elétricos apresentada no texto é eficaz porque:

- a) os metais são bons condutores, polarizando-se sob a ação de um campo elétrico.
- b) a resistividade dos metais é alta, aumentando a corrente elétrica que passa por eles.
- c) materiais não metálicos não têm elétrons livres na camada de valência e não sofrem ação de campos elétricos externos.
- d) a diferença de potencial elétrico necessária para ionizar átomos em não metais é muito maior que em metais.
- e) para sofrer a ação de um campo elétrico, o material precisa estar eletricamente carregado, como os metais.

2. (UECE) O choque elétrico caracteriza-se pela passagem da corrente elétrica através do corpo (animal ou humano), podendo apresentar vários efeitos, conforme a região atravessada pela referida corrente. O quadro, a seguir, indica a intensidade da corrente e o respectivo efeito causado no organismo:

INTENSIDADE DE CORRENTE (mA)	EFEITO
1 a 10	"formigamento"
10 a 20	sensações dolorosas
20 a 100	dificuldades respiratórias
100 a 200	fibrilação cardíaca
Acima de 200	graves queimaduras e parada cardíaca

Uma pessoa com a pele seca apresenta uma resistência de 100 000 Ω . Com o corpo molhado, essa resistência diminui para cerca de 1 000 Ω . Considerando que uma pessoa, ao sair do banheiro, molhada, sofra um choque em uma tomada de 220 V, é correto afirmar que ela estará submetida ao efeito correspondente a

- a) dificuldades respiratórias.
- b) graves queimaduras e parada cardíaca.
- c) fibrilação cardíaca.
- d) sensações dolorosas.

3. (UECE) USB é a sigla para *Universal Serial Bus*. Esta sigla se tornou bastante conhecida com a popularização de telefones celulares. Trata-se de uma tecnologia para conexão de dispositivos como teclados, impressoras, carregadores de celular, dentre outros. Pode-se usar a porta USB de um computador também como uma

fonte de energia para ligar componentes eletrônicos como, por exemplo, um resistor. O padrão USB 2.0 fornece 5 V de tensão e até 500 mA de corrente. O menor valor de uma resistência, em Ohms, que pode ser ligada de modo seguro em uma porta USB 2.0 é

- a) 0,01.
- b) 2 500.
- c) 10.
- d) 100.

4. Uma das formas de se medir temperatura é por meio da medida da corrente elétrica que passa por um resistor. O sistema funciona da seguinte forma: o resistor, que é feito de um material específico que varia sua resistência com a variação da temperatura, é submetido a uma diferença de potencial constante, então é medida a corrente elétrica que passa por ele. A variação da resistência elétrica com a temperatura obedece à seguinte equação: $R = R_0 (1 + \alpha T)$, em que R é o valor da resistência em ohms, R_0 e α são constantes que dependem do material, e T é a temperatura em graus Celsius. Um resistor que varia sua resistência conforme a equação descrita é submetido a uma diferença de potencial constante de 135 V. Quando sua temperatura é 50 °C, a corrente elétrica que passa por ele é de 1 A. Quando sua temperatura é 100 °C, a corrente elétrica que passa por ele é de 0,8 A. Se a temperatura do resistor for 10 °C, qual será aproximadamente a corrente que passará por ele quando submetido à diferença de potencial de 135 V?

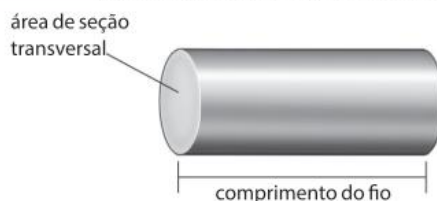
- a) 0,1 A
- b) 1,3 A
- c) 4,1 A
- d) 7,6 A
- e) 16,3 A

5. (UFJF-MG) Considere dois resistores cilíndricos de comprimento L_0 . O primeiro possui área da seção reta A_1 e resistividade uniforme ρ_1 . O segundo, uma área da seção reta $A_2 = 2 A_1$ e resistividade uniforme ρ_2 . Para que a potência dissipada nesse segundo resistor dobre de valor, quando submetida a mesma corrente que o primeiro, qual será o valor de ρ_2 quando comparado com ρ_1 ?

- a) $2 \rho_1$.
- b) $\left(\frac{1}{2}\right) \rho_1$
- c) $4 \rho_1$
- d) $\left(\frac{1}{4}\right) \rho_1$
- e) ρ_1 .

6. Um engenheiro está construindo um rádio amador. Para sintonizá-lo em determinada frequência, precisa colocar no circuito um resistor de $0,06 \Omega$. O engenheiro não dispõe de um resistor com esse valor, mas possui alguns fios condutores em formato cilíndrico de dois tipos diferentes de material, cujos dados são mostrados na tabela a seguir.

MATERIAL	ÁREA TRANSVERSAL (MM ²)	RESISTIVIDADE ($\Omega \cdot \text{MM}^2/\text{M}$)
Alumínio	0,1	0,03
Ferro	0,2	0,1



Para que esse engenheiro consiga fazer um resistor de $0,06 \, \Omega$, ele deve utilizar:

- a) um fio de alumínio que tenha 20 cm de comprimento.
- b) um fio de ferro que tenha 20 cm de comprimento.
- c) um fio de alumínio que tenha 10 cm de comprimento.
- d) um fio de ferro que tenha 10 cm de comprimento.
- e) um fio de alumínio que tenha 6 cm de comprimento.

7. Uma fábrica produz resistores ôhmicos cilíndricos de diferentes tamanhos e de determinado material. Com $1 \, \text{cm}^3$ desse material, a fábrica consegue fazer 4 resistores de $5 \, \Omega$. Se essa fábrica quiser fazer resistores de $10 \, \Omega$, também cilíndricos, o número máximo de resistores que conseguirá fazer utilizando $1 \, \text{cm}^3$ desse mesmo material será:

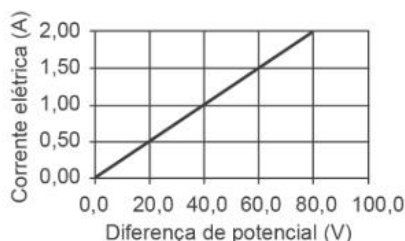
- a) 1 b) 2 c) 4 d) 8 e) 16

8. (Unicamp-SP) A Organização Meteorológica Mundial anunciou recentemente o novo recorde de raio mais extenso em distância percorrida (mais de setecentos quilômetros), registrado em outubro de 2018 no sul do Brasil.

- a) O atraso observado entre o som (trovão) e a luz (relâmpago) produzidos por um raio se deve à diferença entre a velocidade do som e a da luz no ar. Como a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som, $v_{\text{som}} = 340 \, \text{m/s}$, pode-se considerar o relâmpago como instantâneo. Se um trovão (de curta duração) é ouvido 5,0 s após o relâmpago, qual é a distância entre o raio e o observador?

- b) Considere agora certo raio que ocorre entre duas nuvens separadas por uma distância $L = 9,0 \, \text{km}$. A diferença de potencial entre as nuvens é $V = 6,0 \cdot 10^7 \, \text{V}$ e a corrente durante a descarga é $i = 8,0 \cdot 10^5 \, \text{A}$. A resistência elétrica do canal ionizado da atmosfera, que conduz a corrente do raio, é **diretamente proporcional** à resistividade elétrica ρ do canal e ao seu comprimento L , e **inversamente proporcional** à sua área de seção reta A . Sendo $A = 3,0 \, \text{cm}^2$, qual é a resistividade elétrica ρ desse canal ionizado?

9. (PUC-RS) O gráfico a seguir mostra o comportamento da corrente elétrica em função da diferença de potencial entre os extremos de um fio condutor.



Analisando os dados mostrados no gráfico, conclui-se que a resistência elétrica e a potência dissipada nesse condutor quando percorrido por uma corrente elétrica de 1,50 A são, respectivamente,

- a) 60 Ω 60 W
- b) 60 Ω 80 W
- c) 40 Ω 90 W
- d) 40 Ω 120 W
- e) 20 Ω 150 W

10. (Unesp-SP)

As companhias de energia elétrica nos cobram pela energia que consumimos. Essa energia é dada pela expressão $E = Vi\Delta t$, em que V é a tensão que alimenta nossa residência, i a intensidade de corrente que circula por determinado aparelho, Δt é o tempo em que ele fica ligado e a expressão $V \cdot i$ é a potência P necessária para dado aparelho funcionar.

Assim, em um aparelho que suporta o dobro da tensão e consome a mesma potência P , a corrente necessária para seu funcionamento será a metade. Mas as perdas de energia que ocorrem por efeito joule (aquecimento em virtude da resistência R) são medidas por $\Delta E = Ri^2\Delta t$. Então, para um mesmo valor de R e Δt , quando i diminui, essa perda também será reduzida.

Além disso, sendo menor a corrente, podemos utilizar condutores de menor área de seção transversal, o que implicara, ainda, economia de material usado na confecção dos condutores.

(Regina Pinto de Carvalho. Física do dia a dia, 2003. Adaptado.)

Baseando-se nas informações contidas no texto, é correto afirmar que:

- a) se a resistência elétrica de um condutor é constante, em um mesmo intervalo de tempo, as perdas por efeito joule em um condutor são inversamente proporcionais à corrente que o atravessa.
- b) é mais econômico usarmos em nossas residências correntes elétricas sob tensão de 110 V do que de 220 V.
- c) em um mesmo intervalo de tempo, a energia elétrica consumida por um aparelho elétrico varia inversamente com a potência desse aparelho.
- d) uma possível unidade de medida de energia elétrica é o $kV \cdot A$ (quilovolt-ampère), que pode, portanto, ser convertida para a unidade correspondente do Sistema Internacional, o joule.
- e) para um valor constante de tensão elétrica, a intensidade de corrente que atravessa um condutor será tanto maior quanto maior for a área de sua seção transversal.

11. (Fuvest-SP) Energia elétrica gerada em Itaipu é transmitida da subestação de Foz do Iguaçu (Paraná) a Tijuco Preto (São Paulo), em alta tensão de 750 kV, por linhas de 900 km de comprimento. Se a mesma potência fosse transmitida por meio das mesmas linhas, mas em 30 kV, que é a tensão utilizada em redes urbanas, a perda de energia por efeito Joule seria, aproximadamente,

- a) 27 000 vezes maior.
- b) 625 vezes maior.
- c) 30 vezes maior.
- d) 25 vezes maior.
- e) a mesma.

12. O manual de um chuveiro elétrico apresenta as seguintes características técnicas:

	VERÃO	INVERNO
Tensão	220 V	220 V
Potência dissipada (W)	3 000 W	5 500 W

Esse chuveiro possui uma chave de seleção de temperaturas que pode ser ajustada para a posição “verão” ou “inverno”. Cada uma dessas posições possui uma resistência elétrica responsável pelo aquecimento do chuveiro, sem ligação uma com a outra. A razão entre as resistências da posição “verão” (R_v) e “inverno” (R_i), ou seja, $\frac{R_v}{R_i}$, é mais próxima de:

- a) 0,1 b) 0,5 c) 1,0 d) 1,5 e) 1,8

13. O interior de um forno elétrico comum, mostrado na **figura I**, é aquecido por meio de uma resistência elétrica, mostrada na **figura II**.



Figura I

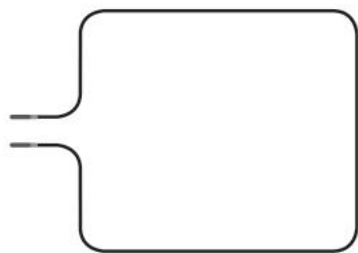


Figura II

Nesse forno, a resistência elétrica é diretamente ligada na tomada e funciona sem avarias tanto na tensão de 220 V quanto na de 110 V. Um consumidor a utiliza na tensão de 220 V quando a leva para a casa de seu irmão, em outra cidade, cuja tensão é 110 V. Para que

a potência dissipada pela resistência na casa de seu irmão (110 V) seja igual à potência dissipada em sua casa (220 V), ele deve trocar essa resistência por uma nova de mesmo material e espessura, que possua um comprimento igual:

- a) ao dobro do comprimento da resistência antiga.
b) ao quádruplo do comprimento da resistência antiga.
c) à metade do comprimento da resistência antiga.
d) a um quarto do comprimento da resistência antiga.
e) a um oitavo do comprimento da resistência antiga.

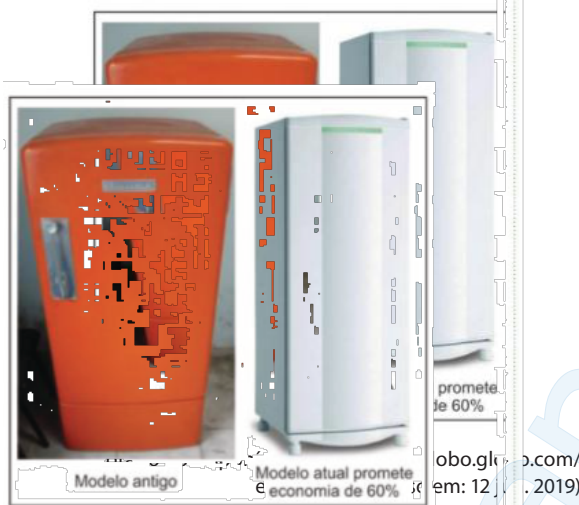
14. (Famerp-SP) O turbilhão, aparelho utilizado em fisioterapia, consiste em um tanque no qual se coloca água ligeiramente aquecida e se produz um turbilhão, similar ao de uma banheira de hidromassagem. No aparelho de determinado fabricante, o aquecimento da água é feito por meio de um elemento resistivo, de resistência elétrica R , que é submetido a uma diferença de potencial U , de modo semelhante ao que ocorre em um chuveiro elétrico. Para reduzir o tempo de aquecimento, o fabricante deseja dobrar a potência empregada no aquecimento. Para isso, ele pode

- a) duplicar o valor de U e reduzir o valor de R à metade.
b) duplicar os valores de U e de R .
c) duplicar o valor de U e manter o valor de R .
d) manter o valor de U e dividir por quatro o valor de R .
e) manter o valor de U e duplicar o valor de R .

15. (Fempar-PR) Leia a notícia a seguir:

Refrigerador que gasta muita energia vai sair do mercado

O Ministério de Minas e Energia (MME) colocou em consulta pública um conjunto de regras e metas estabelecendo novos níveis de eficiência energética de refrigeradores vendidos no País. A proposta tem como principal foco a suspensão da produção, importação e venda de refrigeradores menos eficientes, visando, a longo prazo, à redução no consumo de energia em 60%.



Em 21 de maio de 2019, a Aneel aprovou um reajuste no valor das bandeiras tarifárias de energia. A bandeira em vigor é denominada “vermelha” e funciona da seguinte maneira: a cada 100 kWh, o consumidor paga a mais, na conta, o valor de R\$ 4,00. Considere que a tarifa unitária do kWh é de R\$ 0,37. Na foto temos dois modelos de refrigeradores com potência de 250 W, ambos preparados para a tensão elétrica de 110 V. Com relação ao modelo antigo, o modelo atual promete um consumo 60% menor.

Com base nas informações e em conceitos físicos, julgue as afirmativas que se seguem.

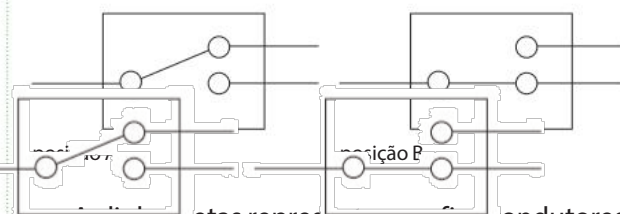
- a) () A corrente elétrica consumida por esses modelos (ilustrados na figura) de refrigerador em funcionamento corresponde a aproximadamente 2,27 A.
- b) () O consumo do refrigerador menos eficiente, utilizado 24 horas por dia durante 30 dias, será de 180 kWh.

c) () Para um consumo diário de 6 kWh, o refrigerador mais eficiente, que promete uma economia de 60%, dará uma economia mensal (em 30 dias) de R\$ 39,96 (sem considerar a bandeira vermelha).

d) () 1 kWh corresponde a 3,6 J de energia.

e) () A despesa com o modelo antigo em julho (31 dias), aplicando a bandeira vermelha na conta de energia, será de R\$ 84,82.

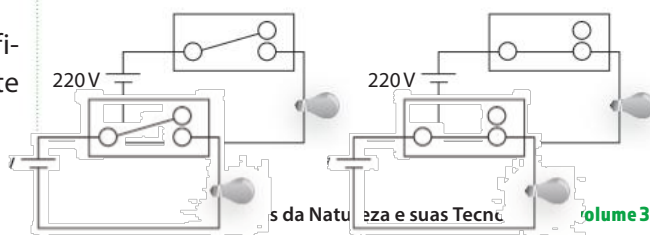
16. Um jovem estudante resolveu fazer um abajur. Para isso, comprou uma lâmpada, fios condutores e um interruptor. Observe, a seguir, o desenho esquemático de funcionamento de um interruptor.

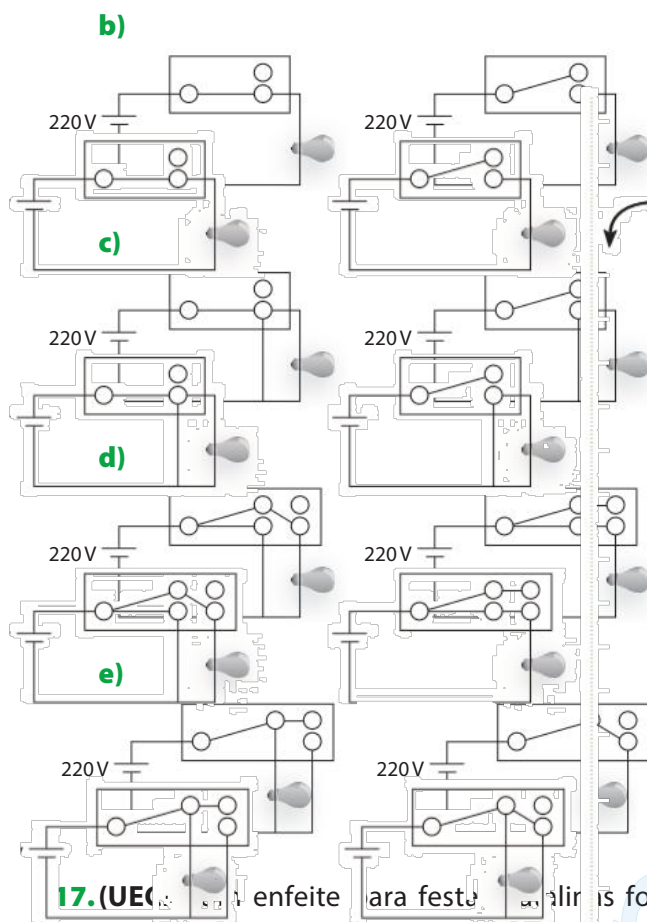


As linhas retas representam os fios condutores.

Os círculos menores representam as posições em que o interruptor pode ser chaveado, sendo constituídos, também, de materiais condutores. Assim, no desenho, o interruptor pode estar na posição A ou na posição B. Para que a lâmpada fique inicialmente desligada e depois ligada, as ligações que devem ser feitas são respectivamente:

a)



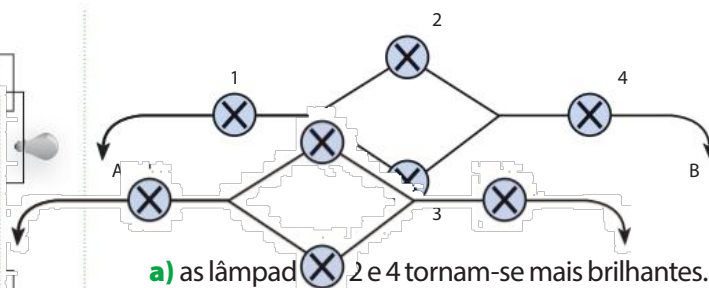


17. (UECE) Um enfeite para festa natalina foi

construído com 100 lâmpadas LED (*light emitting diode*) dispostas ao longo de uma linha, com as lâmpadas eletricamente associadas. Apesar de o fabricante afirmar que as lâmpadas têm 100% de garantia de não apresentarem defeito, uma delas veio, de fábrica, com seus circuitos internos interrompidos. Dessa forma, é correto afirmar que

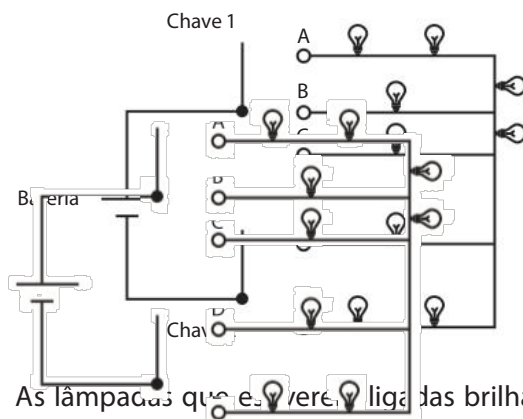
- a)** o enfeite não acenderá, caso as lâmpadas sejam ligadas em série.
- b)** o enfeite não acenderá, caso as lâmpadas sejam ligadas em paralelo.
- c)** o enfeite acenderá, caso as lâmpadas sejam ligadas em paralelo e esta associação seja ligada em série com a lâmpada defeituosa.
- d)** não há formas de associação das 100 lâmpadas que permita o arranjo acender.

18. (UFMS) As quatro lâmpadas idênticas, representadas na figura, acendem quando os extremos A e B do circuito são ligados a uma fonte de tensão constante. Queimada a lâmpada 3, é correto afirmar



- a)** as lâmpadas 2 e 4 tornam-se mais brilhantes.
- b)** as lâmpadas 1, 2 e 4 permanecem com o mesmo brilho.
- c)** as lâmpadas ficam com brilhos desiguais sendo que a 1 é a mais brilhante.
- d)** as lâmpadas 1 e 4 irão brilhar menos e a lâmpada 2 irá brilhar mais do que quando a lâmpada 3 não está queimada.
- e)** ficam com intensidades desiguais sendo que a 1 torna-se mais brilhante do que quando a lâmpada 3 não está queimada.

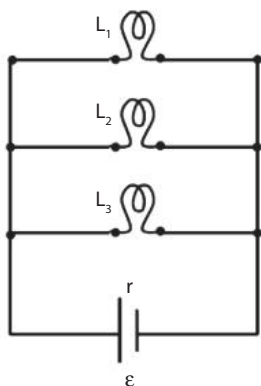
19. Um eletrotécnico está projetando um brinquedo para seu filho, composto de algumas lâmpadas coloridas, todas com mesma resistência. O brinquedo é ligado a uma bateria que fornece uma tensão constante e possui algumas chaves, conforme mostra a figura a seguir.



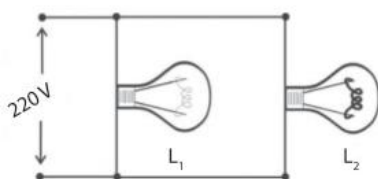
As lâmpadas que estiverem ligadas brilharão com a mesma intensidade e terão o maior brilho quando:

- a)** a chave 1 estiver ligada em A, e a chave 2, em D.
- b)** a chave 1 estiver ligada em B, e a chave 2, em E.
- c)** a chave 1 estiver ligada em C, e a chave 2, em D.
- d)** a chave 1 estiver ligada em A, e a chave 2, em E.
- e)** a chave 1 estiver ligada em B, e a chave 2, em D.

- 20. (Mack-SP)** No esquema abaixo, as lâmpadas ilustradas são idênticas entre si, cada uma com as seguintes especificações do fabricante: 60 W – 120 V. Sabendo-se que elas estão corretamente ligadas ao gerador ilustrado, se a lâmpada L_2 for retirada do circuito, as intensidades de corrente elétrica a que as lâmpadas L_1 e L_3 estarão sujeitas serão, respectivamente:



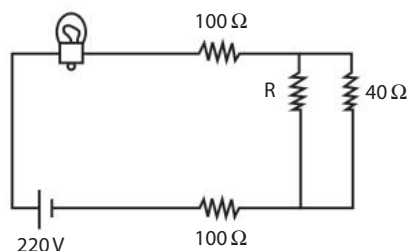
- a) 3,0 A e 3,0 A
b) 1,5 A e 1,5 A
c) 1,0 A e 1,0 A
d) 0,75 A e 0,75 A
e) 0,50 A e 0,50 A
- 21. (Acafe-SC)** Em uma situação cotidiana, uma pessoa liga duas lâmpadas incandescentes em paralelo em uma rede de 220 V. As lâmpadas apresentam certa intensidade luminosa (brilho), sendo que a lâmpada 2 tem um filamento de mesmo material, mesmo comprimento, mas é mais grosso que o filamento da lâmpada 1.



Nessas condições, a alternativa **correta** é:

- a) Desligando a lâmpada L_1 , a lâmpada L_2 diminui o seu brilho.
b) A lâmpada L_1 brilha mais que a lâmpada L_2 .
c) As lâmpadas L_1 e L_2 têm o mesmo brilho.
d) A lâmpada L_2 brilha mais que a lâmpada L_1 .

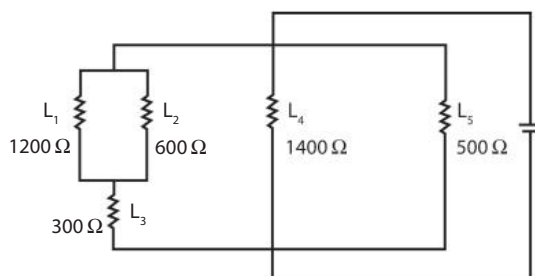
- 22.** Um estudante mora em um local onde a tensão nas tomadas elétricas é de 220 V. Ele quer montar uma luminária, porém só possui uma lâmpada que funciona na tensão de 110 V e dissipa uma potência de 55 W. Para isso, ele procura nas ferramentas de seu pai alguns resistores e monta o circuito a seguir.



Para que a diferença de potencial nos terminais da lâmpada seja de 110 V, a resistência R deverá ser de:

- a) 10 Ω c) 30 Ω e) 50 Ω
b) 20 Ω d) 40 Ω

- 23.** O circuito elétrico de iluminação de uma residência é formado por 5 lâmpadas incandescentes nomeadas L_1 a L_5 , conforme mostrado na figura a seguir.

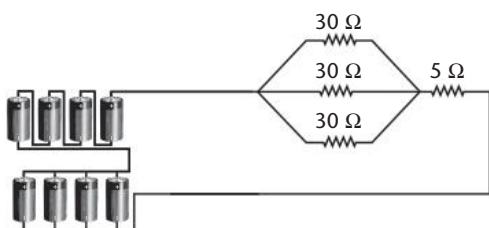


Preocupado com o consumo de energia elétrica, o dono da residência resolve trocar algumas dessas lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. Ele quer substituir as duas lâmpadas que consomem maior potência elétrica em sua residência por duas lâmpadas

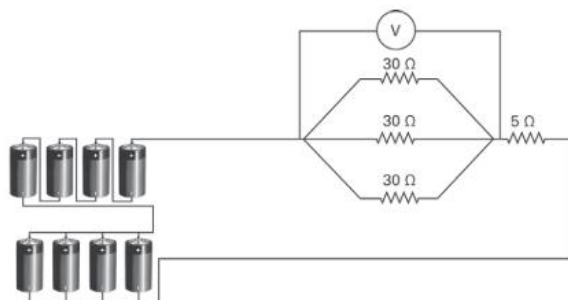
fluorescentes de brilho equivalente. Para seu intento, ele deve trocar as lâmpadas

- a) L_1 e L_2 . c) L_2 e L_3 . e) L_4 e L_1 .
b) L_4 e L_5 . d) L_3 e L_5 .

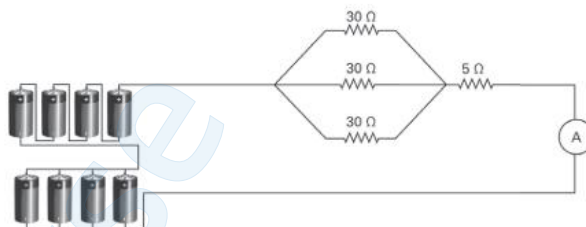
24. Um eletrotécnico está desconfiado de que seu multímetro (aparelho usado para medir tensões e correntes elétricas) está com problemas. Para confirmar essa desconfiança, ele resolve fazer testes utilizando algumas pilhas e resistores. Sabe-se que as pilhas estão funcionando corretamente e que cada uma fornece uma diferença de potencial de 1,5 V. O profissional, então, monta o circuito esquematizado a seguir.



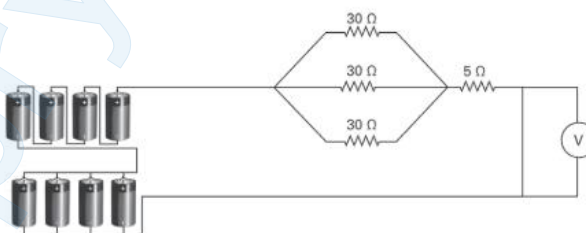
Na sequência, ele liga o amperímetro A e o voltímetro V de seu multímetro no circuito, conforme ilustram os esquemas a seguir.



Situação I



Situação II



Situação III

Se o multímetro estiver funcionando corretamente, considerando que as situações I, II e III ocorreram uma após a outra, ele deverá marcar respectivamente:

- a) 2 V; 2 A; 2 V. d) 5 V; 0,5 A; 0 V.
b) 2 V; 2 A; 4 V. e) 2 V; 0,5 A; 1 V.
c) 5 V; 0,5 A; 2,5 V.

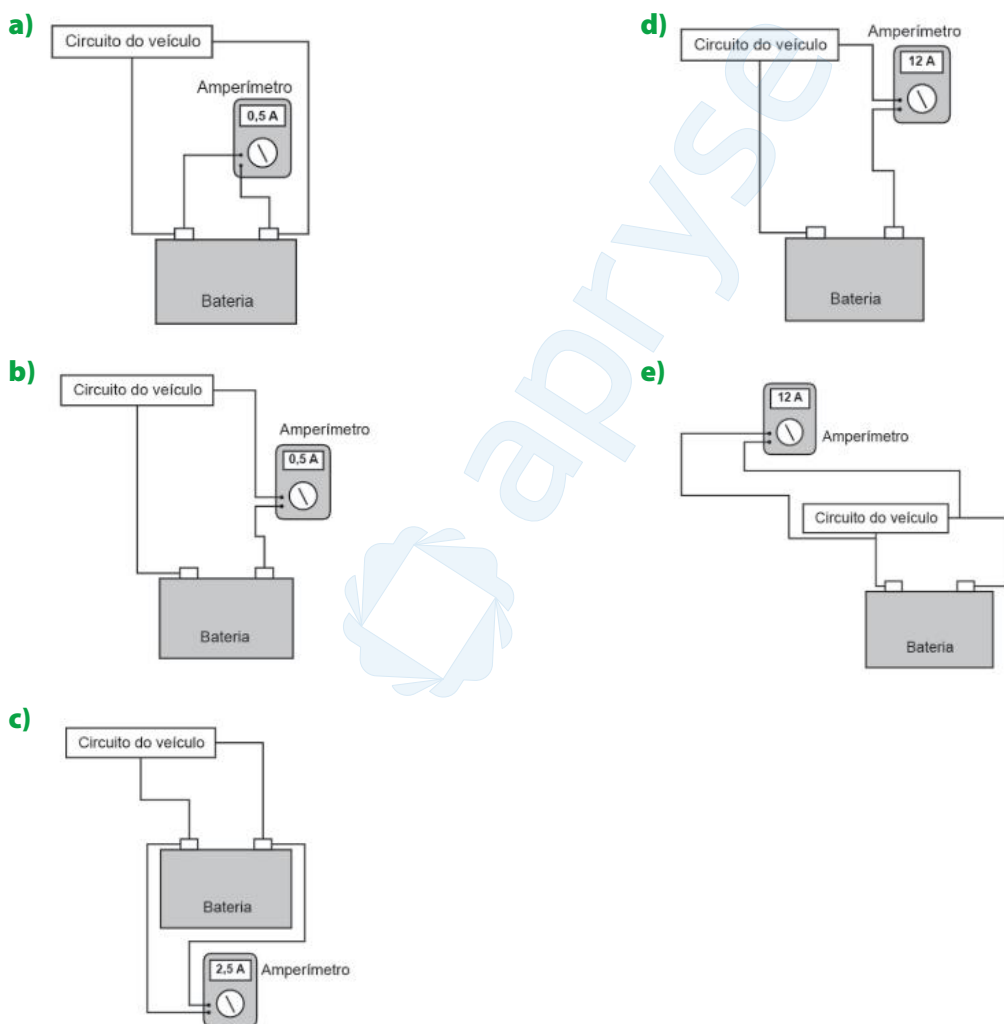
25. Responda:

a) Por que o amperímetro deve ser colocado em série com o que deve ser medido em um circuito?

b) Por que o voltmímetro deve ser colocado em paralelo com o que deve ser medido em um circuito?

26. (Enem/MEC) Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após cinco dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 Ah. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo.

Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada?



Segunda lei de Ohm:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Primeira lei de Ohm:

$$U = Ri$$

Resistência elétrica

- Oposição à passagem de corrente elétrica.
- Unidade de medida (SI): Ohm (Ω)

RESISTORES E CIRCUITOS

POTÊNCIA ELÉTRICA DISSIPADA

$$P = Ui$$

$$P = Ri^2$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

INSTRUMENTOS DE MEDIDAS

- Amperímetro.
- Ohmímetro.
- Voltímetro.

Este capítulo em 1 minuto

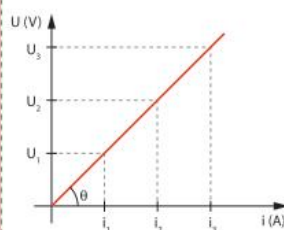


<http://ftd.li/s213fis61330au002>

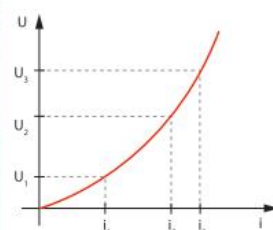
Resistores

Determina ou limita o valor da corrente elétrica em certa parte do circuito.

Resistor ôhmico



Resistor não ôhmico



Associação de resistores

Em série: $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$

Em paralelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$

QUÍMICA

30.

COMPORTAMENTO ÁCIDO-BASE DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

A transformação do leite em queijos é uma mistura de técnica com arte. Um processo simples e ao mesmo tempo cheio de detalhes. E são as pequenas diferenças no processo que permitem a imensa variedade de queijos. Resumidamente, a fabricação de queijos se baseia em três etapas:

1. Acidificação

O primeiro passo da metamorfose do leite em queijo é acidificar, [...] pela fermentação da lactose (as bactérias consomem a lactose e produzem o ácido lático) ou por adição de algum ácido, como o vinagre ou suco de limão.

2. Coagulação

É a etapa em que o leite se torna um gel [...]. Isso ocorre sob a ação do coalho (enzimas originadas do estômago de bezerros) ou, menos frequentemente, de ácidos [...].

3. Dessoragem

Depois de coagulado, o leite deve ser desidratado. Isso é chamado de dessoragem ou retirada do soro [...].

ANDRADE, Patrícia. Saiba como é a transformação do leite em queijo. **Portal do Queijo**, 7 jun. 2019. Disponível em: <https://portaldoqueijo.com.br/curiosidades_queijos/2019/06/07/leite-em-queijo/>. Acesso em: 15 jun.2021.

Os processos químicos envolvidos na produção de queijos estão relacionados ao comportamento ácido-base das substâncias que compõem o leite, e sua compreensão foi fundamental para o aperfeiçoamento dessa produção no mundo.

- a) Como podemos definir um ácido?
- b) Quais são as modificações químicas que a adição de ácidos promove no leite?
- c) Dê exemplos de alterações nos processos descritos que levem à produção de diferentes queijos.





ÁCIDOS E A PRODUÇÃO DE QUEIJOS

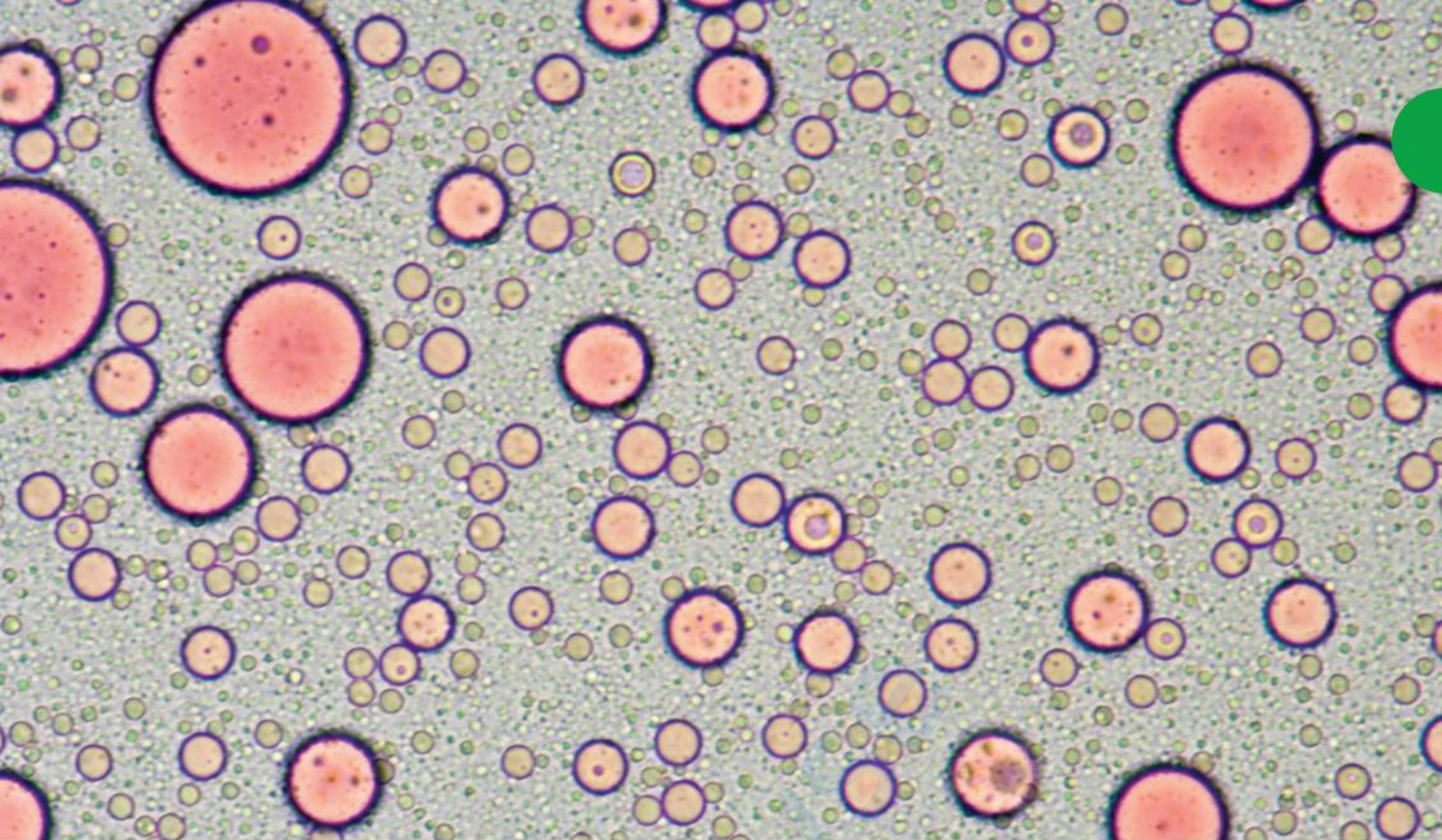
Apesar de muitos estudiosos considerarem que a fabricação de queijo teve início na Idade Média, existem achados arqueológicos que relatam o consumo e a fabricação desse alimento desde 7000 a.C. por nômades árabes na região da Mesopotâmia, atual Iraque, durante a chamada Revolução Agrícola, ocorrida com a domesticação de animais e o cultivo de plantas. Milênios depois, aparecem os primeiros registros sobre a produção de queijo fresco em Roma, quando descreveram sua obtenção com o uso de um coalho retirado do estômago de cordeiro ou de cabrito. O leite, depois de coalhado, era espremido para a retirada do soro (parte aquosa do leite), salgado e deixado ao sol até se solidificar.

Esse procedimento é muito parecido com o usado atualmente na produção de queijo. Apesar da grande variedade de tipos de queijo, o processo básico descrito na abertura do capítulo é comum a quase todos. As variações do tipo de leite utilizado, tipo de coagulação, consistência da pasta, teor de gordura, tipo de casca, tempo de cura e mesmo fatores ambientais e regionais, ainda não totalmente esclarecidos, dão origem e caracterizam todos os tipos de queijo.

No Brasil, um dos queijos mais famosos e consumidos é o queijo minas, produzido desde o século XVIII, possivelmente adaptado de uma receita portuguesa de produção de queijo a partir de leite fresco. Como o queijo se mantinha adequado para o consumo por muito mais tempo do que o leite, sua produção foi uma das formas encontradas para proporcionar alimento ao grande número de colonizadores que chegavam à região das Minas Gerais com o intuito de explorar o recém-descoberto ouro abundante na região. Além de se destacar por ter alto teor nutritivo, em 2008, o queijo minas se tornou patrimônio cultural imaterial brasileiro, o que significa o reconhecimento de sua importância na cultura brasileira e dos saberes populares envolvidos em sua produção a partir do leite de vaca.

- O nome “queijo de Minas”, ou simplesmente “queijo minas”, tornou-se sinônimo do queijo frescal, ou queijo branco, pois corresponde ao queijo fresco, com pouco tempo de cura. Nesse pouco tempo, o processo de dessoragem (desidratação) não se completa, dando ao queijo minas frescal uma consistência mais úmida.



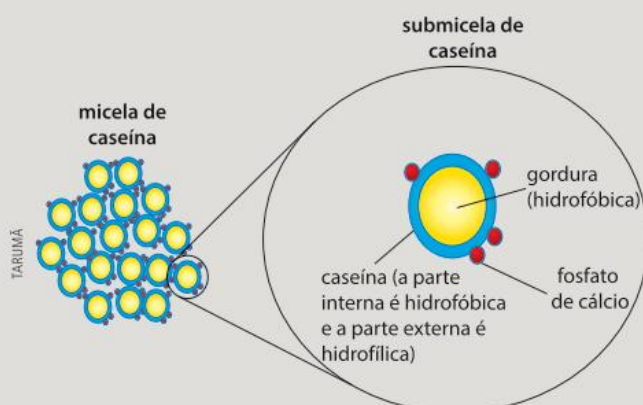


- Imagem do leite obtida por microscópio com aumento de cerca de 540 vezes: os círculos vermelhos são glóbulos de gordura envolvidos por caseína (aro azul) e dispersos em uma solução aquosa, o soro.

POWER AND SYRED/SCIENCE
PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

Como vimos no Capítulo 11, o leite é uma emulsão (um tipo de dispersão coloidal) constituída por uma fase aquosa e uma oleosa, ambas líquidas. Apesar de essas duas fases não serem miscíveis, o leite apresenta aspecto homogêneo porque as proteínas nele presentes — especialmente a caseína — formam micelas que estabilizam o sistema. A molécula de caseína apresenta partes polares (hidrofílicas) e partes apolares (hidrofóbicas).

Os glóbulos de gordura do leite, vistos na micrografia a seguir, são formados por micelas. Cada micela é formada por pequenas submicelas, as quais, por sua vez, são constituídas pelas gorduras hidrofóbicas envoltas por uma camada de caseína, cuja parte hidrofóbica da molécula está voltada para dentro da micela. Já a parte hidrofílica dessa proteína está voltada para fora, estando em contato com o soro do leite. Dessa forma, a caseína estabiliza a emulsão. O cálcio está presente na forma de fosfato de cálcio insolúvel, que também se agrega à superfície das submicelas.



- Esquema das micelas que compõem os glóbulos de gordura do leite.

Desnaturação de proteína:

ocorre quando algum fator externo, como a mudança do pH ou de temperatura, destrói as estruturas secundárias, terciárias ou quaternárias da proteína, fazendo ela perder sua estrutura tridimensional e, consequentemente, sua função.

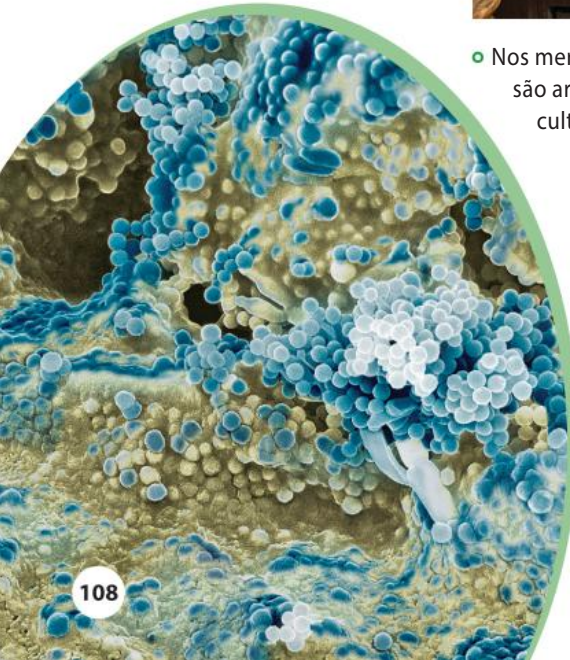
Como vimos no texto de abertura, para fazer queijo, a homogeneidade do leite pode ser quebrada ao se adicionar a ele coalho ou um ácido orgânico (como os presentes no vinagre e no limão), por exemplo. As enzimas presentes no coalho ou os ácidos modificam a estrutura da caseína, fazendo ela perder sua propriedade de emulsificar a mistura, em um processo que denominamos **desnaturação da proteína**. Assim, a fase aquosa e a fase oleosa se separam, e a segunda dá origem ao queijo.

Outra maneira de se promover a coagulação do leite é adicionar certos tipos de bactérias. Esses microrganismos desnaturam as proteínas no leite por meio de um processo natural de **fermentação**, em que um açúcar do leite (a lactose) é convertido em ácido lático. Esse é um ácido orgânico, que age da mesma forma que as substâncias ácidas mencionadas anteriormente, mas sem deixar um gosto tão pronunciado quanto o vinagre e o limão. As enzimas do coalho ajudam a acelerar esse processo e, por isso, são frequentemente utilizadas em conjunto com o fermento. O ser humano aprendeu a controlar a fermentação para produzir muitos tipos diferentes de queijo.

WINDWALK/SHUTTERSTOCK.COM



DR JEREMY BURGESS/SCIENCE
PHOTO LIBRARY/FOTOARENA



- Nos mercados municipais, é comum encontrar grande variedade de queijos. Muitos deles são artesanais, característicos de pequenas comunidades que, desse modo, mantêm sua cultura e renda.

Diferentemente da micrografia do leite, na do queijo observamos uma massa mais densa, formada basicamente por proteína desnaturada e gordura, na qual o soro está praticamente ausente.

A caseína — que mantém as micelas estáveis no leite — apresenta boa resistência ao calor; por esse motivo, é possível aquecer o leite sem que ele perca suas propriedades. Porém, o índice de

- Micrografia do queijo azul. O sabor e a coloração azul desse queijo são produzidos por um fungo chamado *Penicillium roqueforti* (colorido artificialmente em azul na imagem, com aumento aproximado de 310 vezes).

acidez é um fator bastante importante: meios com pH menor que 5,2 fazem as interações intermoleculares da caseína ficarem mais fracas e ela perde sua estrutura espacial, desnaturando-se. Isso explica por que a adição de ácido láctico à mistura de leite e coalho, técnica utilizada há séculos, facilita a ação das enzimas do coalho, que aceleram a perda de estrutura das proteínas do leite. Outros processos utilizam apenas o ácido láctico para desnaturar a caseína e obter a massa do queijo. Esses diferentes processos, que têm em comum a desestabilização das micelas do leite, levam a uma grande variedade de tipos de queijo, que fazem parte da cultura de muitos países e comunidades em todo o mundo.

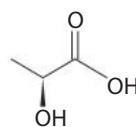


- As variações nos processos e ingredientes possibilitam a produção de diversos tipos de queijo no mundo todo.

Do mesmo modo que exemplificamos com o leite e o queijo, o controle da acidez nas etapas de produção de diversos alimentos — seja na indústria, seja no preparo caseiro — é fundamental para a obtenção do resultado desejado.

O ácido láctico foi isolado e caracterizado pelo químico sueco Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), em 1780. Como vimos no Capítulo 26, no período de 1770 a 1786, muitos ácidos orgânicos (os ácidos carboxílicos) foram isolados e caracterizados, a maioria por Scheele. Muitas vezes se denomina esse isolamento e caracterização, próprios da Química, como “descobertas”, mas muitos desses ácidos já eram conhecidos e utilizados desde tempos remotos, como o próprio ácido láctico, na produção de queijos.

Scheele e seus contemporâneos utilizavam reações e técnicas que já eram conhecidas para os compostos inorgânicos, como a extração por solvente, a formação de sais e a diferença de solubilidade entre os compostos. Na época, os ácidos eram caracterizados principalmente por duas propriedades organolépticas (que podem ser percebidas pelos sentidos humanos): tinham sabor azedo e eram capazes de alterar a cor de vegetais azuis, tornando-os vermelhos. Também se sabia que sua ação sobre certas substâncias, chamadas bases, produzia novas substâncias que podiam ser cristalizadas, os sais. Tempos depois, os químicos passaram a caracterizar as substâncias não só pelo seu comportamento, mas também pela sua composição, e muitas teorias sobre ácidos e bases foram construídas, abandonadas e substituídas.



ácido láctico

AMPLIE

O mineiro e o queijo

Tradição, tecnologia ou política? Ambientado em idílicos cenários, esse documentário mostra a história da produção artesanal do queijo Minas, sua relação com a tecnologia e as ameaças à subsistência dos pequenos produtores



O mineiro e o queijo.
Direção: Helvécio Rattón.
Brasil: 2011 (72 min).

QUIMERA FILMES

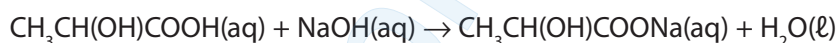
INVESTIGAÇÃO

É comum ouvirmos a expressão “descoberta científica”. Ela está em toda a parte e costuma atrair nossa atenção em noticiários televisivos, em revistas de divulgação, em colunas científicas de jornais e na internet. Mas qual é o seu verdadeiro significado?

- Sobre esse assunto, conceitue os termos “descoberta”, “invenção” e “inovação”.
- A seguir, pesquise uma notícia da mídia em que seja usada a expressão “descoberta científica”. Investigue e identifique se ela é realmente uma descoberta, propondo, se for o caso, adequações ao artigo pesquisado.

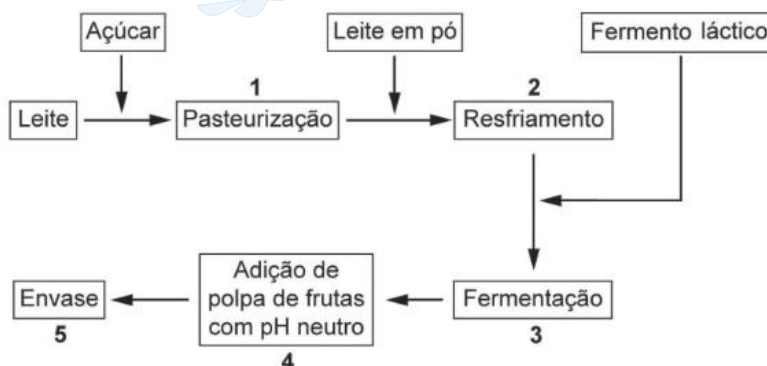
PRATIQUE

1. (Enem/MEC) Alguns profissionais burlam a fiscalização quando adicionam quantidades controladas de solução aquosa de hidróxido de sódio a tambores de leite de validade vencida. Assim que o teor de acidez, em termos de ácido láctico, encontra-se na faixa permitida pela legislação, o leite adulterado passa a ser comercializado. A reação entre o hidróxido de sódio e o ácido láctico pode ser representada pela equação química:



A consequência dessa adulteração é o(a)

- aumento do pH do leite.
 - diluição significativa do leite.
 - precipitação do lactato de sódio.
 - diminuição da concentração de sais.
 - aumento da concentração dos íons H^+ .
2. (Enem/MEC) Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, esquematizado na figura, ocorre a mudança da consistência característica do leite, de líquido para gel.



Em qual etapa ocorre essa mudança de consistência?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

TEORIAS ÁCIDO-BASE

O desenvolvimento das teorias ácido-base, assim como a maioria das teorias da Química, tem como objetivo sistematizar, explicar e prever o comportamento de substâncias químicas, o que possibilita conhecer melhor a natureza e desenvolver novas tecnologias e novas substâncias.

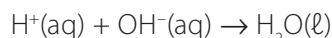
Com o aumento do número de substâncias isoladas e sintetizadas, principalmente a partir do final do século XVIII, ficou claro que o comportamento ácido-base era uma importante característica de todas as substâncias químicas, e muitas teorias foram desenvolvidas para tentar explicar esse comportamento. Estudaremos a seguir três teorias ainda amplamente aceitas: a primeira é a teoria de Arrhenius, de 1887, que explicou uma série de fatos conhecidos na época. À medida que novos fenômenos foram sendo estudados, revelaram-se fatos que não eram explicados por ela, abrindo caminho para novas teorias, como a de Brønsted-Lowry e a de Lewis, ambas de 1923.

O conceito ácido-base de Arrhenius

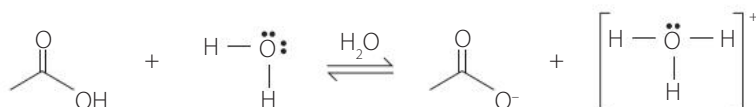
O químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927) iniciou, em 1881, seus estudos sobre o comportamento das substâncias em água. Em seus experimentos, relacionava a intensidade da corrente elétrica que passava por soluções aquosas com a composição e o movimento dos íons nessas soluções. Em 1883, com base em suas hipóteses e observações, elaborou a teoria da dissociação eletrolítica, que relacionava a condutividade elétrica à presença de íons em solução.

Essa teoria teve grande importância, pois explicava muitos fenômenos conhecidos e contribuiu para o desenvolvimento das teorias atuais sobre a natureza elétrica da matéria. Thomson, que elaborou o primeiro modelo atômico que contemplava o elétron, só o fez 15 anos depois da publicação desses resultados de Arrhenius.

Estudos posteriores de Arrhenius sobre as soluções eletrolíticas das substâncias definiram a composição característica dos ácidos, bases e sais. Segundo sua teoria, **ácidos são substâncias que, quando dissolvidas em água, aumentam a concentração de íons hidroxônio (H_3O^+ ou, simplesmente, H^+) em solução, e as bases são aquelas que aumentam a concentração de íons hidroxila (OH^-)**. Assim, o comportamento ácido-base foi relacionado à presença de dois tipos de íons, H^+ e OH^- . A reação entre esses íons leva à formação de água, de caráter neutro.



A acidez, segundo Arrhenius, justifica-se pela **ionização** do átomo de hidrogênio presente em todos os ácidos. Em ácidos carboxílicos, o hidrogênio ionizável é o presente na carboxila ($-\text{COOH}$).



ANN RONAN PICTURES/PRINT COLLECTOR/GETTY IMAGES

- Em 1903, Arrhenius recebeu o Prêmio Nobel de Química por sua teoria da dissociação eletrolítica.

Ionização: processo químico no qual espécies químicas neutras, formadas por ligações covalentes, geram íons por perda ou ganho de elétrons.

O aumento da concentração de H^+ em solução faz o pH do meio diminuir. Tomemos o ácido láctico como exemplo. Perceba que nem todos os seus átomos de hidrogênio são ionizáveis. Cada molécula de ácido láctico apresenta seis átomos de hidrogênio, mas apenas o hidrogênio do grupo carboxila é capaz de se ionizar e é o responsável pela acidez dessa substância. Veja a ionização desse ácido a seguir:



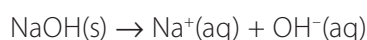
- O ácido láctico é produzido pelo corpo humano em situações em que o fornecimento de oxigênio para as células é insuficiente para realizar a respiração celular e é feita a fermentação, como nas atividades físicas intensas.



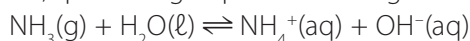
As implicações dessa acidez se refletem nas características dos produtos que contêm esses ácidos, como é o caso do leite. Mesmo seguindo todos os métodos de pasteurização e obedecendo todas as regras sanitárias, o leite ainda apresenta alguns microrganismos que podem proliferar, especialmente em embalagem já aberta ou imprópria ou ainda com o passar do tempo. Esses microrganismos fermentam a lactose e a convertem em ácido láctico, o que, de acordo com a equação de ionização anterior, diminui o pH do leite. Se o pH atingir 5,2 ou menos, a caseína começa a desnaturar e o leite coagula, o que é desejado quando se quer fabricar o queijo, mas indesejado quando se quer consumir o leite. Na linguagem popular, dizemos que o leite azeda — novamente, recorrendo a uma propriedade organoléptica característica de muitos ácidos, o sabor azedo. Por isso, uma das formas de detectar a deterioração do leite é pela medida do seu pH.

Dissociação iônica:
processo químico no qual os compostos iônicos têm seus íons separados, geralmente em solução aquosa.

A mesma análise pode ser feita quando se analisam as bases de Arrhenius. Segundo ele, bases são substâncias iônicas que aumentam a concentração de íons OH^- em solução por um processo chamado **dissociação iônica**.



Alguns problemas com as definições de Arrhenius começam a surgir quando outras substâncias, também em água, aumentam a concentração de OH^- . Esse é o caso de substâncias moleculares, como a amônia, que em água promove a seguinte reação:



Observe, entretanto, que os íons OH^- não estão presentes originalmente na molécula da amônia, mas são formados a partir de sua reação com a água. Isso porque a amônia é uma substância molecular, não iônica. Ou seja, o aumento da concentração de OH^- observado não se encaixa na teoria de Arrhenius, que, à época, propôs erroneamente que a amônia hidratada apresentaria fórmula NH_4OH , o que é falso. As falhas e as questões em aberto da teoria de Arrhenius levaram a que outros conceitos de ácidos e bases fossem desenvolvidos.

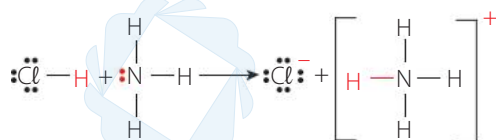
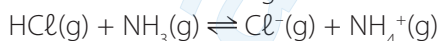
O conceito ácido-base de Brønsted-Lowry

Apesar de ser útil e ainda válida para muitas situações, a proposta de Arrhenius apresenta falhas, além de ser limitada às soluções aquosas, pois foi nessas condições que foi elaborada. Sendo assim, na busca por uma teoria mais abrangente, em 1923, dois químicos, o dinamarquês Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1947) e o inglês Thomas Martin Lowry (1874-1936) propuseram, independentemente, outra teoria sobre o conceito de ácidos e bases.

A teoria de Brønsted-Lowry baseia-se no fato de que as reações ácido-base envolvem transferência de íons H^+ (também chamados de prótons) de uma substância para a outra.

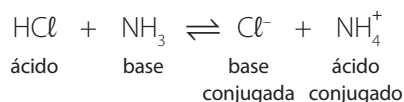
De acordo com Brønsted e Lowry, **um ácido é uma espécie química a partir da qual um próton pode ser removido. Já a espécie química que pode remover esse próton do ácido em uma reação química é uma base.** De modo mais sucinto, o ácido é uma espécie que doa prótons, enquanto a base os recebe.

Como a teoria de Brønsted-Lowry está baseada na transferência de prótons, o conceito pode ser aplicado a reações que ocorrem em soluções aquosas ou também fora delas. Observe a equação química para a reação entre o cloreto de hidrogênio e a amônia, ambos no estado gasoso.



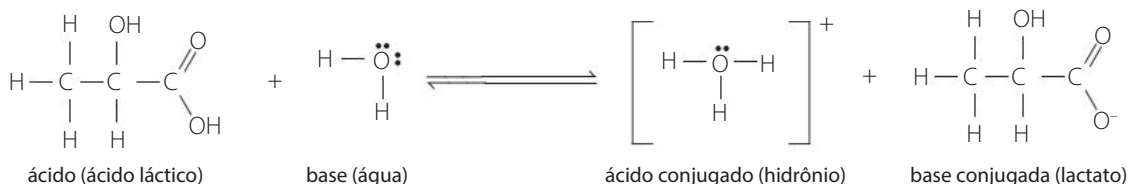
Nessa reação, de acordo com a teoria de Brønsted-Lowry, o cloreto de hidrogênio comporta-se como ácido porque doa um próton para a amônia, a qual, por sua vez, comporta-se como base, pois recebe o próton do cloreto de hidrogênio. Essa “doação” depende da ocorrência da reação química, pois, sem a base, o ácido não doaria seus prótons. A transferência de próton só ocorre porque a base (a amônia) força a remoção do próton do ácido (o cloreto de hidrogênio).

Repare que a reação inversa também é uma reação ácido-base de Brønsted-Lowry. O íon amônio (NH_4^+) se comporta como um ácido, doando um próton, e o íon cloreto (Cl^-) atua como uma base, por recebê-lo. Assim, segundo essa teoria, ácidos e bases estão presentes tanto nos reagentes quanto nos produtos da reação, formando os chamados pares ácido-base conjugados. Eles diferem somente pela presença de um íon H^+ . Observe:



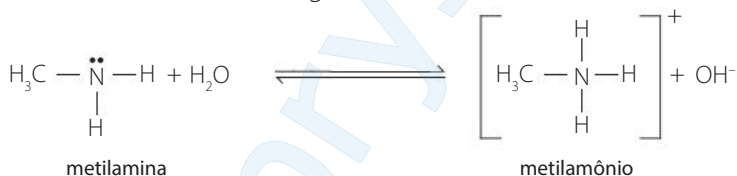
Na reação direta, o cloreto de hidrogênio se comporta como um ácido e a amônia, como uma base. Na reação inversa, o íon amônio é o ácido conjugado e o íon cloreto, a base conjugada. Assim, o ácido gera sua base conjugada, enquanto a base gera seu ácido conjugado. Os pares conjugados são $\text{NH}_3 / \text{NH}_4^+$ e HCl / Cl^- .

De acordo com a teoria de Brønsted-Lowry, a ionização do ácido láctico pode ser interpretada como uma reação desse ácido com a água como a seguir.



Nessa reação ácido-base, o ácido láctico doa um próton para a molécula de água, que remove esse próton do ácido. Consequentemente, o ácido láctico é o ácido de Brønsted-Lowry, e a água é a base. Na reação inversa, como o íon hidrônio H_3O^+ doa um próton para o íon lactato, o íon H_3O^+ é o ácido e o íon lactato, a base. Assim, o lactato é a base conjugada do ácido láctico, enquanto o íon H_3O^+ é o ácido conjugado da água.

Da mesma maneira, podem ser analisadas as bases. Em alguns compostos orgânicos se verificava um aumento de pH quando dissolvidos em água. Um exemplo é o comportamento de aminas primárias e secundárias em água:

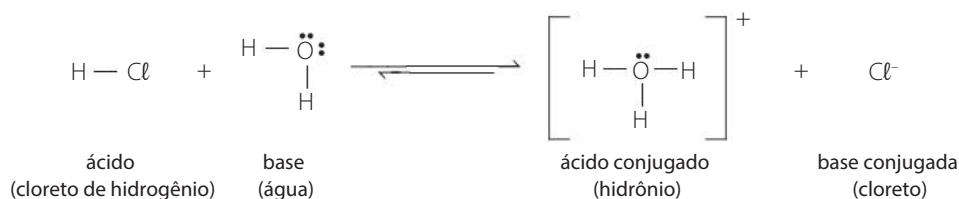


Nessa reação, a amina remove um próton da água. Dessa forma, a amina é uma base e a água é um ácido. O íon metilamônio é o ácido conjugado, enquanto o ânion OH^- é a base conjugada. Repare que a água agora atua como um ácido, ao passo que, na reação anterior, ela atuava como uma base. Esse é um dos trunfos da teoria de Brønsted-Lowry: a definição de ácidos e bases não está mais atrelada à composição das moléculas, mas sim a seu comportamento nas reações.

Força de ácidos e bases de Brønsted-Lowry

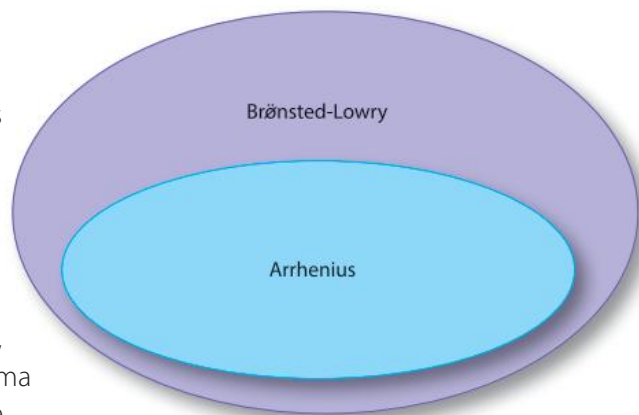
A força de um ácido está relacionada à força da base conjugada formada por ele: quanto maior é a força do ácido, mais fraca é a base conjugada formada. Assim, um ácido forte está associado a uma base conjugada fraca. Isso acontece porque, quanto maior a tendência do ácido em doar íons H^+ , menor é a tendência da espécie química gerada em recebê-lo de volta. O mesmo ocorre para a força da base: uma base forte está associada a um ácido conjugado fraco.

Na reação entre cloreto de hidrogênio e água, por exemplo, o cloreto de hidrogênio é um ácido forte, que tem grande tendência em doar íons H^+ quando em presença de água. A espécie química gerada, o Cl^- , tem pouca tendência a receber de volta o íon H^+ , ou seja, é uma base conjugada fraca.



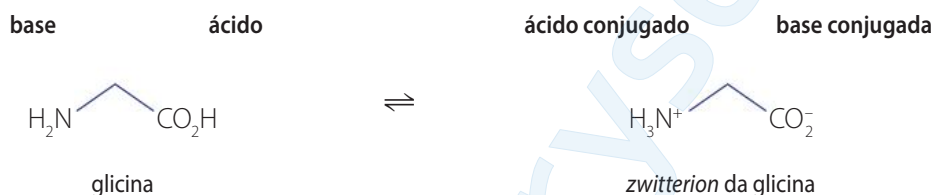
A teoria ácido-base de Brønsted-Lowry é mais geral que a teoria de Arrhenius, englobando-a. Diferentemente da teoria de Arrhenius, em que ácidos e bases são substâncias, na teoria ácido-base de Brønsted-Lowry ácidos e bases são caracterizados por seus comportamentos químicos em cada reação. Isso reforça o caráter relacional dos ácidos e bases, ou seja, um ácido em uma reação pode se comportar como uma base em outra, quando reage com um ácido mais forte.

Vimos anteriormente que a água pode apresentar esse comportamento de ácido ou base, a depender do outro reagente. Outro exemplo são os aminoácidos que formam as proteínas como a caseína. Veja o caso da glicina, o aminoácido mais simples: ela apresenta um grupo amino e um grupo carboxila. Em solução, ela se comporta tanto como ácido quanto como base, e o resultado é a formação de um **zwitterion**:



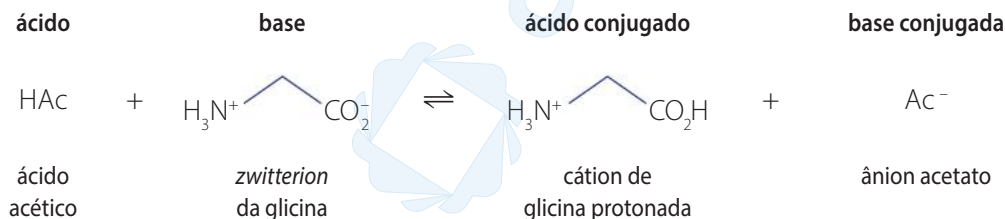
- A teoria ácido-base de Brønsted-Lowry é mais ampla que a de Arrhenius, pois explica um maior número de situações, mas as duas teorias não apresentam contradições entre si.

Zwitterion: do alemão *zwitter*, que significa "híbrido". É uma espécie iônica que apresenta cargas positiva e negativa ao mesmo tempo, mantendo-se com carga elétrica total neutra.

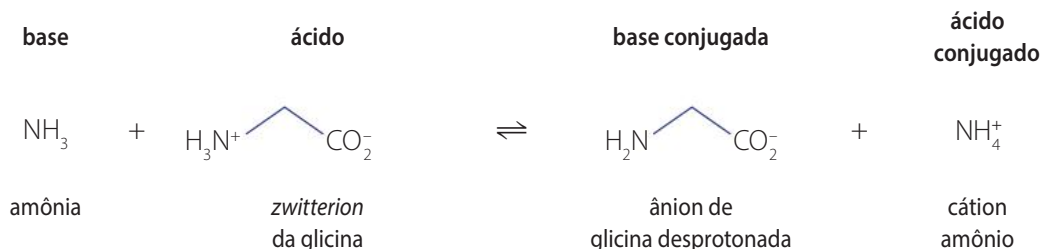


Nessa situação, como *zwitterion*, diz-se que a glicina está em seu ponto isoelétrico, ou seja, apresenta-se como íon, mas com carga elétrica neutra.

Em presença de um ácido mais forte (como o ácido acético, por exemplo), o *zwitterion* comporta-se como base, produzindo o cátion de glicina protonada.



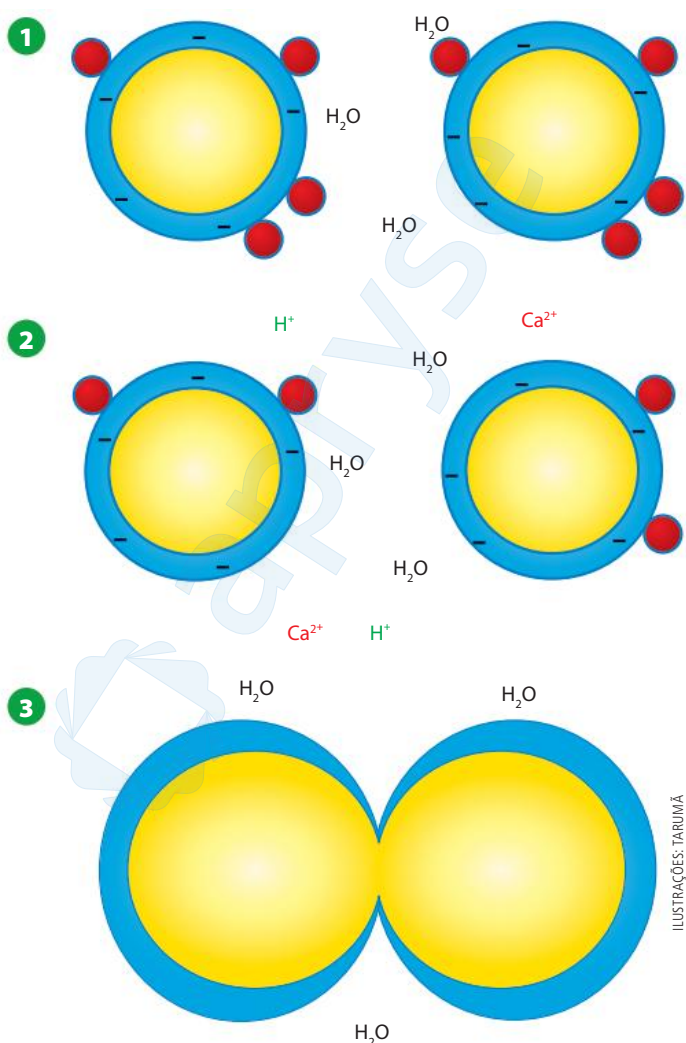
Em meio básico, porém, a glicina se comporta como ácido, produzindo o ânion de glicina desprotonada:



Observe que, de acordo com a acidez do meio, é possível alterar a carga elétrica das espécies formadas a partir da glicina. O mesmo ocorre com os demais aminoácidos e com as proteínas formadas a partir deles, o que lhes confere grande variabilidade de comportamentos nos mais diversos órgãos e tecidos dos seres vivos.

Voltemos novamente ao exemplo do leite. O pH do leite fresco gira em torno de 6,7. Nessa situação, a caseína se apresenta, predominantemente, com cargas negativas, o que ajuda a estabilizar as micelas. A adição de ácidos ao leite, ou sua geração por meio de enzimas do coalho ou pela fermentação, leva à alteração das cargas elétricas da caseína: em pH em torno de 4,6 a caseína recebe prótons e atinge seu ponto isoelétrico, tornando-se neutra. Isso diminui a repulsão entre suas moléculas, que tendem, então, a se aglutinar por meio de interações intermoleculares, formando coágulos que arrastam consigo certa quantidade de gordura.

O meio ácido também favorece a dissolução do fosfato de cálcio, formando íons cálcio em solução, que reagem com a paracaseína — um derivado da caseína —, formando paracaseinato de cálcio e colaborando com a coagulação do leite em uma massa sólida.

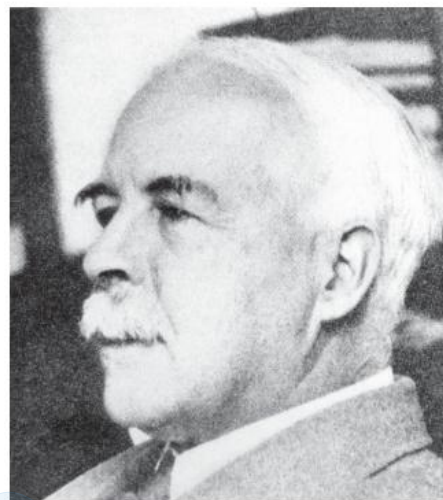


- 1** As submicelas do leite permanecem estabilizadas pela repulsão entre as cargas negativas da caseína (representada em azul) e separadas pelo soro, constituído basicamente de água. Dentro das submicelas, estão as gorduras do leite (representadas em amarelo). Do lado de fora há, ainda, o fosfato de cálcio (representado em vermelho), agregado sobre a submicela.
- 2** A redução do pH libera cátions cálcio, que forma compostos insolúveis com a paracaseína, e protona os grupos amino da caseína.
- 3** Ao atingir o ponto isoelétrico, as micelas não apresentam mais repulsão e se aglutinam, formando uma massa de coágulos, rica em proteína, gordura e cálcio, que constituirá o queijo.

O conceito ácido-base de Lewis

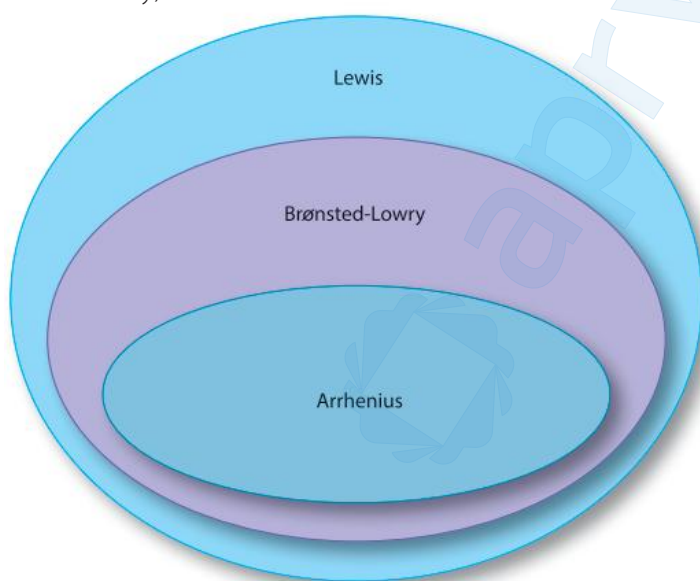
Em 1923, mesmo ano da teoria de Brønsted-Lowry, o químico estadunidense Gilbert Newton Lewis (1875-1946) propôs outra teoria ácido-base, pautada em observações sobre as reações ácido-base.

Para que uma espécie química seja uma base, de acordo com a teoria de Brønsted-Lowry, ela deve ser um receptor de prótons, e, para que isso seja possível, essa espécie química deve apresentar um par de elétrons não compartilhado para se ligar a esse próton. Lewis procurou relacionar o comportamento químico à configuração eletrônica das espécies e definiu, assim, sua teoria ácido-base. Ele classificou **espécies químicas ácidas como aquelas capazes de receber um par de elétrons, e espécies químicas básicas, como aquelas capazes de doar um par de elétrons**. Assim, todos os ácidos e as bases de Brønsted-Lowry também se encaixam na definição de Lewis, a qual aumenta a quantidade de espécies químicas que podem ser classificadas como ácidos e bases, pois não se limita apenas aos íons H^+ e OH^- em solução (que caracterizam os ácidos e bases de Arrhenius) ou às espécies doadoras ou receptoras de H^+ (como na teoria de Brønsted-Lowry).



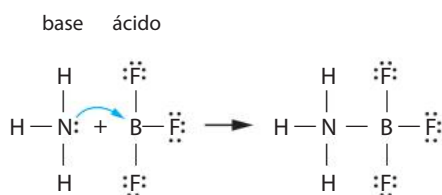
SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTORENA

Além da teoria ácido-base, Lewis é conhecido por sua teoria de ligações e pela representação dos elétrons de valência dos átomos, os símbolos de Lewis. Mais que uma coincidência, isso é o resultado do esforço de Lewis em relacionar o comportamento químico à configuração eletrônica das espécies químicas.



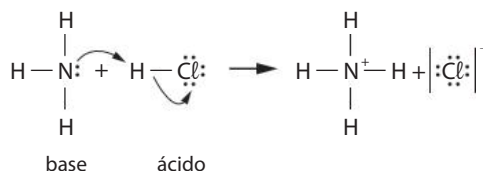
A teoria ácido-base de Lewis é mais geral que a de Brønsted-Lowry e a de Arrhenius. Entretanto, estas permanecem válidas e continuam em uso em situações mais restritas.

De acordo com a teoria de Lewis, o trifluoreto de boro (BF_3), por exemplo, reage com a amônia (NH_3) porque o átomo de boro da molécula de trifluoreto de boro (ácido) pode receber o par de elétrons do átomo de nitrogênio da amônia (base), como descreve a equação a seguir.



Essa reação se processa em meio não aquoso e não envolve a transferência de prótons, o que impede sua classificação de acordo com as teorias de Arrhenius e de Brønsted-Lowry, respectivamente.

Observe mais um exemplo de reação ácido-base, de acordo com a teoria de Lewis, com a reação entre a amônia (NH_3) e o cloreto de hidrogênio (HCl):

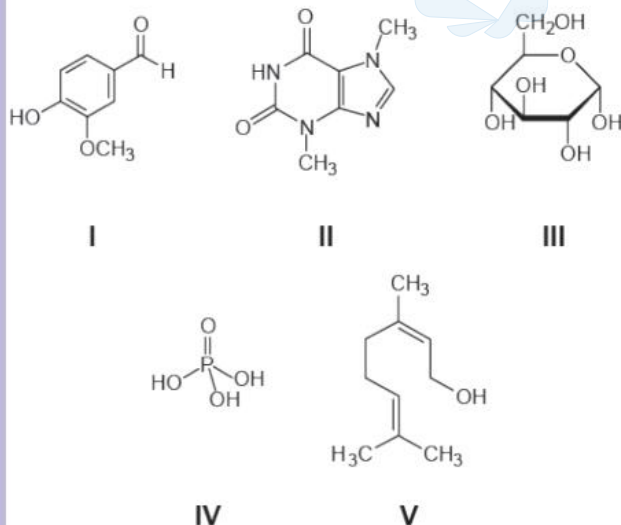


Note que a amônia pode ser classificada como uma base de Lewis nessa reação, pois está doando seus pares de elétrons para o ácido (repare na seta que liga os pares de elétrons não ligantes do nitrogênio até o HCl). O cloreto de hidrogênio age, então, como ácido, forçando a remoção desses elétrons por parte da base, ou seja, recebendo os elétrons doados. Esses elétrons doados são deslocados para o átomo de cloro, que acaba gerando o íon cloreto (Cl^-).

Do mesmo modo que fizemos anteriormente, podemos definir ácidos e bases conjugadas também na teoria de Lewis. No exemplo anterior, o cátion NH_4^+ é o ácido conjugado correspondente à base NH_3 . Já o ânion cloreto é a base conjugada do ácido HCl .

PRATIQUE

3. (Enem/MEC) A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da “fórmula” dessa bebida, a qual envolve algumas das seguintes substâncias:



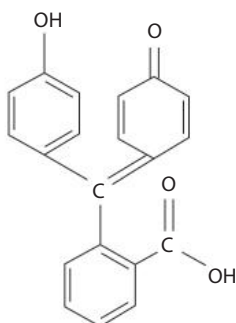
A substância presente nesse refrigerante, responsável pelo seu acentuado caráter ácido, é a

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

4. (UFPR) As hemácias do sangue têm função vital no transporte de gases no organismo, sendo essa função desempenhada pela presença da proteína hemoglobina. Desde o século XIX, sabe-se que a hemoglobina possui atividade catalítica típica de uma peroxidase. Com base nesse comportamento catalítico, foram propostos alguns testes para constatação da presença de sangue, por exemplo, em locais onde ocorreram crimes. Um dos testes, baseado nessa ação catalítica, utiliza um reagente denominado Kastle-Meyer, que contém fenolftaleína na forma reduzida. O teste se baseia na oxidação da fenolftaleína

na presença de sangue e água oxigenada. Essa oxidação acontece em meio básico e, devido à alcalinidade do meio, o indicador adquire cor rosada.

- a) A seguir é mostrada a estrutura em grafia de bastão da fenolftaleína na forma oxidada. Quais as funções químicas presentes em sua estrutura que podem agir como ácido de Brønsted-Lowry?



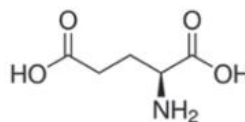
- b) Assumindo que todas as funções ácidas reagem no meio alcalino, desenhe a estrutura da espécie formada pela reação com NaOH, responsável pela coloração rosada.

5. (UFSC)

Plantas sinalizam sobre perigo em um processo semelhante ao de transmissão nervosa

Quando um fator externo, como um herbívoro, provoca danos em uma folha, a planta inicia um processo de aviso de perigo. Esses sinais podem ativar o mecanismo de defesa da planta, que inclui a produção de compostos nocivos para desestimular o agressor, ou

desencadear processos que levarão à cura da lesão já provocada. Um grupo de pesquisadores demonstrou, recentemente, que esse processo de sinalização envolve íons cálcio e receptores de proteínas que se ligam a íons glutamato dissolvidos na água utilizada pelas plantas como veículo de transporte de substâncias. A estrutura da molécula de ácido glutâmico é mostrada abaixo:



Disponível em: <<https://cen.acs.org/biological-chemistry/chemical-communication/Plants-signal-danger-through-nervelike/96/i38>>. [Adaptado]. Acesso em: 17 set. 2018.

Sobre o assunto e com base nas informações anteriores, é correto afirmar que:

- 01) o ácido glutâmico é um aminoácido, caracterizado pela presença de um grupo amino e de grupos carboxílicos.
- 02) com a elevação do pH, assume-se que os grupamentos OH da molécula de ácido glutâmico adquirirão carga positiva, o que permitirá a interação eletrostática com os íons cálcio presentes nas plantas.
- 04) no transporte de substâncias nas plantas, os íons glutamato irão interagir por ligações de hidrogênio com as moléculas de água.
- 08) o grupo amino presente na molécula de ácido glutâmico age como um ácido de Brønsted-Lowry, pois cede prótons para a água, aumentando o pH da solução.
- 16) embora a molécula de ácido glutâmico possua dois grupos característicos de ácido carboxílico, apenas um desses grupos poderá ser desprotonado, pois a perda do segundo íon H^+ gerará uma molécula de dupla carga positiva, com difícil estabilização.
- 32) as ligações entre átomos que constituem o íon glutamato possuem elevado caráter iônico, o que justifica a interação favorável entre íons glutamato e íons cálcio.

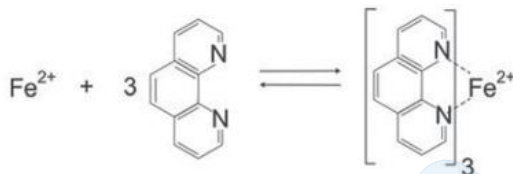
Soma: _____

6. (UEL-PR) Leia o texto a seguir.

Diferentes métodos são utilizados por profissionais da área de Ciência Forense para determinar a quanto tempo o indivíduo veio a óbito. Pesquisadores brasileiros reportaram que existe uma relação linear entre a concentração de Fe^{2+} no corpo vítreo do olho com o intervalo pós-morte. Este método é baseado em uma reação de Fe^{2+} com orto-fenantrolina como agente cromogênico realizada em um dispositivo de papel, cujo produto da reação apresenta coloração alaranjada. Desta forma, quanto maior o tempo de intervalo pós-morte maior a intensidade de coloração do produto.

(Adaptado de: GARCIA, P. T.; GABRIEL, E. F. M.; PESSÔA, G. S.; SANTOS JUNIOR, J. C.; MOLLO FILHO, P. C.; GUIDUGLI, R. B. F.; HÖHR, N. F.; ARRUDA, M. A. Z.; COLTRO, W. K. T, *Analytica Chimica Acta*, v. 974, n. 29, p. 69-74, 2017).

A equação química da reação de Fe^{2+} com orto-fenantrolina é apresentada na figura a seguir.



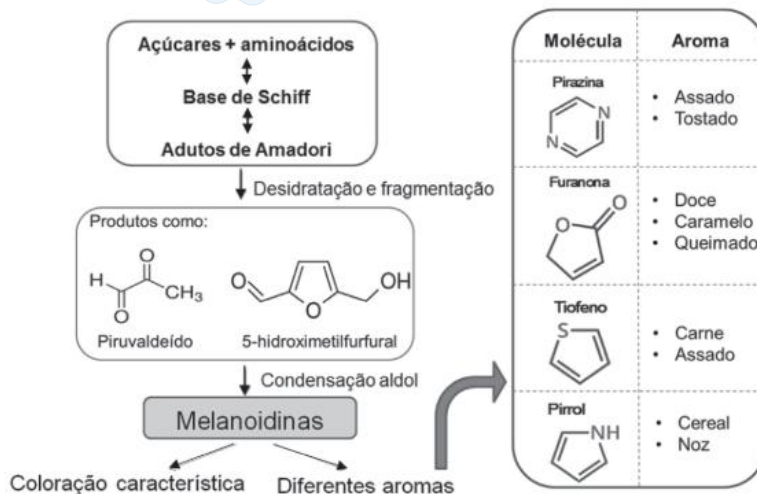
Considerando os conceitos, as definições de ácido e base e a reação química apresentada, assinale a alternativa correta.

- a) O íon Fe^{2+} é uma base de Lewis e a molécula de orto-fenantrolina é um ácido de Brønsted.
- b) O íon Fe^{2+} é um ácido de Lewis e a molécula de orto-fenantrolina é uma base de Lewis.
- c) O íon Fe^{2+} é um ácido de Arrhenius e a molécula de orto-fenantrolina é uma base de Brønsted.
- d) O íon Fe^{2+} é uma base de Arrhenius e a molécula de orto-fenantrolina é um ácido de Arrhenius.
- e) O íon Fe^{2+} é um ácido de Brønsted e a molécula de orto-fenantrolina é uma base de Arrhenius.

7. (UFSC)

O hambúrguer perfeito!

A obtenção de um hambúrguer grelhado à perfeição depende, além da experiência do cozinheiro, de reações químicas que ocorrem em altas temperaturas. A carne bovina, em geral, é composta por 75% de água, 20% de proteína e 5% de gorduras, carboidratos e minerais. Assim, a química do tostado perfeito e o aroma característico do hambúrguer são resultantes da reação de Maillard, que ocorre durante o processo de cocção da carne. O processo é esquematicamente representado abaixo:



TAMANNA, N.; NIAZ, M. Food processing and Maillard reaction products: effect on human health and nutrition. *International Journal of Food Science*, v. 2015, p. 1-5, 2015. Disponível em: <https://www.compoundchem.com/wp-content/uploads/2015/01/The-Maillard-Reaction.pdf>. [Adaptado]. Acesso em: 15 set. 2019.

Considerando as informações anteriores, é correto afirmar que:

- 01) os aminoácidos são compostos orgânicos que possuem grupos funcionais amina e ácido carboxílico.
- 02) as proteínas são formadas por aminoácidos, que se ligam por meio de ligações peptídicas.
- 04) pirrol, tiofeno e furanona constituem exemplos de bases de Lewis, portanto devem ser altamente solúveis em água, que é um ácido de Lewis.
- 08) considerando a composição média da carne bovina, pode-se dizer que em uma porção de 180 g tem-se 36 g de proteínas e 9,0 g de gorduras, carboidratos e minerais.
- 16) ao adicionar sal grosso (cloreto de sódio) à carne assada, ocorre a solubilização do sal por meio da formação de ligações de hidrogênio com as moléculas lipídicas da carne.
- 32) ao adicionar suco de limão (ácido) à carne assada, ocorre uma reação ácido-base que resulta na perda de prótons na molécula de pirrol.
- 64) a interação entre a água naturalmente presente na carne e a gordura é facilitada pela formação de furanona, que atua como um surfactante no processo de cocção.

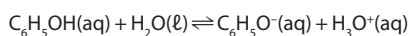
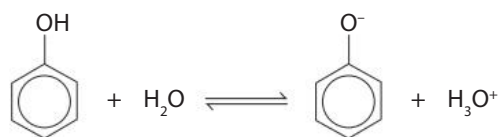
Soma: _____

APROFUNDE 5 a 18

ACIDEZ DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

Por óbvio, os **ácidos carboxílicos são compostos orgânicos ácidos**. Contudo, de acordo com as teorias de Brønsted-Lowry e de Lewis, o estudo da acidez nos compostos orgânicos não fica restrito aos ácidos carboxílicos. Embora essa seja a única classe dos compostos orgânicos que traz a palavra “ácido” em seu nome, não é a única que apresenta essa característica. Os **fenóis** e até os **álcoois**, por exemplo, **também podem apresentar acidez**.

Vamos analisar a seguir o comportamento ácido-base do fenol em solução aquosa. Considerando o processo de ionização em água, temos:



$$K_a = \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}]}$$

Uma forma de identificar se uma substância tem comportamento ácido é analisar a concentração de H^+ gerada pela substância quando em meio aquoso, em determinada temperatura. A 25°C , o valor experimental de K_a para o fenol é $1,02 \cdot 10^{-10}$. Esse valor indica que apenas uma pequena parte das moléculas de fenol está ionizada na solução aquosa. Como aprendemos no Capítulo 18, utilizando o valor de K_a é possível calcular a concentração de íons H^+ na solução e, consequentemente, o valor do pH.

A solubilidade do fenol em água a 25 °C é de 82,8 g/L, ou 0,88 mol/L. Para uma solução aquosa saturada fenol nessa temperatura, temos o seguinte equilíbrio:

	$C_6H_5OH(aq)$	+	$H_2O(l)$	$\rightleftharpoons$	$C_6H_5O^-(aq)$	+	$H_3O^+(aq)$
Concentração inicial	0,88 mol/L		constante		zero		zero
Reage/forma	x				x		x
Concentração no equilíbrio	0,88 - x				x		x

Logo:

$$K_{a(\text{fenol})} = \frac{[C_6H_5O^-] \cdot [H_3O^+]}{[C_6H_5OH]}$$

$$1,02 \cdot 10^{-10} = \frac{x \cdot x}{0,88 - x}$$

Sendo os fenóis ácidos fracos, podemos admitir que o valor de x é muito pequeno, ou seja, $0,88 - x \cong 0,88$.

Assim:

$$x^2 = 0,88 \cdot 1,02 \cdot 10^{-10} = 0,89 \cdot 10^{-10} \Rightarrow x = \sqrt{0,89 \cdot 10^{-10}}$$

$$x = 9,5 \cdot 10^{-6} \approx 1,0 \cdot 10^{-5}$$

$$[H_3O^+]_{eq} = x = 1,0 \cdot 10^{-5}$$

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

$$pH = 5$$

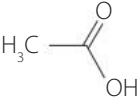
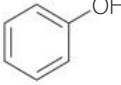
Isso nos mostra que o fenol apresenta caráter ácido em solução aquosa a 25 °C, pois o pH de sua solução aquosa é inferior a 7.

Outra forma de se determinar a acidez de compostos orgânicos é utilizando o valor de **pK_a**, que é o logaritmo negativo da constante de acidez K_a ($pK_a = -\log K_a$). Essa relação nos indica que, quanto maior for o valor de K_a, menor será o pK_a. Portanto, quanto menor for o pK_a, mais forte será o ácido.

Como a ionização de ácidos orgânicos estabelece um equilíbrio químico, os valores de K_a ou de pK_a podem ser utilizados para comparar a força dos ácidos. Entre duas substâncias, aquela que apresentar maior valor de K_a (ou menor valor de pK_a) é a substância mais ácida.

A tabela a seguir lista alguns ácidos e seus valores de pK_a a 25 °C. Ela está organizada de modo que a força do ácido aumenta de baixo para cima.

pK_a: valor de pH em que 50% das espécies químicas de uma substância estão protonadas e 50% estão desprotonadas. Quanto menor o pK_a, mais ácida é a substância.

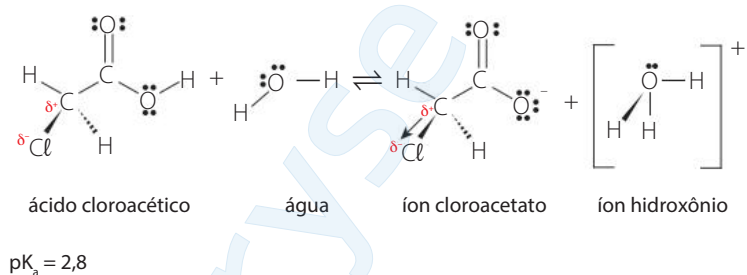
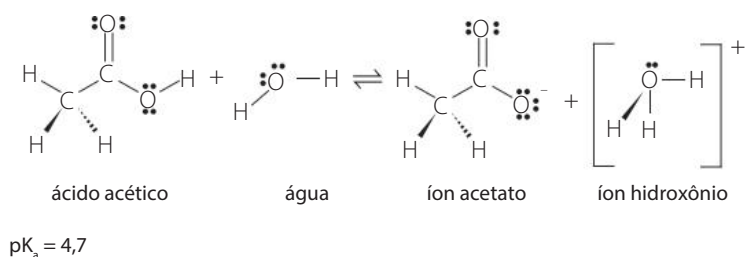
SUBSTÂNCIA	FÓRMULA	pK _a
Cloreto de hidrogênio	HCl	-3,9
Ácido acético		4,7
Ácido carbônico	H ₂ CO ₃	6,4
Fenol		9,9
Etanol	CH ₃ CH ₂ OH	16

+ ácido



Fonte: CAREY, F. A. **Química Orgânica**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. v. 1.

Por esse motivo, substituintes eletronegativos em uma molécula podem afetar sua acidez, mesmo quando não estão ligados ao próton ionizável. Tomemos o exemplo a seguir. Considerando os efeitos indutivos produzidos pelos grupos metila e clorometila ligados à carboxila, podemos justificar o porquê de, em solução aquosa, o ácido cloroacético ($pK_a = 2,8$) ter maior acidez que o ácido acético ($pK_a = 4,7$):

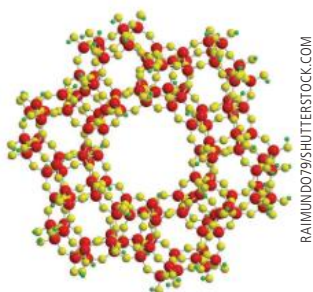


Percebe-se que a substituição de uma ligação C—H por uma ligação C—Cl aumenta a acidez do próton em 1,9 unidade de pK_a . Isso se deve ao fato de o cloro exercer efeito indutivo negativo, em razão de sua maior eletronegatividade em relação aos átomos de carbono. O efeito indutivo atrai a densidade eletrônica do átomo de carbono, diminuindo-a. Por sua vez, esse efeito é transmitido por indução eletrostática às outras densidades eletrônicas que se encontram próximas do átomo de carbono que recebe diretamente o efeito indutivo do cloro, aumentando a polaridade da ligação O—H, tornando-a mais ionizável. Portanto, a presença do cloro na molécula aumenta a ionização do ácido, quando comparado com o ácido acético.

O ácido cloroacético e seus derivados são utilizados na modificação de superfícies de **zeólitas**. Por causa da sua porosidade, que aumenta muito sua área superficial, as zeólitas são empregadas em inúmeros processos de catálise. A modificação das propriedades de sua superfície amplia de maneira significativa sua aplicação e as torna mais eficientes, o que também contribui para a preservação do meio ambiente.

Zeólita: mineral constituído de aluminossilicatos, presente em grande variedade de rochas.

- As zeólitas são minerais porosos com variadas aplicações; uma dessas aplicações é como peneira molecular.

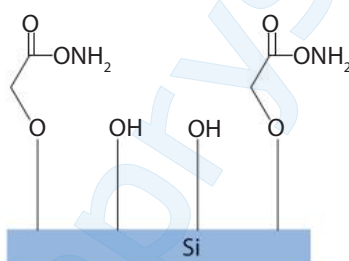
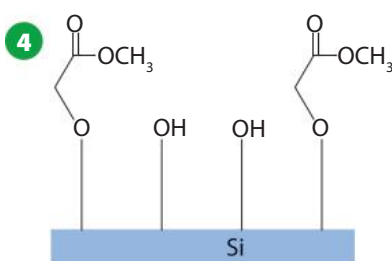
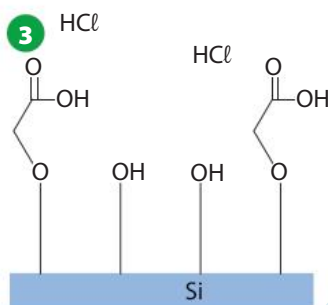
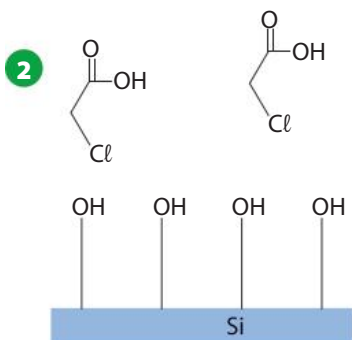
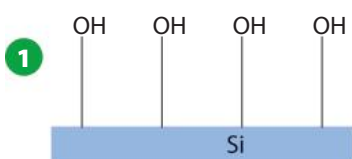


RAIMUNDO79@SHUTTERSTOCK.COM



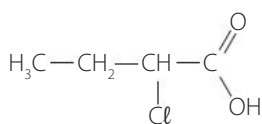
LUCHSCHENF@SHUTTERSTOCK.COM

O esquema a seguir representa, simplificado, como o ácido cloroacético pode modificar a superfície de uma zeólita. A mesma reação não poderia ser obtida com o ácido acético.

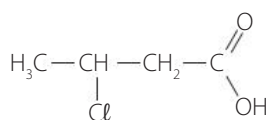


- 1** A superfície da zeólita apresenta grupos OH.
- 2** O ácido cloroacético atua como base de Brønsted-Lowry, recebendo prótons da zeólita.
- 3** A superfície do material é modificada, alterando suas propriedades químicas.
- 4** O uso de derivados do ácido cloroacético permite o controle das propriedades químicas da superfície da zeólita, que pode ter sua acidez manipulada conforme desejado.

Os efeitos indutivos dependem da eletronegatividade do substituinte e da quantidade de ligações entre ele e a região afetada. À medida que aumenta a quantidade de ligações entre as duas regiões, o efeito indutivo diminui. Por esse motivo, há uma diferença de 1,3 unidade de pK_a entre o ácido 3-clorobutanoico e o ácido 2-clorobutanoico, sendo este mais ácido que aquele.

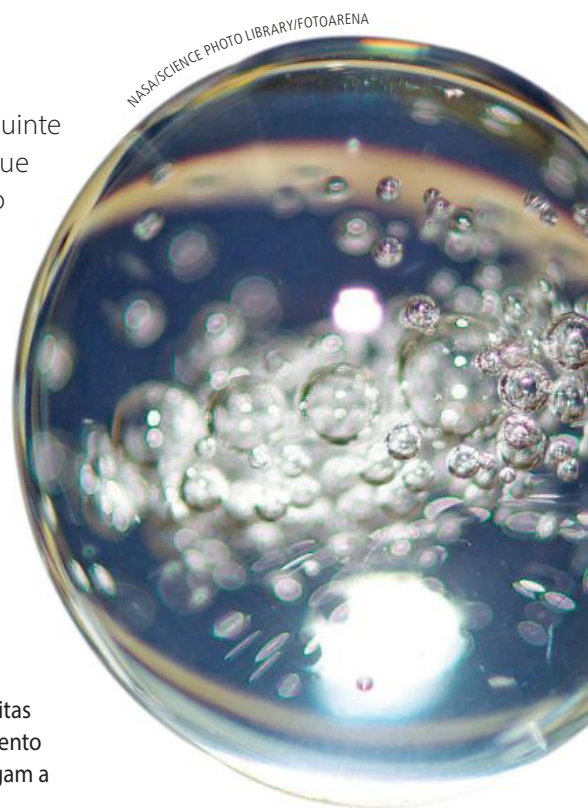


ácido 2-clorobutanoico
 $pK_a = 2,8$



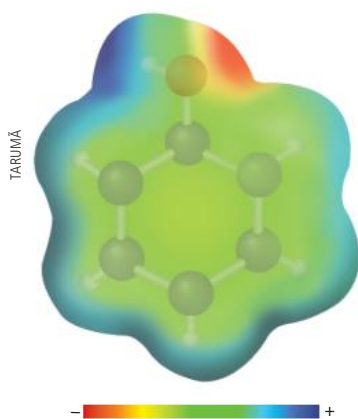
ácido 3-clorobutanoico
 $pK_a = 4,1$

- Foto de uma zeólita produzida artificialmente em uma estação espacial. As zeólitas podem ser produzidas artificialmente, pois a microgravidade permite o crescimento mais lento de cristais e, portanto, com menos deformações. Algumas delas chegam a permanecer com bolhas que podem ser vistas em seu interior.



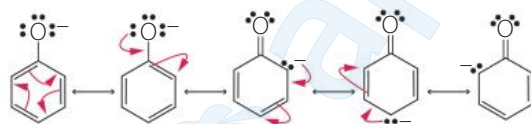
Efeito mesomérico (ou ressonância)

Na formação do íon fenóxido, base conjugada do fenol, o átomo de oxigênio passa a ter mais um par de elétrons não ligantes. Uma vez que isso ocorre, há dispersão da carga negativa pelo fenômeno da deslocalização dos elétrons, ou seja, o par de elétrons não fica restrito ao átomo de oxigênio, mas se espalha por todo o anel aromático. Isso ajuda a estabilizar o íon formado.



- Mapa eletrostático do fenol calculado e gerado por computador. Do azul ao vermelho são representadas as regiões de menor e maior densidade de carga negativa, respectivamente.

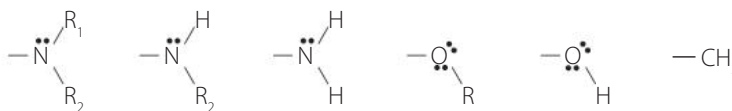
Observando o mapa eletrostático do fenol, identificamos uma região mais negativa ao redor do átomo de oxigênio, como é esperado. Porém, essa região não é muito grande nem a carga é muito pronunciada, porque todo o anel aromático está com uma densidade de carga uniforme. Há deslocalização eletrônica, ou seja, a densidade de carga é bem distribuída pela molécula. Observe as estruturas a seguir, em que várias estruturas diferentes colaboram para a dispersão da carga negativa:



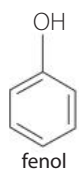
- No íon fenóxido, a deslocalização das ligações π do anel aromático envolve um par de elétrons não ligante, distribuindo a carga negativa extra por toda a espécie química.

Esse efeito do par de elétrons do átomo de oxigênio sobre o anel benzênico é chamado de efeito **mesomérico**, ou **ressonância**. Quanto mais estruturas de ressonância puderem ser escritas para um composto, mais a carga será dispersa de forma eficaz e mais o ânion será estável.

A presença de substituintes doadores de elétrons (ou elétron-repelentes) no anel aromático desestabiliza o íon fenóxido, pois há mais carga negativa ainda a ser dispersa pelo anel. Isso diminui a acidez do composto original, pois sua base conjugada será menos estável. Veja a seguir que o *o*-hidroxifenol é menos ácido que o fenol, pois há um grupo metila (doador de elétrons) substituinte no anel.

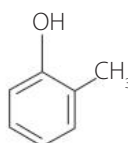


- Grupos elétron-repelentes.



$pK_a = 9,9$

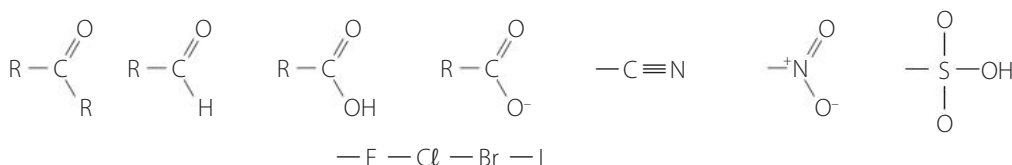
fenol



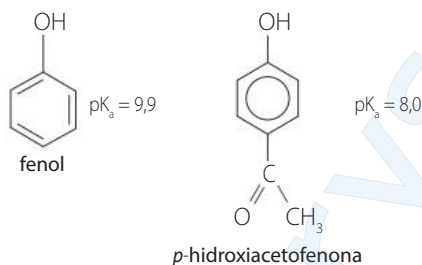
$pK_a = 10,3$

o-hidroxifenol
(*o*-cresol)

Diversos substituintes, ao contrário, retiram pares de elétrons do anel aromático (são elétron-atraentes). Além dos halogênios, a maioria dos substituintes elétron-atraentes apresenta ligação dupla (ou tripla), pois os elétrons π podem entrar em ressonância com o anel aromático e ajudar na estabilização da carga negativa. Esse efeito é mais pronunciado quando esses grupos se encontram nas posições *orto* e *para*, pois essa situação facilita que a carga negativa possa também se localizar sobre o grupo. Ao retirar elétrons do anel aromático, esses grupos colaboram para uma dispersão mais eficaz da carga negativa, estabilizando o ânion. Essa estabilização da base conjugada torna os respectivos ácidos mais fortes. Veja o caso da *p*-hidroxiacetofenona, mais ácida que o fenol:



• Grupos elétron-atraentes.



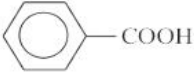
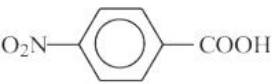
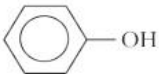
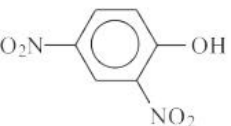
PRATIQUE

8. Um tipo de formiga, de nome científico *Camponotus senex*, pode ser bem agressiva, principalmente para defender seu ninho. Para essa defesa ela faz uso de táticas defensivas mecânicas (usando a mandíbula, por exemplo), comportamental (usando uma postura agressiva) ou químicas (usando uma solução aquosa de ácido fórmico, CH_2O_2). Quando se sentem ameaçadas, elas podem executar esses mecanismos sobre o ninho, sobre ramos e em folhas próximas da colônia.

a) Classifique a substância química utilizada pelas formigas durante o mecanismo de defesa, de acordo com seu grupo funcional.

b) As fórmulas moleculares, em química orgânica, geralmente podem ser escritas de muitas formas, de acordo com o que se pretende destacar. Proponha uma forma de reescrever a fórmula do ácido fórmico que ressalte seu caráter ácido-base.

9. (UPF-RS) A seguir, estão representadas algumas substâncias químicas e seus respectivos valores para a constante de ionização ácida (K_a), a 25 °C.

	ESTRUTURA DA SUBSTÂNCIA	K_a
I		$6,3 \cdot 10^{-5}$
II		$3,8 \cdot 10^{-4}$
III		$1,3 \cdot 10^{-10}$
IV		$7,2 \cdot 10^{-8}$
V		$1,0 \cdot 10^{-4}$
VI		$6,5 \cdot 10^{-11}$

Considerando os dados apresentados, é **correto** afirmar que

- a) grupos ligados ao anel aromático não influenciam o caráter ácido.
- b) a base conjugada mais fraca, entre os fenóis, será a gerada pela ionização da substância III.
- c) a substância com maior caráter ácido, de todas as representadas, é a VI.
- d) a substância I tem menor caráter ácido do que a substância II.
- e) o grupo nitro ligado ao anel aromático diminui o caráter ácido dos fenóis.

10. (Mack-SP) Considere as seguintes substâncias orgânicas:

- I. CH_3COOH
- II. CH_2ClCOOH
- III. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
- IV. CCl_3COOH

Assinale a alternativa correta para a ordem crescente de caráter ácido dessas substâncias

- a) III < I < II < IV.
- b) I < III < II < IV.
- c) IV < II < I < III.
- d) II < IV < III < I.
- e) IV < III < II < I.

11. (IME-RJ) Coloque os seguintes ácidos em ordem decrescente de acidez: ácido fluoroacético, ácido metanossulfônico, ácido tricloroacético, ácido trifluoroacético e ácido trifluorometanossulfônico.



• Colheita de café.

BASICIDADE DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS



• Fórmula estrutural da cafeína.

A cafeína, a morfina e a nicotina são exemplos de compostos orgânicos de caráter básico e são classificadas como alcaloides — substâncias orgânicas com atividade farmacológica e de origem natural. Já vimos esse termo no Capítulo 27, quando estudamos fármacos e drogas no contexto das funções nitrogenadas. Os alcaloides apresentam cadeia fechada, na qual o átomo de nitrogênio estabelece ligações com os carbonos do ciclo. Todas elas apresentam a função amina em sua composição.

A maioria é biossintetizada por vegetais e, por serem tóxicas, tem a função de proteger as plantas contra insetos e animais. Embora alguns alcaloides sejam utilizados na formulação de medicamentos, todos são tóxicos e, em certas dosagens, podem levar a óbito.

A cafeína é encontrada no café, guaraná e chá preto. Como ela é um estimulante suave do sistema nervoso central, pode nos tornar mais ativos e, em alguns casos, causar alteração no sono. Esse alcaloide também é utilizado em medicamentos para o alívio da dor e com a finalidade de melhorar o desempenho físico de esportistas.

O recomendado é consumir no máximo 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a cerca de cinco xícaras pequenas de café. No entanto, praticamente todas as recomendações desse tipo devem ser consideradas com cuidado: um estudo publicado em agosto de 2016, na revista científica **Nature**, mostrou que uma variação em um dos nossos genes pode alterar a forma como a cafeína é metabolizada em nosso organismo, interferindo na quantidade de ingestão máxima diária por indivíduo. O caso reportado a seguir chama a atenção para riscos envolvidos com o consumo excessivo de cafeína.

Um erro de cálculo quase levou dois estudantes da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, à morte. Os jovens participavam de um estudo sobre os efeitos da cafeína no corpo e em vez de ingerirem 0,3 grama de cafeína, receberam uma dose 100 vezes maior, de 30 gramas, o equivalente a 300 xícaras de café. Eles passaram dias na unidade de terapia intensiva [...].

[...] Por sorte os dois jovens não morreram, mas sofreram violentos efeitos colaterais incluindo tontura, tremor e vômito. [...].

EXCESSO de cafeína: erro de cálculo quase mata estudantes. **Veja**, 30 jan. 2017. Saúde. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/saude/excesso-de-cafeina-erro-de-calculo-quase-mata-estudantes>>. Acesso em: 15 jun. 2021.

Esse composto nitrogenado, quando consumido, é absorvido de modo rápido e eficiente. Após atingir a corrente sanguínea, distribui-se pelos líquidos corporais, para depois ser metabolizado e excretado pela urina. A maior parte da metabolização da cafeína ocorre no fígado, mas o cérebro e os rins também desempenham papel importante no processo.

Em meio aquoso, a cafeína — assim como toda amina — reage com a água, formando íons hidroxila (OH^-). De forma genérica, podemos representar a reação entre aminas e água por meio da equação a seguir.



A equação mostra que a liberação de íons OH^- ocorre pela protonação da molécula de amina por meio de um íon H^+ retirado da molécula de água, ou seja, há adição de um próton na molécula. A doação de um par de elétrons proveniente do átomo de nitrogênio permite que a ligação entre o próton e a amina seja estabelecida. Por esse equilíbrio ácido-base, podemos verificar que as **aminas têm caráter básico**.

Sendo assim, verificando cada uma das três teorias ácido-base mais aceitas atualmente, acabamos por comprovar o caráter básico das aminas. Segundo Arrhenius, base é toda espécie química que, em meio aquoso, libera hidroxilas, como visto na equação. Pela teoria de Brønsted-Lowry, o caráter básico de uma espécie química se deve à sua tendência em receber íons H^+ . Ao reagir com a água, uma amina recebe um próton; portanto, também podemos caracterizar as aminas como bases de Brønsted-Lowry. Finalmente, segundo Lewis, o caráter básico é dado pela capacidade de uma espécie química em doar pares de elétrons não ligantes em uma ligação covalente. Isso também é verificado na equação de reação de uma amina com a água, pois o nitrogênio doa seu par de elétrons para o hidrogênio da água.

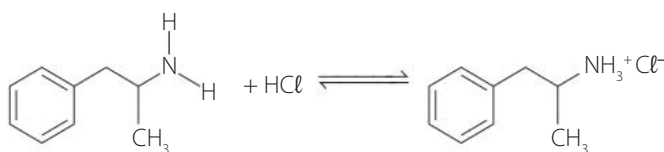
Além da cafeína, outros alcaloides também apresentam em suas moléculas átomos de nitrogênio com um par de elétrons não compartilhado, o que permite sua classificação como bases de Lewis. Aliás, o termo alcaloide advém justamente do caráter básico (ou alcalino) desses compostos.

Os alcaloides são encontrados em diversas plantas, na forma de sal de amônio quaternário ($\text{R}-\text{NH}_3^+\text{X}^-$). Esses sais, formados na presença de ácidos (como mostra a equação genérica a seguir), apresentam o nitrogênio na forma de cátion, estabelecendo quatro ligações químicas.



Os sais de amônio quaternário também são encontrados em medicamentos. A indústria farmacêutica frequentemente prefere usar o fármaco na forma de sal ao invés de base, porque os sais se dissolvem mais rapidamente em soluções aquosas e, geralmente, apresentam maior estabilidade durante o seu armazenamento, pois são estáveis no estado sólido. Isso é especialmente relevante em medicamentos contendo aminas, pois muitas delas são voláteis e instáveis.

Um exemplo de medicamento comercializado nessa forma é a anfetamina, utilizada, sob prescrição médica, como antidepressivo. Seu sal pode ser obtido pela reação entre a amina e o ácido clorídrico, como representado a seguir.



A anfetamina representada anteriormente é uma amina primária, pois o nitrogênio está ligado a um único grupo alquila. O aumento ou a diminuição do número de substituintes (aminas primárias, secundárias ou terciárias) e a natureza desses substituintes (alquilas ou arilas, por exemplo) interferem na força básica das aminas.



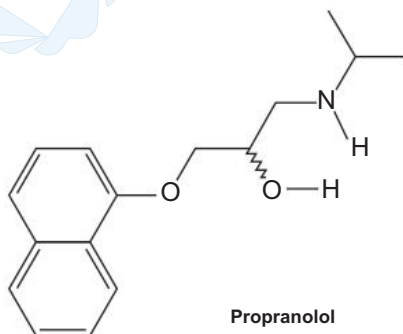
DMITRY KALINOVSKYSHUTTERSTOCK.COM

- Os fármacos na forma de sais de amônio quaternário são mais fáceis de manipular durante sua produção.

ENEM EM FOCO

A acidez e a basicidade de compostos orgânicos é um tema recorrente nas provas recentes do Enem. Deve-se atentar ao fato de que as teorias de Brønsted-Lowry e de Lewis são mais cobradas que a de Arrhenius, dado o escopo mais restrito desta última. Em algumas questões, como a abaixo, cobra-se uma análise mais conceitual das teorias. Em outras, cobra-se a noção de acidez e basicidade aplicada a um exemplo prático, como o caso do leite e do queijo.

- (Enem/MEC)** O propranolol é um fármaco pouco solúvel em água utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Brønsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton levando à formação de um derivado solúvel em água.



Propranolol

GONSALVES, A. A. et al. Contextualizando reações ácido-base de acordo com a teoria protônica de Brønsted-Lowry usando comprimidos de propranolol e nimesulida. **Química Nova**, n. 8, 2013 (adaptado).

O ácido de Brønsted-Lowry reage com

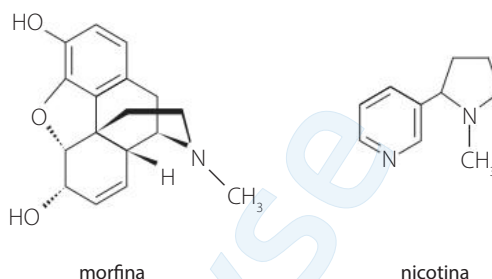
- a) a hidroxila alcoólica.
- b) os anéis aromáticos.
- c) as metilas terminais.
- d) o grupamento amina.
- e) o oxigênio do grupamento éter.

Fatores que afetam a força das bases orgânicas

O grau de basicidade dos alcaloides é muito variado e depende de alguns fatores, como a estrutura da molécula e a presença e disposição de grupos funcionais diferentes do grupo amino.

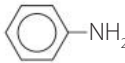
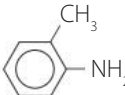
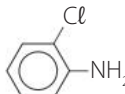
A nicotina, alcaloide tóxico e prejudicial ao organismo, é um exemplo de base fraca ($K_b = 7 \cdot 10^{-7}$). Durante o seu metabolismo, após ser inalada pelo fumante, ela é rapidamente absorvida pelas células que revestem o pulmão e transportada em poucos segundos para o cérebro. Parte dela fica armazenada no organismo e parte é excretada pela urina na forma de seu ácido conjugado, que é forte. Quanto mais fraca for a amina, mais forte é o seu ácido conjugado, seguindo a mesma lógica que estudamos antes.

Comparativamente, a nicotina é uma base mais fraca que a morfina ($K_b = 1,6 \cdot 10^{-6}$), um alcaloide utilizado na medicina para aliviar dores intensas.

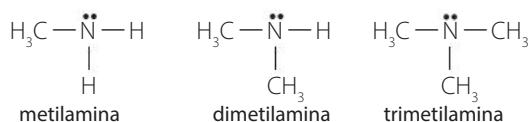


Efeito eletrônico indutivo

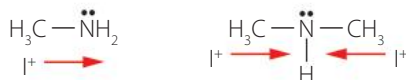
Nas aminas, os efeitos indutivos positivos (ou de repulsão) aumentam a força básica, e os efeitos indutivos negativos (ou de atração) diminuem essa força. Isso pode ser verificado pelas constantes básicas, como indicado na tabela a seguir.

AMINA	FÓRMULA ESTRUTURAL	CONSTANTE BÁSICA (K_b)
metilamina	$\text{CH}_3 - \text{NH}_2$	$4,5 \cdot 10^{-4}$
dimetilamina	$\text{H}_3\text{C} - \text{NH} - \text{CH}_3$	$5,4 \cdot 10^{-4}$
trimetilamina	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} - \text{N} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$6,0 \cdot 10^{-5}$
etilamina	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$	$5,1 \cdot 10^{-4}$
dietilamina	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	$1,0 \cdot 10^{-3}$
fenilamina		$4,2 \cdot 10^{-10}$
o-metilfenilamina		$2,6 \cdot 10^{-10}$
o-clorofenilamina		$5,0 \cdot 10^{-12}$

Para entender esse efeito sobre a basicidade das aminas, vamos considerar as moléculas de metilamina, dimetilamina e trimetilamina.



Segundo a teoria de Lewis, os efeitos eletrônicos de indução produzidos pelos grupos metila aumentam a densidade eletrônica do átomo de nitrogênio, pois esses grupos são elétron-doadores. Assim, o caráter básico da amina aumenta.

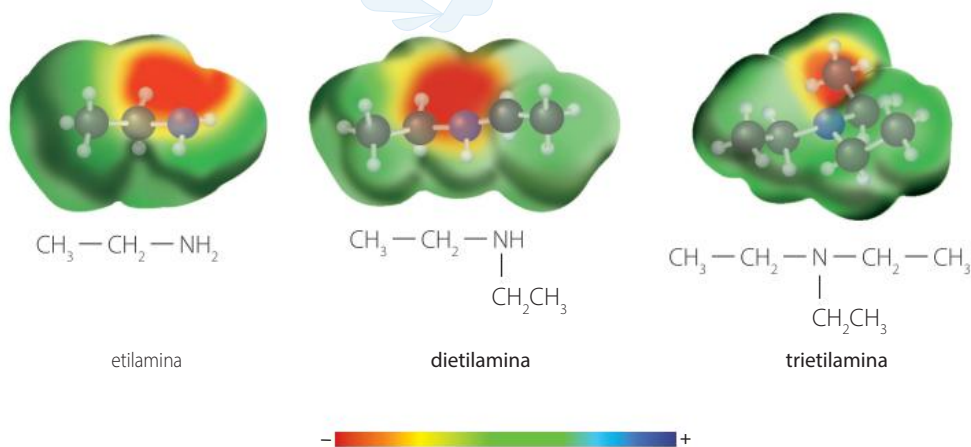


Isso pode ser constatado ao verificarmos, pela tabela, que a etilamina é mais básica que a metilamina, pois o efeito indutivo positivo do grupo etil é maior que o do grupo metil.

Quando voltamos às nossas três aminas iniciais, considerando apenas esse fator, a ordem crescente de basicidade deveria ser: metilamina < dimetilamina < trimetilamina. Entretanto, de acordo com os valores experimentais de K_b indicados na tabela anterior, a trimetilamina é o composto menos básico entre os três, sendo a ordem: trimetilamina < metilamina < dimetilamina. Isso sugere a necessidade de que sejam considerados outros efeitos sobre a basicidade desses compostos.

Impedimento espacial ou estérico

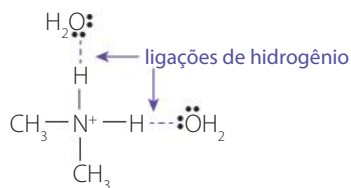
A discrepância observada nos exemplos da metilamina, dimetilamina e trimetilamina é explicada com base em um fenômeno espacial de espalhamento das nuvens eletrônicas denominado **impedimento espacial** ou **impedimento estérico**. Os efeitos de impedimento estérico são bastante comuns nas aminas trissubstituídas, principalmente em meio aquoso. Os três grupos substituintes formam nuvens eletrônicas bastante volumosas em torno do par de elétrons não ligantes. Isso dificulta que um ácido de Lewis chegue próximo ao par de elétrons não compartilhado do nitrogênio, dificultando seu compartilhamento e diminuindo, assim, sua basicidade.



- Os mapas eletrostáticos ajudam a perceber que a maior densidade de carga negativa, representada pela região vermelha, fica gradativamente menos disponível nas aminas terciárias, por causa do crescente impedimento estérico dos grupos etila.

Grau de estabilização do cátion

Outro fator que influencia a basicidade dos compostos mencionados é o grau de estabilização do cátion (o ácido conjugado) produzido pela reação da amina com água, em solução aquosa. O cátion formado pode ser estabilizado por meio de ligações de hidrogênio com água.

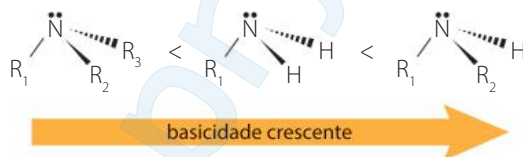


- Interações estabelecidas entre moléculas de água e o cátion proveniente da dimetilamina.

Dessa forma, quanto menor for o número de átomos de hidrogênio no cátion, ligados ao átomo de nitrogênio, menos ligações de hidrogênio com o solvente serão estabelecidas.

Assim, a estabilização do cátion por meio de ligações de hidrogênio é pouco eficiente no cátion da trimetilamina (com apenas um átomo de hidrogênio). Somado ao impedimento estérico, isso explica por que a basicidade dessa amina terciária é inferior à das aminas primária e secundária, apesar do efeito indutivo positivo dos três grupos metila.

De maneira geral, podemos dizer que, em meio aquoso, as aminas dissustituídas são mais básicas que as aminas monossustituídas, que, por sua vez, são mais básicas que as aminas trissustituídas. Isso é válido para grupos substituintes do tipo alquila e pode ser comprovado experimentalmente pelos valores de K_b constantes na tabela apresentada anteriormente.



- Variação de basicidade nas aminas.

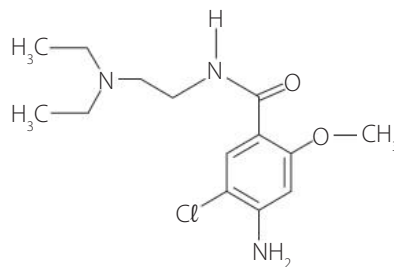
Basicidade em aminas aromáticas

No mercado mundial, estima-se que 75% de todos os fármacos disponíveis sejam bases fracas. Um exemplo é a metoclopramida, comercializada, em geral, na forma do sal cloridrato de metoclopramida.



- Remédios contendo metoclopramida são utilizados no alívio dos sintomas relacionados a enjoo, náusea e vômito.

/ALDIR DE OLIVEIRA/FOTOARENA

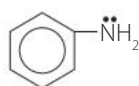


- Cloridrato de metoclopramida.

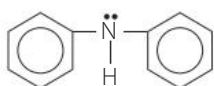
Entre os fatores que levam a metoclopramida a ser uma base fraca está o fato de essa substância ser uma amina aromática. Nas aminas aromáticas, observam-se os efeitos eletrônicos de deslocalização eletrônica que caracterizam os compostos aromáticos. Ao ligar-se a um anel aromático, o par de elétrons não ligantes do átomo de nitrogênio do grupo amino também participa da deslocalização eletrônica com o anel aromático. Há, portanto, mais

estruturas de ressonância possíveis, o que diminui a densidade eletrônica sobre o átomo de nitrogênio, que é o responsável pelo caráter básico das aminas. Portanto, as aminas aromáticas têm, em geral, menor caráter básico quando comparadas com as aminas alquílicas.

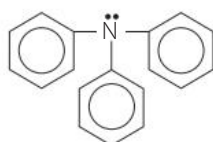
Quanto mais grupos aromáticos estiverem ligados ao nitrogênio de uma amina, menor é sua basicidade. No caso da trifetilamina, além da ressonância aromática, existe um forte efeito de impedimento estérico.



fenilamina
($K_b = 4,2 \cdot 10^{-10}$)



difetilamina
($K_b = 6,3 \cdot 10^{-13}$)



trifetilamina

O valor de K_b não é definido para a trifetilamina, pois ela é praticamente insolúvel em meio aquoso. Isso se deve, em parte, à redução da possibilidade de formação de ligações de hidrogênio com a água e, em parte, aos volumosos grupos fenila, apolares.

Assista a este capítulo

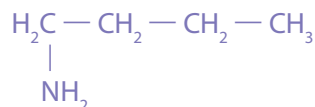


<http://ftd.li/s213qui61330oau001>

EXERCÍCIO RESOLVIDO

1. (UPF-RS) Com relação às aminas, assinale a alternativa correta.

- a)** Amina é todo composto orgânico derivado da amônia pela substituição de um, dois ou três nitrogênios por substituintes orgânicos.
- b)** Aminas apresentam comportamento ácido em razão de terem, em sua composição, um átomo de nitrogênio que pode compartilhar seu par isolado.
- c)** Aminas aromáticas apresentam comportamento básico mais acentuado do que as aminas alifáticas devido ao par de elétrons livres do átomo de nitrogênio entrar em ressonância com os elétrons do anel aromático.
- d)** Aminas são compostos polares; as aminas primárias e as secundárias podem fazer ligações de hidrogênio, o que não ocorre com as terciárias.
- e)** O composto butan-1-amina apresenta 4 átomos de carbono em sua estrutura e tem o átomo de nitrogênio entre átomos de carbono, como heteroátomo.
- a)** Incorreta. As aminas são compostos orgânicos nitrogenados derivados, teoricamente, da amônia, por meio da substituição de um, dois ou três hidrogênios por grupos alquila ou arila.
- b)** Incorreta. Aminas apresentam comportamento básico por terem em sua composição átomo de nitrogênio, espécie capaz de compartilhar par de elétrons.
- c)** Incorreta. Aminas aromáticas apresentam comportamento básico menos acentuado que as aminas alifáticas em decorrência do fenômeno de ressonância.
- d)** Correta. Aminas são compostos polares e as aminas primárias e secundárias podem fazer ligações de hidrogênio, ao contrário das terciárias, que têm o nitrogênio ligado a três cadeias carbônicas.
- e)** Incorreta. O composto butan-1-amina apresenta quatro átomos de carbono e o grupo amino ligado ao primeiro carbono da sua estrutura, não sendo heteroátomo por estar fora da cadeia carbônica, segundo fórmula a seguir.



Automedicação

Dor de cabeça, dor de estômago, dor nas costas. Gases, má digestão, queimação. Resfriado, coriza, febre. O pulso ainda pulsa. E a vida segue.

Todo mundo tem uma farmácia particular de remédios sem tarja (ou de plantas medicinais) para lidar com esses contratempos de saúde. Se a população fosse ao pronto-socorro ao primeiro sinal de azia, os hospitais estariam sobrecarregados de pacientes com sintomas leves que provavelmente serão curados sozinhos. O comprimido acelera a recuperação ou ajuda a atenuar o desconforto até o ciclo chegar ao fim.

Mas a automedicação começa a se tornar um problema sério quando vira rotina.

Tylenol

PRINCÍPIO ATIVO: Paracetamol

EFEITOS DESEJADOS: O remédio diminui o envio de mensagens aos receptores de dor e atua na regulação da temperatura do corpo, baixando a febre. Quando o paracetamol é metabolizado pelo fígado, uma pequena parte se transforma em uma substância tóxica, a NAPQI, que na maioria dos casos é rapidamente eliminada.

EFEITOS INDESEJADOS: Para adultos, a partir de 4 gramas por dia ou 1 g de uma vez só, o fígado pode não dar conta de toda a NAPQI produzida. Nesse caso, aumenta o risco de lesões irreversíveis e o órgão. As crianças são ainda mais vulneráveis.

[...]

Aspirina

PRINCÍPIO ATIVO: Ácido acetilsalicílico

EFEITOS DESEJADOS: A aspirina é três em um. Em baixas dosagens, até 1 grama, funciona contra dor e estágios leves de febre. Acima dessa quantidade, inibe processos inflamatórios, principalmente as artrites.

EFEITOS INDESEJADOS: A overdose costuma acontecer de forma acidental, principalmente com idosos, que usam doses maiores do remédio, e crianças pequenas. Oito comprimidos são suficientes para aumentar o risco de excesso de acidez no sangue e baixa acentuada de glicose, causando choque cardiovascular e insuficiência respiratória — distúrbios que podem levar à morte.

[...]

Omeprazol

PRINCÍPIO ATIVO: Omeprazol

EFEITOS DESEJADOS: Em vez de neutralizar, como fazem os antiácidos, o omeprazol e outros medicamentos da mesma família inibem a produção do suco gástrico. Com menos líquido irritante no pedaço, surge o alívio da dor. O remédio também ajuda a prevenir e a cicatrizar lesões das mucosas.

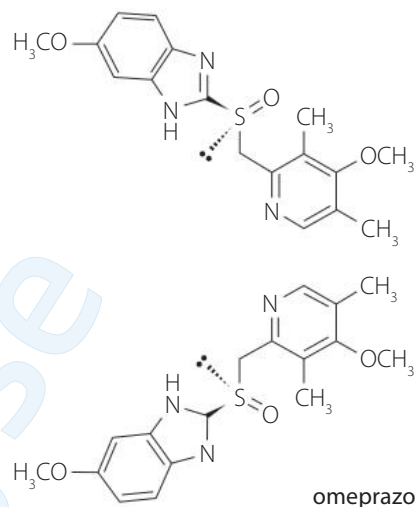
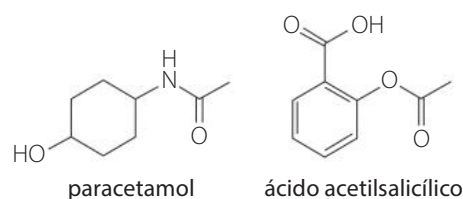
EFEITOS INDESEJADOS: A segurança dos inibidores de ácido estomacal não foi estudada no longo prazo. O que existem são relatos de problemas com o uso por grandes períodos. Um deles é o efeito-rebote. Com a inibição da produção de ácido clorídrico, o organismo tenta compensar a falta liberando mais gastrina, que estimula a produção do ácido.

KEDOUK, Marcia. Os perigos da automedicação. **Superinteressante**, 22 jun. 2017. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/os-perigos-da-automedicacao>>. Acesso em: 15 jun. 2021.

Os riscos da automedicação são inúmeros, mas nem sempre estamos cientes deles. Por isso, é importante conhecer um pouco mais sobre seus efeitos colaterais e potenciais riscos à saúde. As fórmulas estruturais dos três princípios ativos destacados no texto são apresentadas a seguir:

O pH desempenha importante papel na atividade biológica dos fármacos. O intestino, onde a maior parte deles é absorvida, apresenta pH em torno de 8, enquanto o pH do estômago gira em torno de 2. Como a maioria dos fármacos é um ácido ou uma base fraca, o pH do meio influencia se o medicamento vai ser absorvido na sua forma neutra ou ionizada, e essa forma tem direta relação com sua atividade biológica. Por isso, as variáveis de acidez e de basicidade são pensadas ao se elaborar um novo medicamento, uma vez que o local e sua velocidade de absorção são de fundamental importância para o efeito terapêutico.

Sobre a reportagem e os conceitos de ácidos e bases orgânicas, faça o que se pede:



1. Ordene os princípios ativos ao lado em ordem crescente de acidez e classifique-os em ácidos fracos ou bases fracas. Justifique sua resposta.
2. Pesquise em que parte do corpo humano os fármacos citados na reportagem são absorvidos e, com base no equilíbrio respectivo, preveja se a absorção desse fármaco se dá preferencialmente pela sua forma iônica ou pela sua forma neutra.
3. Faça um levantamento sobre os medicamentos que existam na sua casa — seus, de sua mãe, de seu pai, de tios, irmãos etc. Liste:
 - o nome do medicamento;
 - seu princípio ativo;
 - cor da tarja (sem tarja, vermelha ou preta);
 - se a pessoa que usa o medicamento tinha orientação médica para fazê-lo;
 - motivo do uso do medicamento.
4. Escolha mais dois fármacos da sua lista, escreva a fórmula estrutural do princípio ativo e faça o que se pede no item 2. Além disso, pesquise sobre os efeitos indesejados dessas substâncias.
5. Reúna-se com seus colegas de classe e compartilhem o levantamento dos fármacos. Apresentem estatísticas que expressem a soma de todos os membros da classe, incluindo (mas não limitado a): organizar por ordem de frequência os fármacos que apareceram mais vezes e possíveis motivos disso; o total de medicamentos adquiridos sem receita médica; o total de medicamentos tarjados adquiridos sem receita médica.
6. Construam gráficos para apresentar os resultados encontrados, colocando títulos nos gráficos e nomeando eixos, de modo a identificar o que está sendo representado e permitindo a comparação entre eles.
7. Discutam a situação das famílias dos estudantes da classe na questão da automedicação, refletindo sobre os potenciais perigos da automedicação.

PRATIQUE

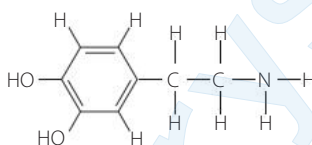
12. (UEMA) Trecho da música “É o amor”:

[...] É o amor
Que mexe com minha cabeça
E me deixa assim
Que faz eu pensar em você e esquecer de mim [...]

Fonte: Disponível em: <www.multishow.globo.com/musica>. Acesso em: 29 out. 2013.

Realmente o amor mexe com a nossa cabeça. A paixão induz a liberação de substâncias que agem no cérebro, produzindo a sensação de satisfação e de prazer. Recém-apaixonados apresentam, dentre outras substâncias químicas, altos níveis de 3,4-dihidróxi-feniletilamina, conhecida como dopamina (considerada a substância química do prazer). Este composto é classificado no grupo das aminas que tem reações químicas específicas e características àquelas inseridas no seu grupo funcional.

Com base nas informações acima e na estrutura da dopamina, demonstre, por meio da equação química que representa a reação da dopamina com água, o caráter básico dessa amina. Justifique sua resposta.



Estrutura química da dopamina

13. (UCS-RS) A decomposição de algumas proteínas do peixe pode gerar a metilamina, substância química responsável pelo odor desagradável. Experimentalmente, o odor desagradável pode ser eliminado quando uma solução aquosa de metilamina é tratada com algumas gotas de ácido clorídrico, como ilustra o esquema abaixo.

Solução aquosa de metilamina
(odor desagradável)

Adição de ácido clorídrico

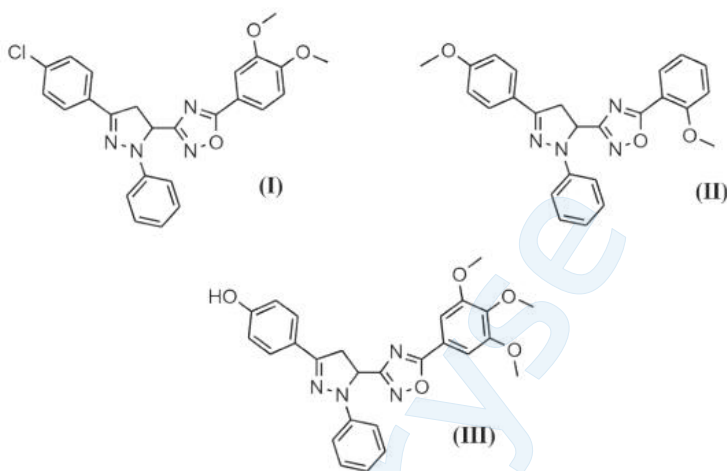
Desaparecimento do odor desagradável

Disponível em: <<http://www.alunosonline.com.br/quimica/vidrarias-laboratorio.html>>. Acesso em: 25 mar. 15.

Considerando as informações do enunciado e do esquema anterior, assinale a alternativa correta.

- a) A metilamina é uma amina alifática terciária.
- b) A metilamina, em meio aquoso, atua como um ácido de Brønsted-Lowry.
- c) O desaparecimento do odor desagradável se deve à formação de um sal orgânico, inodoro e não volátil, denominado cloreto de metilamônio.
- d) O ácido clorídrico é um diácido que, em meio aquoso, se ioniza muito pouco.
- e) O pH de uma solução aquosa de metilamina é menor do que 7,0.

14. (IME-RJ) As moléculas abaixo são utilizadas como agentes antioxidantes:



Tais agentes encontram utilização na **química medicinal** devido a sua habilidade em capturar radicais livres, espécies muito nocivas ao corpo, pois oxidam o DNA, causando inúmeras doenças.

A atividade antioxidante desses compostos está relacionada a sua capacidade de doar **elétrons** ou **radicais hidrogênio**. Baseado nesse conceito, é de se esperar que a ordem decrescente de atividade antioxidante das moléculas seja:

- a) (I) > (II) > (III)
- b) (I) > (III) > (II)
- c) (II) > (I) > (III)
- d) (II) > (III) > (I)
- e) (III) > (I) > (II)

15. (ITA-SP) São fornecidas as seguintes informações relativas aos cinco compostos amínicos: A, B, C, D e E.

Os compostos A e B são muito solúveis em água, enquanto que os compostos C, D, e E são pouco solúveis.

Os valores das constantes de basicidade dos compostos A, B, C, D e E são, respectivamente, $1,0 \cdot 10^{-3}$; $4,5 \cdot 10^{-4}$; $2,6 \cdot 10^{-10}$; $3,0 \cdot 10^{-12}$ e $6,0 \cdot 10^{-15}$. Atribua corretamente os dados experimentais apresentados aos seguintes compostos: 2-nitroanilina, 2-metilanilina, 2-bromoanilina, metilamina e dietilamina. Justifique a sua resposta.

APROFUNDE

1. (Enem/MEC) Um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida.

Qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita?

- a) Medida da turbidez.
- b) Determinação da cor.
- c) Determinação do pH.
- d) Medida da densidade.
- e) Medida da condutividade.

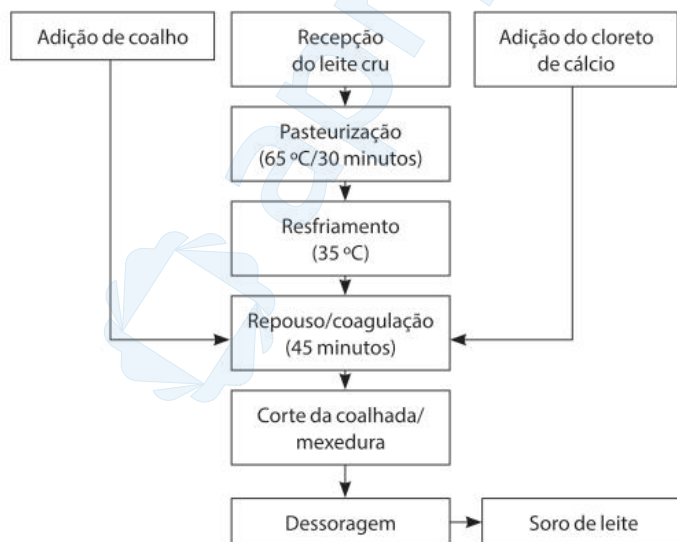
Utilize as informações abaixo para responder à questão a seguir.

Na produção industrial dos comercialmente chamados leites “sem lactose”, o leite integral é aquecido a altas temperaturas. Após o resfriamento, adiciona-se ao leite a enzima lactase. Com esse processo, o produto gera menos desconforto aos intolerantes à lactose, que é o carboidrato presente no leite integral.

2. (UERJ) Na fabricação do produto, descrita no texto, aguardar o resfriamento do leite tem a finalidade de evitar o seguinte processo em relação à lactase:

- a) ativação
- b) maturação
- c) desnaturação
- d) hidrogenação

3. (UPE-PE) O fluxograma de obtenção do soro de leite a partir da produção de queijo coalho, utilizando leite de búfala *in natura*, é mostrado a seguir:



Fonte: LIRA, H. L. et al. *Ciênc. Tecnol. Aliment.*, 29,1, 33-37, 2009.

Utilizando-se de um processo que segue o fluxograma acima mostrado, tem-se que a

- a) adição de cloreto de cálcio é necessária em função da inexistência de íons Ca^{++} na matéria-prima.
- b) agitação da coalhada é um procedimento que quebra as cadeias polipeptídicas e libera o soro do leite.
- c) desnaturação da mistura natural proteica ocorre depois do corte da coalhada e da mexedura.
- d) destilação das impurezas voláteis é uma operação necessária após o início do tratamento do leite cru.
- e) filtração e a decantação são dois métodos muito importantes para a apresentação física do principal produto.

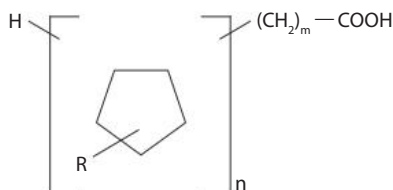
4. (Unicamp-SP) Em algumas construções antigas encontram-se paredes feitas de peças de mármore (CaCO_3) juntadas umas às outras por uma “cola especial”. Essa “cola especial” também pode se formar na produção de queijos no processo convencional. Se nas construções antigas a produção dessa “cola especial” foi proposital, na produção de queijos ela é indesejável e deve ser evitada, pois leva a formação de macrocristais na massa do queijo. Essa “cola especial” é o lactato de cálcio, que, no caso das construções, foi obtido a partir da reação da superfície do mármore com o ácido láctico do soro do leite, enquanto que no caso do queijo ele se origina no processo de maturação do queijo a baixa temperatura.

a) Sabendo que a fórmula do ácido láctico é $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$, e considerando as informações dadas, escreva a equação química da reação de formação da “cola especial” nas construções antigas.

b) Na fabricação de queijo Cheddar, pesquisas recentes sugerem que a adição de 1% em massa de gluconato de sódio é a quantidade ideal para se evitar a formação de macrocristais de lactato de cálcio. Considerando essa informação e os dados abaixo, explique por que não seria apropriado usar uma quantidade nem maior nem menor que 1% nesse processo.

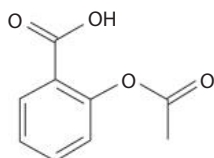
Dados de solubilidade dos possíveis sólidos que podem se formar: lactato gluconato de cálcio = 52; lactato de cálcio = 9; gluconato de cálcio = 3. Valores em gramas de íon cálcio por litro de solução.

5. Os ácidos naftênicos constituem um grupo de compostos saturados que são diferenciados pela cadeia hidrocarbônica. O interesse em suas propriedades químicas e nas dos seus derivados origina-se na crescente coprodução pela indústria petroquímica de óleos crus e ácidos. Essas substâncias apresentam predominantemente a estrutura representada a seguir, na qual m representa o número de grupos $-(\text{CH}_2)_m-$, n o número de anéis e R a cadeia alquílica.

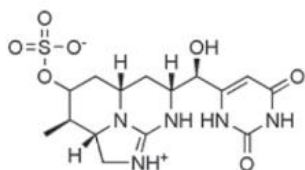


Com base nos dados fornecidos, explique por que os componentes desse grupo de compostos são classificados como ácidos de Arrhenius.

6. (PUC-RJ) O ácido acetilsalicílico (figura abaixo), mais conhecido como aspirina, é uma das substâncias de propriedades analgésicas mais consumidas no mundo. Assinale a alternativa que contém os grupos funcionais presentes na molécula da aspirina e a faixa de pH característico de uma solução aquosa dessa substância a 25 °C.



- a) Ácido carboxílico, éster, pH < 7.
 b) Cetona, éter, pH = 7.
 c) Aldeído, ácido carboxílico, pH > 7.
 d) Amina, amida, pH = 7.
 e) Éster, éter, pH < 7.
7. (EBMSP-BA)



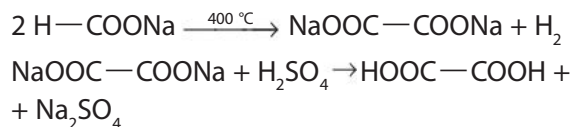
cilindrospermopsina

Micro-organismos, como bactérias e protozoários, presentes na água de rios, lagos e represas produzem toxinas prejudiciais à saúde, a exemplo da cilindrospermopsina, substância química fabricada por cianobactérias e representada pela estrutura química.

Considerando-se essas informações e as propriedades das substâncias químicas, é correto afirmar:

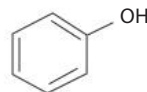
- a) O grupo, —CON—, na estrutura química da cilindrospermopsina representa a função amina.
 b) O átomo de enxofre, na estrutura química da cilindrospermopsina, apresenta oito elétrons na camada de valência.
 c) A massa de 1,0 mol do composto químico representado é constituída por 70,0 g do elemento químico nitrogênio.
 d) A hidroxila, —OH, ligada ao carbono saturado indica que a cilindrospermopsina, em solução aquosa, atua como base de Arrhenius.
 e) O radical metil, —CH₃, presente na estrutura química representada está associado a um carbono que utiliza orbitais híbridos sp².

8. (PUC-RJ) O ácido oxálico, utilizado no branqueamento de têxteis e papéis, é um ácido dicarboxílico com fórmula HOOC—COOH e apresenta grau de ionização igual a 60% em meio aquoso. Industrialmente, é obtido a partir das seguintes reações:



Dentre as opções abaixo, é correto afirmar que:

- a) segundo a nomenclatura da IUPAC, denomina-se esse ácido de ácido etanoico.
 b) trata-se de um ácido muito fraco por ser um ácido orgânico.
 c) o pH da sua solução aquosa é maior do que 7.
 d) ele é um ácido, segundo os conceitos de Arrhenius e de Brønsted-Lowry, quando dissolvido em água.
 e) o oxalato de sódio é um sal de caráter ácido.
9. (PUC-RJ) O fenol de fórmula molecular C₆H₅OH e fórmula estrutural:

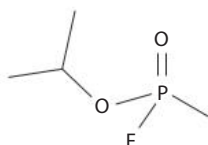


é um composto orgânico muito utilizado industrialmente e que possui solubilidade igual a 8,28 g em 100 mL de água a 25 °C. Considerando essas informações e considerando, ainda, o seu comportamento em água, representado pela equação: C₆H₅OH(aq) + H₂O(l) ⇌ C₆H₅O⁻(aq) + H₃O⁺(aq), é correto afirmar que:

- a) o fenol é um composto orgânico saturado e não aromático.
 b) a combustão completa do fenol produz CO(g) e H₂O(l).
 c) no equilíbrio que se estabelece entre o fenol e seu produto de ionização, em solução aquosa, a espécie C₆H₅O⁻ é uma base de acordo com o conceito de Brønsted-Lowry.
 d) uma solução aquosa de fenol tem pH básico.
 e) uma mistura contendo 100 g de água e 100 g de fenol é uma mistura homogênea (solução).

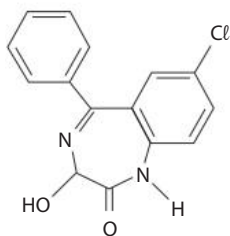
10. (Acafe-SC) No jornal *Folha de São Paulo*, de 14 de junho de 2013, foi publicada uma reportagem sobre o ataque com armas químicas na Síria “[...] O gás é inodoro e invisível. Além da inalação, o simples contato com a pele deste gás organofosforado afeta o sistema nervoso e provoca a morte por parada cardiorrespiratória. A dose letal para um adulto é de meio miligrama. [...]”.

Fórmula estrutural da molécula do gás sarin

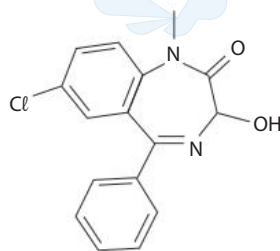


Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos é correto afirmar, exceto:

- a) $C_4H_{10}FO_2P$ é a fórmula molecular do gás sarin.
 - b) A molécula do gás sarin é polar.
 - c) Na estrutura da molécula do gás sarin apresenta 7 ligações do tipo sigma e uma do tipo pi.
 - d) A molécula do gás sarin pode atuar como base de Brønsted-Lowry.
11. (Acafe-SC) No jornal *Folha de São Paulo*, de 17 de fevereiro de 2015, foi publicada uma reportagem sobre o lutador de MMA Anderson Silva pego no exame *antidoping* “[...] No exame *antidoping* realizado no dia do duelo apontou a utilização de medicamentos utilizados no combate à ansiedade e insônia (oxazepam e temazepam) [...]”



oxazepam



temazepam

Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos analise as afirmações a seguir.

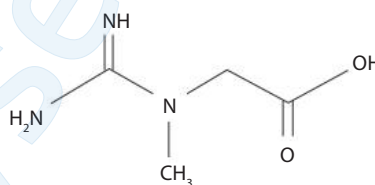
- I. O oxazepam e o temazepam são constituídos pelos mesmos elementos químicos.
- II. A fórmula molecular do temazepam é $C_{16}H_{13}ClN_2O_2$.

- III. Segundo a teoria ácido-base de Brønsted-Lowry, a molécula de oxazepam, assim como a de temazepam, pode atuar como base.
- IV. Analisando a fórmula molecular de ambas as moléculas, o temazepam possui um átomo de carbono e dois átomos de hidrogênio a mais que o oxazepam.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmação I está correta.
- b) Apenas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.

12. (Mack-SP)



A creatina é um composto orgânico produzido pelo corpo dos vertebrados e é utilizada no interior das células musculares esqueléticas como fonte de energia. Ela é degradada em fosfocreatina e posteriormente em creatinina, após a realização de exercícios físicos. O seu nível é equilibrado pelos rins, assim a dosagem sorológica de creatinina visa medir a função renal de um indivíduo.

De acordo com a fórmula estrutural da creatina, representada acima, são realizadas as seguintes afirmações:

- I. Possui em sua estrutura ácido e base, segundo a teoria de Brønsted-Lowry.
- II. Apresenta os grupos funcionais amina primária, secundária e ácido carboxílico.
- III. Possui dois carbonos que apresentam geometria trigonal plana.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II, apenas.

- 13. (UFSC)** Depois de aproveitar uma ensolarada manhã na piscina, seu apetite o faz preparar, para o almoço, um prato de macarrão com molho de tomate. A receita é relativamente simples: cozinhar o macarrão em água com cloreto de sódio (sal de cozinha) e preparar um molho de tomate com azeite, tomates picados, cebola, alho e sal. Cada um destes ingredientes possui uma classe de compostos químicos característicos, que são exemplificados a partir das substâncias encontradas abaixo:

INGREDIENTE	SUBSTÂNCIA (NOME USUAL)	FÓRMULA ESTRUTURAL
Macarrão	Amido (carboidrato)	
Azeite	Ácido linoleico	
Tomate	Licopeno	
Alho	Alicina	

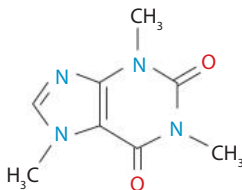
Com base nos dados acima, é correto afirmar que:

- Por terem polaridades opostas, o amido e a água não interagem e, portanto, o cozimento do macarrão na água é consequência apenas do aquecimento da mistura.
- Ao adicionar sal de cozinha à água para o cozimento do macarrão, a temperatura de ebulição da água diminui.
- Ao temperar o molho de tomate com alho picado, ocorrem interações do tipo ligações de hidrogênio entre a alicina e o licopeno, favorecendo a mistura das substâncias.
- No amido, estão presentes ligações covalentes polares entre átomos de carbono e átomos de oxigênio.
- A mistura entre o macarrão e o azeite exemplifica uma reação ácido-base, já que o ácido linoleico é um ácido de Brønsted-Lowry e o amido é uma base de Arrhenius.
- Ao adicionar sal de cozinha ao molho de tomate, ocorre uma reação de adição à dupla-ligação, fazendo com que os íons Na^+ liguem-se covalentemente à cadeia carbônica na molécula de licopeno.
- As ligações entre átomos de carbono e átomos de enxofre, assim como as ligações entre dois átomos de enxofre na molécula de alicina, possuem caráter covalente.

Soma: _____

- 14. (PUC-PR)** Durante muito tempo acreditou-se que a cafeína seria a droga psicoativa mais consumida no mundo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cafeína não está presente apenas no café, mas sim em uma gama de outros produtos, por exemplo, no cacau, no chá, no pó de guaraná, entre outros.

Sobre a cafeína, cuja fórmula estrutural está apresentada abaixo, são feitas as seguintes afirmações.



Disponível em: <<http://www.brasilecola.com/upload/conteudo/images/estrutura-da-cafeina.jpg>>. Acesso em: 13 set. 2014.

- I. Apresenta em sua estrutura as funções amina e cetona.
- II. Apresenta propriedades alcalinas devido à presença de sítios básicos de Lewis.
- III. Todos os átomos de carbono presentes nos anéis estão hibridizados na forma sp^2 .
- IV. Sua fórmula molecular é $C_8H_{10}N_4O_2$.

São verdadeiras:

- a) somente as afirmações I, II e III.
 - b) somente as afirmações I e IV.
 - c) somente as afirmações III e IV.
 - d) somente as afirmações II e III.
 - e) somente as afirmações II, III e IV.
- 15. (UFPR)** A hemoglobina é uma proteína tetramérica responsável pelo transporte de oxigênio. O oxigênio molecular se liga ao sítio de ferro do grupo heme, presente em cada uma das quatro unidades de globina.

A hemoglobina também é responsável por transportar parte do gás carbônico produzido na respiração, que, em sua maioria, é transportado pelo sangue na forma de bicarbonato solúvel. Na hemoglobina, o gás carbônico se liga a grupos aminoterminais da cadeia proteica de globina. A afinidade da hemoglobina por oxigênio é modulada diretamente pela ligação do gás carbônico à globina. Altas concentrações de gás carbônico induzem a hemoglobina a liberar o oxigênio.

- a) De acordo com o texto, a hemoglobina possui tanto sítio ácido quanto sítio básico de Lewis. Identifique o sítio ácido e o sítio básico.

- b) O monóxido de carbono é uma base de Lewis que possui alta afinidade pela hemoglobina e sua concentração atmosférica de 670 ppm é fatal aos seres humanos, diferente do dióxido de carbono, que se torna sufocante quando sua concentração atmosférica atinge níveis de 7 a 10%. A qual sítio da hemoglobina o monóxido de carbono irá se ligar?

16. (UFSM-RS)

O homem tem buscado a melhoria da qualidade de vida, não somente no âmbito alimentar, mas também no que tange à produção de novos materiais. A questão da saúde tem sido preocupação constante da Ciência. Muitos dos fármacos hoje comercializados tiveram sua origem na natureza, como é o caso da Aspirina.

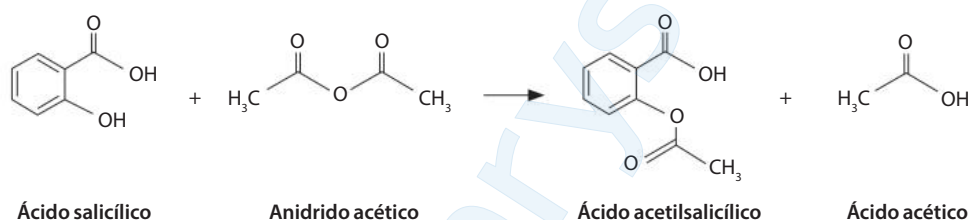
Tudo iniciou com Hipócrates, em 400 a.C., que receitava o uso da casca do salgueiro para o tratamento de dores. Em 1826, graças aos avanços tecnológicos, Brugnatelli e Fontana elucidaram que o princípio ativo da casca do salgueiro era a salicina, embora apenas em 1859 Kolbe consiga obter em laboratório um derivado da salicina: o ácido salicílico.

O medicamento foi muito utilizado no combate à febre, no entanto, sua acidez prejudicava o estômago ocasionando úlceras. Assim, em 1893, Hoffmann, preocupado com a artrite de seu pai, sintetizou o ácido acetilsalicílico, princípio ativo da Aspirina, que apresentava menor irritabilidade para a mucosa estomacal.

Grande parte do conforto do mundo moderno é consequência do esforço científico em busca de novas descobertas.

Fonte: CISCATO, Carlos A. M.; PEREIRA, Luís F. *Planeta Química*. Vol. único. São Paulo: Ática, 2008. p. 671-673. (adaptado)

Observe a reação de síntese da Aspirina:



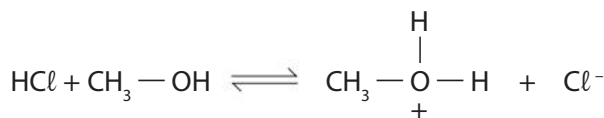
Analise as afirmativas:

- I. A molécula da aspirina possui cadeia cíclica heterogênea e saturada.
- II. A molécula do ácido salicílico apresenta função álcool e função ácido carboxílico, enquanto a do ácido acetilsalicílico apresenta funções éster e ácido carboxílico.
- III. A reação entre o ácido salicílico e o anidrido acético pode ser considerada uma reação ácido-base de Lewis.
- IV. A molécula do ácido acetilsalicílico possui 8 átomos de carbono hibridizados sp^2 e 1 hibridizado sp^3 .

Estão corretas:

- a)** apenas I e II. **b)** apenas II e III. **c)** apenas I e IV. **d)** apenas II e IV. **e)** apenas III e IV.

17. (UEM-PR) Considere a reação a seguir e assinale o que for **correto**.

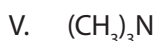


Dados: HCl ($pK_a = -7$); $\text{CH}_3\text{COH}_2^+$ ($pK_a = 16$)

- 01) O metanol é um doador de par de elétrons.
- 02) O CH_3OH_2^+ é um carbocátion.
- 04) É uma reação ácido-base de Brønsted-Lowry.
- 08) É uma reação ácido-base de Lewis.
- 16) Como o HCl é um ácido forte, sua base conjugada, o cloreto, é uma base fraca.

Soma: _____

18. (UPF-RS) A seguir, são fornecidas representações estruturais de alguns compostos orgânicos.



Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) Tanto I quanto III apresentam solubilidade em água.
- b) O composto III pode apresentar isomeria *cis-trans*.
- c) O composto I é isômero constitucional do composto III.
- d) Tanto II quanto IV podem atuar como bases de Lewis.
- e) O composto V deve ter maior temperatura de ebulição do que o composto IV.

19. (UERN)

[...] Entre os principais compostos da função dos ácidos carboxílicos utilizados no cotidiano temos o ácido metanoico, mais conhecido como ácido fórmico, e o ácido etanoico ou ácido acético. O ácido fórmico é assim chamado porque foi obtido pela primeira vez através da destilação de formigas vermelhas. Esse ácido é o principal responsável pela dor intensa e coceira sentida na picada desse inseto. O ácido acético é o principal constituinte do vinagre, que é usado em temperos na cozinha, em limpezas e na preparação de perfumes, corantes, seda artificial e acetona. [...]

FOGAÇA, J. R. V. Ácidos carboxílicos. (Disponível em: <<http://www.mundoeducacao.com/quimica/os-acidos-carboxilicos.htm>>. Acesso em: 28 abr. 2017)

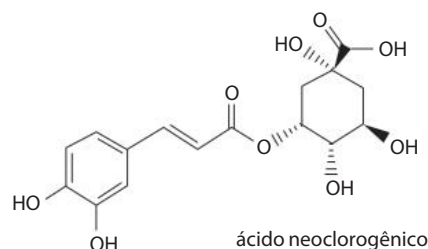
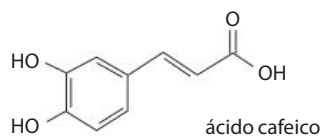
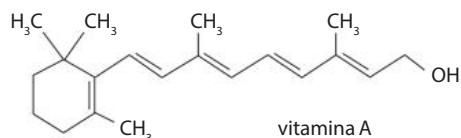
Acerca desses dois compostos, é correto afirmar que:

- a) não se dissolvem em água.
- b) ambos possuem o mesmo ponto de ebulição.
- c) o ácido acético possui ponto de ebulição menor.
- d) o ácido acético é menos ácido que o ácido fórmico.

20. (UPE-PE) Sobre as propriedades dos compostos orgânicos, foram feitas as afirmativas abaixo. Analise-as e conclua.

- () O metano, biogás, é matéria-prima para a produção de inúmeras substâncias orgânicas, podendo ser obtido por meio da fermentação anaeróbica da biomassa.
- () A fuligem pode ser usada industrialmente para a fabricação de tintas de imprensa, sendo produzida nas combustões completas dos alcanos alifáticos não ramificados.
- () A isomeria *cis-trans* não é encontrada nos alcanos, pois, nesses compostos, ocorre a rotação livre de um carbono da cadeia carbônica em relação a outro da mesma cadeia.
- () Comparando-se a acidez do fenol com a do etanol, verifica-se que a acidez do etanol é maior em função das pontes de hidrogênio intermoleculares formadas com as moléculas de água.
- () A isomeria óptica nos compostos orgânicos está condicionada à existência de carbono quiral na molécula, sendo essa a única condição para a existência desses isômeros.

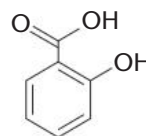
21. (PUC-RS) A erva-mate (*Ilex paraguayensis*) contém muitas substâncias orgânicas, as quais podem ter ação benéfica no organismo. As estruturas moleculares de algumas substâncias presentes nessa planta são mostradas a seguir:



Considerando essas estruturas, é correto afirmar que:

- a)** a vitamina A é um hidrocarboneto de cadeia cíclica e ramificada.
- b)** os grupamentos —OH nas três moléculas conferem a elas caráter marcadamente ácido.
- c)** o aroma da erva-mate provém dos ácidos cafeico e neoclorogênico, porque apresentam anel aromático ou benzênico.
- d)** o número de átomos de hidrogênio na molécula de vitamina A é maior do que na do ácido neoclorogênico.
- e)** o ácido neoclorogênico é muito solúvel em óleo, por conta de seus numerosos grupamentos hidroxila, pouco polares.

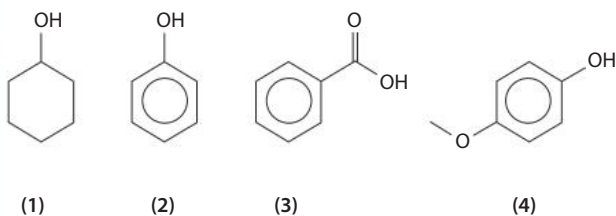
- 22.** O ácido salicílico é uma substância natural que pode ser obtido da casca do salgueiro. Esse importante composto apresenta atividade anti-inflamatória e pode atuar ainda como agente antibacteriano tópico, uma vez que é capaz de promover a esfoliação da pele. Uma de suas formas de obtenção é pelo ácido benzoico ($C_7H_6O_2$) e, a partir daí, pode ser usado na síntese de fármacos analgésicos.



ácido salicílico

O ácido salicílico é um ácido mais forte que seu precursor em decorrência do(a):

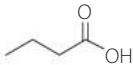
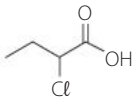
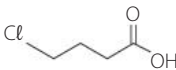
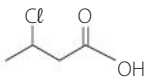
- a)** base conjugada estável formada.
 - b)** presença de grupo elétron-atraente.
 - c)** ionização do hidrogênio da hidroxila.
 - d)** ligação iônica entre oxigênio e hidrogênio.
 - e)** efeito indutivo positivo do anel benzênico.
- 23. (UP-PR)** A estrutura química dos compostos orgânicos é responsável por suas propriedades e reatividade. Diferentes grupos funcionais são responsáveis por atribuir variados níveis de acidez aos compostos orgânicos, como exemplificado pelo conjunto de compostos mostrado a seguir:



Considerando a numeração atribuída aos compostos acima, assinale a alternativa que os apresenta em ordem decrescente de acidez.

- a)** 1 – 4 – 2 – 3.
- b)** 3 – 2 – 4 – 1.
- c)** 1 – 2 – 4 – 3.
- d)** 3 – 4 – 2 – 1.
- e)** 4 – 3 – 1 – 2.

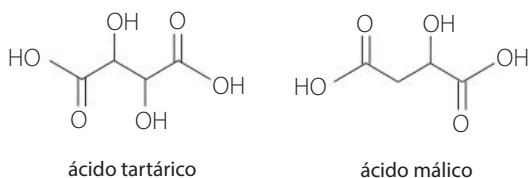
24. (UFRJ) Os ácidos orgânicos têm a sua acidez alterada pela substituição de átomos de hidrogênio na cadeia carbônica por grupos funcionais. A tabela a seguir mostra as constantes de acidez de alguns ácidos carboxílicos, em água, a 25 °C.

COMPOSTO	ESTRUTURA	Ka
I		$1,54 \cdot 10^{-5}$
II		$1,39 \cdot 10^{-3}$
III		$3,0 \cdot 10^{-5}$
IV		$8,9 \cdot 10^{-5}$

a) Disponha os compostos em ordem crescente de força do ácido.

b) Explique o papel exercido pelo átomo de cloro na diferença de acidez observada entre os compostos I e II.

25. Entre os compostos do vinho, os responsáveis pela sua acidez são os mais suscetíveis a fatores externos, como clima e exposição ao sol. Como a acidez é um dos fatores considerados para avaliação da qualidade do vinho, ele deve ser testado usando técnicas como determinação do pH, determinação da acidez total e concentração de ácidos orgânicos em seu mosto. Entre os ácidos presentes na composição do vinho, merecem destaque o ácido málico e o ácido tartárico, cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir.

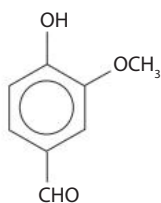


Considerando que os ácidos acima estejam presentes na mesma concentração em determinado vinho, o ácido que mais contribuirá para sua acidez é o:

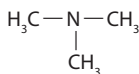
- a) tartárico, em decorrência do maior efeito indutivo.
- b) málico, em decorrência da maior dispersão de cargas.
- c) málico, em decorrência do maior efeito de ressonância dos elétrons.
- d) tartárico, em decorrência do maior número de hidrogênios ionizáveis.

26. (UEM-PR) A substância vanilina possui aroma agradável e é tradicionalmente conhecida como aroma de baunilha. Por outro lado, a trimetilamina possui odor desagradável característico de peixe podre.

Com base na estrutura química dessas duas substâncias, assinale o que for correto.



vanilina



trimetilamina

01. O vinagre (solução de ácido acético 6%) pode ser utilizado para minimizar o cheiro de peixe, pois ocorre uma reação entre a trimetilamina e o ácido acético. No entanto, o uso de uma solução de ácido cloroacético 6% é mais eficiente do que o uso do vinagre.
02. A vanilina não possui hidrogênio ionizável.
04. Os três grupos ligados ao anel benzênico da vanilina são grupos ativantes.
08. A trimetilamina é uma base de Brønsted-Lowry, pois pode receber um próton.
16. Cada átomo de carbono do anel benzênico da vanilina possui geometria trigonal plana.

Soma: _____

27. (PUC-RJ) Considere as seguintes afirmações a respeito da acidez e da basicidade dos compostos orgânicos citados.

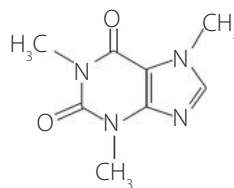
- I. Metilamina (CH_3NH_2) possui caráter básico, pois o par de elétrons livres do átomo de nitrogênio pode receber próton dando origem a uma ligação.
- II. Metilamina (CH_3NH_2) possui caráter básico, pois um dos átomos de hidrogênio ligados ao átomo de nitrogênio pode ser doado facilmente.
- III. Fenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) possui um caráter ácido fraco, mas ainda assim ele pode doar íon H^+ quando reage, por exemplo, com uma base forte.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I
b) II
c) I e II
d) I e III
e) II e III

28. (Fepar-PR) Não é por acaso que a cafeína é o psicoativo mais consumido do mundo. Substância de fácil acesso, que ajuda a relaxar, melhora a concentração e estimula a memória, o cafezinho também tem suas desvantagens: aumenta a ansiedade e afeta o sono — e isso está intimamente ligado ao tempo em que a cafeína permanece no corpo. Para um adulto saudável, os biólogos calculam a meia-vida da cafeína em aproximadamente seis horas.

(Dados: $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$, $\text{C} = 12 \text{ g/mol}$, $\text{N} = 14 \text{ g/mol}$ e $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$)

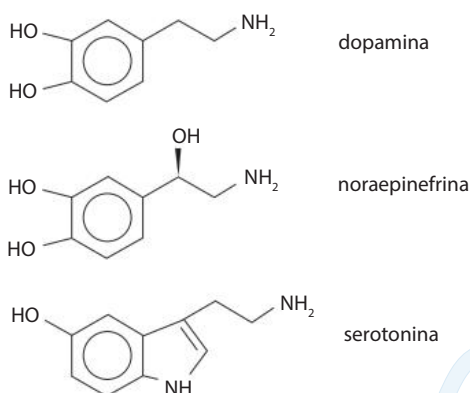


cafeína

Com base nas informações e em conhecimentos de Química, avalie as afirmativas.

- () “Meia-vida” é o tempo necessário para eliminar metade da quantidade total de uma amostra.
- () O corpo de um adulto saudável leva 12 horas para eliminar totalmente a cafeína ingerida em uma xícara de cafezinho contendo 80 mg de cafeína.
- () Quando uma pessoa bebe uma xícara de café, nos 80 mg de cafeína que ela consome, a massa de hidrogênio é de 7,2 mg.
- () A cafeína é um alcaloide, porque apresenta anel heterocíclico contendo nitrogênio.
- () A cafeína apresenta caráter básico, pois seu grupo funcional amina pode doar prótons.

29. (UEM-PR) Pesquisas científicas mostram que sentimentos como amor e paixão entre duas pessoas resultam de complexas reações químicas que acontecem no cérebro. Essas reações, em suma, ocorrem por meio de três substâncias, a dopamina, a noraepinefrina (ou noradrenalina) e a serotonina. O aumento dos níveis de dopamina causa excitação e alegria, enquanto que a perda de sono experimentada pelos apaixonados está ligada à diminuição dos níveis de serotonina. Com base nas estruturas químicas dessas substâncias e de aminoácidos em geral, e no conhecimento do funcionamento do sistema nervoso central humano, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).



01. A noraepinefrina é produzida na medula adrenal a partir da tirosina, sendo que este aminoácido apresenta a função fenol.
02. As três substâncias descritas são neurotransmissoras, responsáveis por sinapses químicas no cérebro.
04. As três substâncias descritas apresentam funções químicas que se comportam como ácido ou como base de Arrhenius em solução aquosa.
08. As três substâncias têm como precursores aminoácidos que apresentam carbono assimétrico; portanto, essas três substâncias apresentam isomeria óptica.
16. Ambos os isômeros ópticos da noraepinefrina atuam como neurotransmissores no sistema nervoso central.

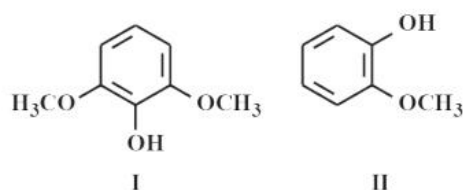
Soma: _____

30. (UFSC)

A química do churrasco

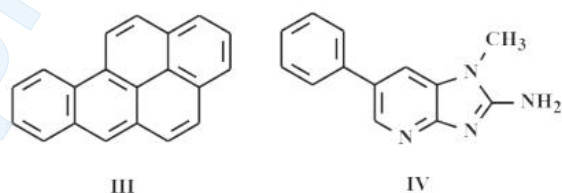
Neste verão, muitos de nós estaremos “acendendo carvão” e salivando ao pensar em um bom churrasco. Segue, abaixo, um pouco da química e dos compostos que estão envolvidos nesse alimento de sabor defumado.

Sabor e aroma defumado



Quando o carvão entra em combustão, há a formação de compostos fenólicos. O sirin-gol (I) é um dos principais responsáveis pelo aroma de fumaça e o guaiacol (II) é uma das substâncias que fornecem o sabor de fumaça à carne.

Carcinógenos



Quando a carne é cozida como churrasco, a gordura escorre para o carvão quente e forma hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). Há diversos HPA diferentes que podem ser formados por esse processo, incluindo agentes carcinogênicos (capazes de estimular a produção de células cancerígenas) como o benzo[a]pireno (III). Aminas heterocíclicas (por exemplo, o composto IV) constituem uma outra classe de compostos carcinogênicos que é formada à medida que a carne cozinha. Essas moléculas se concentram especialmente nas áreas mais “queimadas” da carne. Algumas pesquisas têm sugerido que marinar a carne em cerveja pode reduzir significativamente as concentrações desses compostos.

Disponível em: <<http://cen.acs.org/articles/93/i28/Periodic-Graphics-Chemistry-Barbecue.html>>. [Adaptado]. Acesso em: 7 set. 2016.

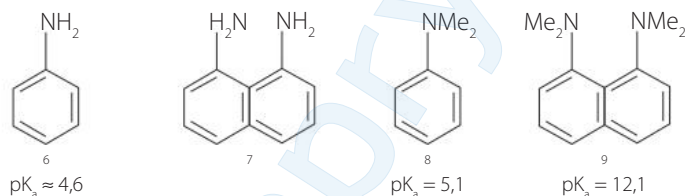
Sobre o assunto, é correto afirmar que:

- 01) o guaiacol, responsável pelo sabor de fumaça, é um composto com elevado caráter covalente.
- 02) os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos produzidos pela queima da gordura da carne são espécies polares e, portanto, poderiam ser removidos da carne com água.
- 04) as aminas heterocíclicas, como a mostrada no exemplo, possuem característica ácida e, portanto, poderiam ser removidas temperando-se a carne com suco de limão.
- 08) o benzo[a]pireno, por possuir heteroátomos em sua estrutura, não é metabolizado pelo organismo, o que lhe confere o caráter carcinogênico.
- 16) o siringol, um dos responsáveis pelo sabor defumado, é um composto que apresenta dois átomos de carbono com orbitais híbridos sp^3 .

Soma: _____

31.

Em 1968, um grupo de cientistas divulgou um trabalho sobre a basicidade de aminas relativamente simples que recebeu muita atenção. Essas aminas, denominadas esponjas de prótons, são compostos aromáticos utilizados como catalisadores e reagentes em diferentes processos orgânicos. Os cientistas verificaram que, enquanto a anilina e o 1,8-diaminonaftaleno possuem basicidades similares típicas de aminas aromáticas, o 1,8-bis(dimetilamino)naftaleno tem uma basicidade dez milhões de vezes maior do que a N,N-dimetilanilina (pK_a ; 5,1).



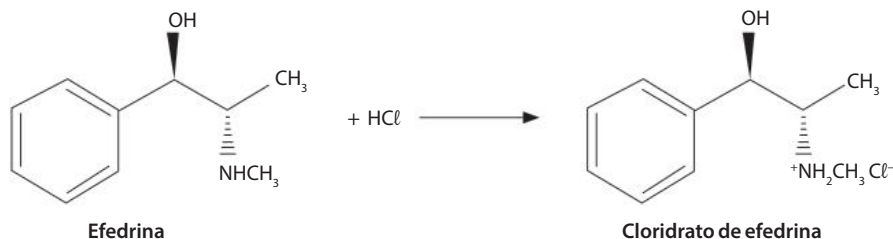
Fonte de pesquisa: RODRIGUES, J. A. R. Ligações hidrogênio fortes em ácidos dicarboxílicos e diaminas aromáticas. **Química Nova**. n. 6, v. 23, São Paulo, 2000.

De acordo com as informações do texto e com seus conhecimentos, responda:

a) Por que as moléculas mencionadas podem ser classificadas como bases de Brønsted-Lowry e de Lewis?

b) Proponha uma explicação para o fato de o 1,8-bis(dimetilamino)naftaleno ser chamado de esponja de prótons.

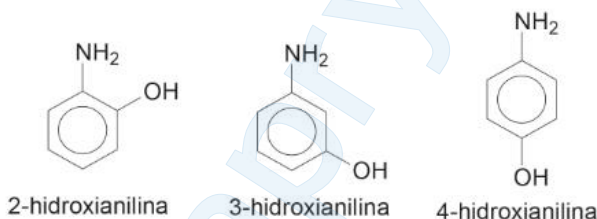
- 32. (Enem/MEC)** Sais de amônio são sólidos iônicos com alto ponto de fusão, muito mais solúveis em água que as aminas originais e ligeiramente solúveis em solventes orgânicos apolares, sendo compostos convenientes para serem usados em xaropes e medicamentos injetáveis. Um exemplo é a efedrina, que funde a 79 °C, tem um odor desagradável e oxida na presença do ar atmosférico formando produtos indesejáveis. O cloridrato de efedrina funde a 217 °C, não se oxida e é inodoro, sendo o ideal para compor os medicamentos.



SOUTO, C. R. O.; DUARTE, H. C. **Química da vida**: animais. Natal: EDUFRRN, 2006.

De acordo com o texto, que propriedade química das aminas possibilita a formação de sais de amônio estáveis, facilitando a manipulação de princípios ativos?

- a)** Acidez. **c)** Solubilidade. **e)** Aromaticidade.
b) Basicidade. **d)** Volatilidade.
- 33. (Unimontes-MG)** As estruturas a seguir referem-se às bases *orto*, *meta* e *para*-hidroxianilina:



Considerando as estruturas acima e os valores de pK_a de seus ácidos conjugados, 2-hidroxianilina (4,72); 3-hidroxianilina (4,17) e 4-hidroxianilina (5,47), é correto afirmar que:

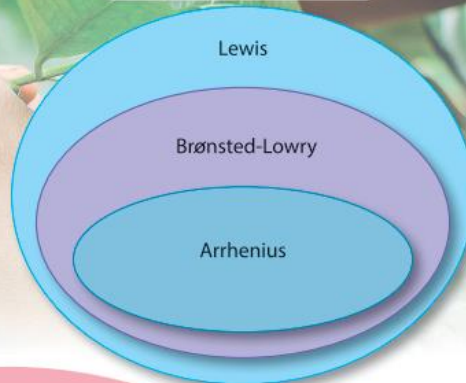
- a)** a basicidade não sofre influência da simetria molecular.
b) o ácido conjugado de *orto*-hidroxianilina é o mais forte.
c) o grupo hidroxila confere maior caráter básico às bases.
d) a *para*-hidroxianilina é a mais forte de todas as bases.
- 34. (UFSCar-SP)** A metilamina é um produto gasoso formado na decomposição da carne de peixe, responsável pelo odor característico que impregna as mãos de quem trabalha com peixe. A prática mostra que é mais fácil remover o odor de peixe das mãos esfregando-as primeiro com suco de limão ou vinagre, e depois lavando com água pura, do que diretamente com água e sabão. Com base nestas informações, considere o seguinte texto sobre a metilamina:

A metilamina é um gás bastante solúvel em água. Tem propriedades _____, por conter na molécula o grupo amina. Reage com _____, produzindo o sal $CH_3NH_3^+Cl^-$. Esse sal, quando puro e dissolvido em água, por hidrólise, forma uma solução de caráter _____.

O texto é completado de forma correta, respectivamente, por:

- a)** básicas ... HCl ... ácido. **d)** ácidas ... HCl ... básico.
b) básicas ... $NaHCO_3$... ácido. **e)** ácidas ... NaOH ... neutro.
c) ácidas ... NaOH ... neutro.

Teorias ácido-base



Aminas ($2^\circ < 1^\circ < 3^\circ$ < aromáticas) < Amida < Álcool < Fenol < Ácido carboxílico

+ Ácidos

~ Neutros

+ Básicos

ACIDEZ E BASICIDADE EM COMPOSTOS ORGÂNICOS

Substituintes

elétron-atraentes
(halogênios, —C=O , —NO_2
etc.): $\uparrow$ acidez e $\downarrow$ basicidade

elétron repelentes (—CH_3 , —R ,
 —OH , —NH_2 etc.): $\downarrow$ acidez
e $\uparrow$ basicidade

Fatores que
influenciam a acidez
e a basicidade

Efeito mesomérico/ ressonância

estabiliza os ânions
formados por deslocalização
eletrônica: $\uparrow$ acidez e
 $\downarrow$ basicidade

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213qui61330oau002>

Anotações



Anotações



DIÁLOGOS

Clonagem a favor da sociedade | **158**

PROJETO PESSOAL

Startups no mundo do trabalho | **161**

30.

Clonagem a favor da sociedade



- Ovelha Dolly empalhada e em exposição no Museu de Edimburgo (Escócia).

Brasil inicia projeto de clonagem de animais ameaçados de extinção

O Zoológico de Brasília, em parceria com a agência de pesquisa em agricultura brasileira EMBRAPA, está liderando o projeto de clonagem de espécies selvagens [...].

[...]

“Na EMBRAPA, nós temos vacas clonadas. E o que nós queremos fazer agora na segunda fase é transmitir nosso conhecimento para os pesquisadores do zoológico para que eles realizem estudos e consigam colocar em prática as mesmas técnicas com animais selvagens”, afirmou Carlos Frederico Martins, pesquisador da EMBRAPA.

A agência nacional de agricultura foi responsável pelo nascimento do primeiro animal clonado do Brasil em 2001, o bezerro Vitória, que viveu até 2011. E desde 2007, tramita no Senado uma nova legislação sobre pesquisa e prática de clonagem, já que as leis brasileiras não prevêm de forma clara as regras para essa ciência. [...]

BRASIL inicia projeto de clonagem de animais ameaçados de extinção. **Canal Tech**, 8 nov. 2012. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/ciencia/Brasil-inicia-projeto-de-clonagem-de-animais-ameacados-de-extincao/>>. Acesso em: 9 maio 2021.

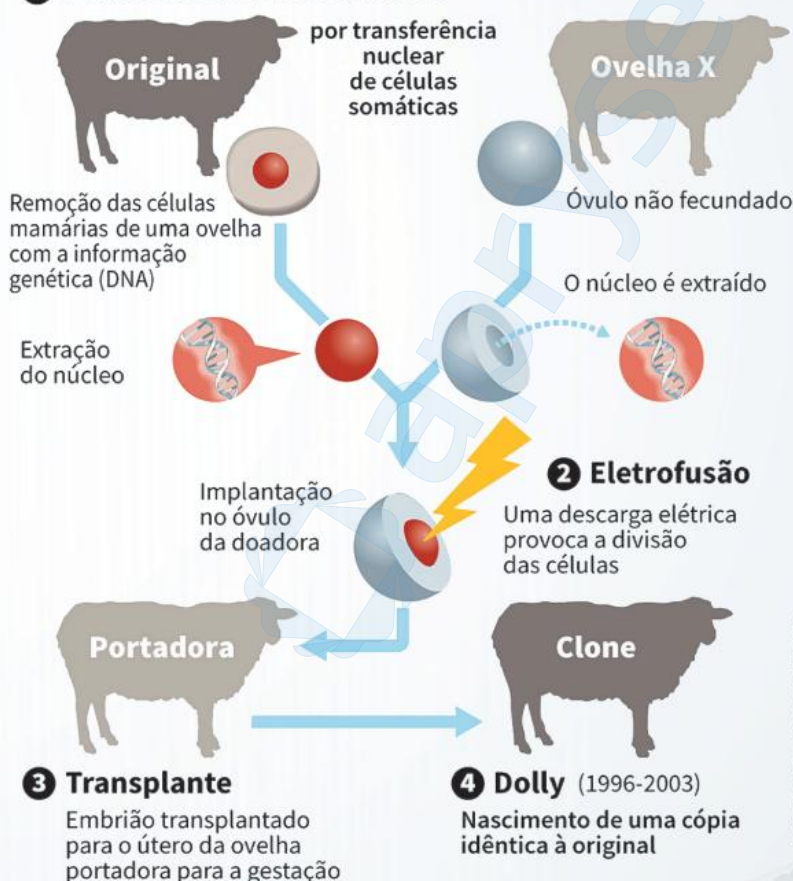
A ciência avança cada vez mais rápido e a possibilidade de manipular a natureza nunca foi tão grande. No início dos anos 1990, temas como clonagem, terapia gênica e células-tronco começaram a aparecer com mais frequência na mídia. Atualmente, a edição de genes já é uma realidade e organismos geneticamente modificados já são utilizados em nosso cotidiano.

Há 25 anos nascia o primeiro clone de um mamífero, a ovelha Dolly. Ela foi gerada a partir de células adultas da glândula mamária, por meio de uma técnica conhecida como transferência somática de núcleo. Nesse método, o núcleo da célula da glândula mamária foi retirado e inserido em um óvulo sem núcleo. Essa nova célula foi estimulada a formar um embrião, que foi implantado em outra ovelha para gestação.

A Dolly foi uma ovelha normal que teve alguns filhotes durante sua vida. Contudo, começou a apresentar sintomas de envelhecimento precoce e foi sacrificada em 2003, por ter uma doença pulmonar incurável.

Vinte anos do nascimento de Dolly

1 Primeiro mamífero clonado



Fonte: Nature

© AFP

IMAGENS: MARIA-CECILIA REZENDE/AFP, WATCHARA/SHUTTERSTOCK.COM

As pesquisas com clonagem por meio de células somáticas abriram muitas portas para novas pesquisas em áreas como saúde, pecuária e até conservação ambiental. Contudo, apesar dos avanços na área, a clonagem animal continua sendo um processo complexo e com resultados insatisfatórios na maioria das vezes.

Na maior parte dos casos, o processo depende de várias tentativas para produzir um organismo viável. Além disso, a expectativa de vida dos clones é baixa, vivendo menos que indivíduos não modificados geneticamente.

Para entender melhor a dimensão e a importância do assunto, reúnam-se em grupos.



PASSO 1 | ÁREA

Escolham uma área de pesquisa em que sejam utilizadas técnicas de clonagem, como saúde, pecuária, agricultura ou conservação ambiental.



PASSO 2 | PESQUISA

Pesquisem como é realizada a técnica de clonagem na área escolhida. O procedimento necessita de regulação de algum órgão do governo para ser liberado? Há risco e implicações no procedimento? É necessário consultar conselhos de bioética?



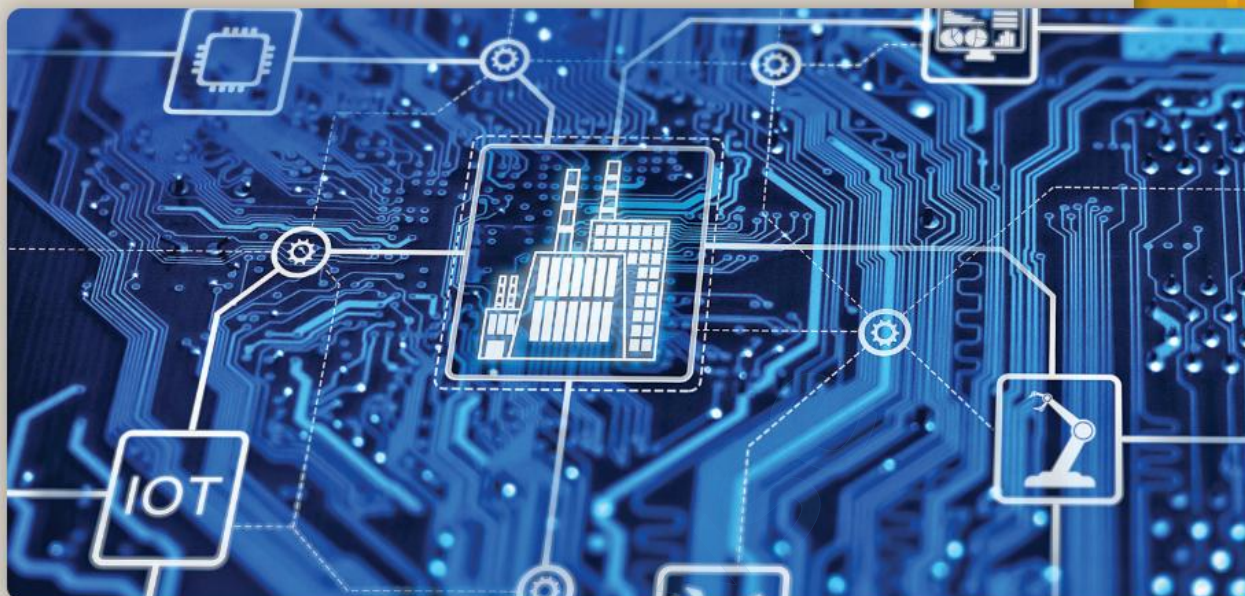
PASSO 3 | APRESENTAÇÃO

Organizem a pesquisa de vocês para apresentar aos colegas, explicando o objetivo da clonagem na área escolhida e os controles e regulamentações envolvidos no processo. Ao final, debatam sobre os pontos positivos e negativos envolvidos na clonagem animal, além das questões éticas envolvidas e os limites de aplicação dessa técnica.

ACELERE! Aprenda ainda mais com a nova edição do Articulação Natureza.

PROJETO PESSOAL

STARTUPS NO MUNDO DO TRABALHO



MICHAEL TRATOVSHUTTERSTOCK.COM

Com os avanços tecnológicos e a automação dos processos cada vez mais desenvolvidos, muitas pessoas, em todas as áreas de trabalho, poderão ser substituídas em suas funções e até algumas profissões correm o risco de ser extintas, como já aconteceu com várias profissões no passado.

O sentimento de insegurança gerado acontece desde a primeira Revolução Industrial, em que o desenvolvimento e estabelecimento das máquinas nas indústrias e processos deixou a população apreensiva com relação ao desemprego. Contudo, as mudanças tecnológicas também trazem transformações na sociedade, criando demandas e gerando novos empregos.

Com a chegada da quarta Revolução Industrial, grandes empresas e indústrias passaram a investir em *startups* para modernizar e inovar seus processos, produtos e modelo de negócios.

Startup é um termo em inglês que pode ser traduzido como “empresa emergente”. Aplica-se a jovens empresas baseadas em inovação e frequentemente associadas às tecnologias da informação e comunicação, contudo com a necessidade da automatização e barateamento de custos.

As *startups* estão presentes em todos os setores industriais, tornando-se muito promissoras nas indústrias de biotecnologia e química, criando oportunidades nas áreas da saúde, química verde, impressão 3D e nanotecnologia, por exemplo.

A sociedade contemporânea demanda essas inovações que são fundamentadas na resolução de problemas dentro da própria sociedade. Agora, pense em algum problema que você gostaria de resolver e que poderia vir a originar uma *startup*, e desenvolva um mapa mental com suas ideias.

Esta atividade colabora para o desenvolvimento da competência geral 10 da BNCC: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

REGISTRO PESSOAL

NOME : _____

